



anadolium
e K a m p ü s
ve

anadolu mobil
dilediğin yerden,
dilediğin zaman,
öğrenme fırsatı!



(ekampus.anadolu.edu.tr)



(mobil.anadolu.edu.tr)

ekampus.anadolu.edu.tr



Takvim



Duyurular



Ders
Kitabı (PDF)



Epub



Html5



Video



Canlı Ders



Sesli Kitap



Ünite
Özeti



Sesli Özet



Sorularla
Öğrenelim



Alıştırma



Deneme
Sınavı



Infografik



Etkileşimli
İçerik



Bilgilendirme
Panosu



Çıkmış Sınav
Soruları



Sınav Giriş
Bilgisi



Sınav
Sonuçları



Öğrenci
Toplulukları



AOSDESTEK
AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

aosdestek.anadolu.edu.tr

444 10 26

www.anadolu.edu.tr



/AOFAnadolum



/Anadolu_Univ



instagram.com/anadoluuniv

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3106
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2021

BİNA VE YAPIM BİLGİSİ

Yazarlar

Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2, 3)
Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 4, 5)
Öğr.Gör. Birol AKÇORAL (Ünite 6, 7)

Editör

Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt
veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2014 by Anadolu University
All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without
permission in writing from the University.

Öğretim Tasarımcısı

Prof.Dr. Alper Tolga Kumtepe

Grafik Tasarım Yönetmenleri

Prof. Tevfik Fikret Uçar

Doç.Dr. Nilgün Salur

Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız

Dil ve Yazım Danışmanı

Öğr.Gör. Nilay Girişen

Ölçme Değerlendirme Sorumlusu

Öğr.Gör. Bülent Atmacan

Kapak Düzeni

Prof.Dr. Halit Turgay Ünalın

Dizgi ve Yayına Hazırlama

Kitap Hazırlama Grubu

BİNA VE YAPIM BİLGİSİ

E-ISBN

978-975-06-2485-8

Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesi'ne aittir.

ESKİŞEHİR, Ağustos 2018

2785-0-0-0-2109-V01

İçindekiler

Önsöz	ix
-------------	----

Bina ve Tasarımı ile İlgili Temel İlkeler.....	2
---	----------

1. ÜNİTE

GİRİŞ	3
BİNA BİLGİSİ-AMACI, İÇERİĞİ	3
PLANLAMA, PROGRAMLAMA, TASARLAMA, PROJELENDİRME VE GERÇEKLEŞTİRME(UYGULAMA) SÜREÇLERİ	3
Planlama	4
Programlama	4
Tasarlama	5
Projelendirme ve Gerçekleştirme (Uygulama) Süreçleri	6
KULLANICI GEREKSİNİMLERİ	7
Gereksinme Kavramı	7
Kullanıcı Gereksinimleri	8
Fiziksel Kullanıcı Gereksinimleri	9
Mekânsal Gereksinimler	9
Isısal Gereksinimler	9
İşitsel Gereksinimler	9
Görsel Gereksinimler	9
Sağlık Gereksinimleri	9
Emniyet Gereksinimleri	10
Psiko-Sosyal Kullanıcı Gereksinimleri	10
Mahremiyet Gereksinimleri	10
Davranışsal Gereksinimler	10
Estetik Gereksinimler	10
Toplumsal Gereksinimler	10
TASARIMA ETKİ EDEN FİZİKSEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	10
Arşanın Topoğrafik Durumu ve Zemin Yapısı	11
Arşanın İklim Koşulları	13
İklim	13
Yönlenme ve Güneşlenme Koşulları	15
Bitki Örtüsü	15
Ulaşım-Çevredeki Yol ve Trafik Durumu	16
Çevrenin Doğal Özellikleri ve Manzarası	16
Çevrede Yer Alan Mimari Yapılar ve Özellikleri	17
Çevrenin Altyapı Donatımı Durumu	17
Çevrenin İmar Durumu, Yasal Koşulları ve Yönetmelikler	18
TASARIMA ETKİ EDEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLER	18
BİNALARDA KALİTE VE KONTROL	19
Binalarda Kalite Kavramı	19
Mimarlıkta Kontrol Kavramı	21
Özet	23
Kendimizi Sınayalım	24
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	25
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	25
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar	26
Yararlanılan İnternet Adresleri	27

2. ÜNİTE

Barınma-Konut Kavramı ve Konut Türleri	28
GİRİŞ	29
BARINMA VE KONUT KAVRAMI	29
Konutun Barındırdığı İşlevler	30
Konutta Mekânların İşlevsel Açılımı ve Eylem Alanları	31
Konut Türleri	32
Kentsel Kesimde	32
Apartman	33
Az Katlı Evler	34
Büyük Konutlar	37
Toplu Konut	38
Sosyal Konut	38
Lojman Konut	38
Bekâr Evi ve Yurtlar	38
Yaşlılar Evi (Huzurevi)	39
Güncel Konut Türleri	39
Kırsal Kesimde	41
Köy Evi.....	41
Haftasonu Evi.....	41
Özet	42
Kendimizi Sınayalım	43
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	44
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	44
Yararlanılacak ve Başvurulabilecek Kaynaklar	45
Yararlanılan İnternet Adresleri	45

3. ÜNİTE

Bina Tipleri.....	46
GİRİŞ	47
SAĞLIK YAPILARI	47
KONAKLAMA YAPILARI	48
SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR	50
EĞİTİM YAPILARI	54
BÜROLAR	54
SPOR YAPILARI	55
ULAŞIM YAPILARI	56
ENDÜSTRİ (SANAYİ) YAPILARI	58
TİCARET YAPILARI	59
KAMU YAPILARI	62
Özet	64
Kendimizi Sınayalım	66
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	67
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	67
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar	68
Yararlanılan İnternet Adresleri	69

Binayı Oluşturan Yapı Elemanları 70**4. ÜNİTE**

YAPI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR	71
Yapı	71
Yapı Malzemeleri	71
Yapı Bileşenleri	72
Yapı Elemanları	73
Yapım Sistemi	73
Taşıyıcı Sistem	73
TEMELLER	73
Yüzeysel Temeller	74
Derin Temeller	74
DÖŞEMELER	75
İç ve Dış Döşemeler	75
Zemine Oturan ve Oturmayan Döşemeler	76
Altıları Açık veya Isıtılmayan Döşemeler	76
Düşük Döşemeler	76
Yükseltilmiş Döşemeler	76
DUVARLAR	76
Taşıyıcılık Özelliklerine Göre Duvarlar	76
Taşıyıcı Duvarlar	76
Taşıyıcı Olmayan (Bölücü) Duvarlar	77
Konumlarına Göre Duvarlar	77
ÇATILAR	77
BACALAR	78
Ateş Bacaları	79
Havalandırma Bacaları	79
Çöp Bacaları	79
Tesisat Bacaları	80
MERDİVENLER, RAMPALAR VE ASANSÖRLER	81
Merdivenler	81
Rampalar	82
Asansörler	83
DOĞRAMALAR	83
Pencereler	83
Kapılar	84
Özet	86
Kendimizi Sıneyalım	87
Kendimizi Sıneyalım Yanıt Anahtarı	88
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	88
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar	89
Yararlanılan İnternet Adresleri	89

Bina Yapımında Kullanılan Yapı Malzemeleri 90**5. ÜNİTE**

YAPI MALZEMELERİ	91
Üretim Yöntemine Göre Yapı Malzemeleri	91
Kökenine (İçyapısına) Göre Yapı Malzemeleri	91
DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMELERİ	91
Meydana Gelişlerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri	92

Elde Edilişlerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri	92
İşleniş Şekillerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri	92
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	92
AHŞAP YAPI MALZEMELERİ	93
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	93
KERPİÇ YAPI MALZEMELERİ	95
SERAMİK YAPI MALZEMELERİ	96
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	96
Duvar Malzemeleri	96
Döşeme Malzemeleri	97
Kaplama Malzemeleri	97
Çatı Kaplama Malzemeleri	97
Sihhi Tesisat Malzemeleri	98
HAFİF BLOK YAPI MALZEMELERİ	98
Gazbeton Blok Yapı Malzemeleri	98
Beton Briket Blok Yapı Malzemeleri	99
Bims Blok Yapı Malzemeleri	100
AGREGALAR (KUM VE ÇAKILLAR)	100
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	101
BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ (ALÇI, KİREÇ VE ÇİMENTO)	101
Alçı	101
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	101
Kireç	102
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	102
Çimento	102
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	102
YAPAY TAŞ YAPI MALZEMELERİ (HARÇ VE BETON)	103
Harç	103
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	103
Beton	104
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	104
CAM YAPI MALZEMELERİ	104
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	105
Levha Camlar	105
Cam Duvar Tuğlaları	105
Cam Döşeme Blokları	105
Cam Mozaikler	106
Cam Lifleri	106
METAL YAPI MALZEMELERİ	106
Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri	107
Taşıyıcı Elemanlar	107
Kaplama Elemanları	107
Doğrama Elemanları	108
Tesisat Malzemeleri	108
PLASTİK YAPI MALZEMELERİ	108
YALITIM MALZEMELERİ	108
Su ve Nem Yalıtım Malzemeleri	109
Isı Yalıtım Malzemeleri	109
Özet	111

Kendimizi Sınayalım	113
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	114
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	114
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar	116
Yararlanılan İnternet Adresleri	116

Yapılarda Taşıyıcı Sistemler.....118

6. ÜNİTE

TAŞIYICI SİSTEMLER	119
Yükler	119
Taşıyıcı Sistemlere Yüklerin Etkisi	120
Taşıyıcı Sistemler İçin Temel Koşullar	120
Taşıyıcı Sistemde Malzeme	122
TAŞIYICI SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI	122
OYMA STRÜKTÜRLER	123
YIĞMA STRÜKTÜRDE YAPILAR	124
Taş Yığma Yapılar	126
Tuğla Yığma Yapılar	127
Kerpiç Yığma Yapılar	128
Ahşap Yığma Yapılar	129
KARKAS (İSKELET) STRÜKTÜRLER	130
Betonarme Karkas Sistemler	131
Ahşap Karkas Sistemler	133
Çelik Karkas Sistemler	135
KARMA STRÜKTÜRLER	138
UZAY KAFES STRÜKTÜRLER	138
YÜZEYSEL STRÜKTÜRLER	141
Plaklar	141
Katlanmış Plaklar	141
Kabuk Strüktürler	142
ASMA GERME STRÜKTÜRLER	144
Kablolu Sistemler	144
Çadır (Membran) Sistemler	145
ŞİŞİRME STRÜKTÜRLER	145
Özet	148
Kendimizi Sınayalım	149
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	150
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	150
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar.....	151
Yararlanılan İnternet Adresleri.....	151

Yapım Yöntemleri ve Uygulama 152

7. ÜNİTE

YAPIM YÖNTEMLERİ	153
Yapı Üretimi Kavramı	153
Yapım Yöntemleri ve Üretim	153
GELENEKSEL YAPIM YÖNTEMLERİ	154
RASYONALİZE EDİLMİŞ YAPIM YÖNTEMLERİ	156
Modüler Kalıp Sistemleri	157
Tünel Kalıp Sistemleri	158
Kayar Kalıp Sistemleri	159

Tirmanır Kalıp Sistemleri	160
Kalıcı Kalıplar	161
Zeminde Dökülüp Kaldırılan Döşemeler (Lift-Slab)	161
Duvar Kaldırma Sistemleri (Tilt-Up)	162
ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM YÖNTEMLERİ	163
Endüstrileşme	163
Endüstrileşmiş Yapım	163
Prefabrike Yapılar	163
Prefabrikasyon	164
Prefabrike Yapım Yöntemleri	164
Prefabrike İskelet Sistemler	164
Prefabrike Panel Sistemler	165
Prefabrike Hücre Sistemler	165
Prefabrike Karma Sistemler	167
Özet	169
Kendimizi Sınayalım	170
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı	171
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı	171
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar	172
Yararlanılan İnternet Adresleri	172
Sözlük	173

Önsöz

İnsanların yeme, içme, yatma, uyuma ve korunma gibi birçok gereksinimini içeren barınma ihtiyacının fiziksel bir biçime dönüşümü olan yapı yapma eylemi, dünyanın en eski uğraşlarından birisidir. Başlangıçta sadece barınmaya yönelik temel ihtiyaçların karşılanması amacı ile inşa edilen yapılar, kurgusal bir planlamadan öte, spontane olarak gelişen bir planlamaya sahipti. Yapının bulunduğu bölgenin iklimsel, coğrafik ve topoğrafik özellikleri ile birlikte yerel malzeme, yapının temel karakteristiklerini belirliyordu. Malzemenin toprak, taş ya da ahşap oluşuna göre, yapının taşıyıcı elemanlarının özelliği ve boyutu değişiyor ve her malzemenin taşıyıcılık özelliklerine göre de farklı yapı sistemleri ile çözümü gerekiyordu. Yapının tasarımı ve inşası üzerinde belirleyici olan bu temel karakteristikler, sonraları farklı plan tipolojileri ve yapı sistemlerinin gelişiminin kaynağını oluşturdu. Zaman içerisinde yapı tasarımı ve inşası, temel verilerini sadece kökeni geçmişe dayanan yapı yapma geleneği ve alışkanlıklarından alan bir uğraş olmaktan kurtulup, bilimsel ve sanatsal verileri de dayanak alan bir meslek ve sanat uğraşısı haline geldi. Mimarlar, mühendisler, hatta heykeltıraşlar ve ressamalar, binlerce yıl boyunca bu meslek ve sanat uğraşısının değişmez elemanları oldular. Günümüzde her meslek grubunun doğru bir iş tanımlı olduğu için, yapı tasarlama eylemi mimarlık mesleğinin, tasarlanan yapının inşa edilebilecek özelliklere kavuşturulması eylemi de inşaat mühendisliği mesleğinin esas uğraş alanıdır. Disiplinler arası ilişkinin ve işbirliğinin vazgeçilemez olduğu günümüzde, yapı tasarımı ve inşasında da birçok meslek, sanat ve bilim alanından insanın katkısı söz konusu olmaktadır.

Emlak ve Emlak Yönetimi programı mezunları, yapının tasarım ve üretim süreçlerinde görev almasa da, emlak olarak nitelendirilen yapının ya da binanın pazarlanması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığının yapılması eylemlerinde görev almaktadırlar. Dolayısıyla bu meslek grubunda yer alacak insanların, yapı ile bir tanışıklığının da olması gerekmektedir. Bu bağlamda hazırlanan ders kitabının amacı da, siz Emlak ve Emlak Yönetimi programı öğrencilerine, yapının tasarım sürecinden başlayıp üretim süreci ile sona eren hikayesini ve hikayenin temel karakterlerini sunarak, yapı ile sanal bir yakınlık ve iletişim kurmasını sağlamaktır.

Kitabın yazılmasına ve basılmasına karar veren Anadolu Üniversitesi yönetimine ve düzenleme ve basımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Editör

Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN

1

Amaçlarımız

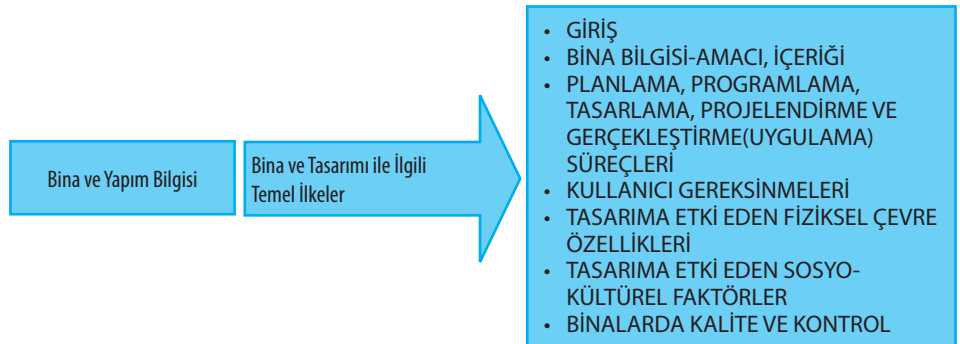
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Bina bilgisi dersi amacı ve içeriğini tanımlayabilecek,
- Planlama, programlama, tasarlama kavramlarını tanımlayabilecek,
- Tasarımın projelendirme ve gerçekleştirilme süreçlerini açıklayabilecek,
- Kullanıcı gereksinimlerini açıklayabilecek,
- Tasarıma etki eden fiziksel ve sosyo-kültürel faktörlerin açılımını yaparak bu faktörlerin tasarımdaki önemini açıklayabilecek,
- Binalarda kalite ve kontrol araçlarını açıklayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Bina bilgisi,
- Kullanıcı gereksinimleri,
- Fiziksel çevre özellikleri,
- Sosyo-kültürel faktörler

İçindekiler



Bina ve Tasarımı ile İlgili Temel İlkeler

GİRİŞ

Mimarlığın var olmasının ve hemen her alanla bilgi alışverişi yapmasının nedeni, yaşamla olan ilişkisidir. Yaşamla mimarlık arasındaki yadsınamaz ilişkiyi nesnel boyutun üstünde bir kavrayışla ve en yalın biçimde açıklayan Frank Lloyd Wright, “Yaşamın yorumunu yapmak, mimarın gerçek fonksiyonudur, çünkü binalar yaşam için yapılmışlardır; içinde yaşanılmalı, mutlu olarak yaşanılmalı diye” demiştir. (Onat, E., 2006: 14). Bu bölüm kapsamında bir binanın tasarım ve gerçekleştirme süreçlerinin “bina bilgisi” kapsamındaki içerikleri açıklanacaktır.

BİNA BİLGİSİ-AMACI, İÇERİĞİ

Bina bilgisi; tasarım eğitimi veren **mimarlık**, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, gibi meslekler ile inşaat mühendisliği gibi mühendislik dallarında önemli bir disiplindir. Bina bilgisi, tasarımın temel öğelerinden birisi olan “işlev” kavramını, gereksinimler çerçevesinde, ekonomi, teknoloji, fiziksel ve sosyo-kültürel vb. veriler yardımıyla inceleyen bir disiplindir. Tasarımcıyı; insanın **antropometrik ölçülerinden** başlayarak, tasarım-projelendirme ve uygulama süreçlerine hazırlar. Farklı işleve sahip binalardaki program ilişkilerini; yön, manzara, ulaşım, iklim ve topografya gibi fiziki çevre verileri ile sosyo-kültürel veriler doğrultusunda, farklı disiplinlerle çalışarak(inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kentsel tasarımcı vb.) çözümleme içeriklerine sahiptir.

Mimarlık: İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürülebilmelerini sağlamak için mekânlar düzenleme sanatıdır. (Hasol, D., 1979:356)
Mimar: Yapıların tasarımını yapı bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen adamıdır. (Hasol, D., 1979:355)

İşlev: Kullanış veya işleyiş bakımından amaca uygunluktur. İşlev=fonksiyon
İşlevsel: Kullanış veya işleyiş bakımından amaca uygun olanıdır. Bir evin, bir okulun, bir hastanenin iç bölümleri gerek kendi aralarında gerekse birbirleri ile olan ilişkileri bakımından, içlerinde yaşayan insanların bütün eylemlerini kusursuz ve kolayca yapabilecekleri tarzda düzenlenmişlerse yapının fonksiyonel olduğu söylenebilir. (Hasol, D., 1979:246)

Antropometrik Ölçüler: İnsanın iskelet-kas sistemi yapısından kaynaklanan vücut ölçülerine denir. Yürüme, çömelme, uzanma gibi
Statik Antropometrik Ölçüler: İnsan vücudunun hareketsiz haldeki ölçüleridir. Ayakta duran insan, oturan insan gibi

Bina Bilgisi dersi içeriğini kısaca tanımlayınız?

PLANLAMA, PROGRAMLAMA, TASARLAMA, PROJELENDİRME VE GERÇEKLEŞTİRME(UYGULAMA) SÜREÇLERİ

Toplumda, insanların içinde barınıp yaşadığı, çalıştığı, eğlendiği yapılara ihtiyaç vardır. Bu yapıların gerçekleşmesi bir inşaa sürecidir. İnşaa sürecinin çeşitli dönemlerinde, işçi, teknisyen, mühendis, mimar, idareci olarak yapının büyüklüğüne göre, pek çok kimse görev alır. Hepsini kendine düşen görevi yaparak, yapının tamamlanmasına gayret eder. Meydana gelen yapılar ile de şehirler karakterini alırlar (Uran, F., 1980: 4).

Tasarılama ve tasarım farklı işlevdeki binaların tasarım öncesi ve sonrasında planlama ve programlanması sonucunda var olurlar. Bu süreç oldukça karmaşık olmasına rağmen bir sisteme oturtulmuştur. Bu başlık kapsamında planlama, programlama, tasarım kavramlarının açılımları yapılacak ve projelendirme ile gerçekleştirme süreçleri aktarılacaktır.



SIRA SİZDE

Dinamik Antropometrik Ölçüler: İnsanın belli bir eylem halindeki ölçülerine denir. Yürüme, çömelme, uzanma gibi (Arcan, E., Erci, F., 1992:23-24).

Tasar: Bir yapının veya bir şeyin ayrı ayrı bölümlerini kağıt üzerinde gösteren çizimlerin tümü (Hasol, D., 1979:487)

Tasarım: Tasarım yapmak işi veya tasarımı olan biçim, tasavvur, dizayn

Tasarımlamak: Bir şeyin biçimini zihinde canlandırıp tasarımı veya modelini hazırlamak (Hasol, D., 1979:488)

Planlama

Planlama, “belli bir amaç veya kullanımı göz önünde tutularak, elverişli ve metotlu bir biçimde düzenlemek eylemi” dir. Planlama, gelecekte yer alacak etkinliklerle ilgili olan ve istenilen amaçlara, en olumlu araçlarla varmaya yönelmiş olan bir kararlar dizisinin hazırlanması sürecidir. Planlama kararları ise, amaçlanan hedeflere varmak için ileriye yönelik tahminlerin yapıldığı ve olası her yeni durumda verilen kararların tekrar düzenlenerek uygulandığı oluşumdur. Görüleceği gibi planlama, “gelecek için karar verme” olarak da tanımlanabilir. Planlama temelde “tanımlayıcı” olmaktan çok “düzen kurucu” bir etkinlik sürecidir. Planlama düşünce düzeyinden başlayarak gelişme gösteren ve amaca ulaşmada yer alan eylemlere, verilen kararlar doğrultusunda öncülük ederek, istenen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile ürününü veren bir oluşum-süreçtir (Arcan, E., Evci, F.,1992:43-45).

Genel olarak, binanın tasarımı öncesi (yapım dahil) ve sonrası alınan kararların tümünü bina planlama veya mimari planlama olarak nitelemek mümkündür. Mimari planlama, bina programlama tasarım ve yapım süreçlerini içerir. Planlama objektif kriterlere dayanan, açık sayılarla ifade edilebilen ve akılcı, rasyonel bir süreçtir. Kuşkusuz mimarlıkta planlama kavramı, günlük dilde kullandığımızdan daha kapsamlı bir anlamı içerir. Planlama, önceden saptanmış olan amaçlara erişmek için araçların düzenlenmesi ve eylemlerin yönlendirilmesine ilişkin kararların bütünüdür diyebiliriz (İnceoğlu, N., 1990:7).

Programlama

Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plandır. Belirli şartlar ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlencedir (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5334002bd75862.75063268), 13.02.2014.

Programlama evresi; bir mekânın, çevrenin veya elemanların tasarlanması için gerekli olan “ihtiyaç programları”nın, gereksinim listeleri olarak düzenlendiği bir evredir. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin hazırlandığı, problemi tanımaya yönelik bir planlama süreci evresidir. Diğer bir deyişle programlama, mimari amaçların ve isteklerin anlaşılabilir ve anlatılabilir bir biçimde ifade edilmesidir.

Tasarlanacak olan yapıda yer alan tüm eylemlerin sıralanması, organize edilmesi ve işleve bağlı etkinliklerin belirlediği mekanların, “mekan listeleri” halinde düzenlenmesi “bina ihtiyaç programı” dır. Bina programları, tasarlanacak binalara ait tüm bölüm ve mekanların işlevleri, boyutları, donatım özellikleri ve mekanı kullanacak olan kişilerin-kullanıcıların nitelikleri konusunda ayrıntılı bilgileri içerir (Arcan, E., Evci, F.,1992:50).

Programlama, planlama ön çalışmaları ile tasarlama arasında bir ara evredir ve neye ihtiyaç olduğunu belirler. Bir konut programı dediğimizde öncelikle bu, konuttaki mekânsal ihtiyaçları düşünürüz (oturma, yatak odası, banyo ve bunların mekânsal büyüklükleri gibi).

Programların iki temel özelliğini belirtmek gerekir;

1. Programlama öznel kullanıcı istekleri ile başlar ve nesnel kullanıcı ihtiyaçları program ihtiyaçları olarak sonuçlanır.
2. Programlama, planlama gibi rasyonel ve sayılarla anlatılabilen, açık ve kolayca tanımlanabilir bir süreçtir. Bu yönden tasarlamadan ayrılır, planlamaya yaklaşıp. Sonuçları da nesneldir, bir kişinin anlık isteklerini değil, denenmiş, başarı şansı yüksek nesnel değerlere yer verir.

Tasarlanması söz konusu olan basit bir kır lokantası veya küçük bir ev ise kapsamlı bir programlama çalışması yapmaya gerek yoktur. Mimar ve kullanıcı bunu deneyimleri ile bilirler, yanlışla payı fazla değildir. Fakat günümüzde ihtiyaçlar çok büyük ve fonksiyonlar

eskiye göre çok karmaşıktır. Bunların programlarını deneme-yanılma yöntemi ile olgunlaştırmak mümkün değildir. Bu nedenle programlama günümüzde bir uzmanlık dalıdır.

Bütün bunların yanında eskiden farklı olarak günümüzde binalar belirli olmayan ANONİM bir kullanıcı için programlanır. Bir spor merkezini kullanacak kişileri tek tek tanıma şansımız yoktur. Ancak onlar hakkında yaş, cins gibi standart bilgilere sahip olabiliriz. Bu nedenlerle, yanılma maliyetini azaltmak, binaların işleyişlerini güvence altına almak ve belirli alt üst limitlerin, standartların dışına çıkmamak için ihtiyaç programları nesnel olarak hazırlanırlar.

Kullanıcı isteklerinin özelliği, bunların kişisel görüş ve istekleri yansıtmamasındandır. Nesnel programlar değişebilir, ancak bu kişisel değil, toplumdan topluma ve uzun zamanda ortaya çıkar. Programcının görevi bu anlamda öznel kullanıcı isteklerini bir nesnelleştirme süreci ile ihtiyaç programları haline getirmektir (İnceoğlu, N., 1990:7-8).

Planlama, programlama ile olduğu gibi, tasarlama ile de bağıntılıdır. Her iki süreç çoğu kez birlikte ele alınır. Planlama ile tasarlama arasındaki bu yakınlığı Blumenfeld şöyle açıklamaktadır:

“Bir amaca veya amaçlar bütününe ulaşmak için gerekli araçların kombinasyonunun düşünsel olarak önceden belirlenmesi planlama ile tasarlamanın ortak yönüdür”.

demektedir. Tasarım kavramının içeriklerinin açıklanması ile konu daha net kavranacaktır (İnceoğlu, N., 1982:14).

Tasarlama

Tasarım sözcüğü İngilizcedeki design ve Fransızcadaki projeter sözcükleri karşılığı olarak kullanılmaktadır. Design sözcüğü Latince'den gelip de-sinnare köklerinden oluşur. Signare-işaret etmek demek olup, signum-işaret kökünden türetilmiştir. Sözlük anlamı, “bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; biçim verme ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şey”dir (Bayazıt, N., 2004:13).

Uraz’a göre; tasarım, sözlük karşılığı olarak “bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci”, “bir şeyin biçimini zihinde oluşturma işi, ya da bu yolla düşünülmüş biçim”, tasarlama ise “yapılan ve sürekli olarak geliştirilen plan veya taslak, bir şeyin **tasavvur edilen** şekli” olarak tanımlanır (Uraz, U.T., 1993:1). Bu kapsamda açıklımını yaptığımızda tasarlama işinin bir “biçim verme eylemi” olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım planlama süreci içinde programlama evresinden sonra gelen ve programlama bilgilerinin araştırılıp analiz edildiği bir sentez evresidir.

Şentürer mimari tasarımı, “algısal, kavramsal, kuramsal, kurgusal” bir olgu olarak “deneysel-düşünsel-eleştirel” bir karar verme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım mimari tasarımın karar vermeye yönelik felsefi bir süreç olduğunu, bu nedenle de bilgi edinmeyi, algılamayı, kavramayı, kavramsallaştırmayı, kuramsal bir temele dayanmayı, yapısal kurgu için bir yaklaşım seçmeyi veya geliştirmeyi gerektirdiğini ve bu sürecin deneyime, düşünmeye ve eleştiriye dayalı bir olgu olduğunu ifade etmektedir (Onat, E., 2006:104).

Bu bağlamda mimari tasarım evresinin:

Bilgi toplama

Analiz

Sentez

Değerlendirme

Karar

Aşamalarından oluştuğu söylenebilir. Şematik olarak ifade edersek bu sürecin şöyle bir açılımı olduğu görülebilir;

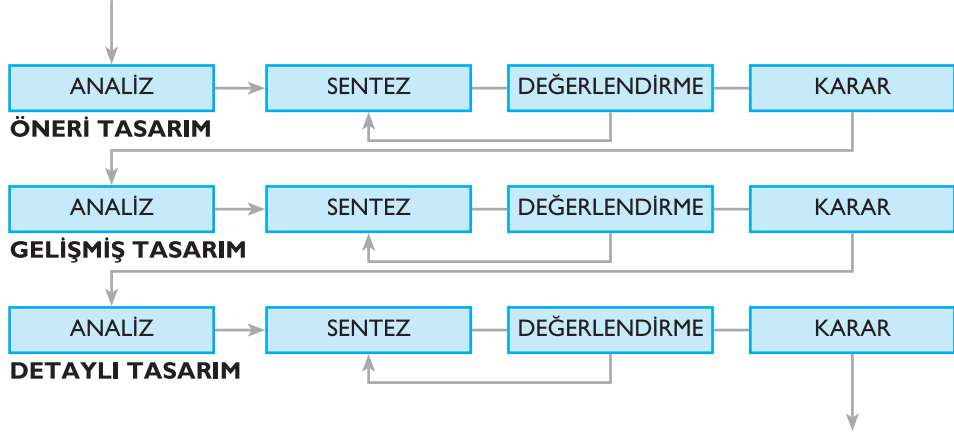
Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen ölçeli arakesit resmi, yatay kesit (Hasol, D., 1979:404).

Eskiz: Tasarımın kağıda dökülen ilk şekli, öntaslağı (Hasol, D., 1979:175).

Tasavvur etme: Zihinde canlandırmak, göz önüne getirmek (<http://www.turkcebilgi.com/sozluk/tasavvur/>), 13.02.2014.)

Şekil 1.1

Markus ve
Maver'in
Tasarım Süreci
Şeması (Uraz,
U.T., 1993:4-5).



Analiz, ilişkilerin keşfi ile ilgilidir, tasarım için gerekli bilgiler toplanır ve tasarımın amaçları saptanır. Sentez, analizin ışığında probleme önerilen çözümdür. Değerlendirme analiz safhasında tanımlanan amaçlar doğrultusunda önerilen çözümün irdelenmesidir. Çözüm amaçlar yönünden başarılı değilse, bu tasarımcının senteze geri dönmesi, yeni bir çözüm üretmesi gerektiğini gösterir. Bu şema mimarın çalışma programı gibi algılanmalıdır (Uraz, U.T., 1993:4-5).

Özetlemek gerekirse; “mimari tasarım sürecinin” belirli amaçlar ve kısıtlılıklar çemberinde mekânsal düzenlemeler elde etmeye yönelik bir kurgulama ve biçimlendirme eylemi olduğu söylenebilir. İçinde ve çevresinde yaşanması amacıyla boşluğu denetim altına almak, boşluğu sınırlayıp boşluğa biçim vermek, mekânsal kurgular/strüktürel düzenlemelerle biçimsel değerlerin iç içe geçtiği bir süreç olarak ele alınmalıdır (Onat, E:2006:119). Bu süreci projelendirme, uygulama ve kullanım süreçleri takip eder.

SIRA SİZDE



Tasarım sürecinde planlama ve programlama evrelerinin önemi nedir?

Projelendirme ve Gerçekleştirme (Uygulama) Süreçleri

Tasarım ve projelendirme sürecinde; mimar elektrik, mekanik, statik vb. projelerinin üretilmesi için farklı disiplinlerdeki uzmanlarla iletişim kurmak zorundadır. Bu farklı disiplinlerin kullandıkları ortak bir çizim dili ise projelendirme sürecinin temelini oluşturur. Bu süreçte yapılacak olan farklı ölçeklerdeki çizim ve maketler projenin kavranması açısından önem taşır.

Bir mimari tasarım sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya çıkan mimari projeler

Avan (ön) proje

Kesin proje

Uygulama Projesi

Detay Projeler

Olarak adlandırabileceğimiz dört aşamadan oluşur.

Avan (Ön) Proje; gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; ön proje, ön tasardır. Avan proje aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde düzenlenebilir (Mimarlık sözlüğü, sf. 413). Bu aşamada gerekli bazı durumlarda algılamayı kolaylaştırmak amacıyla perspektifler, renderler ve çalışmanın hacimsel bir modeli (maketi) hazırlanır (Özkan, B., Küçükerbaş, E., 1995:20).

Kesin Proje; avan proje üzerindeki inceleme ve kararlara göre düzenlenen proje olarak tanımlanabilir. Kesin projeler çoğunlukla 1/100 veya 1/50 ölçeğinde olup, kat plan-

ları, cephe görünüşleri, kesitler, statik hesaplar, mekanik hesaplar, tesisat projeleri vb. bölümlerden oluşur (Hasol, D., 1979: 413).

Uygulama Projesi; bir yapının inşaatını yürütebilmek üzere düzenlenen projedir. Bu projenin normal ölçeği 1/50 dir. Ancak çok büyük yapılar için 1/100 ölçeği kullanılabilir. Uygulama projesi, inşa edilecek bölümlerin biçimlerini ve bütün boyutlarını açık ve kesin bir şekilde vermelidir. Bu projenin, detay projelerinin sonuçlarını da kapsamı gerektiğinden, her iki proje çalışması birlikte sürdürülür.

Ayrıntı/detay Projesi; yapının tüm detaylarını kapsayan projedir. Detay projelerinde ölçek çoğunlukla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 olur (Hasol, D., 1979: 414). İnşa sürecinin kolaylaşması açısından detay projelerinin doğruluğu önemlidir.

Tasarımın Gerçekleştirme (uygulama) Süreci; Tamamlanan tasarım aşamasını sürecin somut sonuç elde etme evresi olan gerçekleştirme izler. Yapının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlerin başlaması genelde yetki, sorumluluk ayırımına dayanan bir ön hazırlık ve örgütlenme süresini gerekli kılar.

- Finansman sağlanması,
- Yapı izninin alınması,
- Yapı alanının hazırlanması, çevrenmesi, donatılması, şantiye binalarının yapımı, güvenliğe alınması,
- Gerçekleştirmeyi üstlenecek ekibin oluşturulması (mimari ve teknik kontrol),

Ön hazırlık süresi kapsamında yer alan eylemlerdir. Yapının önemine, büyüklüğüne, sahibinin kimliğine ve statüsüne bağlı olarak gerçekleştirme, yöntemler açısından çeşitlenmeler gösterir (İzgi U., 1999:202).

Projelerin inşa edilerek binalara dönüştürülmesine, binaların inşasının bitiminden sonra binaları kullanacak olan kişilerin o **mekânlara** yerleşmeleriyle yaşantılarını sürdürmelerine de “kullanım evresi” adını vermekteyiz.

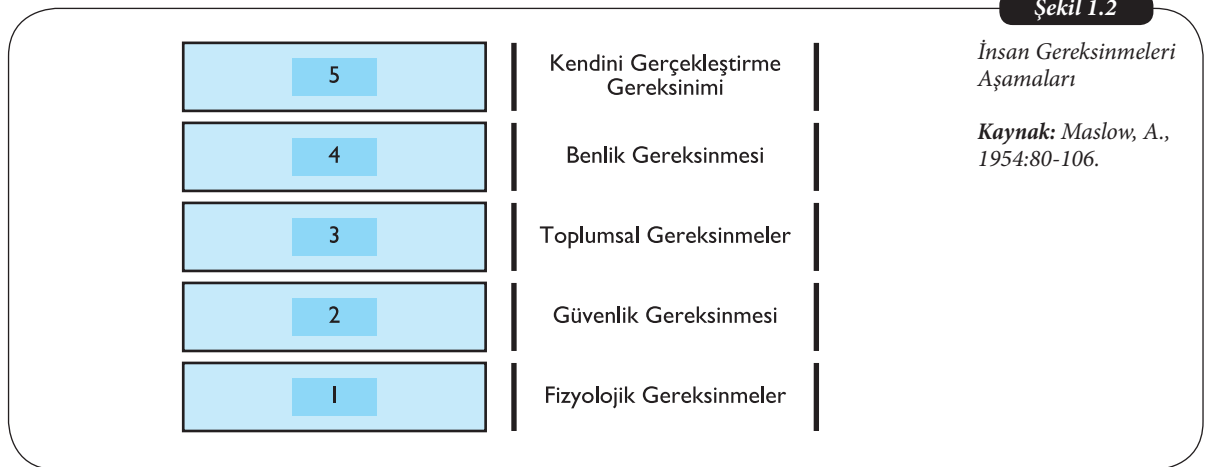
Bir sonraki başlıkta tasarımın kim için ve hangi amaçlar için yapıldığını saptamamıza yarayan “kullanıcı gereksinimleri”nin açılımı yapılacaktır.

Mekân: İnsanı çevreden belli ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk.
Mimari Mekan: Mimari bir mekan yaratmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlandırmaktır (Hasol, D., 1979:344).

KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

Gereksinme Kavramı

Abraham H.Maslow, toplum içindeki insanın gereksinmelerini, belirli bir sıralama düzeni içinde, en temel gereksinmeden en karmaşık olanlara kadar düzenlemiştir. Bunlar; fizyolojik, güvenlik, toplumsal, benlik, kendini gerçekleştirme gereksinmeleridir (Maslow, A., 1954:80-106).



Fizyolojik gereksinimler; beslenme, barınma, su, hava, uyku, denge, boşaltım gereksinimleri gibi insan yaşantısı ile ilgili en temel gerekliliklerdir.

Güvenlik gereksinimleri; korku, baskı, tehlikelerden uzak olma, güven duyma ve yarından emin olma gereksinimleridir.

Toplumsal gereksinimler; ait olma, beraberlik, arkadaşlık, grup içine girebilme gibi toplumsal etkileşim ile ilgili gerekliliklerdir.

Benlik gereksinimleri; kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı ile ilgili gerekliliklerdir.

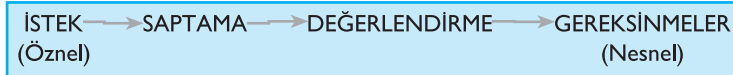
Kendini gerçekleştirme gereksinimi; erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü gereksinimleridir (Maslow, A., 1954:80-106, Sapru, R.K. 2013:236-238, Arcan, E., Evci, F.,1992:31).

İnsanlar yaşamı gereği, en öncelikli olandan en az önemlisine kadar, bu gereksinimlerini karşılamak istek ve amacındadır. İnsanın fizyolojik gereksinimleri yaşamının devamı için öncelikle gereklidir. Gerçekte insan gereksinimleri çeşitli fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel açıdan gerekliliği belirten ve bunların hepsini birden karşılayan özelliklerin bütünüdür. Gereksinimler insanın yaşam çevresinde olması gereken en az nitelikleri belirler. Bu niteliklerde olabilecek bir eksiklik insan için bir rahatsızlık nedeni olacaktır. İstekler yaş, moda, cinsiyet, ekonomi, gelenek.... gibi değişken verilerin etkisi altındadır. Sosyal çevreye bağımlıdır ve teknoloji geliştikçe ihtiyaçlardaki farklılaşma belirginleşmeye başlar (Ünügür, M., 1986:2-10). Farklılaşan bu istekler öznedir (kişiseldir), kişisel isteklerin tasarım sürecinde saptama ve yeniden değerlendirilmesi ile nesnelleşmesi gerekir.

Şekil 1.3

Gereksinimlerin
Öznel den nesnele
olan değişimi

Kaynak: Ünügür, M.,
1986:2-10.



Kullanıcı Gereksinimleri

- Kullanıcı gereksinimleri, birey veya toplulukların eylemlerini en etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan çevresel koşullardır.
- Kullanıcı veya kullanıcıların belli bir eylem-eylemleri yerine getirebilmeleri için çevrenin sahip olması gerekli ödün verilemez koşullardır.
- Kullanıcı ihtiyaçları; kullanıcı için tatmin edici olmak zorunda olan teklif edilmiş bir binanın amaçlarına, özel şartlarına, içinde yer alan eylemlerine ve kullanımlarına ilişkin olan ve tasarlamadan önce tanımlanmış kriterlerdir (Şener, H., 1977:25).

Gereksinme bir gereği, bir zorunluluğu belirtir, bir mekânın taşıyacağı en az nitelikleri tanımlar. Bu niteliklerden verilecek her ödün bir rahatsızlık nedeni olacaktır. Bir yaşama mekânında, bu mekânda yer alan dinlenme, misafir kabul etme vb. eylemler söz konusu ise, bunların yerine getirilmesi için gerekli olan koşulların her biri bir gereksinmedir. Aynı şekilde bir derslikteki gerekli alan, bir laboratuardaki çalışma bankosu yüzeyi veya bir üretim yapısında sağlanması gerekli aydınlık düzeyi birer gereksinmedir. Kullanıcı gereksinimleri “kullanıcının bir mekân içinde yaşamını toplumsal, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara uğramadan sürdürebileceği ve yaptığı işlerde verimli olmasına yardım edecek olanakları veren çevre koşulları” diye tanımlanabilir. Bu anlamda gereksinme daha nesnel ve niteliksel ve niceliksel yönden denetimli, program alt amaçlarıdır (İnceoğlu, N., 1982:35). Kullanıcı gereksinimleri fiziksel ve psiko-sosyal kullanıcı gereksinimleri olarak iki ana başlıkta incelenebilir.

Fiziksel Kullanıcı Gereksinimleri

Mekânsal Gereksinimler

Yapının tür ve işlevine bağlı olarak, insanın antropometrik boyutları, mekânda gerçekleştirdiği eylemler, eylemlerin yapılış biçimleriyle mekânsal büyüklüklerin belirlenmesine yönelik bir gereksinimdir.

İnsan boyutuna ilişkin gereksinimler, yapının kullanıcılarının niteliği ile bağlantılıdır. Herhangi bir yapının yoğun kullanıcıları, çocuk veya yetişkinler olabilir. Buna bağlı olarak mekanların boyutlandırılması, kullanıcıların boyutlarına uygun ekipman kullanımı ve bunun ortaya çıkaracağı mekan büyüklükleri tasarım aşamasında ele alınacak konular arasındadır. Örneğin anaokulu yapılarının tasarımında, mekânı kullanacak çocukların boyutlarına uygun ekipmanın seçilmesi ile mekânsal büyüklüklerin oluşturulması gibi (Soygeniş, S., 2006:108).

Isısal Gereksinimler

Mekândaki uygun sıcaklık, nem, radyasyon ve hava hareketidir. İnsan konforu açısından mekânın sahip olması gereken değerler belirlenmiştir. Isı, nem, radyasyon ve hava hareketi açısından konfor sınırlarının dışına çıkılması mekânı kullanan kişilerde rahatsızlıklara neden olacaktır.

Örneğin; mekân içerisindeki uygun sıcaklığın 22 °C olması istenir. Sıcaklığın 22°C derece altına düşmesi ya da üstüne çıkması insan konforu açısından uygun değildir. Özellikle kalabalık ortamlarda sıcaklığın ideal sınırlarda tutulması için mekân içerisinde uygun havalandırma koşullarının sağlanması gerekmektedir. Mekânın farklı işlevlere sahip olması gerekli ısısal ve havalandırma koşullarını da etkiler. Örneğin spor salonları ya da konferans salonlarının ya da dersliklerin çözümünde olduğu gibi mekânı kullanan kişi sayısına göre yapılacak hesaplamalar ile uygun koşullar (ısı, nem, hava hareketi olarak) doğal ya da mekanik yollarla sağlanmalıdır.

İşitsel Gereksinimler

Mekândaki sesin uygun şiddette olması ve ses yansıma, dağılma özellikleridir. Mekânın işlevine göre farklılıklar gösterir. Bazı mekânlarda sesin iç mekâna girmesinin engellenmesi istenebilir. Konutlarda yatak odaları, hastanelerde hasta odaları ya da otellerde yatak katları gibi mekânlardan sesi uzak tutmak gerekir. Bazı durumlarda da üretim yapılan bir atölyede olduğu gibi, dışarıya çıkan sesin minimuma indirilmesi gerekir (Soygeniş, S., 2006:108). Ancak binanın bir konser salonu olması durumunda, mekânda sesin her yere eşit oranda ve yankı yapmadan yayılması önem kazanır. Bu tür mekânların tasarımında akustik büyük önem taşır ve mekânın tasarımı, **akustik** tasarımla doğrudan bağlantılıdır.

Mimari akustik: Binalarda, sesin iyi iletilebilmesi için mimar ve mühendislerin kullandıkları tekniklerin bütünü. Mimari akustikğin görevi, istenmeyen sesleri en aza indirmek, istenen sesleri de dinleyicilere, bozulmadan ve gereken şiddette iletmektir (Hasol, D., 1979:26.)

Görsel Gereksinimler

Kullanıcıların eylemlerini uygun bir şekilde yerine getirmeleri için binanın ve mekanın işlevine uygun olarak aydınlatılmasıdır. Bir sergi salonunda, müzede, bir kütüphanede ya da bir restoranda gereken ışık miktarı ve niteliği, farklıdır. Bu konu tasarım aşamasında öncelikle doğal ışık bağlamında ve buna ek olarak da yapay aydınlatma ile sağlanmalıdır.

Sağlık Gereksinimleri

Mekân içine temiz su getirilmesi, çöp ve artıkların yok edilmesi, mikrop ve zararlılardan korunmasıdır. Bina tipi ve kullanıcı sayısına bağlı olarak sağlıkla ilgili gereksinimler değişkenlik gösterir. Gerek servis mekanlarında gerekse tüm bina içinde kullanılan

materyaller hijyen açısından dikkat edilmesi gerekli konular arasındadır (Soygeniş, S., 2006:107). Örneğin, hastane gibi binalarda bakteri barındırmayan materyallerin seçimi, tıbbi atıkların bina dışına atılması ve binadan çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması önemlidir. Özellikle üretim yapılan otel, restoran gibi çöp ve atıkların yoğun olduğu binalarda, bu atıkların binadan uzaklaştırılması önemlidir.

Emniyet Gereksinimleri

Emniyet ile ilgili gereksinimler, iki başlık altında incelenebilir. Birincisi, binanın yapısal olarak emniyetli olması, diğeri ise; doğal afetler karşısındaki performansı, yangın gibi afetlerde kullanıcılara zarar gelmeden binanın terk edilmesi önemlidir. Bu konuda güvenlik sistemleri ve elemanlarının sağlanmasının yanı sıra bina tasarımında giriş, çıkış sayısı, niteliği ve konumu da önem taşımaktadır. Bununla ilgili yönetmeliklere uygun binalar tasarlanmalıdır(yangın yönetmeliği vb.) (Soygeniş, S., 2006:107).

Psiko-Sosyal Kullanıcı Gereksinimleri

Mahremiyet Gereksinimleri

Toplumdaki topluma, kültürden kültüre, aynı toplum içinde farklı gruplara göre değişebilen bir gereksinimdir. Kısaca mekânın işitsel, görsel, kişisel ve toplumsal gizliliğe uygun olmasıdır şeklinde özetlenebilir. Kullanıcı memnuniyetsizliğine sebep olmamak için mahremiyet gerektiren mekânların mahremiyetinin sağlanması önemlidir.

Davranışsal Gereksinimler

Mekandaki kişilerin eylemleri arasında gereksinim duydukları mesafeler, bireysel sınır 45cm, bireyler arası uzaklık 45-120 cm, toplum içi uzaklığı 120-360 cm, kamusal uzaklık 360 cm den büyük olan görsel ilişkiye bağlı uzaklıklardır (Arcan, E., Evci, F.,1992:33).

Estetik Gereksinimler

Mekânın uygun biçim, renk ve dokusal özellikleridir (Arcan, E., Evci, F.,1992:33). Mekândaki renkler insan psikolojisi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Örneğin sarı ve turuncu tonlarındaki renkler, iştah açıcı renklerdir bu nedenle restoran türü yeme-içme mekânlarında daha yoğun olarak kullanılır. Mekânlarda kullanılan malzemelerin yüzey etkileri de önemlidir. Taşın daha sert ve soğuk bir malzeme olması, ahşabın daha sıcak bir malzeme olması gibi.

Toplumsal Gereksinimler

Mekândaki toplumsal (sosyal) ilişkiler, toplumsal yapı-kuruluş ve gereklilerdir (Arcan, E., Evci, F.,1992:33). Sosyal bir varlık olan insanın, iç ve dış mekânlarda sosyalleşmesine olanak sağlayacak mekânların düşülmesi gerekmektedir. Çocuk oyun alanları, apartmanlarda sakinlerin bir araya gelebilecekleri ortak mekânlar vb. olanaklar sağlanmalıdır.

TASARIMA ETKİ EDEN FİZİKSEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çevre sözcüğü, Fransızca “environ” teriminden kaynaklanmakta, herhangi bir kişinin etkilendiği ya da içinde bulunduğu, yaşadığı koşullar ya da etkenler olarak tanımlanmaktadır.

Erkman'a göre "Çevre bir organizmayı dışarıdan etkileyen tüm koşul ve faktörlerdir."

(Erkman, U.,1982:40). Çakın'a göre ise; çevre, herhangi bir organizma ya da ekolojik topluluğu etkileyen ve yaşamı belirleyici tüm iklimsel ve biyolojik faktörleri içermektedir (Çakın, Ş., 1988:2).

Dolayısıyla, insan ve çevre ilişkisinde, çevreyi oluşturan kabuğun bileşenlerinin kimliği, davranış ve özelliklerinin de biçimlendirici etkisi olduğu kuşkusuzdur. Bu bakış açısına göre bir tanımda ise; "Çevre, yaşayan varlığın duyarlı olduğu ve tepkide bulunabildiği tüm nesnelerden, koşullardan, güçlerden ve ayrıca uyarıcıların yoğunluk ve yönlerindeki değişimlerden oluşur (Erkman, U., 1982:41).

Çevre koşullarını kabullenme yerine, aktif girişimleri ile o koşulları denetlemeyi, kendi yaptığı öğeleri ve emeğini de katarak çevresini değiştirmeyi, düzenlemeyi, yeni ve yapay çevreler oluşturmaya amaçlayan davranış biçimi bütün canlılar içinde yalnızca insana özgüdür (İzgi, U.,1999:26). Bu nedenle ilk çağlarda çevre koşullarına uymaya çalışmış mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamış ya da çevre koşulları değiştiğinde kendine uygun yeni çevreler aramış göçebe bir hayat sürmüş, zamanla çevre üzerinde egemenliğini kurarak, sabit yerleşmeler ile kendisine yapay çevreler oluşturmuştur.

Yaşamın oluşturduğu ilişkiler ortamını kapsayan çevre, maddi fiziksel tüm ilişkileri olduğu gibi, toplumsal ve üretim ilişkilerini de içerir. Fiziksel çevre, uzun süreden beri karşılıklı etkileşimler ve insan eylemleri dolayısıyla birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayacak olan doğal ve yapay ortamları, toplumsal çevre ile yine güçlü neden-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlı alt yapı ile (üretim ilişkileri), üst yapıdan (örf, adet, kültür, ahlak, hukuk, politika, örgütler...) oluşur (Karabey, H.,1978:11).

Ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak insan doğaya egemen olmaya çalışmakta ve doğanın doğal dengesini bozmaktadır. Daha konforlu koşullarda yaşama isteği ile doğayı biçimlendirme çabası, çevrenin değişmesine neden olurken gelecek için endişe verici tamir edilemez yıkımlara da neden olmaktadır. Doğal kaynakların azalması, canlı türlerinin azalması, küresel ısınma buna örnek verilebilir. İnsan doğa içinde, onun bir parçası olarak etkil; çevresi üzerinde çalışıp onu değiştirirken, kendi doğal yapısını da değiştirir. Bu kapsamda Karabey, doğal ortam ile insan yerleşmeleri ve etkinlikleri incelendiğinde ortaya çıkan bazı önemli ölçütlere dikkat çekmektedir (Karabey, H.,1978:26).

- Doğal ortam, değişken ve devingendir,
- Doğal ortamın, esnekliği ve direnci vardır,
- Tek başına belirleyici değildir, tarihsel gelişme içinde değişime uğrar,
- İnsan, belirleyici ve öznel bir etken olarak ortama ve olaylara katılır (Karabey, H.,1978:26).

Doğal ortam insanın var olmasıyla kültürel değişime uğramış ve fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik, politik etkilerle devinerek coğrafyasal ortamı oluşturmuştur. Bu kapsamda; insan-çevre ilişkilerinde tasarımcıların doğaya olan müdahaleleri önem kazanır. Doğaya en az zarar ile doğal verilerden yararlanmak üzerine kurulu olması gereken tasarımcının hedefleri, alt başlıklarda irdelenecektir.

Arsanın Topoğrafik Durumu ve Zemin Yapısı

Mimarlığı öteki sanatlardan ayıran çeşitli özelliklerin başında, onun bir yere ait ve taşınmaz olması gelir. Mimarlığın bu özelliği her ürünü, hem yapıldığı yerin bir parçası hem de o yeri tamamlayan, üreten, yeni bir yere dönüştüren parçalardan biri konumuna getirmektedir (Onat, E:2006:113).

Bina tasarımında yapının yer aldığı toprak parçasının niteliği, katmanları, toprağın topoğrafik özellikleri, eğimli veya düz oluşu tasarımı etkileyen, yönlendiren önemli kriterlerdir. Örneğin sağlam zeminin derinlerde olduğu veya zemin suyunun yüzeye yakın olduğu durumlarda yapının temel sisteminin ve taşıyıcı sistem tasarımında farklı kriterlerin etkisi gözlenir. Düz arazide yer alan bir yapının kesit tasarımının eğimli arazideki yapının kesit tasarımından farklılıklar göstereceği veya göstermesi gerekliliği çok açıktır. Eğimli arazide yer alacak bir yapıyı düz arazideymiş gibi tasarlamak çoğu kez yüksek istinat duvarlarına neden olarak maliyetin yükselmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra istinat duvarlarının çokluğu, buna yönelecek mekânların, mekân kalitesi açısından irdelenmesi, karşılaşılan ve çözümlenmesi gereken bir problemidir.

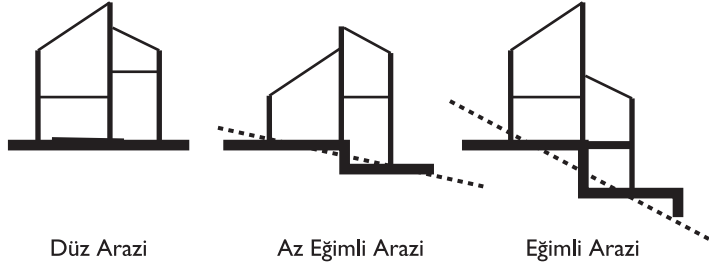
Bu bağlamda tasarım aşamasında başlangıçta tasarımcı, arsaya ait topoğrafik bilgileri toplamalı ve değerlendirmeli, tasarım sürecinde bu verileri tasarıma entegre edebilmelidir. Benzer şekilde zemin analizleri ile toprağın katmanlarının tespiti, değerlendirilmesi, yapı temel ve taşıyıcı sistem projesinin ilgili uzmanlar tarafından belirlenen analizler doğrultusunda yapılması gerekmektedir (Soygeniş, S.,2006:126).

Şekil 1.4 de de görüleceği gibi arazinin topoğrafyası değiştikçe, eğim arttıkça daha az **hafriyat** ve dolgu yapmak ana amaç olmalıdır. Eğimin çok olduğu arazilerde mekânlar arasındaki ilişkiler dikeyde kurulmaya başlanır. Eğimli arazilerde yapılacak tasarımlarda eğim bir avantaj olabilir. Manzaraya yönelme ve dikeyde tüm mekânların manzaradan ya da olumlu güneş yönünden, olumlu rüzgârdan faydalanması sağlanabilir. Ayrıca arsanın zemin yapısı, deprem, kayma ve erozyon gibi özelliklerinin bilinmesi binanın yapılacağı yerin ve taşıyıcı özelliklerinin saptanmasında, hatta binanın biçimlenişinde etkin bir rol oynayacaktır.

Şekil 1.4

Düz, az eğimli ve eğimli arazide binanın topoğrafya ile ilişkisi

Kaynak: Arcan, E., Evci, F.,1992:167'den yeniden yorumlayan B.Üstün



Arazinin eğimli ya da düz olması yüzeye gelen güneş ışınımını da etkileyecektir. Güneye doğru arazi eğimi olan bir yerleşim yeriyle kuzeye doğru eğimli olan bir yerleşimdeki tasarımlar farklılaşmak zorundadır. İklim tasarım ilişkisini aktaracağımız bir sonraki başlıkta bu konu daha kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Şekil 1.5

Düz arazideki bina örnekleri



Philip Johnson, Cam Ev, New Canaan, CT, USA, 1949
Kaynak: [http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya: Glass-house-philip-johnson.jpg](http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Glass-house-philip-johnson.jpg) 25.02.2014



Robert Venturi, Robert Venturi, Vanna Venturi Evi, Pennsylvania, 1964
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:V_Venturi_H_720am.JPG, 25.02.2014

Eğimli arazideki bina örnekleri



Tadao Ando, Rokko Housing, Kobe, 1983
Kaynak: <http://udis-tmc.blogspot.com.tr/2011/11/piled-up-6.html>, 25.02.2014



Frank Lloyd Wright, Şelale Evi, (Falling Water House), ABD, 1939
Kaynak: (<http://www.modernyapilar.com/48/binalar/selale-evi-%E2%80%93-falling-water-house.html/attachment/falling-water-house>) 25.02.2014

Tasarımı etkileyen fiziksel çevre koşullarından arsa ile topoğrafya ilişkisini kısaca açıklayınız.



SIRA SİZDE

Arsanın İklim Koşulları

Tasarım yapılacak olan arsanın iklimsel verilerinin yeterince araştırılması içinde yaşayacak insanların konforu açısından önemli bir konudur. İklimsel değişimler insanı sadece fiziksel değil, psikolojik yönden de etkiler. İklimsel verilerin yeterince analiz edilmesi ve binaların buna uygun biçim ve formda inşa edilmesi, uygun malzeme ve strüktürün kullanılması insanların daha konforlu ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlayacaktır. İklimsel koşulların yeterince araştırılmaması nedeniyle, bölge koşullarına uygun olarak tasarlanmayan binalarda teknolojinin de yardımıyla yapay bir şekilde konfor koşulları sağlanmakta, ancak bu durumda enerji ve çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle doğal çevre verilerinin tasarımcı tarafından yeterince kavranması ve kullanılması önemli bir sorumluluktur.

İklim

İklim; atmosferde oluşan ve birbiri ile ilgili bir takım olaylar dizisi olarak tanımlanır (Demir, A., 1986:3). İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Hava durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler için-

de gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklim türleri, sıcaklık ve yağış rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir (<http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim>), 25.02.1014.

İklimin tasarımda etkili olan bileşenleri:

- Isı
- Nem
- Rüzgâr
- Yağış
- Radyasyon ve ışık 'dır (Gürsel, T.,1991: 4).

a) Isı (sıcaklık) etkisi: Meteoroloji istasyonlarında gölgede kuru termometre sıcaklığı olarak ölçümlenen ve kaydedilen değerlerdir. Dış hava sıcaklığı iklim etmeninin en önemli öğesidir, ve yörenin enlemine, yükseltisine, yöredeki kara ve denizlere, bitki örtüsü ve rüzgarlara göre farklılık göstermektedir (Gürel, Ş., 2010:3).

İklim etmeninin önemli bileşenlerinden olan sıcaklık, tasarımsal olarak da farklı yaklaşımları beraberinde getirir. Sıcaklığı Türkiye'nin de içinde bulunduğu ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında kalan ülkeler açısından değerlendirdiğimizde; sıcak-kuru, sıcak-nemli, soğuk ve ılıman iklim bölgeleri olarak incelemek mümkündür. Sıcak-kurak iklimlerde gece gündüz arasında büyük ısı farkı görülür. Isı farkının değişkenliği nedeniyle ısının, iç hacimlere mümkün olduğunca geç girmesi istenir. Dışa açılan pencere kapı gibi açıklıkların miktarını azaltmak, binanın iyi gölgelenmesini sağlamak, binayı ısıyı içeriye almayacak açık renk yüksek ısı kapasiteli malzemelerle inşa etmek alınacak belirgin önlemlerdir.

Bina formu açısından da kompakt bir biçim kullanılarak maksimum hacim, minimum dış yüzey elde edilmesi, binaların birbirlerine yakın tasarlanması, ortak kullanılan duvar yüzeylerinin artırılması diğer önlemler arasında sayılabilir.

Yoğun yağış, yüksek nem, yüksek radyasyon sıcak-nemli iklimin özellikleridir. Yüksek nem miktarı, karşılıklı havalandırma ile azaltılabilir. Bu nedenle bina formunun dar uzun, havalandırmaya elverişli inşa edilmesi önemlidir. Yoğun yağış nedeniyle bina çatılarının yağışı çatı yüzeylerinde tutmayacak formda yapılması uygundur. Hava akımının ve radyasyonun kontrolü için bina çevresinin ağaçlandırılması katkı sağlayabilir.

Soğuk iklimlerde amaç ısıtma sorununun çözülmesidir. Isı kaybına engel olmak için kompakt plan, minimum dış yüzey, maksimum yalıtım sağlayan malzeme kullanımı ve hava akımından kaçınmak gerekir (Gürsel, T.,1991: 5).

İlman iklim kuşaklarında ise mevsimsel döngülere bağlı olarak, istenen ısının bina içerisine alınması tercih edilir.

b) Nem Etkisi: Hava nemi, belli bir yerdeki hava kütesinin sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak taşıyabileceği maksimum nemin yüzde kaç kadar neme sahip olduğunu ifade eder. Hava nemi, güneş ve rüzgâr etkenlerinin değişimine bağlıdır. Ayrıca bitki örtüsüne, su yüzeylerine ve coğrafi yapıya göre değişkenlik gösterir (Gürel, Ş., 2010:3).

Düşük ve yüksek olarak değerlendirilen iklimin nem özelliği ısıya bağlı olarak konfora etkili olur. Nem oranı yüksek olan yerlerde konforu sağlamak için doğal havalandırma yoluyla vücuda ısı kaybettirmek faydalı olur. Nemin düşük olduğu yerlerde su ve bitkiler havanın nemini artırıcı rol oynar (Gürsel, T.,1991: 5).

c) Rüzgâr Etkisi: Rüzgâr; ana doğrultusu yeryüzüne paralel olan hava hareketidir. Bu hava hareketleri, yüzeylerin farklı ısınıp soğumasının neden olduğu basınç değişikliklerinin oluşturduğu atmosferik yoğunluk farkından oluşur (Gürel, Ş., 2010:4).

Rüzgârın direkt olarak estiği yönde kuvvetli bir basınç bölgesi doğması kaçınılmazdır. Binalar arasında oluşturulan koridorlar sayesinde bu basınç miktarını azaltmak veya art-

tırmak mümkündür. Yapı içindeki ısıнын düşürülmesi, iklim bölgesinin niteliklerine bağlı olarak, değişik tedbirleri gerektirir. Örneğin sıcak-nemli bölgelerde hava akımı öncelik kazanırken, sıcak-kurak bölgelerde gölgeleme tedbirine önem vermek gerekir. Bazı yörelerde ise, yaz aylarında esen hakim rüzgar yönlerine göre tedbir almak başarılı olabilir (Demir, A., 1986:9). Soğuk iklim bölgelerinde ise yer seçiminde hakim rüzgar yönüne yerleşmemeye ya da etkin rüzgar kırıcı ve yöneltici önlemlerle rüzgarın etkisini hafifletmeye özen göstermek gerekmektedir.

d) Yağış Etkisi: Havadaki nemin doyma noktasına ulaştıktan sonra, yoğunlaşarak katı veya sıvı halde yere düşmesi yağışları meydana getirir. Genellikle yağmur, kar ve dolu olarak görülürler. Yağışın niteliği bölgelere göre değişim göstermektedir. Yağış miktarı ve süresi iklim verisi olarak kullanılmaktadır (Gürel, Ş., 2010:4).

Yağış etkisi malzeme seçimi ve bu malzemenin konstrüksiyonda kullanılması ile ilgilidir. Planlamadan çok detaylandırmaya etkili olan bu öge binanın görünüşünde farklılaşma sağlayabilir. Yağışın yüksek olduğu yerlerde döşemenin yükseltilmesi, yoldan binaya kadar olan kısmın ve binanın yan elemanlarının saçakla korunması gibi. Ayrıca yağışın yoğun olduğu bölgelerde dik ve eğimli çatı yapmak da uygun bir çözümdür (Gürsel, T.,1991: 6).

e) Radyasyon ve Işık Etkisi: Yeryüzünde herhangi bir noktayı etkileyen toplam güneş ışıını, doğrultulu, yaygın ve yansımış ışıınımlardan oluşur (Gürel, Ş., 2010:4).

Radyasyon ve ışık özellikle sıcak iklimlerde istenmeyen bir unsurdur. Hava sıcaklığının değişmesine etkili öğelerden biri olarak gösterilebilir. Çatı ve saçaklar kışın yatık gelen güneş ışığının, yazın dik gelen güneş ışığından korumak için kullanılan önemli bir çözümdür. Sıcak-kuru iklimlerde parlama ve radyasyon yoluyla topraktan gelen ısı istenmeyen bir durumdur. Bu etkiye karşı pencerelerin yükseğe konması çevrede su ve bitkilerin kullanılması iyi sonuçlar verebilir. Soğuk iklimlerde, ışık ve radyasyon istenen bir iklimsel öğedir. Sıcak iklimdeki önlemlerin tam tersi, istenen ışık miktarının kontrollü bir şekilde bina yüzeylerine ve bina içine girmesi için çözüm üretilir (Gürsel, T.,1991: 6).

Yönlenme ve Güneşlenme Koşulları

Tasarlanacak olan bina işlevine bağlı olarak mekânların uygun yönlerde yer alması anlamına gelmektedir. Güneşlenme açısından hangi mekânların öncelikli olduğuna tasarımcı tarafından karar verilmelidir. Tasarımın düzenlenmesi, tasarımdaki dolu-boş oranlarının saptanması (kapı- pencerelerin sağır yüzeylere oranı yani dolu-boş oranları) duvar kalınlıkları ya da yalıtım gereçleri, çatı eğimi, ya da çatı kaplama malzemesi, duvar kaplama malzemesi, döşeme eğimi, ya da kaplaması büyük bir çoğunlukla iklim özelliklerinin ve karakteristiklerinin yönlendireceği doğrultuda çözülecektir (Sırmalı, F., 1975:9).

Yönlenme; bir binanın, güneşin yükselişine göre planlanmasıdır diyebiliriz. Binaların yönlendirilmesi bakımından kuzey yarıkürede güney, güney yarıkürede ise kuzey en elverişli yönlerdir. Kuzey yarıkürede konutlarda yaşama mekânlarını, hastanelerde hasta odalarının, okullarda dersliklerinin güneyden ışık almalarına çalışılır. Buna karşılık değişmez ışık alması istenilen müzeler, sanat galerileri, resim ve heykel atölyeleri, fabrikaların kuzeye bakmaları yararlıdır diyebiliriz (Hasol; D., 1979:545).

Bitki Örtüsü

Çevrede bulunan doğal bitki örtüsü hem görsel olarak hem de sıcaklığın etkisini düşürme, rüzgâr şiddetini azaltma, yağış artışı ve güneş ışıınının direkt olarak toprak yüzeyine gelmesini önleme gibi katkıları olan fiziksel bir çevre etmenidir. Özellikle sıcak-kurak iklim bölgelerinde ortamda eksik olan nem miktarı doğal ya da yapay bitki örtüsü ile dengelenebilir.

Bina çevresindeki ağaçların binaya olan mesafesi, rüzgârın etkisinin arttırılması ya da azaltılması konusunda da yardımcı olur. İstenmeyen rüzgârın ve güneşin binaya gelmesini engelleyebilir. Ağaç dokusu, yakın çevreden gelebilecek gürültünün ve tozun engellenmesi konusunda katkı sağlar. Güneş ışınlamını emerek, bünyesinde bulunan suyun buharlaşması sonucunda hem ortam sıcaklığının düşmesine, hem de nemin artmasına katkı sağlar. Bitki örtüsü ile kaplı yüzeyler, aynı koşullardaki toprak yüzeylere oranla daha serindir (Anon, 2000:200).

Ulaşım-Çevredeki Yol ve Trafik Durumu

İmar planlarıyla belirlenmiş olan yaya ve araç trafikleri ile belirlenen ulaşım sistemi tasarımcının dikkate alması gereken veriler arasındadır. Bina tasarımında, bina çevresindeki ana-tali yollar, yaya ulaşım aksları, trafik yoğunlukları, otopark yerleri ve büyüklükleri, toplu taşın araçları duraklama noktaları tasarımıyla ilgili ipuçları verir. Tasarım sürecinde, binaya ulaşım, giriş-çıkış, servis ve ana giriş yerlerinin belirlenmesine olanak sağlayan analizlerin yapılması gerekmektedir.

Yapılacak binanın türüne göre yaya ve taşıt ulaşımı yerleşmeyi farklı şekillerde etkiler. Bazı durumlarda taşıt trafiğinin gürültüsünden binayı uzak tutmak gerekebilir. Örneğin; otel yatak katlarında olduğu gibi. Konutlarda yatak odalarının bulunduğu mekânların ana yollardan uzak daha sakin bölgelerde konumlandırılması da bu duruma örnektir. Hastane, restoran vb. yoğun servis gerektiren binaların servis girişlerinin servis yollarına bağlantısının sağlanması önemlidir. Kullanım yoğunluğu olan hastane, kültür merkezi alışveriş merkezi vb. binaların toplu taşın araç yolları ve duraklarıyla ilişkisinin sağlanması, otopark yer ve büyüklüklerinin çözülmesi gibi konular tasarımcının çevresel analiz ve çözüm süreçlerinde dikkate alması gereken konular arasındadır.

Çevrenin Doğal Özellikleri ve Manzarası

Tasarım alanı kentsel ya da kırsal bir çevrede yer alabilir. Kentsel ya da kırsal çevrede çevrenin sahip olduğu doğal güzelliklerin tümü manzarayı oluşturur. Doğal çevre koşulları (deniz, göl, akarsu, ağaç topluluğu, orman, kayalık, vb.) kadar yapay çevre koşulları (düzenlenmiş park, bahçe vb.) da tasarımcının dikkate alması gereken fiziksel koşullardandır.

Daha yoğun kullanılan mekânların (örneğin konutlarda yaşama mekânları, yemek yeme mekânları gibi) manzaraya yönlendirilmesi, manzaranın olumlu katkılarından faydalanılması tasarımın önemli kriterlerindendir. Sadece bina içerisinde değil dışında da bahçe, teras, ya da balkon gibi mekânların manzaraya yönlmesi buna uygun bir konumda arsada yer alması önerilir. Örneğin eğimli arazilerde binanın arsanın yüksek bölümünde konumlanması ile manzara olumlu şekilde tasarıma katılabilir. Çevrenin sahip olduğu bu olumlu değerler sadece görsel tatmin sağlamaz aynı zamanda kullanıcıların psikolojik açıdan kendilerini daha rahat hissetmelerine de katkı sağlar.

Şekil 1.6

Kır Evi, Mississippi, Mimar: Waggonner & Ball, Göl manzarasının kullanımı

Kaynak: <http://www.mimnap.org/?p=502>, 25.02.2014

**Şekil 1.7**

Mies van der Rohe'nin tasarımıyla 1946-1951 yılları arasında Illinois'te inşa edilen Farnsworth Evi,

Kaynak: (http://www.greatbuildings.com/buildings/Farnsworth_House.html), 25.02.2014

Çevrede Yer Alan Mimari Yapılar ve Özellikleri

Tasarım aşamasında tasarımcı topografya ile ilgili verilerin yanında yapının çevresi, konumu ile ilgili saptamalar yapmalı ve bunları değerlendirmelidir. Söz konusu çevrede bulunacak doğa ve peyzaj değerleriyle anıt eski eser, kalıntı.... gibi tarihsel değerler çalışmamızı büyük ölçüde etkileyecektir. Bu değerlerin korunması gerekir, yıkılması, eksilmesi ya da yok edilmesi önlenmelidir. Ayrıca arsanın çevresindeki binalar, arsa içindeki yerleşmemizi etkiler. Çevredeki binaların arsa içinde oluşturdukları gölge, bazı durumlarda güneşi, manzarayı engelleyebilir. Bunun yanında önemli diğer bir husus da, komşu binaların arsamızın görsel mahremiyetini bozmasıdır. Arsa verileri arasında arsanın biçiminin (geometri) de yerleşmeyi etkileyebileceğini unutmamak gerekir (İnceoğlu,N.,1990:18).

Çevrenin Altyapı Donatımı Durumu

Binanın teknik yönden desteklenmesini sağlayacak olan çevrenin altyapı durumunun analizi önemlidir. Su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, internet, telefon vb. altyapı koşullarının bina yapımından önce araştırılmalıdır. Altyapı eksikliği durumunda gerekli başvuruların yapılarak sağlanması önemlidir.

Çevrenin İmar Durumu, Yasal Koşulları ve Yönetmelikler

Tasarım yapılmadan önce binanın yapılacağı bölgeye ait yapı ve imar yönetmeliklerinin biliniyor olması yapılacak binanın planlanmasında gereken esasları saptayacağından tasarımı etkileyecektir. Bitişik-ayrık-blok-nizam vb. bina yapılış durumlarını imar durumundan öğreniriz. Arsada binayı tasarlarken en az bırakılabilecek ön arka ve yan uzaklıklar, arsanın yüzde kaçına inşaat yapılabileceğini, binanın en fazla kaç katlı olabileceğini arsanın imar durumu ile öğrenebiliriz. Bu kanun ve yönetmelikler; iç mekanla ilgili merdiven, koridor genişlikleri, ışıklık ölçüleri ve binayla ilgili saçak yükseklikleri, çatı meyilleri gibi o yöre için uyulması gereken yapı standartlarını belirlemektedir (Arcan, E., Evci, F.,1992:175).

Yönetmelikler mimari tasarımda yönlendiriciliğin ötesinde uyulması gerekli minimum kuralları ortaya koyar. Bu kurallar binaların işlevlerine göre değişkenlikler gösterebilir. Bu kurallar kullanıcıların, yapılarda ve yapı çevresinde daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini olanaklı kılar. Örneğin insanların toplu olarak kullandıkları mekânlardaki güvenlik koşullarının sağlanması, belli boyut ve sayıda kaçış yollarını gerekli kılar. Mekânların ışık alması, minimum boyutlarda alan ve hacimde mekânlar, bina kat alanları ve yükseklikleri yönetmeliklerce uyulması gereken kurallar olarak ortaya konmuştur. Bu anlamda herhangi bir bina tasarımında, işlevle bağlantılı olarak ve binanın yer alacağı konumla ilgili olarak yönetmelik esasları da tasarımı etkileyen faktörler arasında yer alır (Soygeniş, S.,2006:108).

TASARIMA ETKİ EDEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLER

Kongar'a göre, kültür insanın yarattıklarının tümüdür (Kongar, E., 2003:19). Bir başka deyişle; toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur; İnsanın yarattığı bütün araç, gereç, binalar "maddi kültüre", yine insanın yarattığı bütün anlamlar, değerler, kurallar "manevi kültüre" örnektir (Kongar, E., 2003:19).

Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler. Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır. Bu kültürel farklılıklar yaşama alanlarına ve insanların ürettiklerine de yansımış ve toplulukların farklı yapı kültürleri ortaya çıkmıştır. Teknolojinin henüz egemen olmadığı geleneksel yaşam alanlarında ki özgünlük ve farklılıklar, kültürel etkileri en iyi gösteren kanıtlardır.

Sosyal bir grubun sosyal ve kültürel değerleri dikkate alınmadan gerçekleştirilen tasarımların çoğu kez yaşamayan, çalışmayan yapılar ortaya çıkardığı bir gerçektir. Toplamların kendi gelenekleri ve inanışlarına bağlı olarak seçtikleri yaşam biçimi ve bunu olanaklı kılan mekân gereksinimleri vardır. Örneğin, içe dönük bir aile yaşantısını benimsemiş toplumlardaki geleneksel konut dokusunda bu nitelik hissedilir, mekânın şekillenışı buna bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Toprak ile yakından ilgili bir yaşantıya alışmış olan insanları yüksek katlı konutlarda veya konuttan belli beklentileri olan insanlar, bu beklentilerini sağlamayan örneklerde barındırmanın olumsuz sonuçları çeşitli örneklerde ortaya çıkmıştır (Soygeniş, S., 2006:107-108).

Sosyo-kültürel etkenler tasarım sürecinde fiziksel etkenler kadar önemlidir. Göz ardı edildiğinde kullanıcı bu ortamdan ya uzaklaşmakta ya da kendi istekleri doğrultusunda yaşadığı ortamı değiştirmektedir. Bu duruma en iyi örnek Le Corbusier tarafından Fransa'da 1920 li yıllarda tasarlanan ve 70 evden oluşan Pessac Evi'dir. Pessac konutları bir işverenin fabrikasında çalışan işçiler ve aileleri için tasarlanmış olan lojman konutlardır. Aşağıdaki resimde Pessac evinin ilk özgün görünümü, aynı evin kullanıcılar tarafından

Konu ile ilgili okuma önerisi:
Rapoport, A.,2004, "Kültür
Mimarlık Tasarımı", Yapı Endüstri
Merkezi Yayınları, Yapı Yayın 105.

yapılan ve yıllarca süren değişikliklerden sonra aldığı görünüm veriliyor. Kullanıcıların güçlü direnci sonrasında, birinci konutta bant (sürekli yatay) pencere değişmemiş, ancak üstte bir bezeme ile öznel beğenileri katılmış, ikincisi çatı imgesini ve birbirinden ayırım gösteren küçük pencereleri kullanarak kişilik aramış, üçüncüsü ise Akdeniz mimarisini cepheye yansıtmıştır (Aksoy, E., 1987:95). Eklenen bacalar, yağmur boruları, gölgeleme araçları ve benzeri görünümle birlikte Pessac Evi zaman içinde, mimarın tasarım kararlarına karşıt bir bireşimin kanıtlarını üzerinde toplamıştır (Karaman, A., 1991:42). Köylerini, tarla ve bahçelerini bırakıp gelen konut kullanıcıları zaman içerisinde bıraktıkları yaşamı simgeleyen öğelerle, ortamı kendi kültürlerine uygun hale getirmişlerdir.

Maddi ve manevi kültür tanımlarını yapınız?

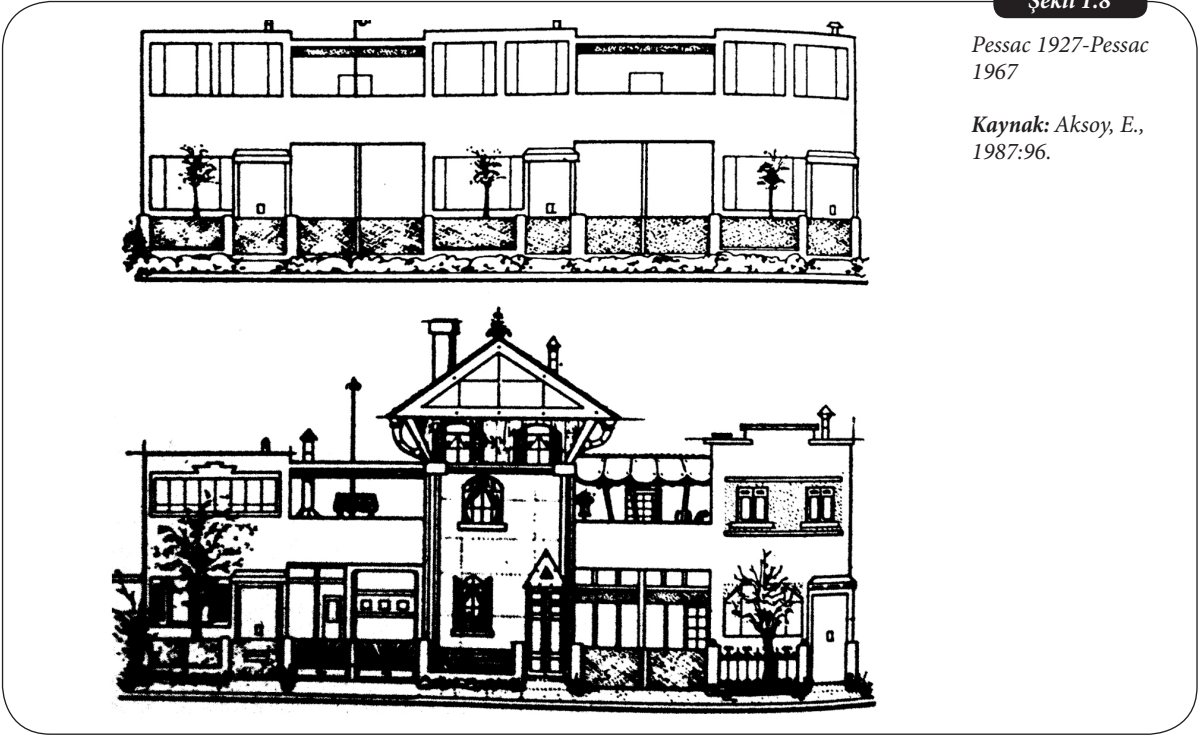


SIRA SİZDE

Şekil 1.8

Pessac 1927-Pessac 1967

Kaynak: Aksoy, E., 1987:96.



Soygeniş'in belirttiği gibi, sosyal standartlar zorlayıcı değildir, yönlendirici etkileri vardır, yasal yaptırım güçleri yoktur (Soygeniş, 2006:107). Ancak kullanıcının sosyo-kültürel yapısı göz ardı ederek yapılan tasarımlarda kullanıcının mutsuz olacağını unutmadan tasarım yapmakta tasarımcının görevleri arasında olmalıdır.

BİNALARDA KALİTE VE KONTROL

Binalarda Kalite Kavramı

Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamları ifade etmektedir. Bunun nedeni kalitenin çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok kişiye göre kalite; "lüks", "pahalı", "ender bulunan", "üstün olan", "benzerlerinden ayrı, olumlu niteliklere sahip olan" kavramları ile ifade edilebilir. Bazı yazarlar kaliteyi "şartlara uygunluk derecesi, bazıları da "mal ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme derecesi" olarak ifade ederler (Yatkin, A., 2004:1-2). Kalite; mal ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların dü-

şüncelerini göstermekte olup, beklenti ve ihtiyaçların karşılanması ölçüsüdür (Tekin, M., 2004:5).

Binayı kullanıcıya sunulan bir hizmet ürünü olarak değerlendirdiğimizde yapım, kullanım ve kullanım sonrası süreç içerisinde kalite açısından değerlendirmek mümkün olacaktır. Kalite için kullanılan en yaygın tanımlardan iki tanesi “kullanıma uygunluk” ve “şartnamelere uygunluk” tur. Birincisi, kullanıcı esaslı bir tanım olmakla birlikte bir ürünün amaçlanan işlevini nasıl yerine getirdiğine ilişkindir. İkincisi ise, kalitenin üretim uygulamalarının bir sonucu olarak, üretim esaslı bir tanımdır (Halıcıoğlu, H., 2005:28-31).

Bir binanın kalitesinden söz edebilmek için binanın; **planlama, tasarım, yapım ve kullanım aşamasındaki kalitesini** irdelemek gerekir.

- **Planlama sürecinde hedeflenen kalitenin** sağlanması; kullanıcı gereksinimleri ve beklentileri, planlama analizleri, arazi verileri ve organizasyonel veriler doğrultusunda; tasarım analizlerinin gerçekleştirilmesi şeklinde biçimlenmektedir.
- **Tasarım kalitesi**; bir ürünün genel olarak tüketicilerin isteklerini karşılama derecesidir.
- **Yapım aşamasında kalite**; ürünün üretim aşamasını oluşturur ve üretim sırasında, ürünün istenilen tasarım kalitesine ne kadar uyulduğunu gösterir.
- **Kullanım (performans) aşamasında kalite** ise; ürünün elde edilebilirlik kolaylığı, güvenilir oluşu, sürekliliği, satış sonrasında kullanıcı sorunlarına hemen çözüm getirme gibi faktörleri içerir (Orhan, V., 2008:21-25).

Görüldüğü gibi bina kalitesi çok yönlü ve kapsamlı bir süreci tarif eder. Öyle ki binanın sadece fonksiyonel olarak iyi çözümlenmiş olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmez. Weeber, bir binanın profesyonelce tasarlanmış ve yapılmış olmasının, onun mimari kalite anlamında değerli olacağı anlamını taşımadığını savunur. Binanın, mimarlık ortamında yarattığı tartışma ve etkilerle değer kazanacağını belirtir (Voordt, T., Wegen H., 2005:4).

Benzer bir bakış açısı ile Dijkstra; bir binanın kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak, ulaşılabilir/uygun malzeme ve tekniklerle, kentsel bağlam ve içeriklerin dikkate alınmasıyla tasarlanmış ve yapılmış olmasıyla mümkün olacağını belirtir (Voordt, T., Wegen H., 2005:4). Rossum ve Wildt'de; kalite için; form, fonksiyon, yapı/inşa, bağlam ve içerikler arasındaki sıkı ilişkinin gerekliliğinden söz eder (Voordt, T., Wegen H., 2005:5).

Özetlemek gerekirse; binanın amaçlanan işleve (kullanıma) uygun-işlevsel olması tek başına yeterli değildir. Mekânsal ve fiziksel kalite, iklimsel, kültürel ve ekonomik koşullarla desteklenmelidir. Örneğin iklimsel açıdan iyi çözümlenmemiş bir bina, kullanıcı için uygun değildir, yüksek kültürel değer içermesi ise onun yararlılık derecesine katkı sağlayabilir. Yer, yapı ve malzeme kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasıyla inşa edilen bina sadece işlevseldir. Bir binanın işlevsel kalitesi; binanın istenen eylemlere hangi düzeyde fayda sağladığı, iç atmosferin hoşluğu, pozitif kültürel ya da sembolik anlamlar içermesi, ekonomik getiri ve performans değerleri ile açıklanabilir (Voordt, T., Wegen H., 2005:3, İncoğlu, M., 2007:93).

Bu kapsamda Garvin (1996) çeşitli kalite tanım ve içeriklerini işlevsel bir hale getirmek için, kalitenin sekiz boyutunu şu şekilde açıklamıştır:

1. **İşlevsellik**: Binanın işlevine uygun olması yani kendisinden beklenenleri yerine getirebilmesi gerekir.
2. **Uygunluk**: Bir binayı oluşturan elemanlar, yapının biçimi, taşıyıcı sistemi ve yapımında kullanılan malzemeler yapıdan beklenenlerle uyumlu olmalıdır.
3. **Güvenilirlik**: Binanın güvenilirliği, kullanım ömrü içindeki performansının sürekliliği anlamına gelmektedir. Bu, öncelikle yapının görevlerini yerine getirebilme güvencesidir.

4. **Dayanıklılık:** Binanın bütününe, kullanılan malzemelerin ve oluşturulan detayların olabilecek en uzun vadede ilk günkü performanslarını korumaları, yapının kullanılabilir ömrünün uzunluğudur.
5. **Faydalılık:** Servis yapılabilirlik, binada oluşabilecek sorunların çözümünün kolay olabilmesi için gerekli özelliklerin varlığıdır.
6. **Estetik:** Binanın görsel anlamda değer içermesidir.
7. **Görünen (Algılanan) Kalite:** Görünen kalite yapının dışarıdan algılandığı halidir ve göreceli bir kavramdır. Mal sahibinin son kullanıcının binanın imajına ilişkin olarak deneyimlediği tatmin olma düzeyidir.
8. **Özellikler:** Bir yapının bileşenlerinin yapısal, teknolojik özellikleri, onun kalitesini etkilemektedir. Yapının strüktürü için seçilen sistem, inşası için kullanılan teknoloji, yapı malzemeleri, bunların birbiriyle uyumu, yapı elemanları birleşim yerleri ve detayların çözüm şekli kaliteyi etkileyen özelliklerdir (Orhan, V., 2008:27-28, Halıcıoğlu, H., 2005:28-31).

Binalardaki kalitenin, Garvin'in değindiği kriterler doğrultusunda tasarımın planlama evresinden başlayarak kullanım sonrasına kadar devam eden bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Binanın tasarım, yapım ve kullanım aşamalarında farklı mekanizmaların yardımı ile denetlenmeye çalışılan kalite kavramı ile kullanıcıların daha olumlu ortamlarda yaşamasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Mimarlıkta Kontrol Kavramı

Kontrol kavramı; bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma ve denetleme olarak tanımlanabilir. Tasarım sürecinde “imar kanunu” ve “yapı denetimi kanunu” gibi kanunlara uygun olarak tasarım yapma zorunluluğu vardır. Kanunların yanı sıra yapılacak binalarda alınacak temel önlemlere ilişkin deprem, yangın, ısı yalıtımı, sığınak, otopark, asansör yönetmeliği vb. yönetmelikler kapsamında binanın tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Yasa ve yönetmelikler binaların belirli kurallar çerçevesinde, bir düzen ve bütünlük içerisinde yapılmalarını ve denetlenmelerini sağlarlar. Bir binanın tasarım aşamasından kullanıma geçen süreçteki kontrol ve denetim aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

- Büyük ölçekli projelerde yüklenicinin talebi ile ilk etüd, planlama ve fizibilite için teknik müşavir firmalardan destek istenir. Daha küçük ölçekli projelerde yüklenicinin tercihleri doğrultusunda doğrudan proje aşamasına geçilmektedir.
- Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan projelendirme aşamasında dört disiplin (mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi) birlikte çalışarak uygulama ve detay projelerini hazırlar. Hazırlanan projeler yukarıda belirttiğimiz meslek odalarının denetiminden geçirilerek yasa, yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilir. Yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan projeler yeniden tasarımcı ve ekibi tarafından gözden geçirilir.
- Sonraki aşamada; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan yerlerde belediyeler, bu alanların dışında kalan yerlerde valilikler tarafından “Yapı Ruhsatı” verilerek inşaa sürecine başlanır. 4708 sayılı Kanun (Bakınız: <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11951&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=28.03.2014>) kapsamında kalan binaların imalatlarını Yapı Denetim Kuruluşları denetlemektedir. Yapı Denetim Şirketleri Proje yapmazlar, proje yapmaları kanunla yasaklanmıştır. Yapı Denetim Şirketleri, projesi çizilmiş yapının, önce projelerinin kontrolünden ve daha sonrada inşasına başlanmasından bitiminde kadar, inşaatı denetlemekle ve projeye uygun inşasıyla sorumludur. İnşaatın yapımı aşamasında projeye aykırı olduğu görülen bir nokta olursa yaptırımı vardır çünkü bu hatadan

yapı denetim şirketi sorumlu olur. Kanun kapsamı dışında kalan binalarda ise genellikle proje müellifinin üstlenmiş olduğu TUS (Teknik uygulama sorumluluğu) geçerlidir.

- Verilen yapı ruhsatı ve eklerine uygun olduğu kontrol edilen binalara Belediyeler ya da Valilikler tarafından “Yapı Kullanma İzin Belgesi” verilir.

Yasa, yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmeyen yeterince kontrol edilmeyen binaların sadece kendilerine değil çevrelerindeki kullanıcı ve binalara da zarar vereceği bilinen bir gerçektir. Örneğin deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmeyen bir binanın orta şiddetli bir depremde yıkılması ve can kaybına neden olması yakın geçmişte yaşadığımız üzücü olaylardandır. Örneklerini çoğaltabileceğimiz ve sonucu genellikle insanların hayatlarını kaybetmeleri ile sonlanan olayları yaşamamak ve daha kaliteli ve konforlu ortamlarda yaşamak için binalarda kalite ve kontrol süreçlerini önemsemek gerekmektedir.

Özet



Bina bilgisi dersi amacı ve içeriğini tanımlayabilecek

Bina bilgisi, tasarımın temel öğelerinden birisi olan “işlev” kavramını, gereksinimler çerçevesinde, ekonomi, teknoloji, fiziksel ve sosyo-kültürel vb. veriler yardımıyla inceleyen bir disiplindir. Tasarımcıyı; insanın antropometrik ölçülerinden başlayarak, tasarım-projelendirme ve uygulama süreçlerine hazırlar. Farklı işleve sahip binalardaki program ilişkilerini; yön, manzara, ulaşım, iklim ve topografya gibi fiziki çevre verileri ile sosyo-kültürel veriler doğrultusunda, farklı disiplinlerle çalışarak (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kent-sel tasarımcı vb.) çözümleme içeriklerine sahiptir.



Planlama, programlama, tasarlama kavramlarını tanımlayabilecek

Binanın tasarımı öncesi (yapım dahil) ve sonrası alınan kararların tümünü bina planlama veya mimari planlama olarak nitelendirmek mümkündür. Mimari planlama, bina programlama tasarım ve yapım süreçlerini içerir. Programlama evresi; bir mekânın, çevrenin veya elamanların tasarlanması için gerekli olan “ihtiyaç programları”nın, gereksinim listeleri olarak düzenlendiği bir evredir. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin hazırlandığı, tanımaya yönelik bir planlama süreci evresidir. Diğer bir deyişle programlama, mimari amaçların ve isteklerin anlaşılabilir ve anlatılabilir bir biçimde ifade edilmesidir. Tasarlanacak bina ile ilgili planlama ve programlama evreleri tamamlandıktan sonra tasarım aşamasına geçilebilir.



Tasarımın projelendirme ve gerçekleştirilme süreçlerini açıklayabilecek

Tasarım ve projelendirme sürecinde mimar elektrik, mekanik, statik vb. projelerinin üretilmesi için farklı disiplinlerdeki uzmanlarla iletişim kurmak zorundadır. Bu farklı disiplinlerin kullandıkları ortak bir çizim dili ise projelendirme sürecinin temelini oluşturur. Bu süreçte yapılacak olan farklı ölçeklerdeki çizim ve maketler projenin kavranması açısından önem taşır. Bir mimari tasarım sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya çıkan mimari projeler avan (ön) proje, kesin proje, uygulama projesi ve detay projeleri olarak çizilerek inşa sürecine hazırlanır.

Tamamlanan tasarım aşamasını sürecin somut sonuç elde etme evresi olan gerçekleştirme izler. Yapının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlerin başlaması genelde yetki, sorumluluk ayırımına dayanan bir ön hazırlık ve örgütlenme süresini gerekli kılar. Finansman sağlanma-

sı, yapı izninin alınması, yapı alanının hazırlanması, çevrelenmesi, donatılması, şantiye binalarının yapımı, güvenliğe alınması ön hazırlıkları ile binanın gerçekleştirilme süreci başlamış olur.



Kullanıcı gereksinimlerini açıklayabilecek

Kullanıcı gereksinimleri bir binada bulunması gereken en az niteliklerdir. Tasarım öncesinde binanın kullanım amacına göre ve kullanıcı istekleri doğrultusunda çıkarılması gereken bir mekân ve eylem listesidir. Bir başka deyişle hazırlanan mimari programın alt açılımlarıdır. Kullanıcı gereksinimleri fiziksel ve sosyo-kültürel gereksinimler olmak üzere başlıca iki grupta irdelenebilir. Kullanıcı gereksinimleri dikkate alınmadan yapılan tasarımlar kullanıcı açısından rahatsızlıklara ve memnuniyetsizliğe sebep olacaktır.



Tasarıma etki eden fiziksel ve sosyo-kültürel faktörlerin açılımını yaparak bu faktörlerin tasarımdaki önemini açıklayabilecek

Binalar fiziksel ve sosyo-kültürel bir ortamın parçası olarak var olurlar.

Binalar fiziksel çevreden bağımsız düşünülemezler. Bu nedenle tasarım sürecine başlamadan önce fiziksel çevre koşullarının tespiti gerekir. Topoğrafya, iklimsel koşullar, arazinin çevresindeki mevcut yapılaşmalar, imar durumu vb. koşulların analizi ile tasarıma başlanmalıdır.

Sosyo-kültürel etkenler tasarım sürecinde fiziksel etkenler kadar önemlidir. Aslında her ikisi de birbirlerini etkiler ve zaman içerisinde dönüştürürler. Göz ardı edildiğinde kullanıcı bu ortamdan ya uzaklaşmakta ya da kendi istekleri doğrultusunda yaşadığı ortamı değiştirmektedir. Sosyo-kültürel etkenlerin zorlayıcı değildir, yönlendirici bir etkisi vardır.



Binalarda kalite ve kontrol araçlarını açıklayabilecek

Binaların tasarım ve inşa sürecinde kullanıcı memnuniyeti için belirli kriterlerin sağlanması gerekir. Binanın sadece işlevsel olması yeterli değildir, estetik olması, ekonomik olması ve teknik açıdan yeterli olması vb. sıranmalıdır. Sıraladığımız değerlerin herhangi birindeki eksiklik binanın kalitesinden ödün verildiğini gösterir. Bina tasarım ve inşa süreçleri belirli yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu süreçlerin farklı yollarla kontrolü sayesinde bina üretim süreçleri denetlenmektedir.

Kendimizi Sıneyalım

1. Mimari tasarım sürecini oluşturan beş aşamanın doğru sıralaması hangisidir?

I. değerlendirme, II. karar, III. analiz, IV. sentez,

V. bilgi toplama

- II-IV-I-III-V
- I-II-III-IV-V
- III-I-II-V-IV
- V-III-IV-I-II
- IV-V-I-II-III

2. Kullanıcı gereksinmelerinin “öznelden” “nesnele” değişim sürecindeki aşamalarından hangisi doğru bir sıralamayı izler?

- saptama → gereksinme → değerlendirme → istek
- istek → saptama → gereksinme → değerlendirme
- istek → saptama → değerlendirme → gereksinme
- saptama → değerlendirme → istek → gereksinme
- istek → gereksinme → saptama → değerlendirme

3. “.....gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; ön proje, ön tasardır, aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde düzenlenebilir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- Avan proje
- Uygulama projesi
- Ön proje
- Detay projesi
- Tesisat projesi

4. “...beslenme, barınma, su, hava, uyku, denge, boşaltım gereksinimleri gibi insan yaşantısı ile ilgili en temel gerekliliklerdir” tanımlaması Maslow’un tanımladığı insan gereksinmelerinden hangisine aittir?

- Benlik gereksinmesi
- Toplumsal gereksinimler
- Fizyolojik gereksinimler
- Güvenlik gereksinmesi
- Kendini gerçekleştirme gereksinmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi tasarıma etki eden “fiziksel çevre etmenlerinden” birisi değildir?

- Arsanın topoğrafik durumu ve zemin yapısı
- Arsanın iklim koşulları
- Ulaşım ve çevredeki yol ve trafik durumu
- Çevrenin doğal özellikleri ve manzarası
- Sosyo-kültürel yapı

6. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda etkili olan “iklimin bileşenlerinden”?

Isı

Nem

Rüzgar

Yağış

- I
- I-II
- I-IV
- I-II-III-IV
- III

7. Aşağıdakilerden hangisi sıcak-kurak bir iklim bölgesinde bina tasarlanırken alınacak önlem değildir?

- Çatıları dik ve eğimli yapmak
- Binayı yüksek ısı kapasiteli malzemelerle inşa etmek
- Açıklıkları (pencere-kapı vb.) azaltmak
- Bina yüzeyini açık renk boyamak
- Bina çevresinde gölgeleme sağlayan bitkiler kullanmak

8. “..... bir binanın, güneşin yükselişine göre planlanmasıdır diyebiliriz” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- Manzara
- Peyzaj
- Yönlenme
- Havalandırma
- İklimlendirme

9. Bina tasarımında bitki örtüsünün olumlu kullanılmasıyla aşağıdakilerden hangisi sağlanamaz?

- Rüzgar kontrolü sağlar
- Gürültü kirliliğini önler
- Havayı filtreleyerek toz vs. temizler
- Nemi azaltır
- Gölgeleme sağlar

10. “..... binanın bütünü, kullanılan malzemelerin ve oluşturulan detayların olabilecek en uzun vadede ilk günlük performanslarını korumaları, yapının kullanılabilir ömrünün uzunluğudur” tanımlaması, Garvin’in ortaya koyduğu kalitenin 8 boyutundan hangisine aittir?

- Dayanıklılık
- Estetik
- Uygunluk
- Güvenilirlik
- Özellikler

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|--|
| 1. d | Yanıtınız yanlış ise “Tasarlama” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. c | Yanıtınız yanlış ise “Gereksinme Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. a | Yanıtınız yanlış ise “Avan (Ön) Proje;” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. c | Yanıtınız yanlış ise “Gereksinme Kavramı-Fiziksel Kullanıcı Gereksinimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. e | Yanıtınız yanlış ise “Tasarıma Etki Eden fiziksel Çevre Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. d | Yanıtınız yanlış ise “İklim” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. a | Yanıtınız yanlış ise “İklim(Isı Sıcaklık Etkisi)” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. c | Yanıtınız yanlış ise “Yönlenme ve Güneşlenme Koşulları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. d | Yanıtınız yanlış ise “Bitki Örtüsü” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. a | Yanıtınız yanlış ise “Mimarlıkta Kalite Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Bina bilgisi, tasarımın temel öğelerinden birisi olan “işlev” kavramını, gereksinimler çerçevesinde, ekonomi, teknoloji, fiziksel ve sosyo-kültürel vb. veriler yardımıyla inceleyen bir disiplindir. Tasarımcıyı; insanın antropometrik ölçülerinden başlayarak, tasarım-projelendirme ve uygulama süreçlerine hazırlar. Farklı işleve sahip binalardaki program ilişkilerini; yön, manzara, ulaşım, iklim ve topografya gibi fiziki çevre verileri ile sosyo-kültürel veriler doğrultusunda, farklı disiplinlerle çalışarak (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kentsel tasarımcı vb.) çözümleme içeriklerine sahiptir.

Sıra Sizde 2

Mimari planlama, bina programlama tasarım ve yapım süreçlerini içerir. Programlama evresi; bir mekânın, çevrenin veya elamanların tasarlanması için gerekli olan “ihtiyaç programları”nın, gereksinim listeleri olarak düzenlendiği bir evredir. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin hazırlandığı, tanımaya yönelik bir planlama süreci evresidir. Diğer bir deyişle programlama, mimari amaçların ve isteklerin anlaşılabilir ve anlatılabilir bir biçimde ifade edilmesidir. Ancak bu iki aşama tamamlandıktan sonra tasarım aşamasına geçilebilir.

Sıra Sizde 3

Kullanıcıların yaşadıkları mekânlarda mutlu olmaları kullanıcı isteklerinin doğru olarak belirlenip tasarıma katılması ile ilgilidir. Zira kullanıcı gereksinimleri bir mekânda bulunması gereken ve ödün verilemez koşullardır.

Sıra Sizde 4

Bina tasarımında yapının yer aldığı toprak parçasının niteliği, katmanları, toprağın topoğrafik özellikleri, eğimli veya düz oluşu tasarımı etkileyen, yönlendiren önemli kriterlerdir. Örneğin sağlam zeminin derinlerde olduğu veya zemin suyunun yüzeye yakın olduğu durumlarda yapının temel sisteminin ve taşıyıcı sistem tasarımında farklı kriterlerin etkisi gözlenir. Düz arazide yer alan bir yapının kesit tasarımının eğimli arazideki yapının kesit tasarımından farklılıklar göstereceği veya göstermesi gerekliliği çok açıktır.

Arsanın zemin yapısı, deprem, kayma ve erozyon gibi özelliklerinin bilinmesi binanın yapılacağı yerin ve taşıyıcı özelliklerinin saptanmasında, hatta binanın biçimlenişinde etkin bir rol oynayacaktır.

Sıra Sizde 5

İnsanın yarattığı bütün araç, gereç, binalar “maddi kültüre”, yine insanın yarattığı bütün anlamlar, değerler, kurallar “manevi kültüre” örnektir. Maddi ve manevi kültür öğeleri sürekli etkileşim içindedir ve birbirlerini değiştirir, dönüştürürler.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Aksoy, E., 1987, **Mimarlıkta Tasarım Bilgisi**, Hatipoğlu Yayınevi
- Anon; 2000, **“Developing a new generation of sustainable energy technologies long term R&D needs”**, A report on a workshop of renewable energy working party (REWP) of the international energy agency (IEA), Paris
- Arcan, E.F.-Evci, F., 1992. **“Mimari Tasarıma Yaklaşım 1, Bina Bilgisi Çalışmaları”** İki K Yayınevi, İstanbul
- Bayazıt, N., 2004, **“Tasarlama Kuramları ve Metotları”**, Birsen Yayınevi
- Çakın, Ş., 1988, **“Mimari Tasarım, İnsan ve Çevre”**, Özel Matbaası, İstanbul
- Demir, A., 1986, **“Güneş Işınımından Korunmak ve Yararlanmak Amacıyla Mimaride Alınan Tedbirler Üzerine Bir Araştırma”**, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, No:12
- Erkman, U., 1982, **“Mimari Tasarım İçin Bir Veri Üretim Yöntemi Olarak Çevre Analizi”**, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını
- Gürel, Ş., 2010, **Geleneksel Konutların Biçimlenişinde İklim Ögesinin Etkinliği: Safranbolu Örneği**, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Gürsel, T., 1991, **İklimin Konut Tasarımına Etkileri ve Bir Rehber Önerisi**, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Halıcıoğlu, H., 2005, **“Bina Tasarım ve Yapım Alanında Kalite Olgusunun Tanımlanması ve Kalite Geliştirme Yaklaşımları”**: <http://www.izmimod.org.tr/egemim/55/28-31.pdf>, 23.03.2014
- Hasol, D., 1979, **“Mimarlık Sözlüğü”**, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
- İnceoğlu, M., 2007; **“Kentsel Açık Mekanların Kalite Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul Meydanlarının İncelenmesi”**, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
- İnceoğlu, N., 1982, **“Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu”**, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları
- İnceoğlu, N., 1990, **“Mimarlık Bilgisi Ders Notları”**, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını
- İzgi, U., 1999, **“Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler”**, İstanbul, Yem Yayınları
- Karabey, H., 1978, **“Kıyı Mekânın Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekânının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi”**, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, Yayın No:2
- Karaman, A., 1991, **“Toplu Konut Alanlarının Tasarımında Sosyo-Kültürel Veriler: Bazı İlke ve Ölçütlerin İrdelenmesi”**, Yapı Dergisi, Sayı 118, İstanbul
- Kongar, E., 2003, **Kültür Üzerine**, Remzi Kitabevi (7.basım)
- Maslow, A., 1954, **“Motivation and Personality”**, New York:Harper and Row Publishers
- Onat, E., 2006, **“Mimarlığa Yolculuk”**, Yem Yayınları
- Orhan, V., 2008, **Toplu Konutlarda Kullanım Aşaması Kalite Değerlendirmesi, Eryaman 7.Etap Toplu Konut Uygulaması**, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Özkan, B., Küçükerbaş, E., 1995, **Mimarlık Bilgisi**, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, E.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Bornova İzmir
- Rapoport, A., 2004, **“Kültür Mimarlık Tasarım”**, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Yapı Yayın 105
- Sapru, R. K., 2013, **Administrative Theories And Management Thought**, PHI Learning Private Limited, Delhi
- Sırmalı, F., 1975, **“Adım Adım Mimarlık”**, Arpaz Yayınevi
- Soygeniş, S., 2006, **“Mimarlık Düşünmek Düşlemek”**, Yem Yayınları, Yayın no. 126
- Şener, H., 1977, **“Geleneksel Konutların Onarım Yenileme Çalışmalarına İhtiyaçsal Değerlendirme Yolu İle Bir Yaklaşım”**, İTÜ Doktora Tezi
- Tekin, M., 2004, **Toplam Kalite Yönetimi**, Ankara
- Uran, F., 1980, **“Mimarlık Bilgisi”**, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını
- Uraz, U.T., 1993, **“Tasarlama Düşünme Biçimlendirme”**, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul
- Ünügür, M., 1986, **“Bina Bilgisi Ders Notları”**, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları
- Voordt, V., T.J.M., Wegen, H.B.R., 2005, **“Architecture in use; an Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings”**, Amsterdam:Architectural Press
- Yatkin, A., 2004, **Toplam Kalite Yönetimi**, Nobel Yayın No:491, İktisat Yayınları, Ankara

Yararlanılan İnternet Adresleri

<http://cizgiliblogv2.blogspot.com/2006/11/tan-oral-kitab.html>, 13.02.2014

<http://www.turkcebilgi.com/sozluk/tasavvur>, 13.02.2014

<http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Glasshouse-philip-johnson.jpg>, 25.02.2014

<http://udis-tmc.blogspot.com.tr/2011/11/piled-up-6.html>, 25.02.2014

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5334002bd75862.75063268, 13.02.2014

http://en.wikipedia.org/wiki/File:V_Venturi_H_720am.JPG, 25.02.2014

<http://www.modernyapilar.com/48/binalar/selale-evi-%E2%80%93-falling-water-house.html/attachment/falling-water-house>, 25.02.2014

<http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim>, 25.02.1014

<http://www.mimnap.org/?p=502>, 25.02.2014

http://www.greatbuildings.com/buildings/Farnsworth_House.html, 25.02.2014

<http://rehber.ehil.com/hafriyat-isleri-ve-ozellikleri/>, 26.03.2014

<http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11951&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=>, 28.03.2014

2

Amaçlarımız

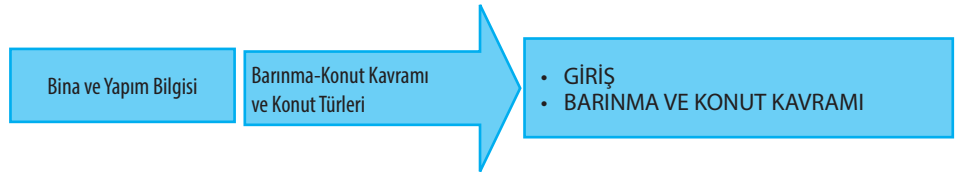
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Barınma ve konut kavramını tanımlayabilecek,
 - Kentsel kesimdeki konut türlerini tanımlayabilecek,
 - Kırsal kesimdeki konut türlerini tanımlayabilecek,
- bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Konut
- Konut Türleri

İçindekiler



Barınma-Konut Kavramı ve Konut Türleri

GİRİŞ

Bu bölümde Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı, bölümündeki öğrencilerin daha sık karşılaşacağı düşünülen bina tiplerinden, “konut türlerine” ağırlık verilmiştir. Temel gereksinimlerimizden olan barınma, konut ve ev kavramlarının tanımlaması yapılarak, konutu oluşturan bölümler, mekânlar, eylemler ve eylem alanları ile konut tipolojisiinde yaygın olarak adı geçen tiplerin açıklamaları yapılmıştır.

BARINMA VE KONUT KAVRAMI

Barınma gereksinmesiyle ortaya çıkan “konut” tarihsel süreç içinde hep varlığını sürdürmüştür. Geçmişten günümüze, konutu incelediğimizde, konutun mimarlığın temel sorunlarından birisini oluşturduğunu ve mimarlıktaki gelişmelere paralel olarak değişim ve gelişim gösterdiğini görmekteyiz (Ibit, 1996:4).

Konut insanın mutluluğu için eylemlerini rahatlıkla sürdürebileceği yaşam ortamını sağlayan mekânlar bütünüdür (Eruzun, C.,1988: 49). Bu mekânlar bütünü; aile tipleri, aile strüktürü, kültür grupları, gelir dilimleri, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetleri ve onların hayat biçimlerine göre değişiklikler gösteren bir bütündür. Bu faktörlerin herhangi birindeki değişiklik konut yaşam biçimini değiştirebilecektir (Dülgeroğlu, Y., 1995:80).

Konut sadece bir barınak değildir; sosyo-kültürel ve davranışsal bileşenler ile çevresel imgeler, dini inançlar, norm ve kurallar, aile strüktürü, yaşam şekli ve gelenekler gibi kültürel bileşenlerdeki farklılıklar nedeniyle ülkeden ülkeye hatta aynı ülke içindeki farklı sosyal gruplara göre büyük farklılıklar gözlenir (Rapoport, A., 2003: 103-107).

Konutta, insan barınma ihtiyacını karşıladığı gibi, güven, insanlık gururu, rahatlık gibi duyguları korur. Kişi için konutu, inandığı, korunması gerekli değerleri ifade eder; insanın sosyal sorumluluk duygusunu etkiler, fiziksel çevresi, tarihi ve kültürüyle olan bağlarını kuvvetlendirir (Soygeniş, S., 1995:8).

Daha genelde konut, insanın doğal, fiziksel ve toplumsal çevresi ile ilişkilerinin aracıdır. Güneş ışığı, manzara, temiz hava gibi doğanın ve fiziksel çevrenin olumlu, insan için gerekli etkilerinden yararlanmayı sağlarken, soğuk, yağış, gürültü gibi insanın fizyolojik ve psikolojik sağlığına zararlı olumsuz etkilerinden korumaktadır.

Konut birey ve aile için temel gereksinimlerinden birini karşılayan bir barınak iken, toplum için sosyal, ekonomik ve mekânsal içeriği olan bir olgu olmakta, toplumsal sistem içinde en küçük ölçekteki mekân planlama birimi olarak yorumlanmaktadır. Konut kavramı sadece konutların oluşturduğu bir stoku anlatmak için kullanıldığında yetersiz

kalmakta, konutu sadece bir mal olarak sınırlamaktadır. Oysa konut, gerçek ve beklenen sonuçları elde etmek amacıyla birçok kişi ve örgütü bir araya getiren karmaşık bir süreçtir.

Tarihsel gelişim içinde konut, doğanın yapısına ve etkilerine, barındırdığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan kalkınma düzeyi, kaynak kullanımı, gelir dağılımı, nüfus artışı, nüfusun mekânda dağılımı, kentleşme tipi ve hızı, aile yapısı, toplumsal yaşamın gereklerine göre oluşmuş, değişmiş ve gelişmiştir (Gür. Ş.Ö.,1993:5).

SIRA SİZDE



Konutun hangi faktörlere göre değişim ve gelişim gösterdiğini kısaca açıklayınız.

Konutun Barındırdığı İşlevler

İşlev sözcüğü amaca uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Bir yapının işlevi yapıda yer alacak eylemler, eylemleri yerine getirecek kişiler ve bu kişilerin gereksinimlerini içerir ve tasarımın önemli kriterlerinden biridir. Tasarlanan mekân kullanıcıların gerekli eylemleri rahatsızlık duymadan yerine getirebilmelerini sağlayacak minimum koşulları sağlanmalıdır. Bu kapsamda tasarımcı bina tasarım sürecinde tasarlayacağı binanın işlevini çok iyi araştırmalı ve tanımlamalıdır. Mimari tasarım sürecinde yapıyı kullanacak olan kullanıcıların yapıdan beklentileri, yapı içinde gerçekleştirecekleri eylemlere yönelik istekleri, mimarın önemle üzerinde durması gereken konulardır (Soygeniş, S., 2006:106).

Konutun barındırdığı işlevleri konut özelinde irdelediğimizde, konutun büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlenebilir. Konut çekirdek ailenin gereksinimlerine cevap verecek ölçekte ise barınmanın gerektirdiği ana mekânları (yaşama mekânı, yatak odası, mutfak, banyo wc, balkon-teras) içerir. Bu mekânlar arasındaki ilişkiler konut kullanıcılarının istekleri doğrultusunda belirlenir. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda belirlenen ve bir önceki bölümde aktarılan program doğrultusunda mekânların açılımları yapılır.

Konutlar kullanıcılarının temel gereksinmelerini gidermek için yaptığı belirli bir dizi eyleme göre tasarlanarak donatılır. Temel gereksinmeler amaç açısından aynı olmasına rağmen büyüklük ve kapsam açısından değişmektedir. Bu gereksinmelerin karşılığı olan eylemler insana dayalı olduğundan ve insan boyutları da ölçüt olarak alındığından, tek eylemler değişmemektedir. Eylem alanları bu tek tek eylemlerden oluştuğu için kişi sayısına göre eylem alanlarının büyüklüğü değişmektedir (Arcan, E., Evci, F.,1992:69). Örneğin bazı konutlarda kullanıcının isteklerine göre çok özel mekânlar olabilir. Çamaşır odası, hizmetli odası, mahzen, kiler, hobi odası gibi. Bazı konutlar hem iş yeri hem de konut olarak kullanılabilir. Bu özelleşmeler aşağıda açılımını yapacağımız mekân sıralamalarını etkileyecektir.

Konutların planlanmasında aile büyüklükleri veya kullanıcı sayısı-niteliği ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullar önemli kriterlerden bazılarını oluşturmaktadır. Küçük ölçekli bir konutta bulunması gereken mekânlar ve bu mekânlar arasındaki ilişkileri gösteren işlev şeması aşağıdaki gibidir:

KONUTUN BARINDIRDIĞI İŞLEVLER	
YAŞAMA BÖLÜMLERİ	YAŞAMA MEKÂNI
	YEMEK HAZIRLAMA MEKÂNI (MUTFAK)
	YEMEK YEME MEKÂNI
ORTAK BÖLÜMLER	GİRİŞ HOLÜ
	WC-LAVABO
	DEPOLAMA MEKÂNLARI
YATMA BÖLÜMÜ	EBEVEYN YATAK ODASI
	ÇOCUK YATAK ODASI
	BANYO
DIŞA AÇIK BÖLÜMLER	BALKON
	TERAS

Tablo 2.1

Konutta bulunması gereken mekânlar (Arcan, E., Evci, F., 1992:53'ün yeniden yorumlanması ile oluşturulmuştur).

Konutun barındırdığı mekânların açılımını şematik olarak yapınız.



SIRA SİZDE

Konutta Mekânların İşlevsel Açılımı ve Eylem Alanları

Konutta bulunan mekânların açılımları kullanıcıların istekleri doğrultusunda yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda standart bir konutta bulunması gereken mekânlar bu mekânların işlevsel açılımı ve eylem alanlarının bir listesi yapılmıştır. Eylem alanları, eylemin yapılacağı donatı elemanı ile birlikte eylemi yaparken gerekli olan insan boyutlarının, birlikte düşünülmesi ile elde edilen boyutları içerir. Eylem alanları toplamına sirkülasyon alanlarının eklenmesi ile de mekanların minimum boyutlarına ulaşılır.

BÖLÜMLER	BÖLÜMLERİN İŞLEVSEL AÇILIMI	EYLEM ALANLARI
YAŞAMA BÖLÜMÜ	YAŞAMA MEKÂNI MUTFAK YEMEK YEME MEKÂNI	Oturma Dinlenme Misafir Kabul Etme Çalışma Boş Vakit Eylemleri (Kitap okuma, tv izleme, vb.) Yemek Hazırlama Yemek Servisi Yemek Yeme Depolama
ORTAK BÖLÜMLER	GİRİŞ HOLÜ WC-LAVABO DEPOLAMA	Vestiyer (depolama) Wc-lavabo
YATMA BÖLÜMÜ	YATMA MEKANI BANYO	Kişisel Temizlik-Bakım Çamaşır Yıkama/kurutma Tuvalet Giyinme-depolama Yatma-uyuma Dinlenme Çalışma
DIŞA AÇIK BÖLÜMLER	BALKON TERAS	Dinlenme Kitap Okuma Yemek Yeme vb.

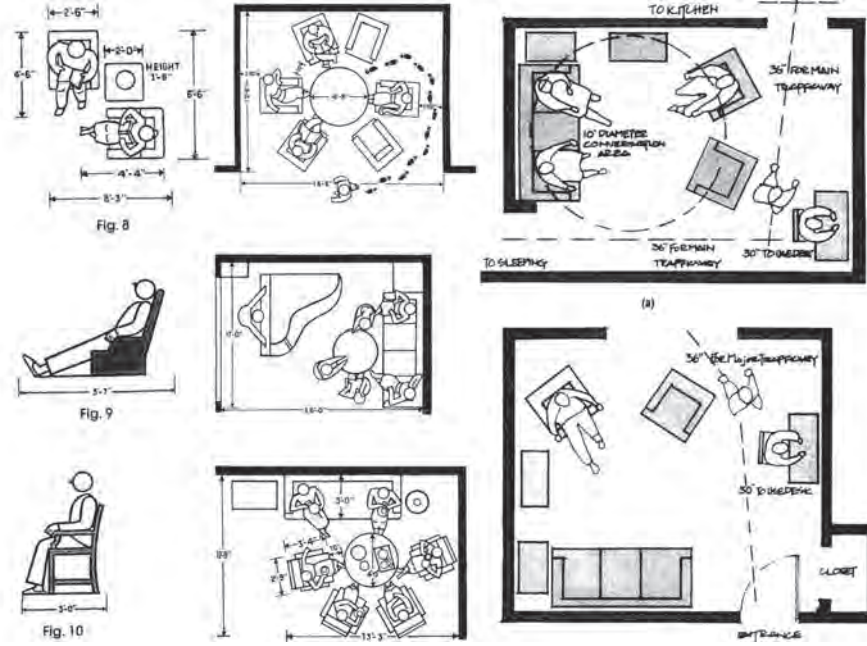
Tablo 2.2

Konutta mekân-işlevsel açılım ve eylem alanı ilişkisi (Arcan, E., Evci, F., 1992:70'in yeniden yorumlanması ile oluşturulmuştur).

Aşağıda bir yaşama mekânı için gerekli olan büyüklüğün;
eylem+donatı elemanı → eylem alanı+sirkülasyon alanı → mekân büyüklüğü
sıralaması ile elde edilişi verilmiştir.

Şekil 2.1

Eylem+donatı
elemanı → eylem
alanı+sirkülasyon
alanı → mekân
büyüklüğü sıralaması
(De Chira, J., Panero,
J., Zelnik, M.,
2001:60-61)



Konut Türleri

Bu bölümde kentsel ve kırsal kesimde yer alan konut türleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

Tablo 2.3
Konut Türleri

Konut Türleri	
Kentsel Kesimde;	
Apartman	
Az katlı evler	
Bahçeli Evler	
Sıra Evler	
İkiz Evler	
Teras Evler	
Avlulu Evler	
Büyük konutlar	
Villa	
Konak	
Kasır	
Köşk	
Saraylar	
Toplu Konut	
Sosyal Konut	
Lojman Konut	
Bekar Evi ve Yurtlar	
Yaşlılar Evi	
Güncel Konut Türleri	
Stüdyo Tipi Daireler	
Loft	
Rezidans (Condominium)	
Dışa Kapalı Konut Siteleri	
Kırsal Kesimde;	
Köy evi	
Hafta sonu evi	

Kentsel Kesimde

Apartman

Çok aile konutu olan apartman, bir çekirdek etrafında mümkün olduğu kadar çok konut birimini toplamak amacıyla geliştirilmiş bir konut türüdür. Apartman tipi konutun ortaya çıkış nedeni, orta gelir grubunun konut gereksinimini çok pahalıya mal etmeden çözme çabası olmuştur.

Apartmanlar, tek blokta birçok katı bir araya getirerek çok katlı siteler, kule bloklar oluşturabilirler. Geniş alanlarda, küçük-büyük toplu konut yerleşimleri içinde yer alırlar. Kent içinde dar alanlarda yapıldıklarında tek parsel üzerindeki imar yönetmeliklerine uymak zorundayken kent dışında elde edilen mevzi imar kuralları, yapımlarını denetler. Apartmanın doğuşu ile ilk kez kat üzerinde mülkiyet hakkı doğmuştur ve bunu 1960'lı yıllarda çıkan 634 sayılı yasa belirlemiştir. Apartman dairelerinin bir araya gelişleri açısından 3 grupta incelenebilir.

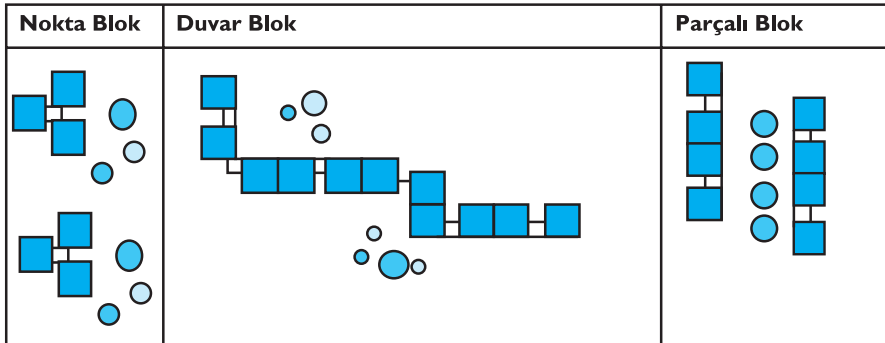
a. Nokta Blok: Düşey prizma görünümünde olan nokta blok da yükseklik, dar tabana oranla oldukça fazladır. Genellikle 6 kattan yüksek, asansörlü ve çöp bacalıdır. Bir katta birden çok daire bulunsa da duvar/parçalı bloklarla karşılaştırıldığında bu sayı çok azdır. Konut yerleşimlerinde kütle dağılımları içinde monotonluğu kırmak, bir referans noktası yaratmak üzere nokta blok tasarımına gidilir. Bunun dışında nokta blok, şehir merkezinde çocuksuz ailelerin ya da bekârların oturabileceği ve aynı zamanda merkezin çeşitli sosyal olanaklarından da yararlanabilecekleri bir ortam yaratma amacıyla da kullanılırlar.

b. Duvar Blok: Çok aileyi barındıran duvar blok konutlar, mimari açıdan uzun ve düz kütleler oluştururlar. Alçak ya da yüksek yapılabilirler. Bloklarda birden fazla merdiven, asansör evi olabilir. Tüm konut birimlerini iki yöne baktırmak suretiyle her birinin iç mekânlarına benzer ışık, yönlenme, giriş ve yeşil alan koşullarını sağlama, bir diğer deyişle iklimi ve çevreyi kontrol altına alma olanağı, duvar blok türünde mevcuttur.

Yerleşme nüfusunun az sayıda bloğa yerleştirilmek istenmesi durumunda inşaat, malzeme ve işçilikte ekonomi sağlamak üzere yapılan duvar bloklar basit bir yerleşim gruplamasına yol açarlar.

c. Parçalı Blok: Uzun duvar blokların monotonluk ve büyük ölçek sakıncalarını ortadan kaldırıp onları hareketlendirmek ve blok ölçeğini insanileştirmek amacıyla parçalı blok tasarımı ortaya çıkmıştır. Düz blokların kırılması ve boylarının kısalması, ya da yer yer kütsel boşaltmaların yapılması açıyla bükülüp kıvrılması ile geometrisini kazanan parçalı bloklarda ışık alan cephe yüzeyi fazlaşmıştır. Bu bloklarda blok boylarının ve yönlerinin değişebilmesi nedeniyle duvar blok dizmekten farklı kompozisyonlara gitmek ve özellikle de yeşili, değişik biçimlerde binaların arasına alma olasılığı bulunmaktadır (Dülgeroğlu, Y., 1995:56).

Şekil 2.2



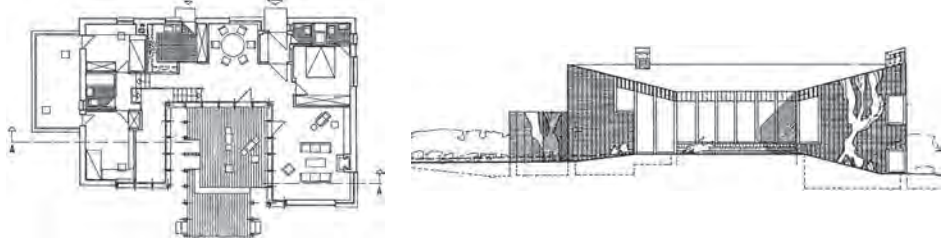
Dairelerin bir araya gelişlerine göre apartman tipleri (Üstün, B.)

Az Katlı Evler

Tek aile için bağımsız yaşam isteği, bu evlerin çıkış noktası olmuştur. İdeal oturma, yemek yeme ve oyun oynama olanakları sağlamak üzere yapılan müstakil/az katlı evler, bir yerleşme oluşturduklarında kullanıcılara insani ve rahat bir yaşam sunarken bir yandan da oturma bahçesi köprüsü ile iç ve dış mekân bağlantısını kurmuş olurlar (Dülgeroğlu, Y., 1995: 28).

Şekil 2.3

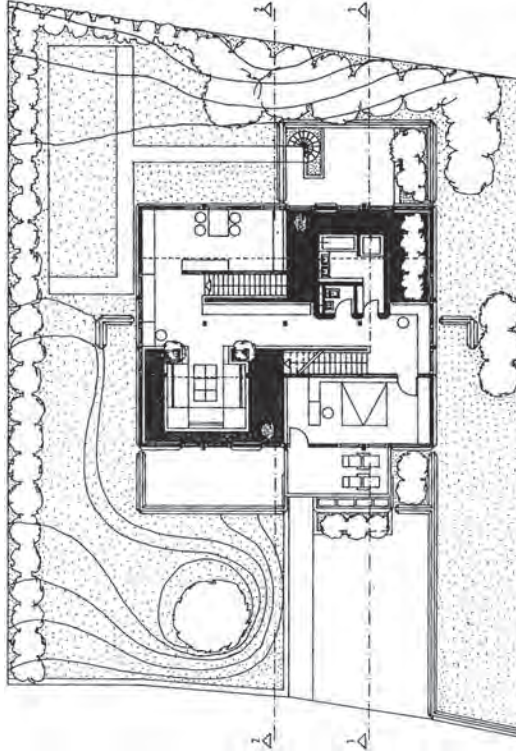
Az katlı bir konut örneği (Peters, P., Henn, U., 1988:56)



Bahçelievler: Bir bahçe içinde inşa edilmiş tek aile evleri, genellikle maliyeti yüksek olan evlerdir. Bahçeli olması nedeniyle çocuklu ailelerin tercih ettikleri bir tiptir. Tesisat giderlerini düşürmek amacıyla ıslak mekânların bir arada toplanmasına çalışılır. Tüm cepheler dışarıya açık olduğu için güneşten ve ışıktan maksimum oranda yararlanmak mümkündür. Bu sakıncalarına ve birçok ülkenin arsa politikasına uygun düşmemesine karşılık bahçeli evlere ilgi fazladır (Peters, P., Henn, U., 1988).

Şekil 2.4

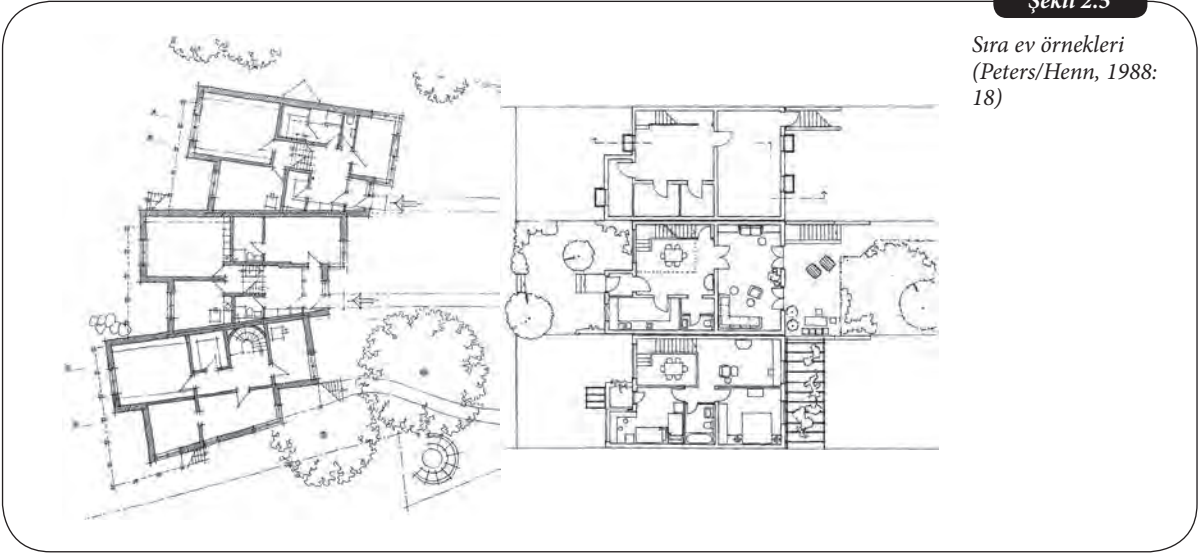
Bahçeli bir konut örneği (Peters, P., Henn, U., 1988:92)



Sıra Evler: Sıra ev iki tarafı kapalı, tek veya iki aile için inşa edilmiş ev tipidir. Her iki konutun ortak bir girişi, rüzgârlığı ve bağımsız girişleri vardır. Sıra konutun her durumda uygulanan ana ilkesi, oturma mekânlarının cadde yönünde olması, bahçe tarafında ise yatak odaları gibi daha özel mekânlar bulunmasıdır. Uzun sağır yan duvarlar boyunca ışığa daha az gereksinimi olan ıslak mekanlar ve merdiven gibi sirkülasyon elemanları ile servis mekanları yer alırlar. Sıra konutun cadde cephesinin mümkün olduğu kadar dar tutulması ve yan duvarların ortak çözülmesi maliyetini azaltacağı için ekonomiktir (Peters/Henn, 1988:12).

Şekil 2.5

Sıra ev örnekleri
(Peters/Henn, 1988: 18)



Sıra evlerin olumlu ve olumsuz yönlerini kısaca yazınız.



SIRA SİZDE

İkiz Evler: Yan duvarlarından birini komşu bina ile paylaşma, bu konutun en belirgin özelliğidir. Ortak duvarın tesisat duvarı olarak tasarlanması sonucunda bina maliyeti açısından tek eve göre çok daha ekonomiktir. Yine tek ev ile karşılaştırıldığında ikiz evin ısı kaybının daha az olduğu anlaşılar. Yapı alanı içerisinde duvarın iki bina tarafından ortak kullanılması bahçe alanının daha geniş tutulmasına olanak sağlar. (Dülgeroğlu, Y., 1995:36).

Teras Evler: Teras evler iki farklı tipte incelenebilir. Bunlardan birincisi, başka tür bir plan çözümüne izin vermeyen yamaçlarda arazi eğimine uygun olarak birbiri üzerinde kademelenen konut çözümleridir. Buna “doğal teras yapılar” adı verilir. İkinci tür yapılar ise düz bir yapı arsa üzerinde, yapı katlarının üst üste yapay olarak kaydırılmaları ile elde edilen biçimlendirmelerdir. Bu tür şekillenmelere de “serbest teras yapılar” adı verilir.

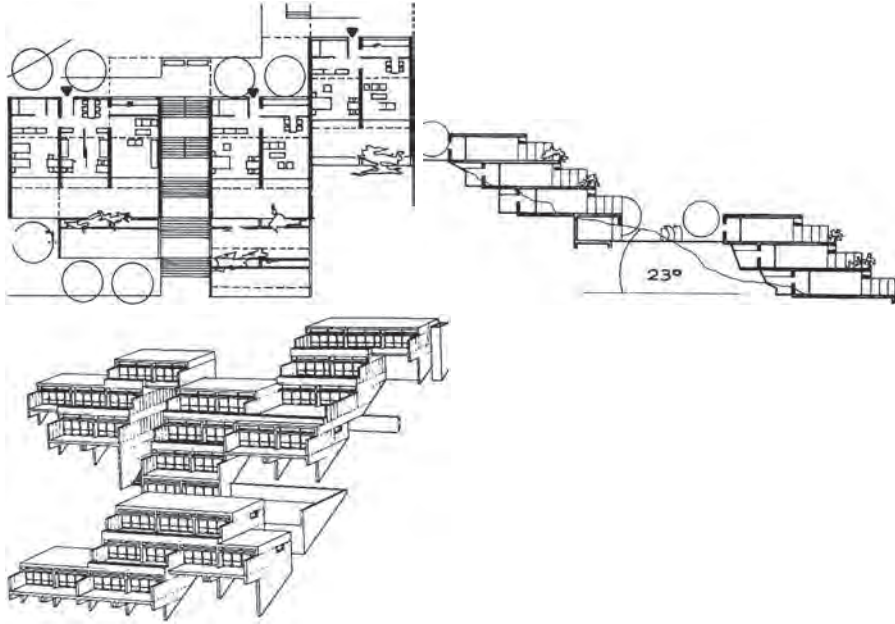
- **Doğal Teras Yapılar:** Doğal teras yapılar, eğimli yapı arsasının düşümüne uyarak, birbiri üzerinde düşey olarak kademelenen yapı birimlerinden oluşur. Teras ev prensibi, yapı katlarının kesitle birbiri üzerine taşması, birinin terasının yaklaşık olarak diğerinin damını teşkil etmesi anlamını taşır. Bu arada oluşan terasların derinliği, yamaç ya da şev eğimine bağlı olarak değişkendir.

Şekil 2.6

İkiz ev örneği



Şekil 2.7

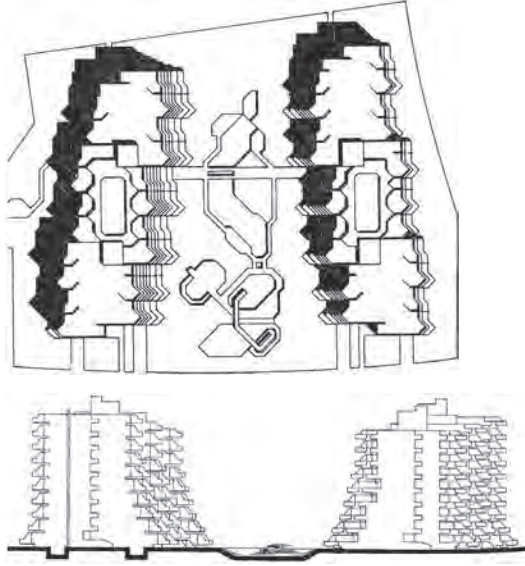
Doğal teras konut
örneği (Riccabona,
C., Wachberger, M.,
1978:39)

- **Serbest Teras Yapılar:** Serbest teras tipi yapılar, düz yapı arsası üzerinde, fonksiyonel gereksinmelere göre, konut katlarının birbirini üstünde yapay olarak kaydırılması sonucu ortaya çıkar. Genel olarak, yapı kütleleri birbirine yakın olsalar bile, doğal ışıktan yararlanma olanaklarının fazlalığı nedeni ile teras evlerin “yoğun” toplu yerleşmeler için daha elverişli oldukları bugün kabul edilmektedir. Yönlendirme ve yapı ekonomisi açısından teras ev dizileri ile dikdörtgen apartman kütleleri arasında pek bir fark yoktur. Gerek içe, gerekse dışa doğru öngörülen teraslamalar dış dünyanın istenmeyen akustik etkileri ile –bir ölçüde- hava kirli-

liğinden koruyucu nitelik taşırlar. Bu bakımdan şehir içi yerleşmelerde de gittikçe daha çok kullanılmaktadırlar. Üstelik bahçe gibi bir kullanıma olanak veren açık mekânları (teras) nedeni ile daha yüksek bir yaşam konforu sağlarlar (Riccabona, C., Wachberger, M., 1978:7).

Şekil 2.8

*Serbest teras konut
örneği (Riccabona,
C., Wachberger, M.,
1978: 64)*



Avlulu Evler: Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölümdür. Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır.

İlk örneklerini Geleneksel Türk Evi'nde görülebilen avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır (<http://www.msxlab.org/forum/x-sozluk/87503-avlu-nedir.html>), 17.02.2014. Sıcak kurak iklim bölgelerinde yaygın bir tiptir.

Avlulu konut tipinde içten dışa doğru büyüyen bir konut şeması vardır ve bu şemanın çekirdeğinde bir bahçe bulunur. Bahçenin bina duvarları ile çevrelenmesi nedeniyle genellikle içe kapalı bir yaşam vardır. Avlular çocukların oyunlar oynadığı, yaz günlerinde yemeklerin yendiği, eğlencelerin düzenlediği kısaca hayatın geçtiği yerdir.

Büyük Konutlar

Konak, köşk, kasır, villa gibi büyük konutlar bu grupta incelenebilir. Bu konutlar genellikle büyük ve gösterişlidir. Fonksiyon olarak bir konutun barındırması gereken mekânları bünyesinde barındırır bunlara ilave olarak hizmetlilerin çalıştığı ve barındığı mekânlar ile ilave servis mekânlarını da içerir. Konak, köşk, kasır gibi konutlarda yapıldığı dönemde daha çok gelir düzeyi yüksek olan kişiler yaşırdı, günümüzde kentlerin korumaya alınmış sit alanlarında bu konut örneklerine rastlanabilir. Günümüzde villa iki ya da üç katlı müstakil konutların genel tanımlaması için kullanılmaktadır. Bu nedenle diğer büyük konutlar kadar özel olmadıkları söylenebilir.

Şekil 2.9

Büyük konut örnekleri



Mirgün Köşkü (İstanbul)

Küçük Su Kasrı (İstanbul)
<http://yonetim.istanbul.gov.tr/Portals/istanbulv2/Resources/images/kucuksukasri.jpg>
(19.03.2014)Çakırağa Konağı (Birgi)
<http://tarihvebiz.blogcu.com/birgi-cakiraga-konagi/3995977>
(19.03.2014)**Toplu Konut**

Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan ya da özel yükleniciler tarafından yaptırılan yapılar bütünüdür. Toplu konutlar; konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinmesini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirim girişimidir (<http://toplukonut-nedir.cix1.com/>), 15.02.2014. Batıda endüstri devrimi sonrasında üretim alanlarına yakın bölgede toplu yaşam alanlarına gereksinim duyulması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet dönemi sonrasında da ülkemizde yaygınlık kazanmıştır. Konutlar ile birlikte toplu yaşamın gereklerini yerine getirmek kaygısıyla sosyal mekânları da bünyesinde barındırır.

SIRA SİZDE

**Kentsel Konut Türlerinden “toplukonutu” kısaca tanımlayınız?****Sosyal Konut**

Sosyal konutun ortaya çıkış nedeni, devletin, gecekonduya alternatif çözüm üretmek yoluyla gecekonduyun doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak çabasıdır. İkincil neden ise konutsuz ailelere ucuz konut sağlamaktır.

Sosyal konutlar; apartman gibi tasarlanmış, asansör sınırında olan ve 6 kattan az yükseklikte bitmiş konutlardır. Sosyal konutlar kendi içlerinde birkaç tipe ayrılırlar. Ancak blok tipleri iklim, arazi, vb. gibi koşullardan bağımsız olarak geliştirildiklerinden birbirine çok benzemektedir. Plan ve blok tipleri sınırlıdır. Alt gelir grubuna hitap ettikleri için maliyeti minimumda tutmak hedeflenir (Dülgeroğlu, Y., 1995:49-50).

Lojman Konut

Kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışan kişiler için, parasız ya da az bir kira karşılığında barınma olanağının sağlandığı bir konut türüdür. Amaç kiradan gelir elde etmek değildir, sadece elektrik, su, doğalgaz gibi giderler konutta ikamet edenlerden talep edilir.

Bekâr Evi ve Yurtlar

Bekâr evleri ve yurtlar, konaklama tesisleri grubunda da ele alınabilen bir barınma mekânı türüdür. Genellikle bugün stüdyo tipi ev olarak adlandırdığımız konutlardan oluşan bu gruptaki barınma mekânları özellikle batı ülkelerinde yaygındır. Ülkemizde bekarlara yönelik barınma mekanları ‘apart’ olarak tabir edilen ve 90 lı yıllardan sonra yaygınlık kazanan bir konut tipi için kullanılır. Çoğunda ıslak mekânlar her bir konutun içinde tasarlanır, bir kısmında ise ıslak mekân adını verdiğimiz, banyo, wc, mutfak gibi mekânlar katlarda oda sayısı ile orantılı olarak ortak kullanılır.

Yurtlarda ki kullanım da benzerdir. Bir bölümünde yeme içme, temizlik olanağı yurt idaresi tarafından karşılanır. Ortak çalışma, dinlenme, çamaşır yıkama, ütü mekânları ve banyo-wc düşünülür.

Diğer bir tipte ise apart ya da stüdyo tipi dairede olduğu gibi kişiye özel tüm temel gereksinimlerini karşılayabileceği küçük konutlar şeklinde çözülür.

Yaşlılar Evi (Huzurevi)

Yaşlılar evi (huzurevi), belirli bir yaştan üzerindeki vatandaşların, ücret veya belirli bir bağış karşılığında kaldıkları bakım evleridir. Devlet Türkiye’de, 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlüdürler ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlıdır (http://www.huzurevi.org/huzurevi-nedir). Devlet eliyle yapılan yaşlılar bakım evlerinde bir ücret talep edilmez. Özel sektör tarafından hizmet veren farklı büyüklüklerde ve içeriklerde huzurevi örnekleri de mevcuttur. Yaşlılar evi barınma ihtiyacı yanı sıra, sağlık hizmetleri ile sosyal gereksinimlere cevap veren açık ve kapalı mekânlar içerir.

Güncel Konut Türleri

Stüdyo Tipi Daireler: Büyüklüğü 30 ila 65 m2 arasında değişen küçük konutlar bu grup içerisinde yer alırlar. Genellikle bekârlara ve öğrencilere hitap eden ve 1+1 olarak inşa edilen konutların maliyet açısından apartman olarak inşa edilmesi tercih edilir. Konutlar olabildiğince küçük tutulduğu için kayıp alanın minimum tutulmasına özen gösterilir. Çoğunda açık mutfak kullanılır ve yatak odası gibi mekânlar duvar bölüntüleri ile değil donatı elemanları(gardırop gibi) ile yaşama, yemek yeme ve mutfak gibi mekânlardan ayrılır.

Loft: Loft yaşam, endüstriyel kullanım için inşa edilmiş alanları evcil alanlara dönüştürmek amaçlı yıkıcı bir faaliyet olarak ilk olarak 1970’lerde New York’ta bazı sanatçıların daha önceden endüstriyel amaçlı kullanılan binalara (fabrika, atölye vb.) yerleşmeleriyle başlamıştır. Bu yerleşmeyi çekici kılan kiralalarının ucuz olması ve hem yaşam hem de ofis ortamının aynı alanda yaratılabilmesidir.

Loftların cazip yanlarından birisi de her birinin farklı olmasıdır. Toplu konutların çoğunluğunun sunduğu benzer tasarımların içinde yaşayana pek fazla esneklik tanınamaması durumuna karşılık olarak loft farklı yaşam biçimini arayanlar için, farklılaşmak için bir fırsat olarak görülmektedir (Maralcan, M., 2004: 143).

Üretim yapıları olmaları gereği, loftların en önemli özelliği, geniş kullanım alanını ayıran duvarların olmaması ve tavanların yüksek olmasıdır. Koridor ve kapıların olmadığı bu “tek hacimli” mekânlar bir bütün olarak algılanırken, özel ile yarı-özel ayrımını ortadan kaldırdığı için bazı sorunlar da içermektedir. Loft olarak tasarlanan mekanlarda, çoğunlukla yapının var olan özellikleriyle oynanmadan mevcut yapıya entegre edilerek bir dönüşüm yaratılmaktadır (Pamukçu, K.Ö., 2009:4).

Günümüzde loft mekânlara olan talebin artması fakat orijinal endüstriyel yapılardan dönüştürülmüş orijinal loftların artan talebe oranla sayı olarak yetersizliği ya da emlak sektöründe rantı yükselerek ulaşılması zor mekânlar haline gelmeleriyle birlikte, loft benzeri ‘yeni’ mekânlar tasarlanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımda, mekanlar gerçek loftlarda bulunan endüstriyel karakterin ve tipik mimari öğelerinin taklit edilmesiyle baştan düzenlenmiş ‘yeni’ tipik betonarme yapılardır (Karagöz, Z., 2007:58).

Şekil 2.10

Bir loft konutun iç mekanından görünüş (Mostaedi, A., 2004:81)



Konsiyerj: Fransızca kökenli bir kelime olup, aynı zamanda büyük otellerde müşterinin otel dışındaki iş ayarlamalarını yapan birimin adıdır (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Concierge>), 24.03.2014

Rezidans (Condominium): Rezidans'ın İngilizcedeki sözlük anlamı; oturma, ikamet, ev, mesken gibi kavramlarla karşılanabilir. Türkçe de ise; yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan konut, saray konut anlamlarına gelir.

Rezidans tipolojisi, genellikle kent merkezinde nokta blok (condominium) formunda inşa edilen ve sadece üst gelir grubuna hitap eden –dolayısıyla da homojen bir topluluğa servis veren- bir sunum tarzını ifade eder. Formunun kompaktlığı gereği güvenlik denetiminde ve barındırdığı sosyal mekân ve aktivitelere erişimde kolaylıklar sağlamaktadır. Rezidans'lar, kullanıcılarına prestijin yanı sıra, kent merkezinde “izole yaşam” olanağı ve “güvenlik” arz eden bir tipoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında, “izole ve güvenli konut” olarak nitelendirilebilecek rezidans'ların, üst gelir grubuna yönelik olarak, “kent merkezinde” inşa edilen “düşey kapalı siteler” oldukları da ileri sürülebilir (Çıkış Ş., Ek F, 2009:65).

Rezidans işletim sistemi konutun rezidans kavramıyla, yorumuyla beraber klasik servislerin dışına çıkarak konutun lüks otel konforunda yeni servis olanakları sunmaya başlar. Bu özelliklerin başında konsiyerj, özel günler için aşçı temini, tamir dekorasyon, bakıcılık, alışveriş, kendi içinde restoran, cafe, kuaför, oto yıkama, servis gibi özellikleri barındırmasıyla bir işletme sistemi oluşturmaktadır. Yapılar dış görünüşüyle ve servis olanaklarıyla kullanıcıları açısından sosyal statülerini göstermek amacıyla prestij göstergelelidir (Öztürk. H.İ., 2010:129-130).

Dışa Kapalı Konut Siteleri: Dışa kapalı siteler, temelde evin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümlere işaret eden, küreselleşme çağına özgü yeni bir konut türüdür. Çoğunlukla metropollerde inşa edilen, adında site bulunan yerleşimlerden farklı olarak kentin yoğun dokusundan ayrılarak hem mekânsal uzaklık hem de hayat tarzında bir mesafe koyan dışa kapalı konut siteleri içinde villa, konak, müstakil ev ve apartmanları barındıran, orta-üst ve üst sınıflara hitap eden özel ve lüks konut alanlarıdır (Alver, K., 2007:93).

Dışa kapalı siteler, batıda 1960 lı yıllarda yapılmaya başlamış, 1980'lerden itibaren tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Çevresinden duvar, bahçe duvarı veya parmaklık ile ayrılmış, yürüme yolları, yeşil alanlar gibi ortak alanları özelleştiren, kullanıcıya sosyal aktiviteler sunan, özel güvenlik ile 24 saat korunan, giriş-çıkışları kontrol edilen konut yerleşimleridir (Candaş, E.,2007:22).

Büyüklik ve lüks olma durumuna göre site içerisinde yer alan mekânlarda çeşitlilik gösterir. Girişte yer alan güvenlik ve danışma birimi, yeşil alanlar, spor alanları ve sosyal mekanları bünyesinde barındırır. Daha lüks olanlarda ise kişinin site dışına çıkmadan hayatını sürdürmesini sağlayacak; havuz, koşu-yürüme yolu, açık-kapalı spor alanları, sağlıklı yaşam merkezi, sinema, tiyatro, restoran, gibi değişen çeşitlilikte sosyal aktiviteyi kapsayacak mekanlar ile alışveriş merkezi, çiçekçi, kuaför vb. mekanları içerir (Candaş, E.,2007:23).

Kırsal Kesimde

Köy Evi

Kırsal bölgede çoğunlukla yapı ustaları tarafından inşa edilirler. Tarım ve hayvancılık yaşayanların temel gelir kaynağı olduğu için evler çoğunlukla bahçelidir ve bahçede üretimin yapıldığı bir mekândır. Bahçe içinde genellikle hayvanların barındığı, ahır ile kiler ve depolama mekânları da yer alır. Bir ya da iki katlı olarak inşa edilen köy evleri ahşap sistem arası tuğla, ya da kerpiç malzemeden doldurularak yığma tekniğinde yapılır.

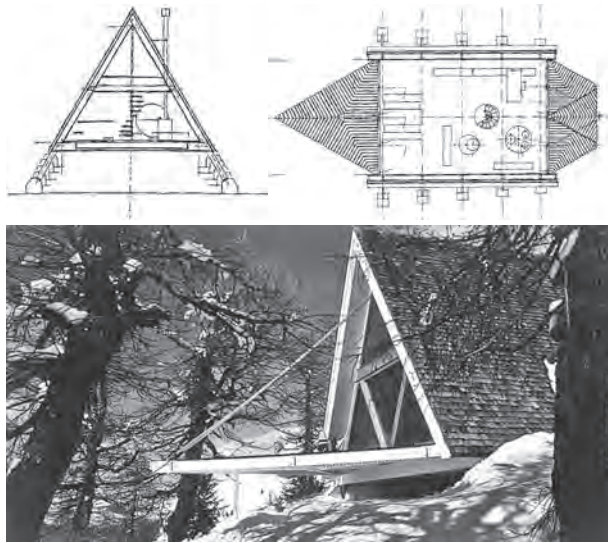
Haftasonu Evi

Sürekli oturmak amacıyla düşünülmeyip tatil günlerini geçirmek üzere yapılmış evlerdir. Genellikle av, yüzme, yelken, kayak vb. gibi sporların yapılabilmesinde yararlı olmak üzere su kenarında, kırlarda veya uygun dağ bölgelerinde yapılırlar. Bu bölgeler şehir merkezlerinden uzak oldukları gibi, şehir sınırları dışında belediye hizmetlerinden yararlanmaksızın oturmayı gerektirecek bölgelerde olabilir. Şehir hayatından farklı olarak, tabiat ile daha sıkı kaynaşmayı sağlarlar. Sürekli oturulan evler olmadıkları için yapıları çok basittir.

Ucuz ve civarın karakterine uygun malzemeler kullanılır. İhtiyaç programları küçük tutulur. Oda alanları da minimum sınırlar içinde kalır. Genellikle, ayrı yatak odaları yerine, gündüz oturma yeri gece yatak olan kanepelerden yararlanılarak, bir esas oturma odası ile yetinilir. Daha büyük tiplerinde de kumaş perde gibi hafif ve basit bölmelerle, gerektiği zaman ayrılabilen yatak nişleri düşünülür. Bu arada çeşitli çadırlar, ya da karavanlar da hafta sonu evleri arasına katılabilir (Uran, F., 1980:100).

Şekil 2.11

*Hafta sonu evi örneği
(Hauser, K., 2006:
13-15)*



Özet



Barınma ve konut kavramını tanımlayabilecektir

Konut insanın mutluluğu için eylemlerini rahatlıkla sürdürebileceği yaşam ortamını sağlayan mekânlar bütünüdür. Bu mekânlar bütünü; aile tipleri, aile strüktürü, kültür grupları, gelir dilimleri, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetleri ve onların hayat biçimlerine göre değişiklikler gösteren bir bütündür. Bu faktörlerin herhangi birindeki değişiklik konut yaşam biçimini değiştirebilecektir. Konut tasarlaması en güç olan bina tiplerinden birisidir. Kişiye özel olması bunun en önemli nedenidir.

Tarihsel gelişim içinde konut, doğanın yapısına ve etkilerine, barındırdığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan kalkınma düzeyi, kaynak kullanımı, gelir dağılımı, nüfus artışı, nüfusun mekânda dağılımı, kentleşme tipi ve hızı, aile yapısı, toplumsal yaşamın gereklerine göre oluşmuş, değişmiş ve gelişmiştir

Konutların planlanmasında aile büyüklükleri veya kullanıcı sayısı-niteliği ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullar önemli kriterlerden bazılarını oluşturmaktadır. Konutun barındırdığı işlevleri konut özelinde irdelediğimizde, konutun büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlenebilir. Konut çekirdek ailenin gereksinimlerine cevap verecek ölçekte ise barınmanın gerektirdiği ana mekânları(yaşama mekanı, yatak odası, mutfak, banyo wc, balkon-teras) içerir. Bu mekânlar arasındaki ilişkiler konut kullanıcılarının istekleri doğrultusunda belirlenir.



Kentsel kesimdeki konut türlerini tanımlayabilecektir

Kentsel kesimdeki konutlar; apartmanlar, az katlı evler (bahçeli, sıra, ikiz, teras, avlulu evler), büyük konutlar (villa, konak, köşk, kasır, saray), toplu konut, sosyal konut, lojman konut, bekar ve yurtlar, yaşlılar evi, güncel konut türleri (stüdyo tipi daire, loft, rezidans ve dışa kapalı konut siteleri) başlıkları altında toplanabilir.



Kırsal kesimdeki konut türlerini tanımlayabilecektir

Kırsal kesimdeki konutlar ise, köy evleri ve hafta sonu evleri olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Kendimizi Sınavalım

1. Aşağıdakilerden hangisi az katlı konut tiplerinden biri **değildir**?
 - a. Bahçeli evler
 - b. Sıra Evler
 - c. Avlulu Evler
 - d. Apartman
 - e. İkiz Evler
2. Aşağıdakilerden hangileri serbest teras yapıların olumlu yönlerinden biri **değildir**?
 - a. Doğal ışıktan yararlanma olanağı fazladır
 - b. Yoğun toplu yerleşmeler için uygun bir çözümdür
 - c. Hava kirliliğinden koruyucu bir yapılaşma türüdür
 - d. Teras bahçe gibi kullanılabilir
 - e. Manzaradan hepsi aynı düzeyde yararlanamaz
3. Aşağıdakilerden hangisi “Büyük Konutlar” başlığı altında **değerlendirilemez**?
 - a. Köşk
 - b. Stüdyo tipi ev
 - c. Kasır
 - d. Villa
 - e. Saray
4. Sosyal konut ve toplu konut ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 - I. Sosyal konutlar yüksek gelir grubundaki kişilere yönelik inşa edilirler
 - II. Toplu konutlar devlet tarafından kredi aracılığıyla desteklenen konutlardır
 - III. Sosyal konutun ortaya çıkış nedeni devletin gecekonduya alternatif çözüm bulmasıdır
 - IV. Toplu konutlar bünyelerinde sosyal mekânlar içermezler
 - V. Toplu konutlar Cumhuriyet dönemi sonrasında ülkemizde yaygınlık kazanmıştır.
 - a. II-III-IV
 - b. I-II-IV
 - c. I-II-III
 - d. Sadece III
 - e. II-III-V
5. “.....” konaklama tesisleri grubunda da ele alınabilen bir barınma mekânı türüdür” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 - a. Sosyal konut
 - b. Apartman
 - c. Stüdyo tipi daire
 - d. Bekar evi ve yurtlar
 - e. Toplu konut
6. Yaşlılar Evi (huzur evi)” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 - a. Yaşlılar evinden her yaştaki vatandaş faydalanabilir
 - b. Yaşlılar evinde kalabilmek için mutlaka bir ücret ödemek gerekir
 - c. Yaşlılar evi sadece devlet tarafından yapılır
 - d. Yaşlılar evi barınma ihtiyacı yanı sıra sosyal gereksinimlere de cevap verir
 - e. Yaşlılar evi sadece özel sektör tarafından yapılır
7. Aşağıdakilerden hangisi “güncel konut türlerinden” **değildir**?
 - a. Rezidans
 - b. Loft
 - c. Apartman
 - d. Stüdyo tipi daire
 - e. Dışa kapalı konut sitesi
8. “Üretim yapıları olmaları gereği, en önemli özelliği, geniş kullanım alanını ayıran duvarların olmaması ve tavanların yüksek olmasıdır. Koridor ve kapıların olmadığı bu “tek hacimli” mekanlar bir bütün olarak algılanırlar.....” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 - a. Loftun
 - b. Apartmanın
 - c. Sıra Evin
 - d. Rezidansın
 - e. Villanın

9. “Dışa Kapalı Konut Siteleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- Batıda 1960 lı yıllarda yapılmaya başlamıştır
- Çevresinden duvar, bahçe duvarı veya parmaklık ile ayrılmıştır
- Giriş-çıkışlarda kontrol ve güvenlik yoktur
- Yürüme yolları, yeşil alanlar gibi ortak alanları özelleştirilmiştir
- Kullanıcıya sosyal aktivite olanakları sunar.

10. “Haftasonu evleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- Sürekli oturmak amacıyla yapırlar
- Genellikle su kenarlarında, kırlarda ve uygun dağ bölgelerinde yapırlar
- Ucuz ve civarın karakterine uygun malzemeler kullanılır
- İhtiyaç programları küçük tutulur.
 - I
 - I-II
 - II-III-IV
 - I-IV
 - I-III

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|---|
| 1. d | Yanıtınız yanlış ise “Konut Türleri-Az Katlı Konutlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. e | Yanıtınız yanlış ise “Apartmanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. b | Yanıtınız yanlış ise “Büyük Konutlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. e | Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Konut ve Toplu Konut” konularını yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. d | Yanıtınız yanlış ise “Bekar Evi ve Yurtlar” konularını yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. d | Yanıtınız yanlış ise “Yaşlılar Evi(Huzurevi)” konularını yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. c | Yanıtınız yanlış ise “Güncel Konut Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. a | Yanıtınız yanlış ise “Güncel Konut Türleri-Loft” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. c | Yanıtınız yanlış ise “Güncel Konut Türleri-Dışa Kapalı Konut Siteleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. c | Yanıtınız yanlış ise “Haftasonu Evi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Konut sadece bir barınak değildir; sosyo-kültürel ve davranışsal bileşenler ile çevresel imgeler, dini inançlar, norm ve kurallar, aile strüktürü, yaşam şekli ve gelenekler gibi kültürel bileşenlerdeki farklılıklar nedeniyle ülkeden ülkeye hatta aynı ülke içindeki farklı sosyal gruplara göre büyük farklılıklar gözlenir. Tarihsel gelişim içinde konut, doğanın yapısına ve etkilerine, barındırdığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan kalkınma düzeyi, kaynak kullanımı, gelir dağılımı, nüfus artışı, nüfusun mekânda dağılımı, kentleşme tipi ve hızı, aile yapısı, toplumsal yaşamın gereklerine göre oluşmuş, değişmiş ve gelişmiştir.

Sıra Sizde 2

- | | |
|---------------------|--|
| Yaşama Bölümü: | Yaşama mekânı
Yemek hazırlama mekânı(mutfak)
Yemek yeme mekânı |
| Ortak Bölümler: | Giriş Holü
Wc-lavabo
Depolama mekânları |
| Yatma Bölümü: | Ebeveyn yatak odası
Çocuk yatak odası
Banyo-wc |
| Dışa Açık Bölümler: | Balkon
Teras |

Sıra Sizde 3

Uzun sağır yan duvarlar boyunca ışığa daha az gereksinimi olan ıslak mekanlar ve gibi sirkülasyon elemanları ile servis mekanları yer alırlar. Sadece iki cephenin ışık alması olumsuz yönüdür. Sıra konutun cadde cephesinin mümkün olduğu kadar dar tutulması ve yan duvarların ortak çözülmesi nedeniyle, maliyet azalacağı için ekonomiktir.

Sıra Sizde 4

Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan ya da özel yükleniciler tarafından yaptırılan yapılar bütünüdür. Konut yerleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinmesini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirim girişimidir

Sıra Sizde 5

Endüstriyel amaçlı kullanılan atölye tarzı büyük hacimli mekânların konuta dönüştürülmesidir. Loftların çoğunluğu sadece konut olarak değil ev-ofis olarak da kullanılmaktadır.

Yararlanılacak ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Alver, K., 2007, **Steril Hayatlar Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler**, Hece Yayınları
- Arcan, E.F.-Evci, F., 1992, “**Mimari Tasarıma Yaklaşım 1, Bina Bilgisi Çalışmaları**” İki K Yayınevi, İstanbul
- Candaş, E., 2007, “**İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi**”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Çıkış Ş., Ek F., 2009, **Konutta Lüks Kavramının İmgesel Dönüşümü: İzmir Kent Merkezinde Çok Katlı Lüks Konutlar**, Mimarlık Dergisi, Sayı 348, sf. 65
- De Chira, J., Panero, J., Zelnik, M., 2001, **Time-Saver Standards for Interior Design and Space, Planning**
- Dülgeroğlu, Y., 1995, **Konut Mekanı Kavramının Tipolojik Temelleri**, İTÜ, Baskı Atölyesi
- Eruzun, C., 1988, “**Konut Üretiminde Nitelik Sorunu**”, Mimarlık Dergisi, Sayı 1
- Gür. Ş.Ö., 1993, **Konut Sorunu Ders Notları**, Trabzon
- Hauser, K., 2006, **Small Houses**, Taschen, Köln
- Ibit, 1996, “**Home Making**”, The Architectural Review
- Karagöz, Z., 2007, **Tasarımda Loft Anlayışı**, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Maralcan, M., 2004, “**Loftta Yaşam**”, Tasarım dergisi, Sayı: 2004/12, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul

Mostaedi, A., 2004, **Small Living Spaces**, Spain

Öztürk, H.İ., 2010, **İstanbul’da Rezidans Kullanımının Pazar Ekonomisi ve Yer Seçimi Açısından Değerlendirilmesi**, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Pamukçu, K. Ö., 2009, **Ticari ve Endüstriyel Yer Değiştirmenin Sonucu Olarak Loft Mekanlarının Değerlendirilmesi**, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Peters, P., Henn, U., 1988, **Bahçelievler, e+p Konut**, Yaprak Kitabevi, Ankara, çeviren. Fahrettin Tolun

Peters/Henn, 1988, **Sıra Konutlar, e+p Konut**, Yaprak Kitabevi, Ankara, çeviren. Selahaddin Akın

Rapaport, A., 2003, **Kültür Mimarlık Tasarım**, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları

Riccabona, C., Wachberger, M., 1978, **Terasevler, Yaprak Kitabevi**, Ankara, Çeviren, Yalçın Oğuz

Soygeniş, S., 1995, **Konut Yerleşmelerinde Konut Tipolojisi ve Yerleşim Örüntülerinin Değerlendirilmesine Yönelik Analitik Bir Çalışma**, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi

Soygeniş, S., 2006, **Mimarlık Düşünmek Düşlemek**, Yem Yayınları

Uran, F., 1980, **İnşaat Fakültesi Öğrencileri Mimarlık Bilgisi**, Cilt 1, İTÜ Yayınları

Yararlanılan İnternet Adresleri

- <http://carex.tumblr.com/post/73774995752/theunireverse-robert-venturis-sketch-for-vanna>, 20.03.2014
- <http://www.arkitera.com.tr/k189-evlerden-soz-acmak.html>, 24.03.2014
- <http://www.msxslabs.org/forum/x-sozluk/87503-avlu-nedir.html>, 17.02.2014
- <http://yonetim.istanbul.gov.tr/Portals/istanbulv2/Resources/images/kucuksukasri.jpg>, 19.03.2014
- <http://tarihvebiz.blogcu.com/birgi-cakiraga-konagi/3995977>, 19.03.2014
- <http://toplukonut-nedir.cix1.com/>, 15.02.2014
- <http://www.huzurevi.org/huzurevi-nedir> 25.02.2014
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Concierge>, 24.03.2014

3

Amaçlarımız

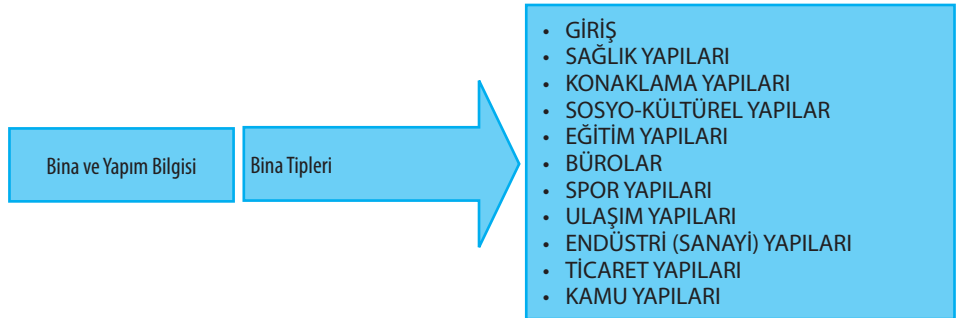
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Sağlık yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Konaklama yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Sosyo-kültürel yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Eğitim yapılarını ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Büro yapılarını tanımlayabilecek,
 - Spor yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Ulaşım yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Endüstri yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Ticaret yapıları ve türlerini tanımlayabilecek,
 - Kamu yapıları ve türlerini tanımlayabilecek
- bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Sağlık Yapıları
- Konaklama Yapıları
- Sosyo-Kültürel Yapılar
- Eğitim Yapıları
- Büro Yapıları
- Spor Yapıları
- Ulaşım Yapıları
- Endüstri Yapıları
- Ticaret Yapıları
- Kamu Yapıları

İçindekiler



Bina Tipleri

GİRİŞ

Bu başlık altında günlük yaşantımızda en çok karşılaştığımız farklı işlevlere sahip bina tiplerinin işlevleri ve tasarım kriterleri hakkında kısa bilgiler verilecektir.

SAĞLIK YAPILARI

Halkın sağlığını korumak ve tedavi etmek amacı için yapılan yapılardır. Sağlık yapıları, kullanım amacına ve işlevlerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılabilirler.

Revir: Okul, öğrenci yurdu, askeri kışla vb. gibi insanların toplu olarak yaşadıkları binalarda hastanın donanımlı bir sağlık birimine sevkı yapılmadan önce ilk tedavinin yapıldığı birimdir. Genellikle ayrı bina olarak hizmet vermez, bağlı bulunduğu bina grubunun kapsamında ayrılan büyüklüğü kullanırlar.

Sağlık Ocakları: Gelişmiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olmayan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Sağlık ocakları her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini tutmak ile mükelleftir. Sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, hastaneye sevkı gereken acil vakaları vb. durumlarda hastaları hastaneye sevk edebilirler. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k_oca%C4%9F%C4%B1 (23.02.2014).

Dispanserler: Dispanserler ilk müdahale ve ayakta tedavi esasına göre düşünülmüş, çeşitli üniteleri bulunan küçük çapta sağlık yapılarıdır. Tedavide, dâhiliye ve röntgen üniteleri bulunan bir poliklinik uygulamasıdır. Programları ve tedavi etkinliği, hastanelere göre küçük çapta olan hastanelerin yükünü hafifletmek amacı ile kurulan tesislerdir. Fonksiyonları erken teşhis, hastalığın önlenmesi, tedavi ve bakım, sağlık eğitimidir (Ergen, Y.B., 1986:199-200).

Hastaneler: Hastaneler başlıca iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan her tür hastanın muayenesini ve tedavisini yapanlara 'genel hastaneler', belirli bir uzmanlık grubuna giren hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik olanlara 'özel hastaneler' denir. Genel hastanelere örnek olarak devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastanelere örnek olarak da çocuk-doğum, göz hastanesi, diş hastanesi vb. hastaneleri gösterilebilir.

Hastanelerin büyüklükleri hasta yatağı sayısı ile belirtilir. 100 yataklı hastaneler küçük, 200–300 yataklı olanlar orta, 400, 600, 800, 1000, 1200 vb. büyük hastaneler olarak gruplanmaktadır.

Hastanelerdeki temel fonksiyonları:

- Teşhis ile ilgili olan poliklinikler,
- Tedavi ile ilgili olanlar klinikler
- Hizmet ve servis

Mekânları olarak gruplamak mümkündür. Poliklinikteki hastayı günlük hasta, klinikteki hastayı ise daha uzun süreli yatan hasta olarak düşünmek gerekir. Yatan hastanın bulunduğu bölüm, yatak odalarının birbirine benzerliğinden dolayı tekrarlanan fonksiyonlar niteliğindedir ve binalarda katlı olarak çözülürler. Bu çok katlı bölüm düşey sirkülasyon elemanları ile zemin katlarda yer alan günlük hasta teşhis bölümlerine bağlıdır. Teşhis bölümlerinin zeminde çözülmesinin nedeni buradaki hastanın günlük olması ve dışa bağımlı olmasıdır. Her ikisi de hasta ile direkt ilişkili olan mekânlardır. Mutfak, çamaşırhane, ısı merkezi, teknik ve yönetim merkezleri gibi mekanlar ise hasta ile dolaylı ilişkili olan mekanlardır (İnceoğlu, N., 1990:33).

Sanatoryumlar: Uzun dönem tedaviye ihtiyacı olan hastaların (tüberküloz, psikolojik rahatsızlıklar, alkol, sigara bağımlılığı vb.) tedavi edildikleri sağlık tesisleridir. Yer seçimi önemlidir. Havası temiz, doğal güzelliği olan, trafik ve gürültüden uzak yerlerde inşa edilirler. Hangi hastalıkların tedavisi için yapılıyor ise ona uygun mekânsal açılım gereklidir. Uzun süreli bakım gerekli olduğundan hasta odaları ile hastaların sosyalleşmesine olanak tanıyacak açık ve kapalı mekânların tasarımı önemli konular arasındadır.

SIRA SİZDE



Sağlık Yapılarından 'revirin' kısaca tanımını yapınız.

KONAKLAMA YAPILARI

Sadece bir yer değiştirme hareketi olarak başlayan turizm, günümüzde başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Konaklama tesislerinin başında gelen oteller, hanlar ve kervansaraylar ile başlayan gelişim sürecinin sonunda, bugün çağdaş yaşamın vazgeçilmez öğeleri olarak yerini almıştır. Özellikle son yüzyılda, dünyada haberleşme ve ulaşım olanaklarının gelişmesiyle artan yolcu ve turist sayısı, konaklama ihtiyacını ve dolayısıyla konaklama yapılarına olan talebi arttırmıştır bu talebin etkisiyle konaklama yapısı türleri de çeşitlenmiştir.

Oteller: Oteller, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.

Oteller, beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller ve bir yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar.

Geçici Yolcular İçin Oteller; genellikle, şehrin içinde istasyon, otogar, havaalanlarına yakın yapılardır. Amaçları çeşitli sebeplerle seyahat eden ve geçici olarak konaklayacak kişileri en kısa zamanda misafir edebilmektir.

Küçük şehir otelleri; iş adamlarının geçici olarak konaklayabilecekleri ucuz lokanta vb. olanakları olan oteller

Büyük şehir otelleri; her ihtiyaca cevap verebilecek otellerdir.

Bir otel yönetim, yatak katları, ortak mekânlar ve servis mekânları olmak üzere 3 ana bölümden meydana gelir.

- Yönetim: Yönetim bölümü otelin büyüklüğüne, yıldızına, verdiği hizmetin çeşidine göre değişim gösterir. Bazı kaynaklar bu bölümü, ön büro ve ofisler olarak iki kısımda incelemişlerdir. Ön büroda resepsiyon görevlisi, vezne görevlisi bulunur. Ofisler ise çeşitli departmanlardan oluşur.
- Yatak katı: Bir otelin yatak katında, yatak odaları, süitler, konuklar ve servis için ayrılmış düşey sirkülasyon elemanları (merdiven, asansör vb.), yangın merdiveni, çamaşır deposu ve bazı durumlarda servis mekanı bulunur.

- Ortak mekanlar: Otele genel yaklaşım, lobi, yemek ve içki servisi verilen mekanlar, balo, toplantı salonları gibi mekanlar ile rekreasyon aktiviteleri, otopark alanı bu kategoride ele alınır.
- Servis mekânları: Mal kabul, yiyecek hazırlama ve depolama, personel bölümü, çamaşırhane, kat hizmetleri, mühendislik ve mekanik bölümleridir. (Önder, D., 1995: 38-42) <http://www.turkmmo.com/halkla-iliskiler-turizm-ve-insan-kaynaklari/20876-otellerde-b304na-304ht304yac-programi-ara350tirmasi-forumtr.html>, 23.03.2014

Otelleri oluşturan dört bölümü maddeler halinde yazınız.



SIRA SİZDE

Butik Oteller: Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on odalı otellerdir (Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852).

Moteller: Moteller, yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergâhı, mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleridir. Uzun süreli konaklama, tatil ve dinlenme tesisleri motel olarak belgelendirilemezler.

Moteller, trafik gürültüsünün en az olacağı bir konumda kurulur, çevresi iyi düzenlenir, tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleriyle, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler ve yeterli aydınlatma sağlanır.

Yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, zorunlu olmayan ek hizmetler sağlayan ayrıca lokanta veya kafeteryası bulunan tesisler birinci sınıf motel, diğerleri ise ikinci sınıf motel olarak sınıflandırılır.

Tatil Köyleri: Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde veya arkeolojik değerler civarında kurulmuş, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı dağınık yerleşme düzeninde ki en fazla üç katlı yapılardan oluşan, en az 60 odalı konaklama tesisleridir.

Tatil köyü tesislerinde, doğal karakterin ve yöresel değerlerin korunmasına özen gösterilir. Serbest zamanların değerlendirilmesinde, yardımcı tesislerin sağlanmasına ağırlık verilir.

Yönetim tesisleri, geceleme birimleri, yeme içme mekânları, servis mekânları, spor, eğlence, dinlenme tesisleri gibi birimlerden meydana gelmektedir.

Yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, ek olarak; eğlence, spor imkânları, alakart servis veren lokanta, hamam, sauna ve çocuk yuvası bulunan tatil köyleri birinci sınıf tatil köyü, diğerleri ise ikinci sınıf tatil köyü olarak sınıflandırılır.

Pansiyonlar: Konaklama tesisi olarak, planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı olan en az 5 odalı konaklama tesisleridir.

Pansiyonlar, giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kapasitede bir salon (yazlık tesislerde gölgelikli ve kısmen açık olabilir), çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme olanağı sağlanan mekânlardan oluşur.

Kampingler: Karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde kent girişlerinde deniz, göl gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme, içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları, en az 30 ünite-lik tesislerdir. (http://www.istanbulsağlik.gov.tr/w/mev/mev_yon/ty_ve_is_nit_nakli.pdf), 23.03.2014

Yardımcı Konaklama Tesisleri: *Apart Oteller;* belgeli bir otel veya tatil köyü yatırımı ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alan veya bağımsız apartman ya da villa tipinde konut olarak inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan, otel olarak işletilen konaklama tesisleridir.

Müstakil apart oteller; imar planlarında konut ya da ticaret kullanımına ayrılmış yerlerde, imar planı ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatı tamamlanan, en az on ünite apartman dairesi ve/veya villalardan oluşan tesislerdir.

Oberj (Dağ Evi), Spor ve Avcılık Tesisleri; Spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama tesisleridir.

Hosteller; Gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı olan konaklama tesisleridir.

Oto Karavanlar; Asıl fonksiyonları müşterilerin karayollarında seyahat ve geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme için yardımcı ve tamamlayıcı üniteleri de bünyesinde bulunduran en az 2 yatak kapasiteli araçlardan oluşan gezici konaklama tesisleridir.

Kırsal Turizm Tesisleri; Bakanlıkça sınırları ve mevki tespit edilen ve geliştirilmeleri planlanan yaylalarda müstakil veya toplu olarak hizmet verecek tesislerdir. Bu tesislerde en az pansiyonlarda verilen hizmetlerin benzeri hizmetler ve nitelikler aranır. Bu tesisler mevcut yayla evlerinin iç düzenlenmesi esas alınarak veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerden oluşur. Her odada banyo şartı aranmaz. Kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak şartı ile ortak banyo ve tuvalet yapılabilir.

Sağlık ve Termal Turizmi Tesisleri; Mineralize termal sular, içme suyu, çamur gibi maddeler veya solunum yolu ile mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının, hekim gözetiminde yapıldığı tesislerdir. Yönetmeliğe uygun bir asli konaklama tesisi ile ilişkili olarak yapılabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir.

Günübirlik Tesisleri; Tarihi ve doğal güzelliği olan yerler ile yayla ve kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerdir.

Mola Noktaları; Karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ihtiyaçlarını 24 saat süreyle karşılayan karayolları güzergâhı ve yakın çevresinde bulunan, aslen konaklamaya dönük olmayan tesislerdir. (http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_yon/ty_ve_is_nit_nakli.pdf), 23.03.2014

SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR

Sosyo-kültürel yapılar yerleşimin büyüklüğü, toplumun kültür seviyesi, gelişmişlik seviyesi ve ekonomik koşullarına göre tasarlanması gereken bina topluluklarıdır. İnsanların eğlendikleri, kendilerini geliştirdikleri, sanatsal ve sosyal hayata dair faaliyetlere katıldıkları, açık ya da kapalı olarak planlanabilen, büyük ölçekli yapılarıdır.

Sosyo-kültürel yapılar; kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sinemalar, kültür merkezleri, sanat galerileri başlıkları altında gruplanabilir. Bu binalar aynı yapı topluluğu içerisinde yer alabileceği gibi, kentin ya da yerleşmenin farklı noktalarında, bağımsız olarak da hizmet verebilir.

Kültür Merkezleri: Kültür merkezleri bünyesinde; tiyatro, opera, bale, sinema gibi çeşitli sahne sanatlarının gösterimi ile toplantı, kongre, konferans ve seminerlere uygun çok amaçlı salonlar, çeşitli sanat ürünlerinin sergilenebileceği sergi salonları, güzel sanatlar

ile yöresel sanatların gelişmesine katkıda bulunacak sanat işlikleri, yetişkinler ve çocuklar için okuma salonları, zihinsel faaliyetlerin gelişimine hizmet verecek mekânlar, halk dansları, bale ve müzik çalışma salonları, kafeterya, konukevi gibi sosyal mekânlar ile idari ve teknik hacimler yer almaktadır (Sütlüoğlu, Ş.M., 2007:10).

Yerleşimin nüfusu, ekonomik ve kültürel durumu kültür merkezinin büyüklüğünü belirleyen faktörler arasındadır. Tasarım kriterleri açısından kolay ulaşılabilir bir yerde olması önemlidir. Kültür merkezlerinin barındırdığı farklı işlevli binaların açılımı bağımsız birer bina tipi olarak aşağıda açıklanacaktır.

Tiyatrolar: Tiyatro, insanoğlunun var olmasıyla doğmuş olan bir sanattır. Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış belirli bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatına tiyatro denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca'da "seyirlik yeri" anlamına gelen theatron'dan türemiş, dilimize İtalyanca'daki teatro sözcüğünden geçmiştir (<http://tiyatro.nedir.com/>), 25.03.2014. Tiyatro binası şu bölümlerden oluşur:

- Giriş, gişe, fuaye, vestiyer vs.
- Seyirci salonu.
- Sahne bölümü, ana, yan ve arka sahne, kulis odaları, sanatçı soyunma odaları, çalışma odaları.
- Servis mekânları, kostüm ve dekor depoları, dekor hazırlama atölyeleri vb.

Bu mekânlar tiyatronun tipine göre (Opera, Dram, Revü, Sinema) büyüklük olarak farklıdır. Tasarımdan önce uygulama şartları ve yerel ilişkiler kontrol edilmelidir. Akustiğin önemli olduğu bina tiplerindendir. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin mimarlar ile ortak çalışması gerekir. Toplu kullanım mekânları olduğu için yangın ya da panik anında salonların kısa sürede ve zarar vermeden boşaltılması gereklidir. Bazı durumlarda salonun farklı kullanımlara olanak sağlaması düşülür. Opera ve bale için kullanılacak olan salonlarda orkestra çukuru gerekirken, tiyatro için kullanılan salonlarda sahnede sofita kulesi gereklidir.

Şekil 3.1

Sdney Opera Binası, Jorn Utzon, Avustralya, 1956-1973



Kaynak: <http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:SydneyOperaHouse.jpg>, (23.03.2014)

Bir tiyatro binasının hangi bölümlerden oluştuğunu maddeler halinde yazınız.



SIRA SİZDE

Sinemalar: Sinema makinasının icadından sonra ilk sinema salonu Paris'te 1895 yılında açılmış ülkemizde ise, İstanbul'da Tepebaşı'nda 1908'de film gösterileri yapılabilmektedir. İlk dönemlerde mevcut tiyatro yapılarından yararlanılmış; ancak bu salonların tiyatro tekniğine uygun olarak inşa edilmesi nedeniyle sinema gösterimine uygun olmamış ve kendine özgü yapı tipleri olarak gelişmiştir (Uran, F., 1973: 73).

Genellikle şehir merkezlerinde ve şehir eğlence bölgelerinde inşa edilen sinemalar başlangıçta tek başına(bağımsız) hizmet veren bir bina iken günümüzde alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli ticaret yapılarının içinde, ticaret yapısının bir parçası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Sinema binaları, fonksiyon, konstrüksiyon ve teknik değerleri yanı sıra estetik yönünden de değer taşıyan binalardır. Salonların kapasitesine uygun olarak kalabalığı barındırabilmesi için geniş alana ve bu geniş alanı örtebilecek konstrüksiyona; ısıtılıp, havalandırılabilir, aydınlatılabilir ve insanların konforunu sağlayabilecek tekniğe de gereksinimi vardır. Tiyatro, bale ve opera salonlarından olduğu gibi sesin her izleyiciye eşit miktarda ulaşması ve yankılanmaması için uygun akustik şartlara sahip olması gereklidir. Yoğun kalabalığın salona girişi-çıkışının sağlanırken acil çıkışların en kolay yoldan dışarıya ulaşması sağlanmalıdır.

Kapalı sinema salonlarının yanı sıra açık hava sinemaları da yaygın bir kullanıma sahiptir. Açık hava sinemaları tasarlanırken, yer seçimi önem kazanır, çevreye gürültü yönünden rahatsızlık verilmemesi önemli bir tasarım kriteridir.

Sinemalar öncelikli olarak sinema gösterimine uygun olarak tasarlanır, bazı özel durumlarda aynı salonun konser, konferans, defile vb. farklı kullanımlara uygun olarak çok amaçlı planlanması da istenebilir (Uran, F., 1973: 74-75).

Sergi Salonları: Resim, heykel, el işi, fotoğraf gibi görsel sanatlara ait ürün ve nesnelerin sergilendiği binalardır. Tek başına bir bina olarak hizmet verebileceği gibi, okul, kamu kurumu, alışveriş merkezi, ya da sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği tiyatro, sinema, müze gibi binaların bir parçası olabilir.

Sergilenen nesnenin türüne göre büyüklüğü ve özellikleri değişebilir. Örneğin bir fotoğraf sergisi ile heykel sergisinin sergilenme ve izlenme biçimleri farklılık gösterir. Fotoğrafa tek yönden bakmak yeterli olurken bir heykelin etrafında dolaşarak izlemeniz gerekebilir.

Bu nedenle müzelerde olduğu gibi, sergilenen nesnenin uygun ışıktaki sergilenmesi, sergilenen nesnenin insanlar tarafından tam olarak ve yorulmadan incelenmesi-izlenmesi, doğal ışığın uygun yerlerden ve yeterli miktarda alınması, doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda yapay aydınlatmanın kullanılması ve sergilenen nesnelerin çalınmaktan, tahripinden nemden ve kuruluştan korunması önemlidir.

Müzeler: Sanatsal ve bilimsel yapıtların sergilendiği mekânlar müzelerdir. Müzeler arkeoloji, etnografya, tarih, güzel sanatlar, açık hava, bilim, askeri ve özel müzeler olmak üzere sekiz bölümde incelenebilir.

Müzeler, yönetim, sergileme mekânları, depolama mekânları, tamir atölyeleri ve servis mekânlarından meydana gelir. Sergilenen eserler,

- Tahrip olmaktan, çalınmaktan, yangından, nemden, kuruluştan, güneşten, tozdan korunmalıdır,
- En iyi ışıktaki sergilenmelidirler,
- Sergilenen yapıt, insanlar tarafından tam olarak ve yorulmadan incelenebilmelidir,
- Gün ışığı en iyi ışık kaynağıdır, olabildiğince doğal ışık kullanılmalıdır,

Müzelerde saklanan ve sergilenen eserler diğer tüm nesneler gibi oluşumlarıyla başlayan ve yok olmaları ile sona erecek bir bozulma sürecinde varlıklarını sürdürürler. Onlara yüklenen kültürel değerler gereği bozulmayı yavaşlatarak ömürlerini uzatmak kültür varlıklarını korumanın temelini oluşturur.

Müzelerin öncelikli sorumluluğu varlık nedenleri olan eserleri korumak, onlar için en uygun çevre koşullarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için müzeciler ve koruma-onarım uzmanları ile mimarların birlikte çalışması gerekir (Anon; 1987: 7).



Şekil 3.2

Guggenheim Müzesi,
Bilbao, Mimar-Frank
Gehry

Kaynak: <http://www.howstuffworks.com/guggenheim-museum-bilbao-landmark.htm>, 19.03.2014

Sosyo-kültürel yapıların türlerini maddeler halinde yazınız.



SIRA SİZDE

4

Kütüphaneler: Milli kütüphaneler, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve özel konulu kütüphaneler olmak üzere beş başlıkta toplanabilir. Kütüphaneler açık ve kapalı sistem olarak iki grupta düşünülebilir. Açık sistem kütüphanelerde okuyucu doğrudan kitaba ulaşabilir ve seçebilir. Kapalı sistemlerde ise okuyucunun kitap ile teması dolaylıdır, bankodaki görevlilerin denetimi altında olur. Genellikle küçük semt kütüphaneleri, okul kütüphaneleri açık, büyük kütüphaneler ve özellikle Milli Kütüphaneler kapalı kütüphanelerdir.

Bu bina türünde özel alan, genel alan ayırımı çok keskin ve belirgindir. Okuma salonları ve diğer genel mekânlar, depo, bakım, cilt vb. servis alanlarından ayrılmıştır. Aralarındaki ilişki kitaplık bankosunda denetimli olarak gerçekleşir (İnceoğlu, N., 1990:38).

Kitap depolama mekânları ıslık ve nemden uzak olmalıdır. Okuma mekânları ise doğal ve/veya yapay olarak uygun ıslık almalıdır.



Şekil 3.3

Exeter Kütüphanesi -
Louis Kahn, 1967-
1972

Kaynak: [flickr.com/photos/29914559@N00/2805034353/](https://www.flickr.com/photos/29914559@N00/2805034353/), 20.02.2014

EĞİTİM YAPILARI

Eğitim; bireyleri ve toplumu geleceğe hazırlar. Toplumun genel değerleri ve amaçları eğitimi yönlendirir; demokrasi, eşitlik, özgürlük, bireysellik veya toplumsallık konusundaki genel yaklaşımları ve ahlaki değerleri eğitim sistemine ve dolayısıyla okul binaları planlamasına yansır (İnceoğlu, M., Pulat, G., 1993: 92).

Eğitim ve öğretim amaçlı yapı tipleri; kreşler ve anaokulları, ilköğretim okulları, orta dereceli okullar (liseler ve meslek liseleri), eğitim kampüsleri, yükseköğretim tesisleri olarak gruplandırılabilir. Eğitim yapıları pedagojik görüşlere göre planlanıp programlanması gereken bina türleridir.

Eğitim yapılarının, konut bölgelerinden kolay ulaşılan, ana trafik akslarını kesmeyen, yeterli güneş alan ve fazla eğimli olmayan arsalarda yer alması gerekir. Okulun arsa içinde yerleşmesinde, açık alanların fonksiyonlarına uygun olarak dengeli dağılımına dikkat edilmelidir.

Bu açık alanlar; oyun alanları, spor alanları, uygulama alanı ve tören alanıdır. Tören alanı bunlar içinde dışarıya doğrudan bağlı olanıdır. Tören dışı saatlerde oyun ve spor amacıyla da kullanılabilir. Oyun alanının ve uygulama alanlarının güneşli güney bahçesinde, rüzgârdan korunmuş bir konumda olmaları yararlıdır. Spor alanları içinde rüzgârdan korunmuşluk istenen bir özelliktir. Okul arsası çevresindeki yapıların ve mevcut ağaçların arsa üzerindeki gölge vb. etkileri de yerleşme de dikkate alınır.

Dersliklerin güneşli bir yöne yönlendirilmesi isteği bunların belirli bir düzen içinde çözülmesini gerektirir. Bu nedenle derslik düzenine bağlı bazı planlama sistemleri oluşmuştur (Çevik, S. ve diğerleri., 1993:129 -130).

Günümüzde tekil eğitim binası yerine ihtiyaç duyulan yerlerde valiliğin teklifi ve Bakanlık onayı ile “eğitim kampüsleri” kurulabilir. “Eğitim kampüsleri”, yatakhane, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon gibi yerlerin ortak kullanılmasına yönelik daha kapsamlı binalar grubudur (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2618_10.html), 17.03.2014.

Üniversiteler genellikle bir yerleşke içerisinde yer alan farklı fakültelerden meydana gelir. Kampus planlaması da farklı bir deneyim ve bilgi gerektirir. Fakülte eğitim binalarının yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanları ile çalışanlar için gerekli sosyo-kültürel mekânlar da yerleşke içerisinde yer almalıdır.

BÜROLAR

Büro; yazı masalarının ve birçok donanım ekipmanının içinde bulunduğu çalışma eyleminin gerçekleştirildiği mekânlara verilen isimdir. İş ve alışveriş merkezleri, çarşılar, bürolar yoğun gündüz kullanımına karşın konutlarla karma bir düzende değilse geceleri sessiz ve tenhadır. Büro planlamasının temelinde modül anlayışı bulunur. Bu da bir çalışma birimine, taşıyıcı sistem de bu planlama modülüne bağlıdır.

Tek bir şirkete ait aynı zamanda prestij binası olarak hizmet veren büro binaları yanı sıra, farklı katları farklı şirketlere hizmet veren ya da her bir birimi farklı bir iş koluna hizmet veren türlerden de söz etmek mümkündür.

Bu gruplar dışında, ev büro, sanal büro, yaratıcı büro gibi farklı içeriklerde söz konusu olmuştur. Gelişen iletişim teknik ve araçları ev ortamından çalışmayı mümkün kılmaktadır. Çalışanların zaman ve mekâna bağlı çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmakta, interaktif iletişim ile dünyanın her yeriyle iş yapmak mümkün olabilmektedir. Sanal bürolar, gelişen teknoloji sayesinde bilgi ve iletişimin sağlandığı belli bir fiziksel mekâna bağlı olmadan işlerin gerçekleştirildiği ortamlardır. Örneğin üniversitelerde yürütülen uzaktan eğitim bir sanal büro uygulaması örneğidir. Yaratıcı bürolarda ise iş verimliliğini arttırmak amacıyla çalışanın konfor koşullarının önemsendiği, belli kalıp ve kurallar çerçevesinde

düzenlenmeyen çalışma alanlarıdır. Amaç ortaya çıkan ürünün ve işin kalitesidir bu nedenle hiyerarşik bir ortam yerine daha esnek çalışma ortamları oluşturulur (Tuna, A., Tuna, M., 2006:6-9).

Kullanım biçimlerine göre bürolar “açık ve kapalı bürolar” olarak iki grupta toparlanabilir. Kapalı küçük çalışma birimlerinden ve bunların açıldığı koridorlardan oluşan bürolara ‘kapalı sistem’ denilmektedir. Çok sayıda kişinin çalıştığı, doğal ışığın yetersizliği nedeniyle yapay ışıktan yararlanılan alçak bölmeler vb. ile ayrılan çalışma gruplarından oluşan bürolarda ‘açık büro’ olarak nitelenmektedir. Bu tür bürolarda esneklik ve değişebilirlik büyük önem taşır. Ayrıca ısıtma, aydınlatma, temizlik gibi konularda maliyetlerin az olması, iletişimin daha kolay ve hızlı sağlanması nedeniyle tercih sebebidir (Tuna, A., Tuna, M., 2006:6). Açık bürolarda, çalan telefonlar, ziyaretçiler, çalışanların hareketliliği nedeniyle oldukça yoğun bir faaliyet göze çarpar. Bu durum dikkatleri dağıtır, çalışma güçlükleri yaratır, güvenlik ve gizlilik gerektiren işler için çok uygun bir ortam değildir (Göral, G., 1995, 2).

Klasik büro anlayışına göre bir büro binasının iç mekânları katlara göre farklılaşma gösterir. Böylece, bir büro binasına dışarıdan bakıldığında, mimari açıdan diğer binalardan, tekrarlanan pencere düzenleri, bazen de gölgeleme elemanları vb. özellikleri ile ayırt edilirler.

Tipik bir büro binasının programında bulunması gereken işlevler; büro mekânları, yatay ve düşey sirkülasyon elamanları (merdivenler, asansörler vb.), sosyal hizmetler, servisler ve dükkânlardır. Bu işlevlerin katlara dağılımı genellikle şöyledir: Zemin katlarda daha çok kamusal mekânlar; 1. ve 2. katlarda idari bürolar, üst katlarda ise kiralık odalar bulunur. Biraz daha ayrıntılandırılırsa, zemin katta banka, mağaza, kafeterya, lokanta, vestiyer ve fuaye; normal katlarda ofis mekanları, toplantı odası, müdürlük, idare odası, vestiyer, danışma, arşiv, wc, depo; bodrum katta ise depolar, kantin ve sıhhi tesisat yer alır.

Büro tasarımında dikkate alınması gereken üç tasarım kriteri vardır. Bunlar;

- Büro binasının kullanımının zaman içinde değişmesi halinde, bu dönüşüm için mekânlarda esneklik sağlanması,
- Büro binası tasarımının, binanın kullanımı sırasında bölüm içi ve bölümler arası bilgi akışını kolaylaştırması,
- Büro iş mekânlarının her birinin boyutsal ve diğer kullanım yönlerinden yeterliliğinin sağlanması (Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Berköz, L., 1993:60).

Ülkemizde yaygın bir kullanımı olan “İşhanları”, büro binası olarak hizmet veren, farklı büyüklüklerde oda ya da odalardan oluşan, birden çok işyerinin bulunduğu çok katlı binalardır. Günümüzde rezidanslar sadece konut olarak değil büro binası olarak hizmet vermektedirler.

Açık büroların dezavantajlarını kısaca açıklayınız.



SIRA SİZDE

SPOR YAPILARI

Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor yapıları spor yapılan alanlar için tasarlanan yapılardır.

Bu kapsamda yapılan sporların açık ya da kapalı ortamda yapılması spor yapısı türlerinin de şekillenmesini sağlamıştır. Yamaç paraşütü, golf, binicilik, yelken, kürek, dalıcılık, kayak gibi spor dallarının büyük çoğunluğu doğal ortamları içinde yapılır, hazırlık ve antrenman süreçleri için tasarlanmış açık ve kapalı mekanlara ihtiyaçları vardır. Her biri için üretilecek olan alan gereksinimi, büyüklükleri ve tasarım kriterleri farklıdır.

Açık hava sporlarından olan atletizmin tüm dalları (sürat koşuları, uzun atlama, sırtla atlama, üç adım atlama, disk atma, gülle atma, cirit atma, çekiç atma, yürüyüş yarışları vb.) ile futbolun oynandığı stadyumlar spor yapıları içerisinde en kapsamlı olanlarıdır. Stadyumlar müsabakaların oynandığı ve aynı zamanda izlendiği, açık ya da kapalı olarak inşa edilen ve tarihi Antik Yunana kadar uzanan büyük ölçekli yapılardır. Stadyumların ana mekânını dikdörtgen şeklinde çimlendirilmiş bir saha ile bu sahanın etrafında yer alan pistlerden oluşur. Pistlerde atletizm spor dalları yapılır. Sahanın kenarında seyircilerin müsabakaları izlemesi için tribünler bulunur. Ayrıca sporcuların soyunma odaları, revir, çalışma ve toplantı salonları, radyo televizyon muhabirlerinin naklen yayın ekiplerinin maçları takip ettikleri mekânlar, vip salonları, restoranlar, büfeler ve gişelerden oluşmaktadır. Ayrıca stadyum dışında, basketbol, voleybol, tenis ve futbol oynanan açık hava sahaları da yer alabilir.

Şekil 3.4

*The Bird's Nest
Stadyum, Beijing,
Herzog & de Meuron,
2008*



Kaynak: <http://www.chinesetimeschool.com/en-us/articles/national-stadium-bird-s-nest/>, 23.03.2014

Atlı sporların ve müsabakaların yapıldığı, seyircinin izleyebileceği tribünleri olan diğer bir açık hava yapısı hipodromdur. Stadyuma benzer mekânsal içeriklere sahiptir, ilave olarak atların barındığı, beslendiği, tedavi edildiği servis mekânları içerebilir.

Yüzme, hentbol, voleybol, basketbol, florbol, masa tenisi, jimnastik, squash, güreş, halter, boks ve dövüş sporlarının yapıldığı kapalı spor salonlarının büyüklükleri de kapsadıkları spor dallarıyla orantılı olarak büyüyebilir. Antreman sahaları, sporcu giyinme soyunma odaları, wc duş, yönetici odaları gibi servis mekanları ile seyircili salonlarda seyircilere hizmet verecek, tribün, restoran, kafeterya, fuaye gibi mekanlardan oluşur. Müsabakaların yapıldığı, seyircili spor yapılarında kalabalığın bina içerisine giriş çıkışı, panik anındaki kaçışları iyi düşünülmelidir.

ULAŞIM YAPILARI

İnsan ve eşyanın bir yerden başka bir yere aktarılması ulaşım olarak tanımlanır. Medeniyet tarihinde ulaşım, insanların yaşayışında her zaman önemli bir yer almıştır (<http://ulasim.nedir.com/#ixzz2wQ97Lcat>), 20.02.2014. Yer değiştirme isteği kimi zaman iş, kimi zamanda sosyo-kültürel amaçlı yapılabilir. Amaç ne olursa olsun ulaşım yapıları kente ilk geldiğimizde karşılaştığımız kentin giriş kapısı olarak hizmet veren bina türlerindendir.

Bu nedenle de bir yerleşim yerine ulaşan insanların o yere ait ilk izlenimlerini şekillendirecek olan mekânlardır.

Demiryolu ulaşım yapıları (gar), deniz ulaşım yapıları (liman), kara ulaşım yapıları (otogar), hava ulaşım yapıları(havalimanı), metro istasyonu ve otoparklar bu grup içerisinde yer alan diğer bina tipleridir.

Havalimanları; hava yolu ile sağlanan ulaşım türüne ait olan bina tipolojisidir. Ulusal ya da uluslararası alanda iş amaçlı, turizm amaçlı ya da kargo amaçlı olarak kullanılabilir. Hizmet edeceği fonksiyonların çeşitliliğine göre büyüklüğü değişebilir. Pistler, apron, uçakların bakım onarım servisleri, uçak park yerleri, yolcu park alanlarını kapsayan geniş açık alanlara ihtiyaç vardır. Yolcuların bagaj ve uçuş kontrollerinin yapıldığı bölümler, bekleme salonları, yeme-içme mekânları, konaklama, konferans salonları, satış birimleri, araç kiralama üniteleri ile dinlenme ve güvenlik bölümlerinden oluşan kapalı bir terminal binasından oluşan, geniş alanlar ve büyük açıklıklar gerektiren bina türüdür. Ana kurguyu giden yolcular, gelen yolcular ve transferler(bir uçaktan inip diğerine binmek) için ayrılan bölümler ile servis ve idari birimler oluşturur. Hava trafik kontrol kulesi, havalimanlarının en belirgin binasıdır. Hava trafiğini kontrol eden kule, uçakların iniş-kalkışlarını kontrol eden ve hava trafiğinin düzenini sağlayan, teknik donanıma sahip, yapı olarak pistleri en kolay görebilen bir yerde ve yükseklikte konumlanmalıdır.

Havalimanlarında fonksiyonel olarak sıralı ve düzenli bir eylem dizisi söz konusudur. Bu nedenle tasarımcının hedefi, yolcunun yorulmadan, en kolay biçimde istenilen noktaya ulaştırılması olmalıdır (Pickard, Q., 2002:1-11) .

Şekil 3.5

*Kenndy İnternational
Airport, Eero
Saarinen, 1962*



Kaynak: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jfkairport.jpg>, 23.03.2014

Limanlar; suya kıyısı olan kentlerin ticaret ve endüstriyel gelişimine doğrudan etki eden limanlar, depolama alanları ve aktarma istasyonları ile kent içinde önemli büyüklükte alan kaplarlar. Lojistik planlamanın temel ögesi olan limanların demiryolu veya karayolları ile entegrasyonu güçlü olmalıdır. Turizm amaçlı işlev veren liman civarında konaklama, yeme-içme vb. mekânların yer alması, yolcuların kente ulaşımının sağlanması, araç kiralama vb. hizmetlerin ulaşılabilir olması önemlidir.

Garlar; ulusal ya da uluslararası olarak hizmet veren hem yolcu hem de kargo amaçlı kullanılabilen raylı ulaşım türüne hizmet veren binalardır. Yönetim bölümü ile yolculara hizmet veren bilet satış üniteleri, bekleme salonları, restoran, kafeterya, satış birimleri vb. mekânlardan oluşur. Gar binalarının çevresinde yolcuların konaklama, yeme-içme, alışveriş, araç kiralama vb. gereksinimlerini karşılayacak binaların olması önemlidir. Gar binasına gelen ve giden yolcuların transferi, toplu taşın araçları ile ulaşılabilirliği düşünülmelidir.

Otogarlar; yine ulusal ve uluslararası olarak hizmet verebilen karayolu ile ulaşım binalarıdır. Kullanıcı yapısı gelen ve giden yolcular, yolcu yakınları ile otogar alanlarında istihdam eden kişilerdir. Bununla birlikte; terminal alanları, park yerleri, bakım-onarım alanları, servis durakları, oteller, yemekhaneler, ibadethaneler vb. gibi birimler otogar alanında olması gereken hizmet yapılarıdır (Temiz, N., 2010:31).

Tüm ulaştırma hizmetleri büyük altyapı yatırımlarını gerektirir bu nedenle de ulaşım yapıları yüksek maliyetli binalardır. Yer seçimlerinin doğru planlanması gerekmektedir. Kent trafiğini yoğunlaştırmayacak bir yerde olmalı, aynı zamanda da erişilebilir olmalıdır. Tüm ulaşım binalarına halkın, kolay ve ucuz yolla ulaşması sağlanmalıdır. Ulaşım binaları arasındaki entegrasyon sağlanmalı, gerekli durumlarda toplu taşın araçları ile bu ilişki güçlendirilmelidir. Ulaşım yapıları çevrelerinin de gelişmesini sağlayan bina türleridir. Kafeterya, restoran, alışveriş birimleri, konaklama birimleri gibi farklı fonksiyonlar, ulaşım yapıları planlanırken tasarlanabileceği gibi, kentin büyümesine bağlı olarak zamanla ulaşım binalarının çevresine eklenilebilir.

ENDÜSTRİ (SANAYİ) YAPILARI

Endüstri ve sanayi sözcükleri eş anlamlıdır. Endüstri yapıları belirli bir ürünün gerçekleştirilmesi için belirli bir ulaşım sistemi içerisinde anapara, çalışan, makine, donatım, tesisat, araç, gereç vb. unsurların bağlı oldukları sistemin bir parçası olarak organize edilmesi, kolay, ekonomik ve başarılı bir biçimde işletilmesi amacıyla oluşturulan bir iş yeri yapısıdır şeklinde tanımlanabilir. Atölye, basımevi, depo, enerji üretim tesisleri, fabrika, sanayi sitesi gibi yapılar bu grup içerisinde yer alan bina tipleridir (Sarı, K., 2007:4).

Endüstri yapıları, mimarlık ve mühendislik açısından, yapım sistemlerini zorlayan, yeni yapı ürünlerinin gelişimine öncülük eden, yapı teknolojisinin gelişiminin gözlenebildiği, çoğunlukla geniş açıklıklı ve büyük alanları örten, maliyeti yüksek yapılarıdır. Ayrıca bu yapılar, yatırımcısı olan sanayi girişimcisinin, ulusal ve uluslararası tanıtımını (reklam-vizyon) da yerine getirebilen, yatırımcısının gücünü simgeleyen yapılarıdır (Çaputçu, A.M., 2009:36-37).

Endüstri yapıları; üretim alanı(üretim alanı, depolar vb.), yönetim alanı(yönetici odaları, toplantı odaları, teknik eleman odaları vb.), sosyal alanlar(seminer salonları, yemekhane, dinlenme odaları, spor alanları vb.), servis hacimleri(mutfak, giyinme soyunma odaları, duş-wc, vb.), teknik ve sosyal altyapı donanımlarını(tamir atölyeleri, teknik odalar, lojmanlar, otoparklar vb.) içeren mekânlardan meydana gelir (Çaputçu, A.M., 2009:39-40).

Endüstri yapılarında üretim fonksiyonunun çok çeşitli olması nedeniyle, yapı tipleri de oldukça fazladır. Endüstri yapılarının üretim çeşitlerine göre ortaya çıkan en belirgin tipleri; doküman endüstrisi, gıda endüstrisi ve ocaklar-fırınlarıdır. Yapılış amacına göre 3 grupta toplanabilir.

Hafif ölçekli endüstri yapıları; üretim yaptığı konuya hakim ve laboratuvar tekniğini kullanarak üretim yapan işletmeler, küçük çapta zanaat ve hünere dayalı üretim yapan atölyeleri kapsamaktadır.

Orta ölçekli endüstri yapıları; üretim ve çalışma alanları dokuma, iplik, boya, otomotiv, yan sanayi ve çeşitli montaj işleri olan işletmeleri kapsamaktadır. Orta ölçekli sanayi yapıları, ülkemizdeki sanayi üretiminin büyük bir kısmını kapsamaktadır.

Ağır ölçekli endüstri yapıları; üretim ve çalışma alanları çok büyük ve çok ağır ürünler (gemi üretimi, demir-çelik sanayi, vb.) olan büyük sanayi işletmelerinden oluşmaktadır. Ağır ölçekli sanayi yapılarında, işlenecek olan hammaddeler çok büyük ve çok ağır olduğu için, üretimi gerçekleştirecek olan makine ve donanımlar hammaddenin yanına taşınmak suretiyle üretim gerçekleştirilir. Bunun sonucunda, hafif ve orta ölçekli sanayi yapılarından farklı bir üretim anlayışı ortaya çıkar (Sarı, K., 2007:5-8).

Büyüklüğü ne olursa olsun endüstri yapılarının yer seçiminde; tarıma elverişsiz alanlar olması, hakim rüzgarın yerleşim bölgeleri ile aksi yönde esiyor olması, kesintisiz enerji olması, demir, kara, hava ve deniz yollarına yakın olması, işgücü kaynaklarına yakın olması, gibi faktörler önemlidir. Ayrıca çevresel etki değerlendirmelerinin iyi yapılması gereklidir. Çevresel etki değerlendirmelerinin halihazır ve gelecek zaman için iyi etüt edilmesi, toprak, su ve havanın daha az kirlenmesi ekolojik mühendislik mimarlık kriterleri gözözetilmelidir. Endüstri tesislerinin planlanmasında bacalar, filtre ve arıtma sistemleri ve toplu yaşam alanlarına geçici veya kalıcı zarar vermemesi esas olmalıdır (Dağlık, F., 2012:24-25).

Hafif ölçekli endüstri yapılarını kısaca açıklayınız



SIRA SİZDE

TİCARET YAPILARI

Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alış ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takastır. Takas yöntemi ile mal ve hizmetler birbirini karşılığında değiş tokuş edilir. Pek çok tarihçi ticaretin, iletişimin doğuşunu takiben takas yöntemiyle başlamış olduğunu düşünmektedir.

Ticaretin ortaya çıkış nedeni, insanın ihtiyaçlarını karşılama arzusudur. Üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı insan, kendinde olmayan mal veya hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, bunun için de kendinde bulunan mallar ile değiş tokuş yapmaya başlamıştır.

Paranın keşfi, ticaretin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Taşımacılığın ve iletişimin de gelişmesi ile birlikte ticaret bugünkü halini almıştır. Bu gelişim sırasında da içinde bulunduğumuz ekonomik sistem gelişmiş, ticareti düzenleyici kanunlar yapılmıştır. Günümüzde ticaret, ekonominin merkezinde yer almaktadır. (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticaret>), 18.02.2014.

Sanayi çağıının etkileri şehirlerimize girmeye başlayınca kadar, Türk şehirlerindeki ticaret yapıları üç ana tür göstermekteydi. Bunlar dükkânlar, hanlar ve bedesten idi. Bunlar arasında sayıca en fazla olanı, yapısı en basit, inşa malzemesi en çok çeşitlilik arz eden dükkânlardır. Dükkânlar üstü açık bir sokakta olabileceği gibi, üstü kapalı bir çarşı bölümünde, arastada, handa ve bedestende de olabilirdi (Cezar, M., 1985:19).

Ticaretin gerçekleşme biçimi, tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak hızla çeşitlenmiştir. Bu kapsamda ticaret eyleminin gerçekleştiği alışveriş mekânları ile ticaret/alışverişin bir parçası olan banka binalarından bahsedilecektir.

Dükkan: Kapısı çarşıya, sokağa veya pasaja açılan ve içinde perakende satış veya küçük imalat işleri yapılan yer (Hasol, D., 1979:163)

Arasta: Çarşılarda aynı ürünü satan dükkânların bulunduğu bölüme verilen addır. (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Arasta>), 15.02.2014

Han: Eskiden yollar üzerinde ve kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan, odaları, avluları, ambarları ve ahırları bulunan kagir veya ahşap bina (Hasol, D., 1979:214)

Bedesten: Farsça'dan gelen ve aslında "Bedestan" olan bu kelime değerli, kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyanın satımına mahsus üstü kapalı, mahfuz çarşıların bütününe verilen addır. Bedestenler zamanlarında önemli birer iktisadi kuruluştur. O devirde, günümüzdeki banka ve borsaların görevini de görürdü. (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Bedesten>), 15.02.2014)

Alışveriş Mekânları: Dükân ve Küçük Satış Birimleri: Belirli bir mal türünde uzmanlaşmış olan ve çeşitli beğenilere hitap eden alışveriş birimleridir. Dükân ve küçük mağaza birimleri kendi başlarına hizmet verdikleri çevre içinde ayrı bir yapı ünitesi olarak var olabildikleri gibi bir alışveriş merkezinin yapısı içinde de yer alabilirler. Mahalle aralarında bulunan dükânlar her türlü gıda maddesi ile gazete vb. satabilirler ancak marka ve ürün tercihi kısıtlıdır. Manav, fırın, balıkçı, gazete bayii gibi sattığı ürünün özelleştiği dükânlar ile küçük satış birimleri de mevcuttur.

Kullanıcıların giderek haftalık ve aylık olarak alışverişlerini planlamalarına rağmen küçük mağaza ve dükân gibi satış birimleri ağırlıklı olarak komşuluk birimleri içinde varlıklarını sürdürmektedirler (Kömürcü, B., 2005:143, Pickard, Q., 2002:339) .

Büyük Mağazalar: Değişik tür ve kalitedeki malları, farklı kesimlere sunan alışveriş birimleridir. Her türlü mal ve ürünü değişik kalitelerde bulundurlar ve toplumun değişik gelir ve yaş grubundan müşterilere sunarlar. Büyük mağazalar serbest dolaşım imkânı sağlayacak şekilde tasarlanırlar. Müşteri tarafından satın alınan ürün, müşteriye direkt teslim edilebildiği gibi satış sorumluları aracılığıyla da teslim edilebilir (Kömürcü, B., 2005:146). Günümüzde sadece belli bir tür ürün üzerine çalışan mağazalarda yaygındır. Sadece giyim, mobilya, beyaz eşya vb. gibi. Belli bir ürünün satışını yapan mağazalarda değişken fiyat ve kalite aralıklarında ürün bulabilmek hedeflenir.

Alışveriş Merkezleri: Alışveriş merkezleri, sanayi devrimi ve buna bağlı olarak kentleşme olgusunun toplumsal hayata kazandırdığı yapı türleri olarak karşımıza çıkar. Sanayi devrimi ve endüstrileşme insan hayatına teknolojik yeniliklerle yeni bir renk katarken beraberinde kentleşme ve buna bağlı problemleri de getirmiştir. (Kömürcü, B., 2005:147). Alışveriş merkezleri ilk yapıldıkları dönemde “minimum zamanda maksimum alışverişin yapılmasını sağlamak gibi” çok basit, ancak çok güçlü bir parametreyi sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Kentle ve çevrede yer alan kullanımlarla ilişkileri, ulaşım yapısı ve iç mekân organizasyonları uzunca bir süre hep bu parametreye uygun olarak şekillenmiştir. Alışveriş merkezlerinin tasarımını büyük ölçüde etkileyen temel amaç, potansiyel müşterilerin mekâna çekilmesini ve kullanıcılarını mümkün olduğunca uzun süre içinde tutarak daha fazla alışveriş yapmalarını sağlayacak mekânlar yaratmaktır. Kapalı ve dış mekândan korunmuş olmalarına rağmen doğal ya da yapay aydınlatma, sokak benzeri dolaşım aksları ve peyzaj düzenlemeleri ile dış mekânda bulunma hissi uyandırmaya çalışırlar (Kılıç E., S., Aydoğan, M., 2006:90).

Yırtıcıya göre; insanların bugün büyük alışveriş merkezlerinde tükettikleri sadece ürünler ve hizmetler değildir. Sinema, yemek, çeşitli oyunlar gibi eğlence imkânlarının da tüketilmesini sağlarlar. Böylelikle gerçek tüketimle boş zamanın değerlendirme aracı olan eğlence birbirine karışmıştır (Yırtıcı, H.,2005:107). Günümüzde alışveriş merkezlerinin tüm bu negatifleşen imajı yani dış dünyadan ayrılmış steril ortamlar olmaları eleştirilmekte, geleneksel çarşılarda olduğu gibi, açık havada, gün ışığını görerek, yağmuru karı, rüzgarı hissederek alışveriş yapmaya yönelik kısmen açık kısmen kapalı çözümler üretilmektedir.

Bu kapsamda kent içinde ve/veya dışında gelişen yeni alışveriş merkezlerinde; tarihi çarşı ve yapılara benzetişim ile geleneksel kent merkezlerindeki saat kulesi, çeşme vb. sembolik bazı öğelerin kullanımı ile yeni bir kimlik kazandırma çabası yaygındır. Diğer taraftan sokak mobilyaları, bitkilendirme, su öğelerinin, heykel ve plastik öğelerin kullanılması ile kentsel bir peyzaj yaratma kaygısı ile dış mekân kurguları zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu merkezlerin tasarımlarını ve fonksiyonlarını etkileyen bir diğer süreç ise, bu alanların giderek alışveriş dışında boş vakit geçiremeye yönelik diğer aktiviteleri de barındırır hale gelmeleridir. Gelişen süreç, alışveriş merkezlerini sinemalar, restoran-

lar, interaktif oyun alanları, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile hem eğlence alanına hem de sosyal alana hizmet eder hale getirmiştir. İmaj ve tanımlarının yenilenmesi ile “yaşam merkezi” olarak tanımlanması tercih edilmektedir (Kılıç E., S., Aydoğan, M., 2006:91).

Süpermarketler: Çok çeşitli ürünün self servis sistemi ile satıldığı mağazalardır. Sadece gıda değil çok farklı tüketim malları satılabilir. Fiyatları ucuz tutarak satış miktarından kar elde etmek hedeflenir. Tek bir yapı olarak mahalle ölçeğinde hizmet verebildikleri gibi büyük alışveriş merkezleri içerisinde de yer alabilirler.

Hipermarketler: İlk kez 1948 yılında Londra’da yapılmıştır, genellikle 2500 m2 nin üzerinde bir kullanım alanına sahiptir. Ev eşyası, gıda maddesi, tekstil gibi her türlü ürünün satıldığı, süpermarketlerde olduğu gibi self servis hizmet veren, genellikle kent dışında yapılan alışveriş birimleridir. Toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşılabilirlik önemlidir. Ana kriteri fiyat olan Hipermarket’in işleyiş felsefesi, müşterinin satın alacağı malı kendi seçebilmesi fikridir (Kömürcü, B., 2005:149, Pickard, Q., 2002:4).

Bankalar: Bankalar, toplumların ekonomi ve ticaret hayatlarında önemli rol oynayan tarihi, eski Mısır’da firavunlar devrine, Sümerlere ve Babil İmparatorluğuna kadar uzanan ticari ilişkilerin bir parçası olan bina türüdür. İlk bankaların tapınaklar ve ilk bankacılarında rahipler olduğunu söylemek mümkündür. Dokunulmazlıkları bulunan mabetlerde daima güvenli olacağını düşündükleri emanetlerini yine de güvenli olduğunu düşündükleri rahiplere teslim etmişlerdir (Tarlan, S., 1986: 7).

Bankalar, sermaye, para ve kredi işlemlerini yapan ticari kuruluşlardır. Evrensel bir banka kişi ve kuruluşlara kredi tahsis eder, mevduat hesaplarını korur, sermaye, para ve kredi ile ilgili her türlü işlemleri yapar (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Banka>), 23.02.2014. Ticaretle yakından ilişkisi olması nedeniyle genellikle kentlerin ticaret ve iş merkezlerine yakın yapılırlar. Banka yapıları, merkezler ve şubeler olarak iki farklı türde hizmet verebilir. Banka merkez yapıları, daha geniş programa göre tasarlandıkları için, başlı başına bağımsız büro binası niteliğinde olabilir. Banka şubeleri ise daha çok mahalle ölçeğinde hizmet veren, ya da kampüs, alışveriş merkezi, sağlık kurumları vb. farklı bina toplulukları içerisinde kısıtlı miktarda hizmet veren küçük ölçekli binalardır (Uran, F., 1974: 83).

Mekânsal kurgusu büro binaları ile benzerlik gösterir. Ancak büro binalarında gereksinim duyulmayan müşteri bekleme salonları ile para, tahvil, değerli mücevherat gibi eşyaların saklanabildiği, kasa odaları banka binaları tasarımında önemlidir. Kasa odaları iki türlü hizmet verir, birisi bankanın kendi malı olan kıymetleri saklamak, diğeri de banka dışında, müşterilerin malı olan kıymetleri saklamak. Çalışanın, müşterinin ve saklanan değerlerin güvenliği ön plandadır (Uran, F., 1974: 85).

Özellikle banka genel müdürlüğü binaları ile merkez bankaları kentsel ölçekte, kurumsal kimliğin önem kazandığı prestij binalarıdır. Büyük ölçekli banka binalarında çalışanlara hizmet veren, cafe, restoran, dinlenme odaları vb. gibi sosyo-kültürel amaçlı mekânlara ihtiyaç vardır.

Banka binalarına bağlı ya da bağımsız olarak hizmet veren ATM (otomatik bankacılık ekipmanı) bankalarda oluşan uzun kuyrukların azalmasına yardımcı olmak, günün her saatinde bankacılık işlemlerinin müşteri tarafından yapılabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış, son yıllarda kullanımda olan bir ekipmandır. Kullanıcı kartı sayesinde, bankanın içine girmeden pek çok işlemi yapabilmektedir (Aymelek, Ş., 2006:64).

KAMU YAPILARI

Kamu yapıları; belirli bir kişi veya kuruluşa ait olmayan, devlet tarafından halka hizmet amacı ile yaptırılan yapılardır. Halkın eğitim, sağlık gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren okul, hastane, kültür merkezi, yaşlılar bakım evi vb. bina türlerinden oluşur. Diğer grupta ise resmi yönetim binaları ile dış temsilcilikler yer alır. Bu bina türleri; halka hizmet vermenin yanında kişi ile devlet arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan hükümet konakları, belediyeler vb. resmi yönetim yapılarıdır (Türkmen, F., 2009:57).

Birinci grupta sıraladığımız okul, hastane vb. bina türleri önceki bölümlerde detaylı olarak ele alındıkları için bu başlık altında ikinci grupta sıralanan bina türleri açıklanacaktır.

Hükümet Konakları; illerde ve daha küçük yerlerde, başta vali ya da kaymakam olmak üzere, hükümet görevlilerinin çalıştığı yapılardır

(<http://www.nedirnedemek.com/h%C3%BCk%C3%BCmet-kona%C4%9F%C4%B1-nedir-h%C3%BCk%C3%BCmet-kona%C4%9F%C4%B1-ne-demek>) 18.03.2014.

Valilik, müdürlükler (Milli Eğitim, Tarım, Bayındırlık, İmar ve İskan, Sağlık Müdürlükleri), maliye, adliye gibi bölümlerden oluşan, halkla devlet ilişkilerinin sağlandığı resmi büro yapılarıdır. Belirttiğimiz birimler tek bina çatısı altında toplanabileceği gibi zamanla kentin gereksinimlerinin artması ve değişmesine bağlı olarak bağımsız binalar olarak da tasarlanabilirler. Genellikle kentlerde kentin merkezinde halkın kolaylıkla ulaşabileceği yerde inşa edilirler. Devletin otoritesi simgeleyen yapı gruplarıdır (Türkmen, F., 2009:59).

Belediyeler: Belediye, bir şehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüttür. Nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerlerde kurulan yerel yönetimlerdir. Beldenin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri karşılamak amacıyla, belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı, tüzel kişiliği olan örgütlerdir (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Belediye>), 22.03.2014.

Belediye binaları kentlerin merkezlerinde yer alan, bölgesel idare ile halkın ilişkisinin sağlandığı, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü resmi büro yapılarıdır.

Bu özellikleri gereği halkın çok sık ziyaret ettiği yapılar olduklarından, kolay ulaşılabilen yerlerde düzenlenmelerinde fayda vardır ve genellikle kentlerin yönetim veya ticaret merkezlerinde yer alırlar.

Fonksiyonel özellikleri ve hacim programları açısından hükümet konakları ile belediye binaları arasında büyük bir paralellik vardır, ancak belediye binalarında yönetim-halk ilişkisinin daha yoğun ve daha dolaysız olduğu söylenebilir. Bu nedenle devletin hükmeden görüntüsü ve gücü, hükümet konaklarına göre daha az hissedilir. Belediyeler halk tarafından seçilen ve üye sayısı belediyenin büyüklüğüne göre değişen belediye meclisi, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçilen üyelerle, belediye baş amirlerinden (daire müdürleri) oluşan belediyenin karar ve yürütme yetkisine sahip belediye encümeninden, belediye başkan ve yardımcıları, belediyenin yetkisinde olan ve halka çeşitli hizmetler veren müdürlüklerden (personel md., zabıta md., plan ve proje md., fen işleri md. vb) ve belediyenin bünyesinde kültür, spor, eğitim vb konularında hizmet veren sosyal tesislerin yer aldığı genel tesislerden oluşur (Türkmen, F., 2009:69).

Dış Temsilcilikler: Ülkemizdeki Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak yurt dışında görev yapan, büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsoloslukları içeren birimlerdir. Görevleri, genellikle ticari ve sınai alanda ülkesinin çıkarlarını gözetmek, vatandaşların haklarını korumak, seyrüsefer kontrolü, noterlik gibi işlemler yapmaktır. Bunlar yabancı ülkeler-

de, ülkesinin menfaatlerini koruyan ve çeşitli resmi görevleri yerine getiren idarelerdir (<http://tr.wikipedia.org/>), 20.03.2014.

Yurt dışında yer alan temsilciliklerimizin, yüklendikleri yönetim işlevinin yanında mimari olarak da önemli bir temsil görevleri vardır. Yapının temsil ettiği ve bulunduğu ülke arasındaki dengeyi çok iyi kurması gerekmektedir. Dış temsilciliklerde yer alan birimler tek yapıda veya aynı alan içerisinde birkaç kütlede çözümlenebildikleri gibi birimleri farklı yerlerde de bulunabilir. Dış temsilcilikler; yurt dışındaki vatandaşların işlemlerinin yürütüldüğü bürolar, konsoloslukun yer aldığı ateşelikler, elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı kançılara ve büyükelçinin kaldığı, büyükelçi evinden oluşmaktadır (Türkmen, F., 2009:64).

Özet



Sağlık yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Revir, sağlık ocağı, dispanser, hastane, sanatoryum başlıca sağlık yapılarındandır. Halkın sağlığını korumak ve tedavi etmek amacı için yapılan yapılardır. Sağlık yapıları, kullanım amacına ve işlevlerine göre gruplandırılır. Revirler, okul, askeri kışla vb. gibi binalarda yer alırlar ve ilk tedavinin yapıldığı birimlerdir. Genellikle ayrı bir bina olarak yapılmayıp bağlı olduğu bina gurubuna bağlı olarak hizmet verirler. Küçük çapta poliklinik gibi ayakta tedavi esasına göre işleyen kurumlara dispanser denir. İl, ilçe, köylerde hizmet veren küçük ölçekli sağlık birimlerine sağlık ocağı adı verilir. Uzun süreli tedaviler için kullanılan yapılar hastane olarak adlandırılır. Sanatoryumlar ise, uzun dönem tedaviye ihtiyacı olan hastaların (tüberküloz, psikolojik rahatsızlıklar, alkol, sigara bağımlılığı vb.) tedavi edildikleri sağlık tesisleridir.



Konaklama yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Yer değiştirme hareketi olarak başlayan turizm, günümüzde başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Konaklama tesislerinin başında gelen oteller, hanlar ve kervansaraylar ile başlayan gelişim sürecinin sonunda, bugün çağdaş yaşamın vazgeçilmez öğeleri olarak yerini almıştır. Konaklama yapıları; oteller, butik oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonlar, kampingler ve yardımcı konaklama tesisleri (apart oteller, oberj, hostel, oto karavan, kırsal turizm tesisleri, sağlık ve termal turizmi tesisleri, günü birlik tesisler) olarak 7 başlıkta toplanabilir.



Sosyo-kültürel yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Sosyo-kültürel yapılar yerleşimin büyüklüğü, toplumun kültür seviyesi, ekonomik durumu, gelişmişlik seviyesi ve ekonomik koşullarına göre tasarlanması gereken bina topluluklarıdır. İnsanların eğlendikleri, kendilerini geliştirdikleri, sanatsal ve sosyal hayata dair faaliyetlere katıldıkları, açık ya da kapalı olarak planlanabilen, büyük ölçekli yapılardır.

Sosyo-kültürel yapılar; kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sinemalar, kültür merkezleri, sanat galerileri başlıkları altında gruplanabilir. Bu binalar aynı yapı topluluğu içerisinde yer alabileceği gibi, kentin ya da yerleşmenin farklı noktalarında, bağımsız olarak da hizmet verebilir.



Eğitim yapılarını ve türlerini tanımlayabilecektir

Eğitim; bireyleri ve toplumu geleceğe hazırlar. Toplumun genel değerleri ve amaçları eğitimi yönlendirir; demokrasi, eşitlik, özgürlük, bireysellik veya toplumsallık konusundaki genel yaklaşımları ve ahlaki değerleri eğitim sistemine ve dolayısıyla okul binaları planlamasına yansır. Eğitim ve öğretim amaçlı yapı tipleri: Kreşler ve anaokulları, ilköğretim okulları, orta dereceli okullar (liseler ve meslek liseleri), eğitim kampüsleri, yükseköğretim tesisleri olarak gruplandırılabilir. Eğitim yapıları pedagojik görüşlere göre planlanıp programlanması gereken bina türleridir.



Büro yapılarını tanımlayabilecektir.

Büro; yazı masalarının ve birçok donanım ekipmanının içinde bulunduğu çalışma eyleminin gerçekleştirildiği mekânlara verilen isimdir. İş ve alışveriş merkezleri, çarşılar, bürolar yoğun gündüz kullanımına karşın konutlarla karma bir düzende değilse geceleri sessiz ve tenhadır. Büro planlamasının temelinde modül anlayışı bulunur. Bu da bir çalışma birimine, taşıyıcı sistem de bu planlama modülüne bağlıdır.

Bu gruplar dışında, ev büro, sanal büro, yaratıcı büro gibi farklı içeriklerde söz konusu olmuştur. Gelişen iletişim teknik ve araçları ev ortamından çalışmayı mümkün kılmaktadır.

Kullanım biçimlerine göre bürolar “açık ve kapalı bürolar” olarak iki grupta toparlanabilir. Açık ve kapalı tip büroların kullanım açısından avantajları ve dezavantajları vardır. Ülkemizde yaygın bir kullanımı olan “İşhanları”, büro binası olarak hizmet veren, farklı büyüklüklerde oda ya da odalardan oluşan, birden çok işyerinin bulunduğu çok katlı binalardır. Günümüzde rezidanslar sadece konut olarak değil büro binası olarak hizmet vermektedirler.



Spor yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Sporların açık ya da kapalı ortamda yapılması spor yapısı türlerinin de şekillenmesini sağlamıştır. Yamaç paraşütü, golf, binicilik, yelken, kürek, dalıcılık, kayak gibi spor dallarının büyük çoğunluğu doğal ortamları içinde yapılırlar, hazırlık ve antrenman süreçleri için tasarlanmış açık ve kapalı mekanlara ihtiyaçları vardır. Her biri için üretilecek olan alan gereksinimi, büyüklükleri ve tasarım kriterleri farklıdır. Açık hava sporlarından olan atletizmin tüm dalları (sürat

koşuları, uzun atlama, sıırıkla atlama, üç adım atlama, disk atma, gülle atma, cirıt atma, çekik atma, yürüyüş yarışları vb.) ile futbolun oynandıđı stadyumlar spor yapıları içerisinde en kapsamlı olanlarıdır.

Atlı sporların ve müsabakaların yapıldıđı, seyircinin izleyebileceđi tribünleri olan diđer bir açık hava yapısi hipodromdur. Yüzme, hentbol, voleybol, basketbol, florbol, masa tenisi, jimnastik, squash, güreş, halter, boks ve dövüş sporlarının yapıldıđı kapalı spor salonlarının büyüklükleri de kapsadıkları spor dallarıyla orantılı olarak büyüyebilir.



Ulaşım yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Yer deđiştirme isteđi kimi zaman iş, kimi zamanda sosyo-kültürel amaçlı yapılabilir. Amaç ne olursa olsun ulaşım yapıları kente ilk geldiđimizde karşılaştıđımız kentin giriş kapısı olarak hizmet veren bina türlerindendir. Bu nedenle de bir yerleşim yerine ulaşan insanların o yere ait ilk izlenimlerini şekillendirecek olan mekânlardır.

Demiryolu ulaşım yapıları (gar), deniz ulaşım yapıları (liman), kara ulaşım yapıları (otogar), hava ulaşım yapıları(havalimanı), metro istasyonu ve otoparklar bu grup içerisinde yer alan diđer bina tipleridir. Tüm ulaştırma hizmetleri büyük altyapı yatırımlarını gerektirir bu nedenle de ulaşım yapıları yüksek maliyetli binalardır. Yer seçimlerinin dođru planlanması gerekmektedir. Kent trafiđini yoğunlaştırmayacak bir yerde olmalı, aynı zamanda da erişilebilir olmalıdır. Tüm ulaşım binalarına halkın, kolay ve ucuz yolla ulaşması sağlanmalıdır.



Endüstri yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Endüstri yapıları belirli bir ürünün gerçekleştirilmesi için belirli bir ulaşım sistemi içerisinde anapara, çalışan, makine, donatım, tesisat, araç, gereç vb. unsurların bađlı oldukları sistemin bir parçası olarak organize edilmesi, kolay, ekonomik ve başarılı bir biçimde işletilmesi amacıyla oluşturulan bir iş yeri yapısıdır şeklinde tanımlanabilir. Atölye, basımevi, depo, enerji üretim tesisleri, fabrika, sanayi sitesi gibi yapılar bu grup içerisinde yer alan bina tipleridir.

Endüstri yapılarında üretim fonksiyonunun çok çeşitli olması nedeniyle, yapı tipleri de oldukça fazladır. Endüstri yapılarının üretim çeşitlerine göre ortaya çıkan en belirgin tipleri; dokuma endüstrisi, gıda endüstrisi ve ocaklar-fırınlardır. Yapılış amacına göre hafif ölçekli, orta ölçekli, ağır ölçekli endüstri yapıları olmak üzere 3 grupta toplanabilir. Büyüklüğü ne olursa olsun endüstri yapılarının yer seçiminde; tarıma elverişsiz alanlar olması, hakim rüzgarın yerleşim bölgeleri ile aksi yönde esiyor olması, kesintisiz enerji olması, demir, kara, hava ve deniz yollarına yakın olması, işgücü kaynaklarına yakın olması, gibi faktörler önemlidir.



Ticaret yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile deđiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin ortaya çıkış nedeni, insanın ihtiyaclarını karşılama arzusudur. Ticaret eyleminin gerçekleştiđi mekânlar; “dükkanlar, küçük satış birimleri, büyük mağazalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler, hipermarketler” başlıkları altın toplanırken; sermaye, para ve kredi işlemlerini yapan ticari kuruluşlar olan “bankalar” bu başlık kapsamında irdelenebilir.



Kamu yapıları ve türlerini tanımlayabilecektir

Kamu yapıları; belirli bir kişi veya kuruluşa ait olmayan, devlet tarafından halka hizmet amacı ile yaptırılan yapılardır. Halkın eğitim, sağlık gibi çeşitli ihtiyaclarını karşılamak için hizmet veren okul, hastane, kültür merkezi, yaşlılar bakım evi vb. bina türlerinden oluşur. Diđer grupta ise resmi yönetim binaları ile dış temsilcilikler yer alır. Bu bina türleri; halka hizmet vermenin yanında kişi ile devlet arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan hükümet konakları, belediyeler vb. resmi yönetim yapılarıdır.

Kendimizi Sınavalım

1. “Uzun dönem tedaviye ihtiyacı olan hastaların (tüberküloz, psikolojik rahatsızlıklar, alkol, sigara bağımlılığı vb.) tedavi edildikleri sağlık tesisleridir” tanımı aşağıdaki sağlık yapısı türlerinden hangisine aittir?

- a. Dispanser
- b. Revir
- c. Sağlık Ocağı
- d. Hastane
- e. Senatoryum

2. Aşağıdakilerden hangisi “Yardımcı Konaklama Tesisleri”nden birisi **değildir**?

- a. Oberj
- b. Hostel
- c. Tatil Köyü
- d. Oto Karavan
- e. Mola Noktaları

3. Sosyo Kültürel Yapılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- a. Toplumun kültür seviyesi, gelişmişlik seviyesi ve ekonomik koşullarına göre tasarlanması gereken bina topluluklarıdır.
- b. İnsanların eğlendikleri, kendilerini geliştirdikleri bina türleridir.
- c. Açık ya da kapalı olarak planlanabilen, büyük ölçekli binalardır.
- d. Sosyo-kültürel yapılar; kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sinemalar, kültür merkezleri, sanat galerileri başlıkları altında gruplanabilir. Tüm bu binalar aynı çatı altında yer alırlar, bağımsız olarak tasarlanmazlar.
- e. İnsanların sanatsal ve sosyal hayata dair faaliyetlere katıldıkları binalardır

4. Eğitim yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- a. Eğitim yapıları pedagojik görüşlere göre planlanıp programlanması gereken bina türleridir.
- b. Eğitim yapıları, konut, konut bölgelerinden kolay ulaşılan, ana trafik akslarını kesmeyen, yeterli güneşi alan ve fazla eğimli olmayan arsalarda yer alması gerekir.
- c. Yüksek öğrenim yapılarında fakülte eğitim binalarının yanı sıra öğrenci için gerekli sosyo-kültürel mekânlar da yerleşke içerisinde yer almalıdır
- d. Oyun alanının ve uygulama alanlarının kuzey bahçesinde, rüzgârdan korunmuş bir konumda olmaları yararlıdır.
- e. İlkokul arsası çevresindeki yapıların ve mevcut ağaçların arsa üzerindeki gölge vb. etkileri de yerleşme de dikkate alınır.

5. “.....iş verimliliğini arttırmak amacıyla çalışanın konfor koşullarının önemsendiği, belli kalıp ve kurallar çerçevesinde düzenlenmeyen çalışma alanlarıdır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi gelmelidir?

- a. Yaratıcı büro
- b. Sanal büro
- c. Açık büro
- d. Kapalı büro
- e. Ev büro

6. Aşağıdakilerden hangileri stadyumda olması gereken mekânlardandır?

- I. Saha
- II. Atletizm pistleri
- III. Tribünler
- IV. Revir
- a. I
- b. I-II-III-IV
- c. II-III
- d. III-IV
- e. II-IV

7. Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım yapısı **değildir**?

- Liman
- Otogar
- Otogaleri
- Gar
- Hava Limanı

8. “Büyüklüğü ne olursa olsun yer seçiminde; tarıma elverişsiz alanlar olması, hakim rüzgarın yerleşim bölgeleri ile aksi yönde esiyor olması, kesintisiz enerji olması, demir, kara, hava ve deniz yollarına yakın olması, işgücü kaynaklarına yakın olması, gibi faktörler önemlidir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- Sosyo-Kültürel Yapılar
- Konaklama Yapıları
- Sağlık Yapıları
- Ticaret Yapıları
- Endüstri Yapıları

9. Aşağıdakilerden hangisi bir “ticaret yapılarından” birisi **değildir**?

- Müze
- Büyük Mağaza
- Banka
- Hipermarket
- Süpermarket

10. Aşağıdakilerden hangisi devletin otoritesini simgeleyen yapı türlerinden biridir?

- Sinema
- Hükümet Konağı
- Müze
- Fabrika
- Otel

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

1. e	Yanıtınız yanlış ise “Sağlık Yapıları-Senatoryum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c	Yanıtınız yanlış ise “Konaklama Yapıları-Yardımcı Konaklama Tesisleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d	Yanıtınız yanlış ise “Sosyo-Kültürel Yapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d	Yanıtınız yanlış ise “Eğitim Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a	Yanıtınız yanlış ise “Büro Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b	Yanıtınız yanlış ise “Spor Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c	Yanıtınız yanlış ise “Ulaşım Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e	Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a	Yanıtınız yanlış ise “Ticaret Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. b	Yanıtınız yanlış ise “Kamu Yapıları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Okul, öğrenci yurdu, askeri kışla vb. gibi insanların toplu olarak yaşadıkları binalarda hastanın donanımlı bir sağlık birimine sevkı yapılmadan önce ilk tedavinin yapıldığı birimdir. Genellikle ayrı bina olarak hizmet vermez, bağlı bulunduğu bina grubunun kapsamında ayrılan büyüklüğü kullanılır.

Sıra Sizde 2

- Yönetim: Yönetim bölümü otelin büyüklüğüne, yıldızına, verdiği hizmetin çeşidine göre değişim gösterir. Bazı kaynaklar bu bölümü, ön büro ve ofisler olarak iki kısımda incelemiştir. Ön büroda resepsiyon görevlisi, vezne görevlisi bulunur. Ofisler ise çeşitli departmanlardan oluşur.
- Yatak katı: Bir otelin yatak katında, yatak odaları, süitler, konuklar ve servis için ayrılmış düşey sirkülasyon, yangın merdiveni, çamaşır deposu ve bazı durumlarda servis mekanı bulunur.
- Ortak mekanlar: Otele genel yaklaşım, lobi, yemek ve içki servisi verilen mekanlar, balo, toplantı salonları gibi mekanlar ile rekreasyon aktiviteleri, otopark alanı bu kategoride ele alınır.
- Servis mekânları: Mal kabul, yiyecek hazırlama ve depolama, personel bölümü, çamaşırhane, kat hizmetleri, mühendislik ve mekanik bölümleridir.

Sıra Sizde 3

Bir tiyatro binasının hangi bölümlerden oluştuğunu madde-ler halinde yazınız.

Giriş, gişe, fuaye, vestiyer vs.

Seyirci salonu.

Sahne bölümü, ana, yan ve arka sahne, kulis odaları, sanatçı soyunma odaları, çalışma odaları.

Servis mekânları, kostüm ve dekor depoları, dekor hazırlama atölyeleri vb.

Sıra Sizde 4

Sosyo-kültürel yapılar; kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sinemalar, kültür merkezleri, sanat galerileri başlıkları altında gruplanabilir.

Sıra Sizde 5

Açık bürolarda, çalan telefonlar, ziyaretçiler, çalışanların hareketliliği nedeniyle oldukça yoğun bir faaliyet göze çarpar. Bu durum dikkatleri dağıtır, çalışma güçlükleri yaratır, güvenlik ve gizlilik gerektiren işler için çok uygun bir ortam değildir

Sıra Sizde 6

Üretim yaptığı konuya hakim ve laboratuvar tekniğini kullanarak üretim yapan işletmeler, küçük çapta zanaat ve hünere dayalı üretim yapan atölyeleri kapsamaktadır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Anon; 1987, **Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi**, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul
- Aymelek, Ş., 2006, **Banka Yapılarında Cephe Kurgusu Üzerine Bir İnceleme: Trabzon Merkez Şubeleri Örneği**, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Cezar, M., 1985, **Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı, ve Klasik Dönem İmar Sistemi**, Mimar Sinan Üniversitesi yayınları, No: 9, Milli Eğitim Basım evi, İstanbul
- Çaputçu, M.A., 2009, **Sanayi Yapıları Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Konya III. Organize Bölgesinde Üretim Alanında Faaliyet Gösteren Orta Ölçekli Sanayi Yapıları Örneklemeleri**, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Çevik, S. ve diğerleri., 1993, **21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu**, "Eğitim Yapılarının Yakın Çevre ve Kent Kimliğindeki Yeri ve Bu Kimliğe Olumlu Katkıları Saplayabilecek Tasarım-Uygulama Kullanma Kararları", İstanbul, Yıldız Teknik Üniv. Yayınları
- Dağlık, F., 2012, **Sanayi Yapıları Hakkında, Güney Mimarlık Dergisi**, Haziran 2012, Sayı 8, TMMO Adana Şubesi Yayını, sf. 24-25
- Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Berköz, L., 1993, İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, Literatür Yayınları, İstanbul
- Ergen, Y.B., 1986, **Bina Bilgisi**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
- Göral, G., 1996, **Büro Yönetimi Sistemler ve Yaklaşımlar**, Sistem yayıncılık, İstanbul
- Hasol, D., 1979, **"Mimarlık Sözlüğü"**, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
- İnceoğlu, M., Pulat, G., 1993, **21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu, "Temel Eğitim Okullarında Planlama ve Programlama Kararlarının İrdelenmesi"**, İstanbul, Yıldız Teknik Üniv. Yayınları
- İnceoğlu, N., 1990, **Mimarlık Bilgisi Ders Notları**, Yıldız Üniversitesi Matbaası
- Kılıç E., S., Aydoğan, M., 2006, **Alışveriş Merkezleri-Kent İlişkisinde Kronikleşen Sorunları, Toplu Ulaşım ve Yaya Ulaşımı İlişkileri: Forum (Bornova) Alışveriş Merkezi Örneği**, Planlama Dergisi, 2006:3
- Küçükkömürcü, B., 2005, **"Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapıları ve Günümüzdeki Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme"**, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen ilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Pickard, Q., 2002, **The Architects Handbook**, Blackwell Science Ltd.

- Sarı, K., 2007, Yıldız Teknik Üniv., **Sanayi Yapılarında Planlama Tasarım / Yapım / Kullanım İlkeleri ve Kütahya Bölgesi'nin İrdelenmesi**, Yıldız Teknik Üniv. Fen Bil.Ens.
- Sütlüoğlu, Ş.M., 2007, **Kültür Merkezlerinde Mekan Ölçeğinde Malzeme Analizi Büyük Salon Örneği**, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Tarlan, S., 1986, **Tarihte Bankacılık, Maliye ve Gümrük Bankanlığı**, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayını No: 283
- Temiz, N., 2010, **Metropollerde Otobüs Terminali Alan Seçimi: İstanbul Örneği**, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Tuna, A., Tuna, M., 2006, **Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri**, Detay yayıncılık, Ankara
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852
- Türkmen, F., 2009, **Türkiye'de Proje Yarışmaları ile Elde Edilen Kamu Yönetim Yapılarının Mimari Özellikleri**, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Uran, F., 1973, **İnşaat Fakültesi Öğrencilerine Mimarlık Bilgisi, Cilt III**, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu
- Yırtıcı, H., 2005, **Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi**, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Yararlanılan İnternet Adresleri

- <http://www.studyvillage.com/attachments/Resources/3350-2939-opera-house.jpg>, (23.03.2014)
- http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k_o%C4%9F%C4%B1, 25.03.2014
- <http://www.turkmmo.com/halkla-iliskiler-turizm-ve-insan-kaynaklari/20876-otellerde-b304na-304ht304yac-programi-ara350tirmasi-forumtr.html>, 23.03.2014
- http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_yon/ty_ve_is_nit_nakli.pdf, 23.03.2014
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:SydneyOperaHouse.jpg>, (23.03.2014)
- <http://www.howstuffworks.com/guggenheim-museum-bilbao-landmark.htm>, 19.03.2014
- [flickr.com/photos/29914559@N00/2805034353/](http://www.flickr.com/photos/29914559@N00/2805034353/), 20.02.2014
- http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2618_10.html, 17.03.2014
- <http://www.chinesetimeschool.com/en-us/articles/national-stadium-bird-s-nest/>, 23.03.2014
- <http://ulasim.nedir.com/#ixzz2wQ97Lcat>, 20.02.2014
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticaret>, 18.02.2014.
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Arasta>, 15.02.2014
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Banka>, 23.02.2014.
- <http://www.nedirnedemek.com/h%C3%BCK%C3%BCmet-kona%C4%9F%C4%B1-nedir-h%C3%BCK%C3%BCmet-kona%C4%9F%C4%B1-ne-demek>, 18.03.2014
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Belediye>, 22.03.2014
- <http://tr.wikipedia.org/>, 20.03.2014
- <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jfkairport.jpg>, 23.03.2014
- <http://tiyatro.nedir.com/>, 25.03.2014

4

Amaçlarımız

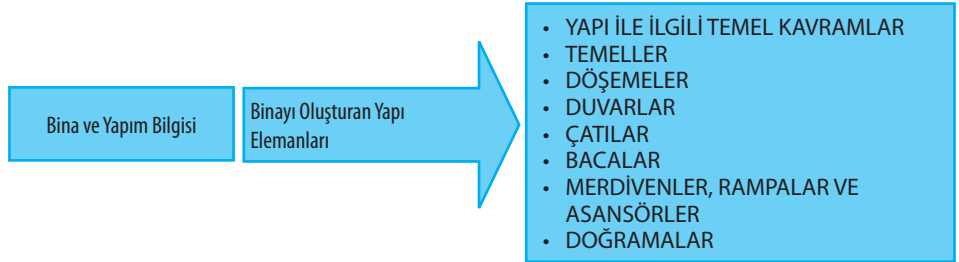
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Yapı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
- Yapı temellerinin genel özelliklerini açıklayabilecek,
- Duvar ve döşemelerin oluşumuna etki eden faktörleri tanımlayabilecek,
- Çatıların biçimlenmesindeki temel faktörleri açıklayabilecek,
- Farklı baca tiplerinin genel kullanım ilkelerini tanımlayabilecek,
- Bina içinde sirkülasyonu sağlayan elemanların kullanım yerlerini ve özelliklerini açıklayabilecek,
- Doğramaların genel oluşum ilkelerini ve tiplerini tanımlayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Yapı
- Bina
- Yapı Elemanları

İçindekiler



Binayı Oluşturan Yapı Elemanları

YAPI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Konu ile ilgili bazı önemli kavramların, burada genel olarak tanımlamaları ve örnekleme-leri yapılacaktır.

Yapı

Binayı oluşturan elemanları tanımlayabilmek için, bu elemanların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan yapı kavramını ayrıntılı olarak açıklamakta yarar vardır. Özünde çok farklı ifadeler ve anlamlar taşıyan **yapı** kelimesini ya da kavramını sadece mimari açıdan ele alacak olursak, "barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri" (<http://tdkterim.gov.tr>, 15.01.2009) olarak ifade edebiliriz. İnsanın kendi fiziksel çevresini meydana getirirken doğal verilere eklediklerinin ancak bir bölümü mimarlığın ilgi alanı içinde yer alır. Oysa çok geniş bir anlama sahip olan yapı, "herhangi bir anda, herhangi bir yerde, görüş alanımız içindeki herhangi bir şeyin ayrılmaz bir parçası, o şeyi bütün durumuna getiren bir kavramdır" (Eser, L., 1979:1). Doğada, etrafımızda gördüğümüz canlı, cansız her nesnenin bir yapısı vardır. İnsanın üretmiş olduğu kalemin, masanın, otomobilin, uçağın, hayvanların üretmiş olduğu bir kuş yuvasının, bir arı kovanının ya da örümcek ağının, doğada var olan bir bitkinin, bir ağacın da yapısı vardır. Bu yapı, masanın ya da ağacın ayakta durmasını sağlar. Mimari bir eserin de ayakta durması, yine yapısının varlığı ile ilgilidir.

Yapı, çoğu zaman **bina** kelimesi ile sıkça karıştırılan bir kavramdır. İnsan tarafından inşa edilmiş her şey bir yapıdır, ancak bina değildir. O yapının bina olabilmesi ya da o yapı için bina kelimesinin kullanılabilmesi için, insanların yeme, içme, oturma ve uyuma gibi günlük temel gereksinimlerini sağlaması, insanları her türlü atmosferik dış etkenden (yağmur, kar, rüzgar, soğuk, sıcak), vahşi hayvanlardan ve hatta diğer insanlardan koruması gerekir. Ev, okul, hastane, otel, alışveriş merkezi ve sinema hepsi birer yapıdır ve bu temel faktörlerin tamamını ya da bir kısmını sağladıkları için, aynı zamanda hepsi birer binadır. Ancak köprü, baraj ve su kulesi ise sadece birer yapıdır. Söz konusu işlevleri kısmen de olsa karşılamadıkları için bu örnekler ile ilgili olarak bina kelimesini kullanmak çok doğru olmaz ve bir kavram kargaşasına yol açabilir.

Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri, bir tasarımın bünyesine giren, o tasarımın oluşum ve kullanma süreci içindeki biçimlenişini sağlayan ve tasarımı kullanan insanın sağlık ve konforunu düzenleyen her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş maddelerdir (Eriç, M., 1994:11).

Yapı: Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge.

Bina: İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere inşa edilmiş yapıdır.

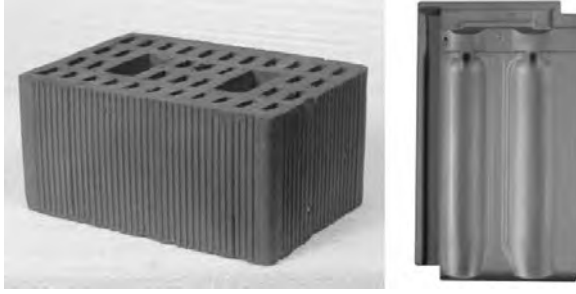
Şantiye: İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj gibi her türlü yapı. Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.

Daha kısa bir tanımla, yapı malzemeleri, bir yapının inşasında kullanılan her türlü malzemedir. Ünite 5'in ana başlığını oluşturan yapı malzemeleri, söz konusu bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır (bkz. Ünite 5).

Şekil 4.1

Birimsel yapı bileşenleri

Kaynak: Gökaltun, E., 2008.



Yapı Bileşenleri

Yapı bileşenleri, şekillendirilmiş yapı malzemeleridir. Birimsel yapı bileşeni, profil yapı bileşeni ve birleşik yapı bileşeni olmak üzere üç gruba ayrılır.

Birimsel Yapı Bileşenleri; her üç boyutu da **şantiye** dışında belirlenerek üretilmiş olan yapı bileşenleridir. Tuğla, kiremit, seramik, fayans vb. gibi (Şekil 4.1.).

Betonarme: Yapıda gücü ve esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi.

Profil Yapı Bileşenleri; iki boyutu sabit, üçüncü boyutu değişken olan yapı bileşenleridir. **betonarme demiri, kereste, çelik boru, kutu profil** vb. gibi (Şekil 4.2.).

Şekil 4.2

Profil yapı bileşenleri

Kaynak: Gökaltun, E., 2008.



Kereste: Yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılan dört köşe biçilmiş ağaç.

Kutu profil: Dikdörtgen kesitli içi boş çelik boru.

Birleşik Yapı Bileşenleri; içinde farklı yapı malzemeleri bulunan ve üç boyutu da belirlenmiş (sabit) olan yapı bileşenleridir. Birimsel ve profil yapı bileşenlerine göre genel olarak daha büyük boyuta sahiptirler. Pencere ve kapı doğraması, mutfak tezgahı ve dolabı vb. gibi (Şekil 4.3.).

Şekil 4.3

Birleşik yapı bileşenleri

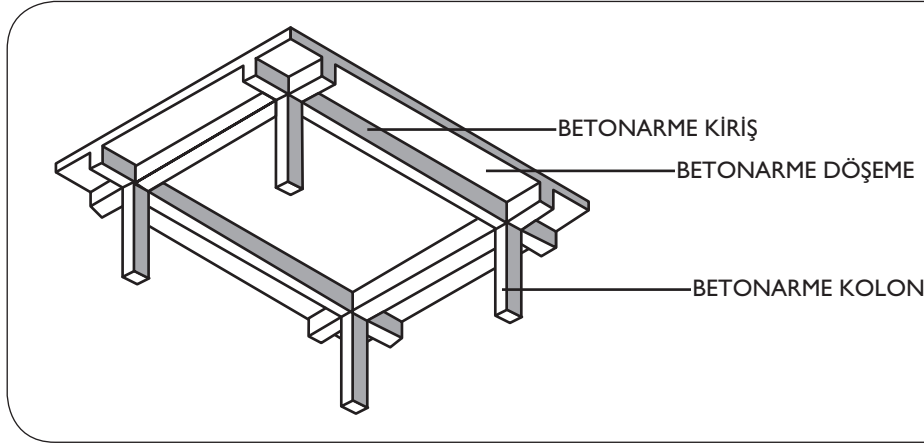
Kaynak: Gökaltun, E., 2008.



Yapı Elemanları

Çeşitli yapı malzemelerinin veya bileşenlerinin çeşitli yöntemlerle bir araya getirilmesi ile oluşan, mekan tanımlayan, en azından belirli bir işlevi (taşıyıcılık gibi) üstlenmiş olan büyük yapı parçalarıdır (Türkçü, Ç., 1997:17). Temel, duvar, döşeme, **kolon**, **kiriş**, çatı vb. gibi (Şekil 4.4.).

Kolon: Katlardaki döşemeleri birbirine bağlayan, döşeme ve kirişleri taşıyan, döşeme ve kirişlerden gelen yükleri (ağırlıkları) yapının temeline aktaran düşey eleman.



Şekil 4.4

Yapı elemanları

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.

Yapım Sistemi

Yapı malzemelerinin, yapı bileşenlerinin, yapı elemanlarının ve tüm bunların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan yapının üretiminde ve inşasında kullanılan sistem ya da yöntemdir. **Geleneksel yapım sistemi**, **endüstrileşmiş yapım sistemi** vb. gibi.

Kiriş: Döşeme ve duvarları taşıyan ve üzerine gelen yükleri (ağırlıkları) kolona aktaran yatay eleman.

İnşa: Yapı kurma, yapı yapma.

Geleneksel yapım sistemi: Uzun yıllardan beri denenmiş ve alışlagelmış yöntemlerle, yöresel malzeme kullanılarak gerçekleştirilen ve insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı yapım sistemidir.

Taşıyıcı Sistem

Yapıyı ayakta tutan taşıyıcı elemanların bir araya gelmesi ile oluşan bütün, taşıyıcı sistem olarak tanımlanır. Örneğin, betonarme bir binada, taşıyıcı eleman olan temel, kolon, kiriş ve döşemelerin tamamı, o binanın taşıyıcı sistemini oluşturur.

Yapı ile bina arasında ayrışmaya neden olan fark nedir?



SIRA SİZDE

TEMELLER

Temel, yapının zemin yüzeyinin altında inşa edilmiş olan en alt bölümüdür. Temelin işlevi, toprağın (zeminin) üzerinde yer alan üst yapıyı taşımak ve üst yapıdan gelen yapı yüklerini güvenli bir şekilde zemine aktarmaktır. Çeşitli nedenlerden dolayı değişik temel tipleri ortaya çıkmıştır. Temel tiplerinin farklılaşmasındaki en önemli faktörler:

- Taşıyıcı sistemler:
Binaların özelliklerine bağlı olarak, binaların ayakta durmasını sağlayan çok farklı taşıyıcı sistemler vardır (bkz. Ünite 6).
- Zeminin yapısı ve cinsi:
Bir binanın üzerinde yer aldığı zemin, taşıyıcılık açısından sağlam ya da çok yetersiz olabilir. Bu farklılaşma zemin cinsinin, örneğin; kayalık, killi, balçık ya da dolgu bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır.

Endüstrileşmiş yapım sistemi: Yapıyı meydana getiren yapı malzemelerinin, yapı bileşenlerinin ve yapı elemanlarının fabrikada üretildiği ve montajının şantiyede gerçekleştirildiği yapım sistemidir.

- Zemin suyu ve nemi:
Bir binanın doğrudan veya dolaylı şekilde zemin suyu ve nemi ile temas etmesi.
- Deprem:
Topraklarının % 90'ından fazlası deprem bölgesi üzerinde yer alan ülkemiz açısından çok önemli bir faktördür.

Temel tipleri, yüzeysel temeller ve derin temeller olmak üzere iki ana gruba ayrılır:

Yüzeysel Temeller

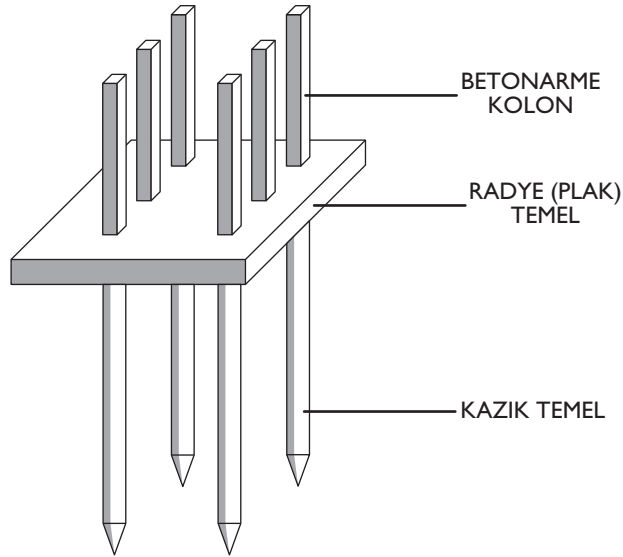
Radye (plak) temeller: Zemin taşıma kapasitesinin çok düşük olduğu durumlarda yapılan ve yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan betonarme yüzeysel temeller.

Yüzeysel temeller, zemin seviyesine daha yakın derinlikte ve yeterli taşıma kapasitesine sahip sağlam zemin üzerine uygulanırlar. Üst yapının en alt parçasının hemen altına yerleştirilir ve yapı yüklerini temel altındaki zemine doğrudan düşey olarak aktarırlar (Ching, F. D. K., Adams, C., 2006:3.05). Bu gruba giren temellere, **radye (plak) temelleri** örnek olarak vermek mümkündür (Şekil 4.5.).

Şekil 4.5

Yapıda yüzeysel temel ve derin temelin biçimlenişi

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



Derin Temeller

Kazık temeller: Yüzeysindeki zemin taşıma kapasitesinin çok düşük olduğu durumlarda ya da sulu veya balçık zeminlerde uygulanır. Yüzeysinden, zayıf zeminin altında yer alan sağlam zemine kadar kazıklar çakılır ve bina bu kazıklar üzerine inşa edilir. Bu kazıklar çoğunlukla betonarmeden imal edilir.

Röper noktası: Belli bir yeri, bir noktayı yeniden bulmak için konulan sabit işaret, başlama noktası.

Derin temeller, temelin altındaki zeminin (örneğin toprağın) sağlam olmadığı veya taşıma kapasitesinin gerekenden düşük olduğu durumlarda uygulanırlar. Üst yapının altındaki elverişli olmayan toprak tabakasının içinden aşağı bölgelere uzanarak, yapı yüklerini daha uygun bir kaya veya yoğun kum ve çakıl tabakasına aktarırlar (Ching, F. D. K., Adams, C., 2006:3.05). Örneğin; **Kazık temeller**, bu grupta yer alan en önemli temel tiplerinden birisidir (Şekil 4.5.).

Temellerin inşa edilebilmesi için, üzerine oturacağı zemin toprağının kazılıp çıkartılması gerekir. Yapılan bu işleme "**hafriyat**" adı verilir. Temellerin dolayısıyla yapının oturacağı çukur; yapı alanının büyüklüğüne, toprak ve temellerin cinsine göre insan gücü veya makinalarla açılır. Temellerin yeri, çevrede daha önce Tapu ve Kadastro Daireleri'nce belirlenmiş **röper noktaları** esas alınarak yapı çukurunun içinde belirlenir. Bu işleme "**aplikasyon**" veya yapıyı "**aplike etmek**" denir (Yücesoy, L., 1998:14-15).

DÖŞEMELER

Döşemeler, birden fazla işleve sahip önemli yapı elemanlarıdır. Döşemelerin ana işlevlerinden biri, üstüne gelen yükleri oturduğu taşıyıcı elemanlara sağlıklı olarak iletmek, diğeri ise üzerinde yer alan işlevlere uygun bir zemin oluşturmaktır. (Yücesoy, L., 1998:75). Döşeme tümüyle bir sistem olarak ele alındığında genel olarak yukarıdan aşağıya doğru dört alt sistemden oluşur (Şekil 4.6.):

- Döşeme kaplaması (mermer, seramik, ahşap parke vb gibi),
- Altlık (yapıştırma harcı, düzeltme betonu vb gibi),
- Taşıyıcı sistem (betonarme, çelik, ahşap veya **prekast** döşeme),
- Tavan (sıva, boya vb gibi) (Toydemir, N. ve diğ., 2000:209),

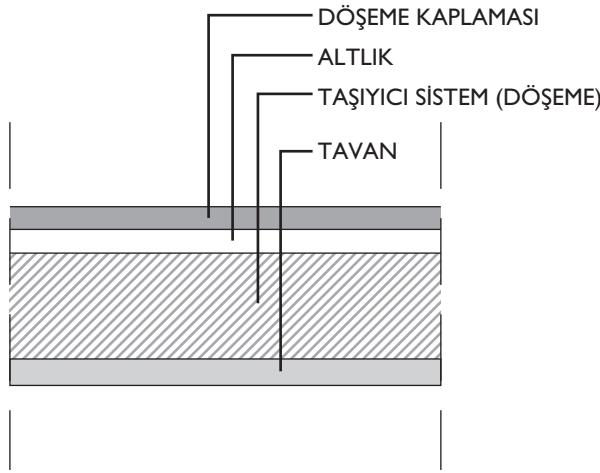
Döşemeler işlev ve konumlarına göre beş gruba ayrılır:

Prekast: Hazır parça halinde yerine konulmak üzere fabrikada üretilmiş yapı bileşeni.

Şekil 4.6

Döşeme sistemini oluşturan katmanlar

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



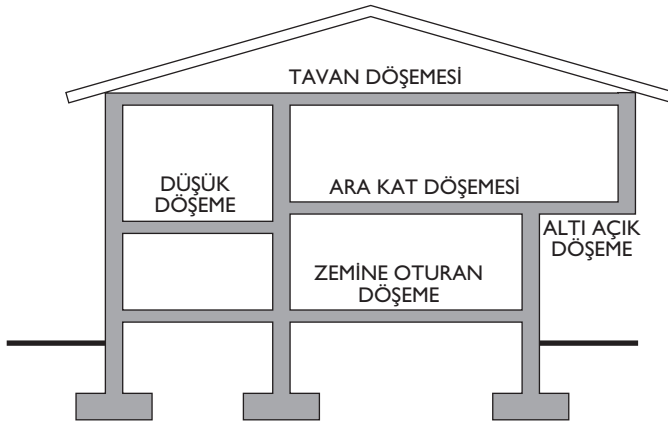
İç ve Dış Döşemeler

Adından da anlaşılacağı gibi, binanın içinde yer alan döşemeler “**iç döşeme**”, binanın dışında yer alan döşemeler de, “**dış döşeme**” olarak nitelenir.

Şekil 4.7

İşlev ve konumlarına göre döşeme tipleri

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



Zemine Oturan ve Oturmayan Döşemeler

Zemine oturan döşemeler, binanın içinde yer alan ve doğrudan toprağın üzerine oturan döşemelerdir. Bunun dışında yer alan ara kat döşemeleri ve çatının hemen altında bulunan tavan döşemesi ise zemine oturmayan döşemelerdir (Şekil 4.7.).

Aıtları Açık veya Isıtılmayan Döşemeler

İşlevi nedeniyle dış ortamdaki hava ile temas halinde olan döşemelerdir. Örneğin; iki ya da daha fazla katlı bir binanın dışarıya doğru çıkması olan bölümündeki döşemenin altı açıktır (Şekil 4.7.). Isıtılma gereği olmayan mekanların döşemeleri ise, ısıtılmayan döşemeler olarak adlandırılır. Örneğin; bodrum kat, binanın ısıtılması gerekli olmayan bir bölümüdür. Bu nedenle bodrum katın zemin ve tavan döşemeleri de, ısıtılmayan döşemelerdir.

Düşük Döşemeler

Banyo ve wc gibi mekanlarda, alaturka hela taşı ve klozet gibi vitrifiye elemanlarına ait pis su giderlerinin ve tesisat bağlantılarının döşeme içine gizlenmesi gerektiği için, bu gibi mekanlarda döşemelerin yatay düzlemdeki konumu, diğer mekanlardaki döşemelere göre daha düşük bir seviyede yapılır (Şekil 4.7.).

Yükseltilmiş Döşemeler

Bir mekanın zemini üzerinde serbest şekilde bulunan bilgisayar, modem, faks ve diğer tesisat kablolarının gizlenmesi amacıyla mevcut döşeme üzerinde oluşturulan sökülüp, takılabilir yatay katmanlardır.

SIRA SİZDE



Zemine oturan döşeme ile ara kat döşemesi arasındaki yapım açısından en önemli fark sizce ne olabilir?

DUVARLAR

Bir yapının bölücü veya taşıyıcı düşey yapı elemanlarıdır. Duvarların mekanları birbirinden bölme, ayırma ve mekanı düşey doğrultuda sınırlama gibi özellikleri yanında, bulunduğu konuma ve yapıdaki işlevine göre;

- Statik (taşıyıcılık) görevleri,
- Ses yalıtımı,
- Isı yalıtımı,
- Hava etkilerine (kar, yağmur, nem) dayanım,
- Yangına karşı dayanım,
- Estetik görünüm (Türkçü, Ç., 1997:106),

gibi işlevlerin bir kısmını ya da tamamını da karşılaması gerekir.

Duvarların inşasında taş, tuğla, kerpiç, briket (çimento blok), betonarme, gazbeton, alçı, ahşap, cam, plastik ve alüminyum gibi birçok malzeme kullanılır. Duvarları, taşıyıcılık özelliklerine göre ve konumlarına göre iki ana başlık altında incelemek mümkündür:

Taşıyıcılık Özelliklerine Göre Duvarlar

Taşıyıcı duvarlar ve taşıyıcı olmayan duvarlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Taşıyıcı Duvarlar

Binaya ait yükleri zemine aktaran duvarlardır. Yığma yapı sistemine (bkz. Ünite 6) göre inşa edilmiş binaların duvarlarının büyük çoğunluğu taşıyıcı nitelikteki duvarlardır. Bütün yükler taşıyıcı iç ve dış duvarlar aracılığıyla temele iletilir. Duvar kalınlıkları kat sayısı-

na ve deprem bölgesine göre farklılık gösterir. Betonarme karkas sistemine (bkz. Ünite 6) göre inşa edilmiş çok katlı binalarda bulunan perde duvarlar da, taşıyıcılık özelliğine sahip duvarlardır. Genel olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiş binalarda duvarların taşıyıcı özelliği yoktur. Ancak perde duvarlar, deprem yüklerine karşı taşıyıcı sistemin ve dolayısıyla yapının dirençli olmasını sağlarlar.

Taşıyıcı Olmayan (Bölücü) Duvarlar

Bu tip duvarlar sadece kendi yüklerini taşırlar. Karkas (iskelet) sistemde (bkz. Ünite 6) inşa edilmiş binaların duvarlarının taşıyıcılık özelliği yoktur. Daha farklı bir ifade ile karkas sistemde inşa edilmiş bütün binaların duvarları bölücüdür. İki dış mekânı birbirinden ayıran bahçe duvarları da, sadece kendi yüklerini taşıdığı için bir anlamda bölücü duvarlardır.

Konumlarına Göre Duvarlar

İç duvarlar ve dış duvarlar olmak üzere ikiye ayrılır. İç duvarlar, iki iç mekânı birbirinden ayıran duvarlardır. Dış duvarlar da, dış mekân ile iç mekânı birbirinden ayırır. Ancak dış duvarlar, kar, yağmur, nem, rüzgar, güneş, sıcak, soğuk ve gürültü gibi faktörlerle karşı karşıya olduğu için, iç duvarlara göre daha nitelikli olmak durumundadır. İç duvarların karşı karşıya kaldığı en önemli sorun ise, ses ve gürültüdür. Bir iç mekândan başka bir iç mekâna ses ve gürültü iletiminin olmaması ya da sınırlı olması gerektiği durumlarda, iç duvarın yapısı bu özelliği sağlamak zorundadır.

Yığma yapı sisteminde inşa edilmiş binaların bütün duvarları taşıyıcı olmak zorunda mıdır?



SIRA SİZDE

ÇATILAR

Çatı bir yapının son katta bitişini sağlayan yapı elemanıdır. Çatının ana görevi yapıyı kar, yağmur ve rüzgardan korumaktır. Bu görevine ek olarak çatı, bir dış duvar gibi, yapının son üst bölümünü güneş ışınları, ısı farkları ve gürültü gibi etkenlere karşı da korur (Özdeniz M. ve diğ., 1996:59).

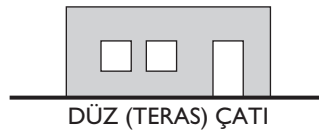
Çatının, kaplama malzemesi altında kalan taşıyıcısının ana malzemesi çoğunlukla ahşaptır. Ancak çatıların biçimleri ve kaplama malzemeleri, iklimsel ve coğrafi özelliklere göre değişiklik gösterir. Çatılar, farklı eğimlerde yapılacağı gibi, az eğimli olarak da yapılabilir. Yağışın az olduğu iklim bölgelerinde, bina çatıları hemen hemen düz ve toprak dam şeklindedir. Ülkemizin özellikle Güneydoğu bölgesinde (örneğin; Mardin ve Şanlıurfa) bu şekilde toprak damlara sıklıkla rastlanmaktadır. İklimsel özelliklerin dışında, özel nedenlerle (üzerinde yürünme, üzerini teras olarak kullanma gibi...) binaların üstleri de, düz (teras) çatı şeklinde yapılabilir (Şekil 4.8.). Düz ya da teras çatılarda eğimi göz ile ya da üzerinde yürürken fark etmek mümkün değildir.

Yağışın çoğunlukla yağmur biçiminde olduğu iklim bölgelerinde çatılardan suyun hemen uzaklaştırılması amacı ile çatılar belirli bir eğimde (normal eğim) yapılmaktadır (Şekil 4.8.). Kullanılan örtü malzemesinin niteliğine bağlı olarak eğimler (örneğin; marsilya tipi kiremitte % 33) belediye yönetmeliklerine dahi girmiştir.

Şekil 4.8

Eğimlerine göre çatı tipleri

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



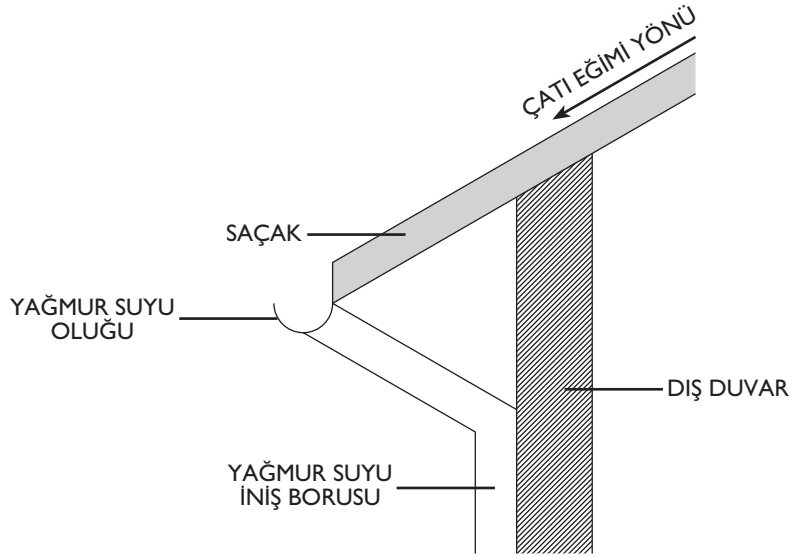
Özellikle kar yağışının fazla olduğu ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi (örneğin; Erzurum ve Kars) ile Avrupa'nın kuzey bölgesinde, kar ağırlığının çatıyı zorlamasını önlemek üzere çatı eğimi fazla yapılmakta (Şekil 4.8.), ilave olarak örtü malzemelerinin karı kaydırma özelliği olan türleri (dalgalı galvanize sac) tercih edilmektedir. Ancak, belirli kalınlıkta bir kar tabakasının ısı yalıtımı açısından yararlı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Örneğin; Eskimolar'ın iglolarında 20-25 cm kalınlıktaki kar blokları ile dışarıdaki -15 / -25 °C sıcaklıktan önemli bir korunma sağlanmaktadır (Toydemir, N., Bulut, Ü., 2004:11).

Eğimli yapılan bütün çatılarda, çatı yüzeyindeki suyun ya da eriyen karın yapıya zarar vermeden uzaklaştırılması için çatı, bina yüzeyinden dışarı doğru en az 50 cm kadar dışarıya taşırılır. “**Saçak**” adı verilen bu çatı parçası ile, çatının hemen altında yer alan binanın dış yüzeyinin (cephesinin) ıslanması önlenir (Şekil 4.9.). Yüksekliği bir iki katı geçmeyen binalarda saçak, tek başına bina yüzeyini koruma imkanına sahiptir. Ancak kat yüksekliği arttıkça, saçığın tek başına koruyuculuğu kalmaz ve saçaktan akan suların hemen saçığın ucunda “**yağmur suyu oluğu**” adı verilen yatay elemanın içinde toplanması gerekir. Yağmur oluğu içinde toplanan sular, kontrollü şekilde binanın cephesindeki “**yağmur suyu iniş borusu**” olarak adlandırılan düşey elemanlar yardımıyla toprak ya da zemin yüzeyine indirilerek, binaya zarar vermeden uzaklaştırılır.

Şekil 4.9

Çatı saçığı detayı

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



Eğimli olarak yapılan çatıların içinde, eğime bağlı olarak oldukça büyük alanlar elde edilebilir. Ülkemizdeki belediyelerin farklı imar yönetmeliği uygulamaları nedeniyle, çatı arasında kalan bu alanların, bağımsız ya da alttaki kat ile bağlantılı (merdiven ile) olarak kullanılabilmesi mümkündür.

SIRA SİZDE



5

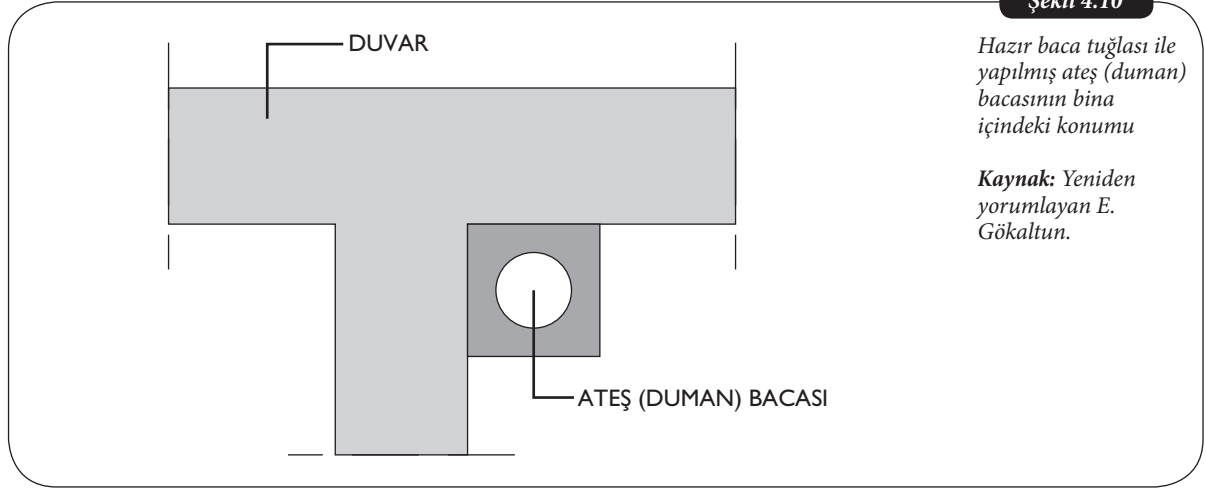
Çatı aralarını sürekli yaşanılır bir mekan haline getirmenin ne gibi avantajları vardır?

BACALAR

Yapılarda hava, gaz, duman ve diğer bazı gereksinimleri gidermek amacıyla yapılan yatay, eğik ve düşey boşluklara baca denir. Bacalar, ateş (duman), hava, çöp ve tesisat bacası olmak üzere dörde ayrılır.

Ateş Bacaları

Bina içi bölümleri ısıtmak amacıyla yakılan (kalorifer, soba ve şömine gibi) ateş kaynaklarından çıkan gaz ve dumanları dışarı atmak için yapılan kanallardır. Ateş bacalarının yapımında genellikle tuğla, taş ve beton bloklar kullanılır. Bu bacalara aynı zamanda duman bacası da denilir. Ateş (duman) bacaları, hazır baca tuğlaları kullanılarak inşa edilir (Şekil 4.10.).

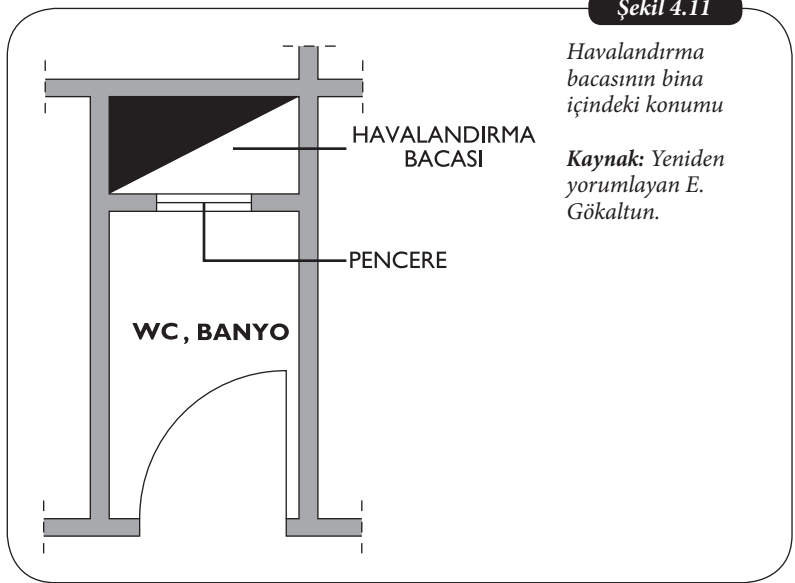


Havalandırma Bacaları

Planlama gereği bina cephesinde yer almayan banyo ve wc gibi penceresiz mekanların havalandırılması için yapılan bacalardır (Şekil 4.11.).

Çöp Bacaları

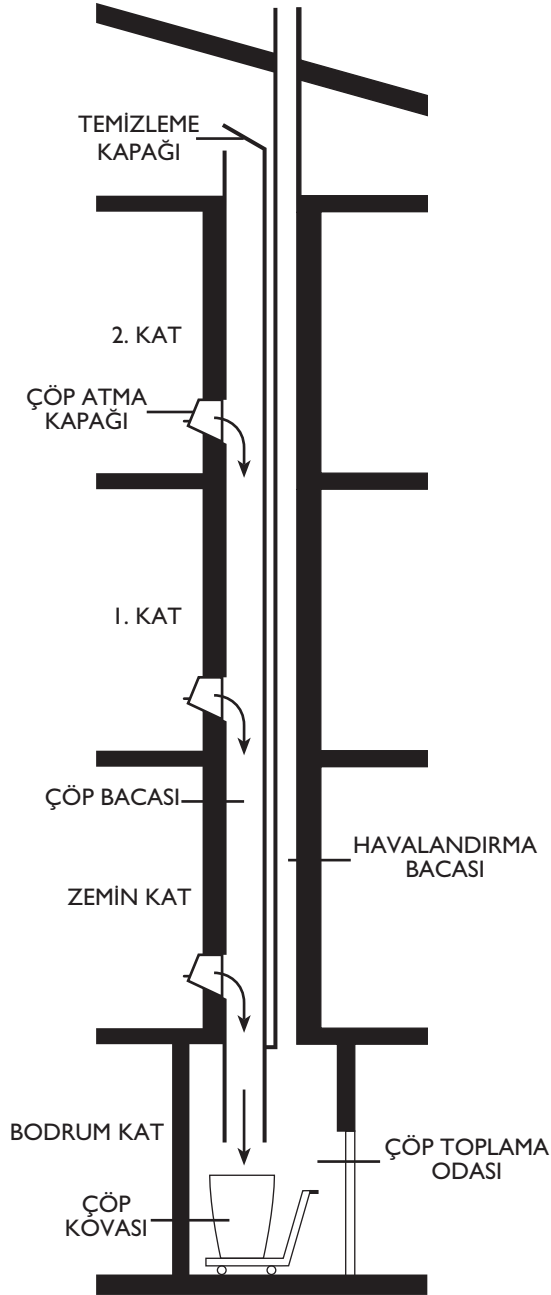
Çok katlı yapılarda çöplerin bodrum ya da zemin kata ulaştırılması için çöp bacaları yapılır. Çöpler naylon torba içinde her katta bulunan, çöp bacası kapağından, bodrum ya da zemin katta bulunan tekerlekli çöp kabının içine atılır (Özdeniz M. ve diğ., 1996:34). Bacalar özellikle içleri yıkanabilir ve temizlenebilir olmalı ve çatı üzerinden havalandırılmalıdır (Şekil 4.12.).



Şekil 4.12

Çöp bacasının bina içindeki konumuna ait şematik kesit

Kaynak: Küçükçalı, R. ve diğ., 1999:335.



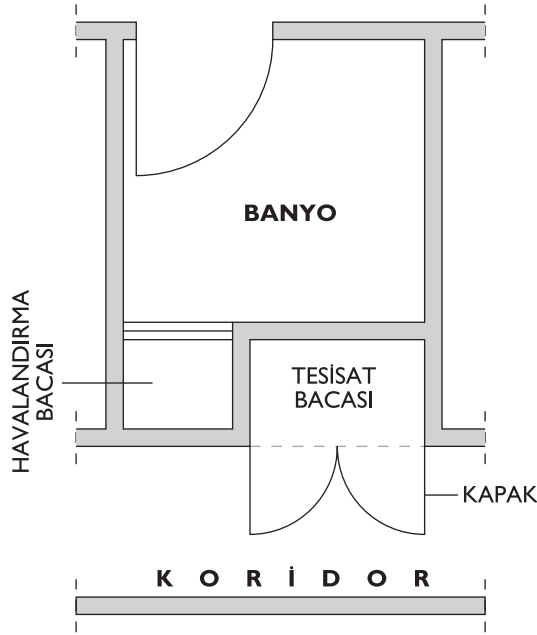
Tesisat Bacaları

Tesisat bacaları, otel, hastane, büro gibi çok katlı ve büyük binalarda düşey doğrultuda yapılan ve içinden ısıtma ve havalandırma, temiz ve pis su boruları ile elektrik, bilgisayar ve haberleşme ile ilgili kabloların topluca geçirildiği, bina ortak alanlarına (koridor) açılan ve gerektiğinde kolaylıkla müdahale etme imkanı olan bacalardır (Şekil 4.13.).

Şekil 4.13

Tesisat bacasının bina içindeki konumu

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



Hangi durumlarda havalandırma bacasının yapılmasına gerek yoktur?



SIRA SİZDE

MERDİVENLER, RAMPALAR VE ASANSÖRLER

Merdivenler ile rampalar bina içindeki sirkülasyonu sağlayan yatay ya da eğik elemanlar, asansörler ise düşey elemanlardır.

Merdivenler

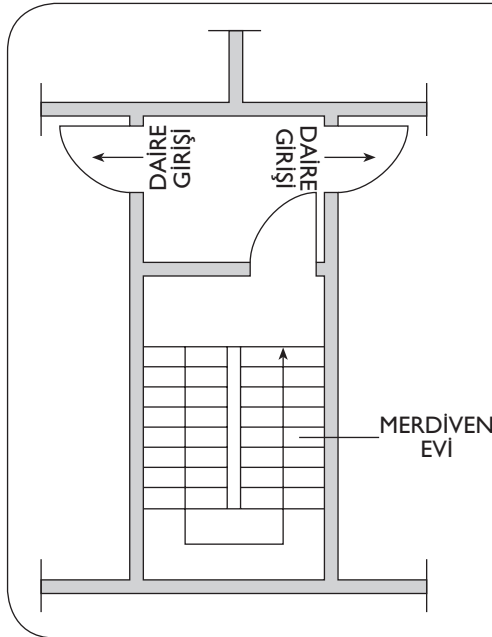
Farklı seviyeler arasındaki bağlantıyı sağlayan ve düzenli aralıklarla kademe-lendirilen eğimli yollara “merdiven” denir. Merdivenler iki duvar arasından yükselebilecekleri gibi, bir kenarlarından duvarlarla sınırlı ya da duvarlardan büt-bütün bağımsız olabilirler. Eğer duvarla-rın sınırladığı mekan sadece merdiven için kullanılıyorsa “merdiven evi” adını alır (Şekil 4.14.). Yangın ve deprem gibi afetlerde kaçış yolları olarak da kullanı-lan merdivenlerin bir merdiven evi içe-rmeleri zorunludur (Sarı, A., 2000:11).

Merdivende her adımda basılan ve art arda gelen birbirinden yüksek yü-zeylerden her birisi “basamak”, iki ba-samak arasında kalan bölüm ise “rıht” olarak adlandırılır. Basamak genişlikleri ve rıht yükseklikleri, merdiveni kulla-nan insanlara iniş çıkış rahatlığı sağla-

Şekil 4.14

Merdiven evi

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.

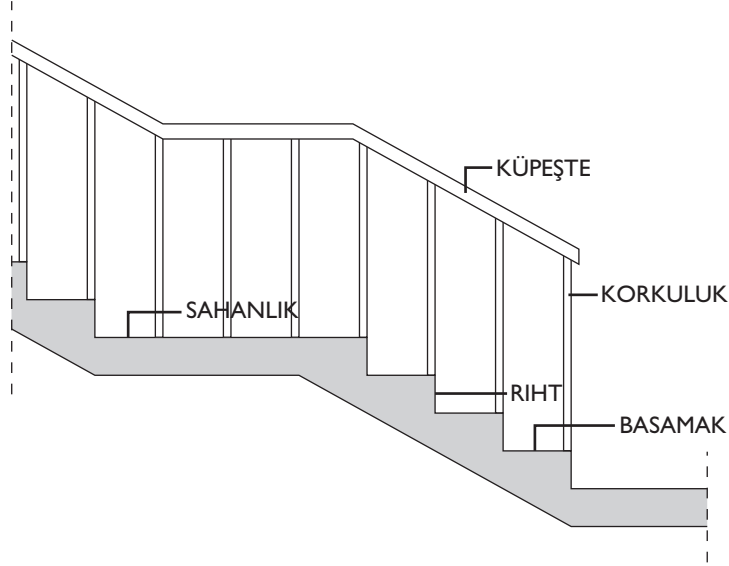


malıdır. Merdiven basamaklarının sayısının fazla olduğu durumlarda insanların kısa bir süre için de olsa dinlenmesi olanaklı kılınmalıdır. Bu amaçla basamaklar arasında, genişliği basamak genişliğinden fazla olan “**sahanlık**” adı verilen yatay platformlar yapılır. Merdivenden çıkan ya da inen insanların düşmesini engellemek amacıyla, merdivenlerin kenarı ahşap, metal, çelik ve cam gibi malzemelerden “**korkuluk**” adı verilen elemanlarla kapatılır. Korkuluğun üzerine de insanların inerken ya da çıkarken tutunmaları amacıyla “**küpeşte**” adı verilen eleman konulur (Şekil 4.15.).

Şekil 4.15

Merdiveni oluşturan elemanlar

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökaltun.



Betonarme, ahşap, çelik veya karma (örneğin; ahşap ve çelik) olarak inşa edilebilen merdivenler, dış ve iç merdivenler olmak üzere ikiye ayrılır. Dış merdivenler, tümüyle dış hava koşullarına açıktır. Bunlar daha çok farklı yükseklikteki yolları, bahçeleri ve parkları birbirine ve **tretuvar**larla binaların zemin katlarını bağlarlar. İç merdivenler, normal olarak dış hava koşullarına kapalıdır. Bunlar işlevlerinin özelliklerine göre esas, yan, servis ve yangın merdiveni adını alırlar.

Tretuvar: Bina çevresini dolaşan ve üzerinde yürüme imkanı olan dar kaldırım.

Esas merdivenler, bina girişlerine yakın noktalarda düzenlenirler ve normal katlar arasında sirkülasyonu sağlarlar. Girişlerden uzak noktalarda veya işlevsel ilişkileri yoğun veya özel olan bölümler arasında esas merdivenlere ek olarak yan merdivenler düzenlenir. Servis merdivenleri, sadece hizmet personeli tarafından kullanılır ve servis girişlerinin yakınında düzenlenir. Genellikle dış cephelerde düzenlenen yangın merdivenleri ise yangın, deprem ve benzeri afetlerde özel kaçış yollarını oluştururlar (Sarı, A., 2000:11).

Yürüyen merdivenler ise, çok fazla sayıda insanın kısa sürede düşey dolaşımını sağlayan bir araçtır. Aynı sayıda ve sürede insanın düşey dolaşımı için asansör kullanıldığında, çok daha fazla yer kaplayacaktır. Yürüyen merdivenler her iki yönde de çalıştırılabilirler. Daha çok büyük alışveriş merkezlerinde, metro, tren istasyonu ve hava alanı gibi insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu binalarda kullanılmaktadır (Özdeniz M. ve diğ., 1996:112).

Rampalar

Bina dışında ya da içinde merdivenin alternatifi olarak yapılan bir sirkülasyon elemanıdır. Farklı yükseklikteki mekanlara ulaşmak için merdiven kullanması çok zor olan ya da hiç olmayan insanlar için bina girişlerinde ve katlar arası ulaşımında rampalar bulunmalıdır.

Özellikle bedensel engelli insanların araçlarıyla yardım almadan rahatlıkla çıkabilmeleri için rampa eğimleri dik olmamalıdır. Ayrıca rampalar, kapalı otoparkların giriş ve çıkışlarında araçların iniş ve çıkışları için de kullanılmaktadır.

Asansörler

Asansörler, insanları ve yükleri binaların farklı seviyeleri arasında taşıyan ve düşeyde hareket eden sirkülasyon elemanlarıdır. Halatlı ve hidrolik asansörler, en yaygın olarak kullanılan iki farklı asansör tipidir.

Halatlı asansörler, raylara monte edilen ve halatlarla taşınan bir kabinin çatı katındaki bir elektrikli kaldırma düzeneği aracılığıyla hareket ettirilen asansörlerdir. Her yükseklikteki binada kullanılabilirler.

Hidrolik asansörler ise, asansör kabininin basınçlı sıvıyla çalışan bir piston yardımıyla taşındığı asansörlerdir. Halatlı asansörlerin aksine, hidrolik asansörlerde makine dairesine ihtiyaç yoktur. Piston uzunluğu en fazla altı katlı bir bina ile sınırlı olduğu için daha yüksek katlı binalarda kullanılamazlar (Ching, F. D. K., Adams, C., 2006:9.14-15).

Kullanım özelliklerine göre ise asansörler, insan asansörleri, hasta asansörleri ve yük asansörleri olmak üzere üç gruba ayrılır. İnsan asansörlerinin büyükleri, binadaki kat ve binayı kullanan insan sayısına göre belirlenir.

Rampalar, merdivenlere göre daha rahat kullanım imkanı olan sirkülasyon elemanları olmasına rağmen, binalarda sıklıkla kullanılmamalarının nedeni sizce ne olabilir?



SIRA SİZDE

DOĞRAMALAR

Yapının pencere ve kapı gibi kısımları kısaca “**doğrama**” olarak adlandırılır. Pencere ve kapı doğramaları, ahşap, metal veya plastik malzemelerden yapılır. Yapıldığı malzemeye göre de, plastik doğrama, metal doğrama (demir doğrama, alüminyum doğrama) ve ahşap doğrama gibi isimler alır.

Pencereler

Pencere, binalarda en çok görevi olan yapı elemanlarından biri olması nedeni ile, binanın kullanım olanaklarını ve içindekilerin sağlık ve yaşamını büyük ölçüde etkiler. İç mekanlarla dış dünyanın bağlantısını kurar, hacimlere gün ışığı, güneş ve temiz hava sağlar. Kışın yağmur, kar, rüzgar ve soğuktan, yazın yüksek ısı ve güneş ışınlarından korur. Sokak gürültüsünün önlenmesi de pencerelerin görevidir. İçeriden dışarının görünmesini sağladığı gibi, dışarıdan görünmeyi de önler. Bütün bu görevlerin yanında pencere, bina dış yüzeyinde ve iç hacimlerde düzenlenişi, biçimi ve boyutları ile estetik açıdan da büyük katkıda bulunur (Binan, M., 1985:2).

Bir pencerenin yerine getirmesi gereken görevler şöyle özetlenebilir:

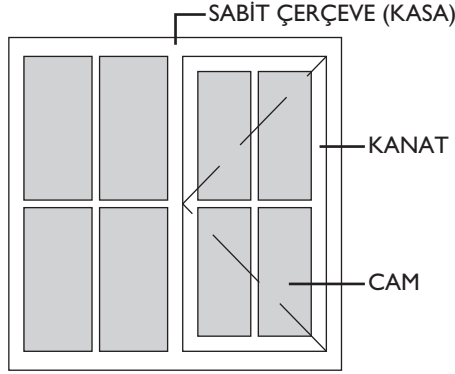
- İç mekanların yeterli ölçüde aydınlatılması,
- Etkili bir havalandırma,
- İç mekanların dış mekanla bağlantısını kurmak,
- Mekanların yerleşme düzenine katkıda bulunmak,
- Sıcak, soğuk, yağmur, rüzgar ve gürültüye karşı korumak,
- Işık ve güneşe karşı korunum sağlamak,
- Kolay kullanım ve rahat temizlik yapmayı sağlamak,
- Ekonomik bir yapım ve kullanım maliyeti olmak ((Binan, M., 1985:2).

“**Pencere çerçevesi**”, bir pencerede cam levhaların içine yerleştirildiği sabit veya hareketli çerçeveye denir. Pencerenin duvarla bağlantısını sağlayan hareketsiz bölümü “**sabit çerçeve (kasa)**”, hareketli bölümleri ise “**kanat**”lardır (Şekil 4.16.). Pencere çer-

Şekil 4.16

Pencereyi oluşturan elemanlar

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökalp.



çevesinin kesit boyutları, kullanılan malzemeye, üretici firmaya ve açılış türüne göre değişir.

Pencere camı, bir pencerenin çerçevelerine yerleştirilen cam levhalara denir. Tek cam, ısı geçişine fazla direnç göstermez. Bu nedenle tek camlı bir pencereden ısı kaybı çok fazla olur. Bunu engellemek amacıyla pencere doğramalarında arada hava boşluğu olan çift camlar kullanılır. İki cam arasındaki hareketsiz hava sayesinde hem içeriden dışarıya doğru, hem de dışarıdan içeriye doğru ısıнын iletilmesi büyük ölçüde engellenir.

Pencerenin ısı kayıplarını engellemesi kadar, hava geçirimsizliği de çok önemlidir. Açılan kanatlar (hareketli çerçeveler), rüzgar etkisindeki yağmur ve hava sızıntılarına karşı fitillenmelidir. Pencere kasası (sabit çerçeve) ve onu çevreleyen duvar arasındaki **derz**in hava sızdırmazlığı sağlanmalı ve detaylara rüzgar kesici eklenmelidir (Ching, F. D. K., Adams, C., 2006:8.22).

Derz: İki yapı gereci veya elemanın arasında kalan aralık, boşluk.

Kapılar

Kapıların görevi, iç mekanlardan birbirine geçmeyi, dışarıdan iç mekanlara girmeyi ve mekanların birbirine karşı kapanmasını sağlamaktır. Bu kapanış sağlanırken, binaya giriş emniyeti de olanaklı kılınmalıdır. Dış kapı olması durumunda, her çeşit dış etkene karşı koruyucu olması, binanın dışa karşı da güvenliğini sağlaması gerekir (Binan, M., 1981:1).

Kapının işlevi ve yer aldığı mekan türü, kapının yerini ve boyutunu belirlemede yönlendirici etki yapar. Tek veya gruplar halinde insanın, eşyanın veya aracın (araba, uçak vb.) geçişini sağlamak için düzenlenen kapıların boyutları da birbirinden çok farklıdır. Çok sayıda insanın bir arada bulunduğu, kamusal etkinliğe yönelik yapılarda (konser salonu, alışveriş merkezi, büro, hastane, okul vb.) kapı sayısı, kapı ölçüleri (genişlik-yükseklik) ve açılış yönü (mekanın içine veya dışına) yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu tür yapıların hem dış kapıları, hem de ana mekanın iç kapıları dışa doğru açılır. Özel durumlarda

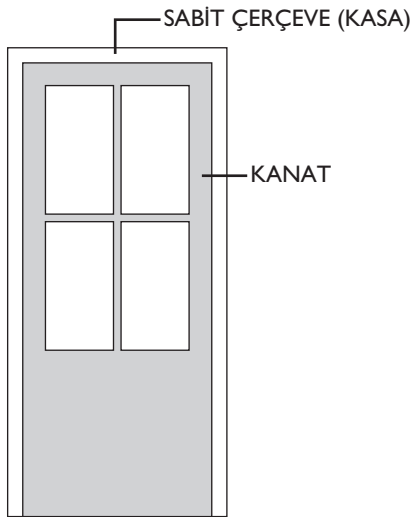
doğrama nitelik açısından (yangına direnç, güvenlik sağlama) koşullandırıldığı gibi açılış şekli de karmaşık veya karma olarak düzenlenir (bankanın kasa daireleri, sığınak kapıları vb gibi). Konutlarda oda, banyo ve mutfak kapıları genelde köşeye yakın olarak düzenlenir ve içe doğru açılır. Bu yöntem hem kanadın açık durumda yer kaplamamasını, hem de girişin, mekan boşluğunun egemen olduğu bölüme doğru yönlendirilmesini sağlar (İzgi, U., Aysel, B. B., 2003:55).

Kapı, kaba (duvar) boşluğu içine oturan sabit çerçeve (kasa) ile kasanın içinde yer alan hareketli çerçeve (kapı kanadı) olmak üzere iki bölümden oluşur (Şekil 4.17.). Dış kapılar, tasarım ve özellikle uygulama açısından, kapandıklarında hava geçirimsizlik sağlamalı ve

Şekil 4.17

Kapıyı oluşturan elemanlar

Kaynak: Yeniden yorumlayan E. Gökalp.



yaklaşık olarak içinde bulundukları dış duvarların ısı yalıtımı değerlerine sahip olmalıdır. İç kapılar da, istenen derecede görsel ve akustik mahremiyeti sağlamalıdır.

Kapılar, ahşap, metal (demir, alüminyum) ve plastik gibi malzemelerden üretilebileceği gibi, tamamıyla camdan da imal edilebilir. Ahşap, doğal bir malzeme olması ve estetik görünümü nedeniyle genellikle kapılarda daha çok tercih edilen bir malzemedir.

Kapılar, boşluklu ya da masif olarak üretilebilir. Boşluklu kapılar, bir çerçeveden ve onun içini dolduran, oluklu lif levhadan yapılmış bir dolgudan veya birbiri içine geçen yatay ve dikey ahşap şeritlerden yapılmış bir kafesten oluşurlar. Oldukça hafiftirler. Isı veya ses yalıtımı değerleri çok düşüktür. Genellikle iç mekanlarda kullanılmalarına rağmen, su geçirimsiz yapıştırıcılarla birleştirildiklerinde dış kapı olarak da kullanılabilirler. Masif kapılar ise, birbirine yapıştırılmış ahşap bloklardan oluşan bir dolguya sahiptirler. Genellikle dış kapı olarak kullanılırlar fakat yüksek yangına dayanıklılık ve ses yalıtımının arandığı yerlerde de kullanılmaları mümkündür (Ching, F. D. K., Adams, C., 2006:8.08).

Pencere doğramalarında ısı yalıtımı sağlamak için kullanılan arası hava boşluklu çift camlar, kapılarda da kullanılabilir mi?



SIRA SİZDE

Özet



Yapı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.

Bir yapıyı oluşturan en küçük parça olan yapı malzemesinden en büyük parçası olan yapı elemanına doğru hiyerarşik bir düzen vardır. Bu sıralamanın tanımı, hem yapı detayı tasarımı ve yapı yapma (inşa) aşamasının belirli bir düzen içerisinde yapılmasına, hem de yapı-bina kavramları tartışması bağlamında teknik bir konunun anlaşılabilirliğini daha kolay kılar.



Yapı temellerinin genel özelliklerini açıklayabilecektir.

Bir yapının toprak altı bölümü olan temeller, bina- dan gelen bütün yüklerin, zemine (toprağa) aktarıldığı bölümdür. Bir çok etken, farklı temel tiplerinin oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemizin bir deprem kuşağında yer alması, bina temellerinin özelliğini ve niteliğini çok daha önemli hale getirmektedir.



Duvar ve döşeme oluşumuna etki eden faktörleri tanımlayabilecektir.

Duvar ve döşemeler, insanı çevreden ayıran ve içerde yaşamsal eylemlerin sürdürülmesine elverişli olan boşluğu yani mekanı oluştururlar. Dış ortamdan ayıran duvar ve döşemeler, dış ortamın gerektirdiği niteliklere cevap verecek şekilde tasarlanmalıdır. İki farklı iç ortamı (mekanı) birbirinden ayıran duvar ve döşemelerin malzeme ve duvar kesitleri, doğrudan dış ortam ile temas eden duvar ve döşemelerden farklı olup, yapı konforu ve kullanımı ile ilgili fazla bir sorun içermezler.



Çatıların biçimlenmesinde rol oynayan temel faktörler ile çatının dış yüzeyinde yer alan elemanların özelliklerini açıklayabilecektir.

Yapının en üst örtüsü olan ve yapıyı dış etkenlerden koruyan çatının biçimlenmesindeki temel faktörler, binanın içinde bulunduğu iklim ve coğrafyadır. Çatının formu bu faktörlere göre eğimli ya da düz olabilir, yağış tipine (yağmur, kar) ve miktarına göre çatının eğimi azalabilir ya da artabilir. Kullanılan malzeme yöresel olabilir ya da yağış özelliklerine dirençli bir malzeme olabilir. Eğimli çatıların yüzeyindeki suların atılması önemli bir konudur ve çatının bitişinde, bununla ilgili önlemlerin alınması ve yardımcı elemanların kullanılması gerekir.



Farklı baca tiplerinin genel kullanım ilkelerini tanımlayabilecektir.

Binalarda farklı amaçlara hizmet eden farklı baca tipleri vardır. Ateş (duman) bacaları ve havalandırma bacaları daha yaygın nitelikte kullanılan bacalar olup, çöp bacaları ve tesisat bacaları ise daha özelliği olan işlerde ve binalarda kullanılan bacalardır.



Bina içindeki farklı katlar arasında sirkülasyonu sağlayan merdiven, rampa ve asansörlerin kullanım yerlerini ve özelliklerini açıklayabilecektir.

Bina içindeki sirkülasyonu sağlayan merdiven ve rampalar sabit, yürüyen merdivenler ve asansörler hareketli elemanlardır. Merdiven ve rampaların yapımında çok farklı malzemeler kullanılırken, imalatı yapının diğer bölümlerinin inşasından farklı olmayıp, çoğunlukla geleneksel inşaat tekniklerini içerir. Merdivenler ve rampalar işlevlerine göre şekillenir ve yerleri belirlenir. Yürüyen merdivenler ve asansörlerin şekli ise çoğunlukla belirlidir. Binadaki kat ve kullanıcı sayısına göre boyutları belirlenir. Mekanik parçalardan oluşan yürüyen merdivenler ve asansörlerin çalışması, elektrikle gerçekleşir.



Doğramaların genel oluşum ilkelerini ve tiplerini tanımlayabilecektir.

Kısaca doğrama olarak nitelendirilen pencere ve kapılar, binadaki konumlarına ve işlevlerine göre malzeme ve tasarım yönünden farklılaşırlar. Pencere, doğrudan dış ortama temas içinde bulunan yapı elemanları oldukları için, yerine getirmesi gereken asıl işlevlerini birçok olumsuz etkene karşı sürdürebilmelidir. Kapılar ise yapıdaki konumlarına göre, dış mekan kapısı (dış kapı) ve iç mekan kapısı (iç kapı) olmak üzere iki gruba ayrılır. Her iki kapı tipinin de işlevleri oldukça farklıdır. Kapılar, yapıdaki farklı konumları ve işlevleri nedeniyle, malzeme, tasarım ve yapım özellikleri açısından büyük farklılıklar gösterirler.

Kendimizi Sınavalım

1. Aşağıdakilerden hangisi bina olarak **nitelendirilemez**?
 - a. Hastane
 - b. Apartman
 - c. Köprü
 - d. Sinema
 - e. Okul
2. Aşağıdaki yapı malzemelerinden hangisi profil yapı bileşeni olarak **değerlendirilemez**?
 - a. Tuğla
 - b. Kereste
 - c. Çelik boru
 - d. Betonarme demiri
 - e. Kutu profil
3. Aşağıdakilerden hangisi temel tiplerinin farklılaşmasına etki eden faktörlerden biri **değildir**?
 - a. Zemin yapısı ve cinsi
 - b. Zemin suyu ve nemi
 - c. Taşıyıcı sistemler
 - d. Deprem
 - e. İklim ve bitki örtüsü
4. I. Taşıyıcı döşeme,
II. Altlık,
III. Tavan,
IV. Döşeme kaplaması
Döşeme sistemini oluşturan temel katmanların yukarıdan aşağıya doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. II-I-III-IV
 - b. III-IV-I-II
 - c. IV-I-II-III
 - d. IV-I-III-II
 - e. IV-II-I-III
5. Aşağıdaki mekanlardan hangisi için düşük döşeme yapılması uygun olur?
 - a. Mutfak
 - b. Banyo
 - c. Koridor
 - d. Balkon
 - e. Salon
6. Aşağıdakilerden hangisi duvarın yerine getirmesi gereken ana işlevlerden biri **değildir**?
 - a. Statik (taşıyıcılık) görevi
 - b. Yangına karşı dayanım
 - c. Ses yalıtımı
 - d. Havalandırma
 - e. Isı yalıtımı
7. İklimsel ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel toprak dam (düz çatı) uygulaması aşağıdaki şehirlerden hangisi için uygundur?
 - a. Muğla
 - b. Kütahya
 - c. Şanlı Urfa
 - d. Kars
 - e. Rize
8. Aşağıdaki bina tiplerinden hangisi için çöp bacasının yapılması gerekli **değildir**?
 - a. Otel
 - b. Fabrika
 - c. Hastane
 - d. Büro Binası
 - e. Apartman
9. Aşağıdakilerden hangisi merdiveni oluşturan elemanlardan biri **değildir**?
 - a. Derz
 - b. Rıht
 - c. Küpeşte
 - d. Korkuluk
 - e. Sahanlık
10. I. Ahşap
II. Demir
III. Alüminyum
IV. Plastik
Dış kapı doğramalarının imal edildiği malzemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 - a. Yalnız I
 - b. Yalnız II
 - c. I ve II
 - d. I, II ve III
 - e. I, II, III ve IV

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

1. c	Yanıtınız yanlış ise “Yapı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a	Yanıtınız yanlış ise “Yapı Bileşenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e	Yanıtınız yanlış ise “Temeller” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e	Yanıtınız yanlış ise “Döşemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b	Yanıtınız yanlış ise “Düşük Döşemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d	Yanıtınız yanlış ise “Duvarlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c	Yanıtınız yanlış ise “Çatılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b	Yanıtınız yanlış ise “Çöp Bacaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a	Yanıtınız yanlış ise “Merdivenler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e	Yanıtınız yanlış ise “Kapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Yapı (köprü, baraj, su kulesi...), insanların yeme, içme, oturma ve uyuma gibi günlük temel gereksinimlerini sağlamaz. Ancak bina (konut, otel, okul...) söz konusu bu gereksinimlerin tamamını ya da çoğunu karşılar.

Sıra Sizde 2

Ülkemizin topraklarının neredeyse tamamının deprem bölgesi içerisinde yer almasından dolayı ve özellikle 1999 ile 2000 yıllarında yaşanan büyük deprem felaketlerinden sonra, deprem sırasında temelin yapısından ve biçiminden kaynaklanan dezavantajları minimize etmek için, radye (plak) temel uygulamasına geçilmiştir. Deprem sırasında diğer temel tiplerinde, temellerin her bir parçası farklı davranış gösterirken, radye temeller, zemin içerisinde tek bir eleman gibi davranış göstermekte ve deprem yüklerinin üst yapıyı etkileme gücünü azaltmaktadır.

Sıra Sizde 3

Zemine oturan döşeme, sıkıştırılarak sağlamlaştırılmış olan toprak tabakası üzerine doğrudan uygulanır. Döşeme, toprak zemin tarafından taşındığı için döşemenin yapımında sadece beton kullanılır. Döşeme betonunun içine inşaat demirinin konulmasına gerek yoktur. Ara kat döşemesinde ise, boşlukta (havada) duran döşemenin kendi kendini taşıyabilmesi için, betonun içine inşaat demiri konulması gerekir. Beton, inşaat demirinin bütün yüzeylerine sıkı bir şekilde yapıştığı için, döşeme, boşlukta durabilir ve kendi kendini taşıyabilir. İçinde inşaat demiri olmadan sadece betondan inşa edilmiş bir ara kat döşemesinin boşlukta durması ve kendi yükü (ağırlığı) ile birlikte üzerindeki yükleri de taşıması teknik olarak mümkün değildir.

Sıra Sizde 4

Yığma yapı sisteminde inşa edilmiş binaların bütün duvarları taşıyıcı olmak zorunda değildir. Bu sistemde yapılmış binaların bütün dış duvarları ve iç duvarlarının büyük çoğunluğu taşıyıcıdır. Eğer planlama imkan veriyorsa, wc ve banyo gibi bina içerisinde az alan kaplayan mekanların duvarları, taşıyıcı olmayan (bölücü) duvar şeklinde düzenlenebilir.

Sıra Sizde 5

Çatı arasındaki mekanlar, binanın kapladığı alan ile karşılaştırıldığında azımsanmayacak bir büyüklüğe sahiptir. Özellikle dar bir cepheye sahip konut binalarında, çatı arasını kullanarak, tek bir kat içinde planlamanın meydana getirdiği zorlukları ortadan kaldırmak mümkündür. Bu amaçla gün boyu kullanılmayan yatak odası gibi mekanların, alt kat ile bağlantılı olacak şekilde çatı arasında tasarlanması, konutun kullanılabilirliğini arttıracaktır gibi, dar cepheli bir yapı parselinde daha büyük bir konut elde etme imkanını da verecektir.

Sıra Sizde 6

Banyo ve wc gibi mekanların planlama açısından en az bir duvarlarının binanın cephesinde yer alması imkanının olduğu durumlarda, havalandırma bacasının yapılmasına gerek yoktur. Çünkü cephedeki duvarda açılacak pencereler ile wc ve banyoları havalandırma imkanı sağlanmış olur.

Sıra Sizde 7

Rampalar, düşük eğime sahip olmalarından dolayı merdivenlere göre çok büyük alan kaplarlar. Her binada rampa için ayrılacak yeterli alan olmayacağı ya da kullanılabilir mekanların oranını azaltacağı için, çok özel durumlar ve özellikle bina girişleri dışında fazla uygulama alanı bulmazlar.

Sıra Sizde 8

Kapı, dış mekana açılan bir kapı (dış kapı) ise ve kapı arkasındaki mekanın doğal ışık ile aydınlatılması isteniyorsa, dış kapı doğramasının bir kısmı ya da tamamı camlı olarak yapılabilir. Ancak böyle bir durumda kapı içinde bulunan cam aracılığıyla ısı kayıplarının ortaya çıkması söz konusu olacağı için, camın, arasında hava boşluğu olan çift camdan yapılması tercih edilir. İç kapılarda ise, mekanlar arasında önemli bir ısı farkı olmayacağı ve ısı kayıpları yaşanmayacağı için, genellikle tek cam kullanılması yeterlidir.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Bektaş, C. (1991), “**Babadağ Evleri**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
- Binan, M. (1981), “**Ahşap Kapılar**”, Teknik Kitaplar Yayınları, İstanbul.
- Binan, M. (1985), “**Ahşap Pencere**”, Kipaş Dağıtımçılık, İstanbul.
- Ching, F. D. K., Adams, C. (2006), “**Bina Yapım Rehberi**”, Yapı Yayın, İstanbul.
- Eriç, M. (1994), “**Yapı Fiziği ve Malzemesi**”, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
- Eser, L. (1979), “**Geleneksel ve Gelişmiş Yapı**”, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.
- Gökaltun, E. (2008), “**Yapı Bilgisine Giriş Ders Notları**”, (Yayınlanmamış), Eskişehir.
- Hasol, D. (1990), “**Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü**”, YEM Yayın, İstanbul.
- İzgi, U., Aysel, B. B. (2003), “**Kapılar**”, (1. Cilt), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
- Kuban, D. (1990), “**Mimarlık Kavramları**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
- Küçükçalı, R. ve diğ. (1999), “**Mimarın Tesiat El Kitabı**”, Isısan Çalışmaları No: 238, İstanbul.
- Özdeniz, M. ve diğ. (1996), “**Yapı Bilgisi**”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon.
- Roth, L.M. (2006), “**Mimarlığın Öyküsü**”, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
- Sarı, A. (2000), “**Merdivenler**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
- Toydemir, N. ve diğ. (2000), “**Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme**”, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
- Toydemir, N., Bulut, Ü., (2004), “**Çatılar**”, Yapı Yayın, İstanbul.
- Türkçü, Ç. (1997), “**Yapım**”, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir.
- Yücesoy, L. (1998), “**Temeller, Duvarlar, Döşemeler**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

Yararlanılan İnternet Adresleri

<http://tdkterim.gov.tr/bts/>, 15.01.2009

5

Amaçlarımız

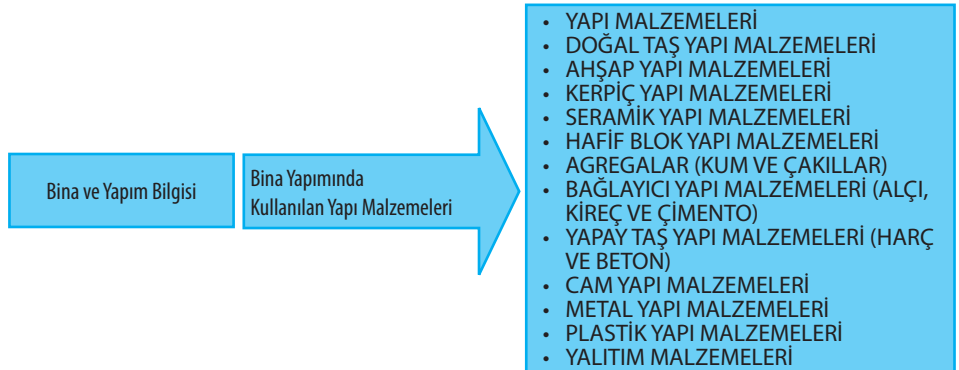
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Doğal taş türleri ve doğal taş yapı malzemelerinin kullanım alanlarını açıklayabilecek,
- Ahşap yapı malzemelerinin türleri ve kullanım alanlarını tanımlayabilecek, kerpiç yapı malzemelerinin genel özelliklerini açıklayabilecek,
- Seramik yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını tanımlayabilecek,
- Hafif blok yapı malzemelerin türlerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecek,
- Agregaların genel özelliklerini tanımlayabilecek,
- Bağlayıcı yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecek,
- Yapay taş yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecek,
- Cam yapı malzemelerinin genel özellikleri ve kullanım alanlarını tanımlayabilecek,
- Metal yapı malzemelerinin genel özellikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilecek,
- Plastik yapı malzemelerinin genel özelliklerini tanımlayabilecek,
- Yalıtım malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Yapı Malzemeleri
- Doğal Yapı Malzemeleri
- Yapay Yapı Malzemeleri

İçindekiler



Bina Yapımında Kullanılan Yapı Malzemeleri

YAPI MALZEMELERİ

Tarih öncesi dönemden itibaren insanoğlunun yarı açık ya da üstü ve etrafı kapalı mekanlar ile barınma eylemini sağlamasına yardımcı olan yapı malzemeleri, bir tasarımın bünyesine giren, o tasarımın oluşum ve kullanma süreci içindeki biçimlenişini sağlayan ve tasarımı kullanan insanın sağlık ve konforunu düzenleyen her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş maddeler olarak tanımlanabilir. Daha kısa bir tanımla, yapı malzemeleri, bir yapının inşasında kullanılan her türlü malzemedir. Önceleri uygulama tecrübesine dayanan pratik ve teorik kavramlardan oluşan malzeme bilgisi, günümüzde, araştırma ve ihtisaslaşma alanları genişlemiş ve deneylere dayanan bir bilimsel yöne ulaşmıştır. Yapıda malzeme, projeyi şekillendirerek onun gelecek çağlara kendi özellikleri oranında iletilmesini sağlayan, üretim teknolojisi, yapı ekonomisi, yapı fiziği ve insan konforu ile yakından ilişkili olmuştur (Eriç, M., 1994:11-12).

Yapı malzemeleri, “**üretim yöntemine**” ve “**kökenine (içyapısına)**” göre olmak üzere, iki ana başlık altında sınıflandırılabilir.

Üretim Yöntemine Göre Yapı Malzemeleri

Üretim yöntemine göre yapı malzemeleri, “**doğal**” ve “**yapay**” malzemeler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal yapı malzemeleri, doğadan çıkarıldıktan sonra hiç işlemden geçirilmeden ya da çok az bir işlemden geçirilerek yapıda kullanılan (taş ve ahşap gibi) malzemelerdir. Yapay yapı malzemeleri ise, atölye ve fabrika gibi ortamlarda birtakım endüstriyel yöntemler kullanılarak üretilen, bir veya birkaç malzemenin bileşiminden oluşan (beton, çelik, cam ve plastik gibi) malzemelerdir.

Kökenine (İçyapısına) Göre Yapı Malzemeleri

Kökenine (içyapısına) göre yapı malzemeleri, “**inorganik** (cansız olan maddelerden elde edilmiş)” ve “**organik** (canlı olan maddelerden elde edilmiş)” malzemeler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal taş, kum, çakıl, alçı, kireç, çimento, tuğla, seramik, cam ve metaller, inorganik malzemelere, ahşap, kauçuk ve plastik de, organik malzemelere örnek olarak verilebilir.

DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMELERİ

Binlerce yıldan beri insanoğlu tarafından yapı malzemesi olarak kullanılan ve yapıya oldukça fazla ağırlık getirmeleri ve mekan içinde yer kaybına neden olmalarının yanı sıra, malzeme teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle, günümüzde, daha çok özel amaçlar için

Püskürük Taşlar: Yer kabuğunun derinliklerindeki mağmanın, çeşitli yer katmanları arasında meydana gelen hareketler ve olaylar sonucu yeryüzüne çıkarak soğuması ile meydana gelen, homojen yapıli taşlardır.

Tortul Taşlar: Püskürük ve başkalaşmış taşların, çeşitli atmosferik ve yer katmanları arasında meydana gelen hareketler ve olaylar sonucu parçalanarak, tabakalar halinde tortullaşması ile meydana gelmiş, heterojen boşluklu ve fosil yapıli taşlardır.

Başkalaşmış Taşlar: Püskürük ve tortul taşlardan, yer kabuğu içinde uzun sürede, basınç, ısı ve çeşitli kimyasal olaylar sonucu meydana gelmiş ve orijinlerine göre, püskürük veya tortul taşların özelliklerini gösteren taşlardır.

Moloz Taş: Ocaktan çıkarıldıktan sonra yapıda kullanılmak amacıyla üzerinde fazla bir düzeltme yapılmayan kaba ve pürüzlü taş

Kaba Yonu Taş: Yapının cephesinde görünecek yüzü çekikle kabaca işlenmiş taş

İnce Yonu Taş: Yapının cephesinde görünecek yüzü tarak ya da düz kalemle işlenmiş taş

Kesme Taş: Prizmatik biçimli ve bütün yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz şekilde işlenmiş taş

kullanılan doğal taşlar, yer kabuğunu meydana getiren kayaların, çeşitli etkenler ile oluştuğu, doğal ve inorganik esaslı yapı malzemeleridir.

Yapıda kullanılan doğal taşları, meydana gelişlerine, elde edilişlerine ve işleniş şekillerine göre üç gruba ayırmak mümkündür.

Meydana Gelişlerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri

Doğal taşlar, yer kabuğu içinde meydana gelişlerine göre, “püskürük”, “tortul” ve “başkalaşmış” taşlar olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Yapı işlerinde sıkça kullanılan granit; püskürük taşlara, traverten, kum ve çakıl; tortul taşlara, mermer ise başkalaşmış taşlara örnek olarak verilebilir.

Elde Edilişlerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri

“Toplama taşlar” ve “ocak taşları” olmak üzere ikiye ayrılır. “Toplama taşlar”, zaman içerisinde, kayaların parçalanmasıyla oluşan taşlardır. Dağ yamaçlarında ve dere yataklarında bulunan bu taşlar, yapıcılıkta kullanılabilecek nitelikte olmadığından, yapı taşı olarak çok fazla tercih edilmezler.

“Ocak taşları” ise, zemin altındaki kitlelerden elde edilen taşlardır. Taşlar, ocaklardan el aletleri ile, elektrikli matkaplarla, dinamit veya barut ile parçalanarak çıkarılır. Bu taşlar, ocaktan yeni çıkarıldıkları zaman kolay işlenir. Yapıcılıkta, genellikle bu ocak taşları kullanılmaktadır (Noğay, S., 1984:16-17). Vitruvius’a göre de, taş, ocaktan, inşaatın başlangıcından iki yıl önce, yaz mevsiminde çıkarılmalı ve dış ortamda bırakılmalıdır. İki yıl dış ortamda bekleyen taşların, atmosferik etkenlerden zarar görmüş olanları temellerde, geriye kalan zarar görmemiş olanları ise, doğanın sınavından geçtiklerinden dolayı, yapıların toprak üstündeki bölümlerinde kullanılmalıdır (Vitruvius, 1993:34).

İşleniş Şekillerine Göre Doğal Taş Yapı Malzemeleri

İşleniş şekillerine göre de, “moloz”, “kaba yonu”, “ince yonu” ve “kesme” taşlar olmak üzere dört gruba ayrılırlar (Şekil 5.1.).

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Doğal taşlar, günümüzdeki yapılarda; harç, sıva ve beton yapımında kullanılacak kum ve çakıl üretiminde, temel ve duvar örgülerinde, duvar (dış cephe), döşeme ve yol kaplamaları ile ısı ve yangın yalıtımında olmak üzere çok farklı şekillerde kullanılmaktadır. Ayrıca doğal taşlar, heykel ve anıt yapımında da kullanılan ve aranılan bir malzemedir.

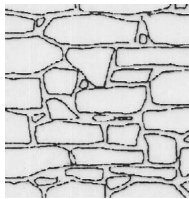
Yapılarda, homojen yapıli, gözeneksiz (fazla su emmeye karşı), atmosfer etkilerine dayanıklı, basınç dayanımı ve fiziksel özellikleri yüksek olan taşlar kullanılır. Döşeme kaplaması olarak kullanılacak taşlar yüzeye çimento harcı ile, duvar kaplaması olarak kullanılacak taşlar ise, yapı yüzeyine iki şekilde; alçı ve çimento harcı gibi yapıştırıcılarla ya da metal kenetlerle uygulanır.

Döşeme ve cephe kaplamalarında mermer, traverten ve granit en çok kullanılan doğal taş malzemelerin başında gelir. Yangına dayanım aranan bina bölümlerinde bazalt gibi doğal taşlar, aşınma etkisinin

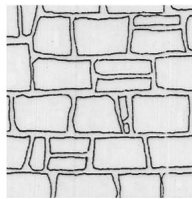
Şekil 5.1

İşleniş şekillerine göre taş duvarlar

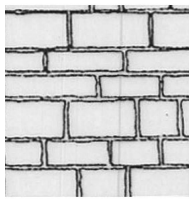
Kaynak: Gökaltun, E.:2008



Moloz Taş Duvar



Kaba Yonu Taş Duvar



İnce Yonu Taş Duvar



Kesme Taş Duvar

fazla olduğu kaldırım ve sokak kaplamalarında ise, granit ve andezit türü taşlar tercih edilir. Mutfak tezgahlarının kaplamalarında çoğunlukla doğal taş olarak mermer ya da granit kullanılır. Ancak mermer cinsi doğal taşlar, asit, yağ ve pas etkilerinden zarar görebilecekleri için, bu tür taşların seçiminde ve kullanımında dikkat edilmelidir.

Doğal taşların günümüz yapılarında da sıklıkla kullanılan bir malzeme olmasının nedeni sizce ne olabilir?



AHŞAP YAPI MALZEMELERİ

Ahşap, doğada devamlı yetişmekte olan ağaçlardan elde ettiğimiz önemli bir yapı malzemesidir. Yine de bir ağacın kereste verecek kadar büyümesi için geçen süre az değildir. Ormanların yanması, tarım arazisi kazanmak için kesilmesi ve ayrıca çok kullanılan bir yapı malzemesi olması, ahşabın tüketimini artırmaktadır (Günay, R., 2002:1). Yeryüzünde yaklaşık 120000 çeşit bitki mevcuttur. Bunlardan ancak 20000 kadarı, kullanılacak cinsten odun ham maddesi üretmektedir (Örs, Y., Keskin, H., 2001:1). Yapı malzemesi olarak kullanılacak odun ham maddesinin sayısı ise oldukça sınırlıdır.

Ahşabın elde edilmesi, işlenmesi ve taşınması kolaydır. Fakat, atmosferik etkilere, taş malzeme gibi dayanamadığı için açık havada çok uzun ömürlü değildir. Ağacın taşla göre kısa ömürlü bir yapı malzemesi olması, ahşabı, ancak ormanı bol olan bölgelerin konut malzemesi haline getirmiştir (Kuban, D., 1990: s.33).

Günümüzde orman kaynaklarının giderek azalması ve buna bağlı ekonomik nedenler, ahşabın yapıda kullanılma oranını düşürmüştür. Ahşabın yapılarda tekrar kullanılabilirliğini artırmak için, doğal ahşap, yüksek teknoloji imkanları ile homojen bir malzeme olarak geliştirilmiş ve yapay ahşap elde edilmiştir. Bu amaçla özellikle yapıda kullanılmaya elverişli olmayan ahşaplardan da yararlanılmaktadır.

Ahşap, hava boşluklu dokusu ve bünyesindeki selüloz nedeniyle sıcak ve soğuğa karşı geçirimsiz ve ayrıca ses tutucu bir malzemedir. Lifli ve boşluklu dokusu nedeniyle de, hafif ve yük taşıma değeri yüksek bir yapı malzemesidir.

Ahşap, içindeki rutubet miktarı ile mukavemetine ve kalitesine göre olmak üzere iki sınıfa ayrılır:

- A) Ahşabın içindeki rutubet miktarına göre;
 - Taze yapı ahşabı (rutubet miktarı sınıflandırılmamıştır.)
 - Yarı kuru yapı ahşabı (rutubet miktarı < % 35)
 - Kuru yapı ahşabı (rutubet miktarı < % 20)
- B) Ahşabın mukavemetine ve kalitesine göre;
 - Birinci sınıf (kalite) ahşap (yüksek mukavemetli ahşap)
 - İkinci sınıf (kalite) ahşap (normal mukavemetli ahşap)
 - Üçüncü sınıf (kalite) ahşap (az mukavemetli ahşap) (Çobanoğlu M. ve diğ., 1997:137-138).

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Ahşap malzemeler yapıda çok farklı işlevlerde (taşıyıcı, kaplama, dekoratif...) görev alır ve çok farklı şekillerde yapıdaki yerine uygulanır. Ahşap özelliği nedeniyle, büyük mekanların üzerinde taşıyıcı kiriş olarak tek başına görev yapabilecek yeterlilikte bir malzeme değildir. Ancak günümüzde lamine (tabakalı) ahşap (Şekil 5.2.) olarak isimlendirilen üst üste yapıştırılıp, yüksek basınç altında preslenmiş doğal ahşap elemanlarla çok büyük açıklığa sahip; spor salonu, konser salonu ve yüzme havuzu gibi yapıların üzerini geçmek mümkündür. Ahşap ayrıca taşıyıcı eleman olarak, karkas (iskelet) sistemde inşa edilen yapılar ile binaların çatılarında da çeşitli boyutlarda kullanılmaktadır.

Şekil 5.2

Lamine ahşaplar ile yapılan bir bina inşaatı



Kaynak: http://www.oranmimarlik.com.tr/images/proje_holzbau/sosyal/02_01.jpg, 01.04.2009

Döşeme, çatı örtüsü, tavan, iç ve dış duvar kaplaması olarak yapıya giren doğal ahşap yanında, günümüzde ince kaplama levhalar, kontrplak, lif ve yonga levhalar (sunta, mdf vb.) gibi yapay ahşap çeşitlerinin de geniş bir kullanım alanı vardır. Doğal ve yapay ahşap kaplamalar, kaplama amacıyla yapıdaki yerlerine yan yana getirilerek, birbirine geçmeli olarak ya da üst üste bindirilerek uygulanır. Yapının dış cephesinde ahşapların üst üste bindirilmesi ile oluşturulan cephe kaplamasına “**yalı baskısı**” adı verilir (Şekil 5.3.). İç cephe kaplamasında ise ahşap kaplama birbirine geçmeli şekilde yapılır. Bu şekildeki kaplama “**lambri kaplama**” olarak isimlendirilir (Şekil 5.4.). Döşemelerdeki uygulaması ise çoğunlukla parke kaplama şeklindedir. Doğal ve yapay ahşap döşeme kaplamaları, genellikle, **kör döşemeye** ve kadronlara (kare kesitli ahşap) çakılmak veya şap (düzeltme betonu) üzerine yapıştırılmak suretiyle yapıdaki yerine uygulanır.

Kör döşeme: Ahşap parke kaplamanın altına, düşük kalitedeki tahtalarla yapılan ve kadronlara çakılan döşeme.

Şekil 5.3

Bina cephesinde ahşap yalı baskısı kaplama



Kaynak: <http://www.bodrumdahayat.com/Portals/0/firmalar/images/foto/218/Agora-11.jpg>, 01.04.2009

Pencere ve kapı kuruluşlarında da yer alan ahşap, pencerelerin ve özellikle kapıların kasa ve kanat gibi elemanlarının yapımında günümüzde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Hazır duvar, döşeme ve çatı panoları şeklinde yapıya giren elemanlarda ise, çoğunlukla, yapay ahşap kullanılmaktadır. Dolu, boşluklu veya petek sistem şeklinde bulunan ahşap pano elemanları, kalite kontrolü, esneklik, hız ve ekonomi sağlayıcı nitelikleri ile, özellikle, konut üretiminde, çelik, beton veya ahşap karkas (iskelet) sistem elemanları arasında yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Bun-

ların dışında, yapay ahşap malzemelerden talaş ve lif levhaları, ısı ve ses yalıtımlarında da tercih edilmektedir (Eriç, M., 1994: 321-322).



Kaynak: <http://deska.com.tr/images/ah%FEap%20lambri.jpg>, 01.04.2009

Şekil 5.4

Ahşap lambri
kaplama

Yapının dış cephesinde ahşapların üst üste bindirilmesi ile oluşturulan “yalı baskısı”, sizce hangi yapılarda daha çok kullanılan bir ahşap cephe kaplama tekniği olmuştur?



SIRA SİZDE

KERPİÇ YAPI MALZEMELERİ

Güneşte kurutularak üretilen kerpiç uygarlık tarihinin önemli yapı malzemelerinden birisidir. Bundan yaklaşık 6000 yıl önce Mezopotamya'da Asurlular kerpiç kullanarak yığma yapılar inşa etmişlerdir. Ağaç varlığının az olduğu, taşın kolay bulunmadığı yöre ve ülkelerde kerpiç yaygın biçimde uygulanmıştır. Günümüzde ise kerpiç, tekrardan güncel bir yapı malzemesi olarak görülmeye başlanmıştır (Türkçü, Ç., 1997:128). Bugün toprak yapı, en az gelişmiş ülkelerden en gelişmiş ileri endüstri ülkelerine kadar, dünyanın her yerinde, üzerinde en çok çalışma ve araştırma yapılan konuların başında yer almaktadır. Kerpiç yapı, konut, işyeri ve hizmet binalarının yapımı için ülkede bol bulunan kaynaklardan en kolay ve en ileri düzeyde yararlanmayı, yöre halkının gelenek ve göreneklerini değerlendirmeye olanağı, etkin ölçüde enerji tasarrufu, kalkınma için gerekli kaynakların yapı sektöründeki kullanımını en az düzeye indirmeyi, her mevsimde bina içinde kullanıcıya en uygun yaşam koşullarını, günümüzde uygarlığın gereği olan her türlü donatımın yapıda uygulanması olanağını sağlar. Bu nedenle kerpiç yapı, günümüzde çağdaş yapı niteliğini de kazanmıştır. (<http://www.kerpicev.com/uretimstandarti.htm>, 27.03.2009).

Birçok olumlu özelliğine rağmen toprağın yapı malzemesi olarak kullanılmasının sınırlı yönleri de vardır. Toprak yapı, genellikle yağışlardan korumayı gerektirir. Çünkü kerpiç, yapı malzemeleri içerisinde neme ve suya karşı dayanımı en zayıf olan malzemelerden biridir. Devamlı bakım gerektirir. Toprak yapıda duvar iç yüzeyleri toz ve kir tutar. Uygun bir kaplama yapılması gerekir (Gürdal, E., 19...:2). Bu olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak için, kerpici içine çimento, kireç, alçı, çeşitli endüstriyel atıklar ve lifsel bitki atıkları gibi çeşitli maddeler katılarak kerpici özelliği ve niteliği artırılmakta ve günümüz yaşamında çağdaş bir malzeme olarak kullanıma sunulmaktadır.

Kerpiç ülkemizde en çok hangi bölgelerde kullanılmaktadır?



SIRA SİZDE

SERAMİK YAPI MALZEMELERİ

Seramik, en kısa şekliyle, kökeni kil olan pişmiş malzeme olarak tanımlanabilir. Belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, kil, sert ve deforme olmayan ve bazı özel etkenler dışında hiçbir dış etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir. Bu niteliği kazanabilmesi için, kilin mutlaka pişirilmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, pişmemiş kile seramik denilemeyeceği gibi, yeterince pişmemiş kile de, seramik denilmemesi gerekir. Çünkü, bu tür bir malzemedan, gerçek bir seramikten beklenen dayanımları beklemek söz konusu değildir (Toydemir, N. 1991:1).

Seramikler, pişme derecesine de bağlı olarak, homojen, sert ve geçirimsiz özellikte yapı malzemeleridir. Genelde donmaya karşı dayanıklıdırlar. Çeşitli kimyasallara ve mikroorganizma etkilerine karşı oldukça dayanıklıdırlar. Seramik malzemeler grubunda yer alan tuğlaların boşluklu (gözenekli) yapısı ve içindeki deliklerden (delikli tuğlalarda) dolayı, ısı tutuculuk (ısıyı iletmemeye) özellikleri vardır. Seramik döşeme ve duvar kaplamaları, kiremitler ve sıhhi tesisat malzemeleri ise, su geçirmeme özelliğine sahiptirler.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Seramik yapı malzemeleri, yapıda kullanıldıkları yere göre:

- Duvar Malzemeleri
- Döşeme Malzemeleri
- Kaplama Malzemeleri
- Çatı Kaplama Malzemeleri
- Sıhhi Tesisat Malzemeleri

olmak üzere, beş farklı başlık altında sınıflandırılabilir.

Duvar Malzemeleri

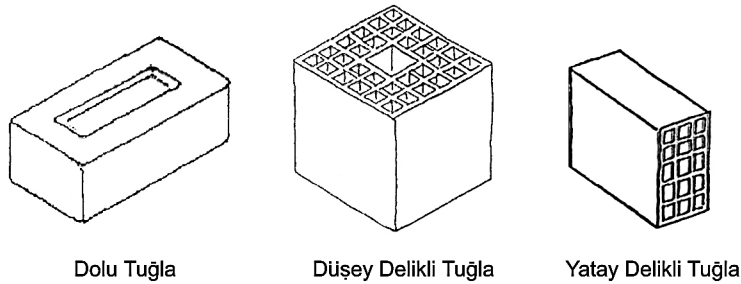
Seramik duvar malzemeleri tuğlalardır. “**taşıyıcı**” ve “**taşıyıcı olmayan**” tuğlalar olarak iki farklı şekilde üretilir. Taşıyıcı duvar malzemesi olarak üretilen tuğlalar, yığma yapı sisteminde kullanılmakta olup, üzerine gelen yapı yüklerini taşıma özelliği vardır. Düşey delikli ya da dolu (deliksiz) olarak üretilirler (Şekil 5.5.).

Taşıyıcı olmayan tuğlalar ise, karkas (iskelet) yapı sisteminde kullanılır. Bu tuğlaların, sadece kendi yüklerini taşıma özelliği vardır. Karkas yapı sistemi içinde, dolgu elemanı veya mekanları birbirinden ayıran bölücü eleman olarak kullanılırlar. Genelde yatay delikli olarak üretilirler (Şekil 5.5.). Yatay delikli tuğlalar, taşıyıcılık özelliği bulunmayan tuğlalar oldukları için kesinlikle yığma yapılarda kullanılmamalıdır.

Şekil 5.5

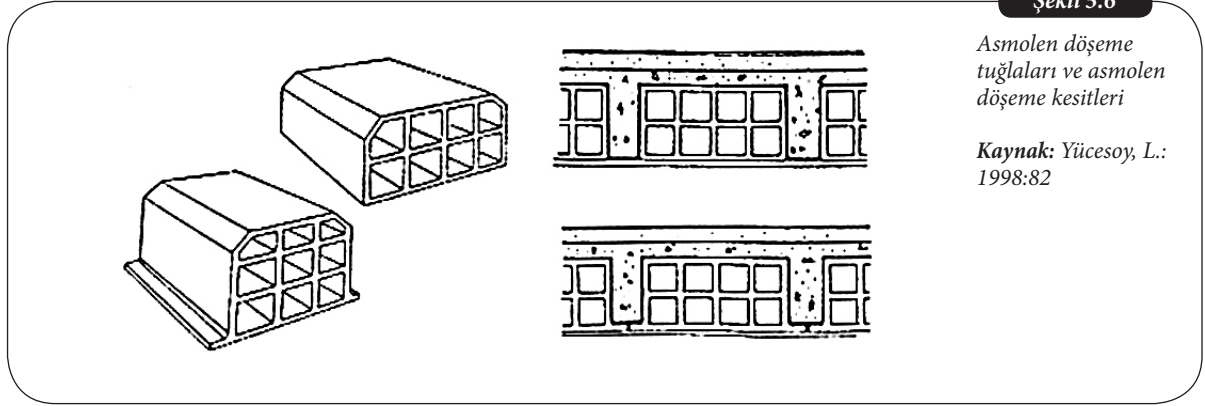
Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan tuğla türleri

Kaynak: Gökaltun, E.:2008



Döşeme Malzemeleri

Seramik döşeme malzemeleri de, “**taşıyıcı**” ve “**taşıyıcı olmayan**” döşeme malzemesi olarak iki farklı şekilde üretilir. Taşıyıcı olmayan döşeme malzemesi ile yapılanlarına, “**asmolen döşemeler**” denir (Şekil 5.6.). Yapılarda döşeme kaplama malzemesi olarak yaygın kullanımı daha çok asmolen döşeme şeklindedir. Asmolen döşeme blokları, taşıyıcı betonarme döşemede dolgu malzemesi olarak kullanılır. Betonarme kirişleri asmolen döşeme tuğlaları arasında gizleyip, düz bir tavan elde etmek amacıyla uygulanır. Boşluklu yapısı nedeni ile katlar arasında ses ve ısı yalıtımının sağlanmasında da oldukça etkilidir.



Şekil 5.6

Asmolen döşeme tuğlaları ve asmolen döşeme kesitleri

Kaynak: Yücesoy, L.: 1998:82

Kaplama Malzemeleri

Seramik kaplama malzemeleri, “**döşeme kaplama malzemesi**” ve “**duvar kaplama malzemesi**” olarak ikiye ayrılır.

Seramik döşeme kaplama malzemeleri, yatay veya az eğimli yüzeylere bitirme malzemesi olarak kaplanan yapı malzemeleridir. Değişik şekil ve boyutlarda döşeme tuğlaları, pişmiş toprak karolar ve gre seramik karolar olarak üretilirler. Döşeme kaplama malzemeleri, yürüme emniyetini sağlamak için kaygan yüzeyli olarak üretilmezler. Bu amaçla yüzeyleri sırlanmaz. Döşeme kaplama malzemelerinin su emme özelliği hemen hemen yüzde sıfırdır. Aşınmaya da oldukça dayanıklıdırlar.

Duvar kaplama malzemeleri, düşey veya düşeye yakın eğimdeki duvar ve eğimli yüzeylere kaplanan bitirme malzemesidir. Sırlı veya sırsız prese kaplama tuğlaları, pişmiş toprak plaket kaplamaları (bisküvi tuğlaları), gre seramik karoları ve çinileri içerir. Duvar kaplamalarında aşınma söz konusu olmadığı için, döşeme kaplamalarına göre kalınlıkları daha az olacak şekilde ve sırlanarak üretilirler. Duvar kaplamaları düşey yüzeyde uygulanan malzemeler oldukları için, harç ile ya da seramik yapıştırıcısı ile duvara daha iyi yapışabilmeleri amacıyla, arka yüzeylerine girinti ve çıkıntılar yapılır.

Çatı Kaplama Malzemeleri

Kiremit, bir seramik çatı örtü malzemesidir. İlk defa yaklaşık beş bin yıl önce Çin’de pişmiş topraktan üretilmiş ve kullanılmıştır. Marsilya tipi kiremit ve alaturka kiremit günümüzde en çok kullanılan türleridir (Şekil 5.7.). Kiremitler, her türlü atmosferik etkiye ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdırlar. Hemen hemen her iklim bölgesinde kullanılmaya uygundur. Su emme özellikleri yoktur. Özellikle dış ülkelerde, kiremitlerin çok değişik şekilleri olduğu gibi, havalandırma ve baca kenarı kiremitleri gibi çok değişik tipte ve boyda üretimleri de yapılmaktadır.

Şekil 5.7

Kiremit türleri



Marsilya Kiremiti



Alaturka Kiremit

Kaynak: <http://dempayapi.com/index>.

Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Seramik yapı malzemeleri, yapıda, lavabo, hela taşı, klozet, duş teknesi ve küvet gibi sıhhi tesisat malzemeleri şeklinde de kullanılmaktadır. Kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi, görünüş yönünden istenilen nitelikte elde edilebilmesi, suya, kimyasal etkilere ve ısıya dayanıklı oluşu, uzun ömürlü bir malzeme olması gibi nedenlerle seramik, sıhhi tesisat malzemesi üretiminde tercih edilmektedir. Ayrıca, hela taşı ve klozet gibi şekillendirilmesi güç sıhhi tesisat malzemelerinin, seramik dışındaki malzemelerden üretiminde teknolojik açıdan büyük zorluklar getirmesi, seramiğin sıhhi tesisat malzemesinde tercih edilmesinin bir başka önemli nedenidir (Toydemir, N. 1991:168).

SIRA SİZDE



Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan delikli tuğlalar arasındaki en önemli fark nedir?

HAFİF BLOK YAPI MALZEMELERİ

Yapılar üzerine fazla yük getirmemek amacıyla çok farklı malzemelerden üretilen hafif blok yapı malzemeleri vardır. Bunların en çok bilinenleri ve kullanılanları; “gazbeton”, “beton briket” ve “bims blok” yapı malzemeleridir.

Gazbeton Blok Yapı Malzemeleri

Betonun bulunmasından bu yana insanlar daha hafif beton elemanlar üretebilmek için karışıma tuf, sünger taşı ve perlit gibi doğal hafif agregalar katma, kimyasal veya inorganik katkı maddeleriyle hacmi artırarak ağırlığı hafifletme gibi çeşitli yöntemler denemişlerdir (Türkçü, Ç., 1997:187). Bu ürünlerden birisi olan gazbeton da (Şekil 5.8.), hafif beton grubuna giren bir yapı malzemesidir. Silis kumu, bağlayıcı olarak kullanılan çimento ve kireç ile birlikte suyla karıştırılır. Bu karışıma gaz oluşturunca alüminyum ilave edilerek bir hamur elde edilir. Bu hamur çelik kalıplara dökülür. Milimetrik toleransla istenilen boyutlarda kesilir ve sertleştirmek amacıyla da buhar kürüne tabi tutulur. (<http://www.insaatmuhendisligi.net/index.php?topic=70.msg278>, 26.03.2009).

Şekil 5.8

Çeşitli boyutlardaki gazbeton blok yapı malzemeleri



Kaynak: <http://www.kaptanticaret.com/images/gazbeton.jpg>, 01.04.2009

Yapısının %84' ü durgun hava içeren gözeneklerden oluşur. Gazbetona yüksek ısı yalıtımı ve en hafif yapı malzemesi olma özelliğini sağlayan, bu küçük gözenekler içine sıkışmış kuru havadır (<http://www.tgub.org.tr/Default.asp?L=TR&mid=232>, 26.03.2009).

Hafif yapı malzemesi olduğundan büyük boyutlarda üretilebilir. Bu boyutlardaki düzgün yüzeyli bloklarla duvar örülmesinde büyük kolaylıklar sağlar. Gazbeton bloklar, özel testeresi sayesinde, ahşap keser gibi istenilen ölçülerde ve rahatlıkla kesilebilir. Duvar işçiliğini basitleştirir ve kolaylaştırır. Buna bağlı olarak da duvar örme hızını ve verimini artırır. Hafif, gözenekli ama aynı zamanda yüksek basınca dayanıklı bu yapı malzemesi; ahşap gibi işlenebilir olduğundan, istenilen her türlü geometrik şekil verilebilir.

Gazbeton, betondan 10, delikli tuğladan 3 kat daha fazla ısı yalıtımına imkan verir. Gözenekli yapısı sayesinde dışarıdaki soğuğu içeriye, içerideki sıcaklığı da dışarıya iletmez. Her türlü iklim şartlarına ve özellikle de donmaya karşı dayanıklıdır. Gözeneklerinin kapalı bir yapıya sahip olması özelliğinden dolayı, su ve nemi daha az emer. İnorganik yapısı sayesinde yangına karşı da dayanıklıdır. Masif bir yapı malzemesi olduğundan çok iyi ses yalıtımı sağlar.

Betondan 6, blok tuğladan 3 kat daha hafiftir. Bu hafifliği sayesinde nakliye ve işçilik masraflarında önemli tasarruf sağlar. Basınca dayanımı yüksektir. Binaya çok az yük getirdiğinden depremin bina üzerindeki etkisini azaltır. (<http://www.insaatmuhendisligi.net/index.php?topic=70.msg278>, 26.03.2009).

Beton Briket Blok Yapı Malzemeleri

Briket; çimento, sünger taşı, tuf, perlit, kömür cürufu ve katran tortusu gibi çeşitli agregalar ve suyun karıştırılıp, basınçla sıkıştırılması ile elde edilen bir yapı malzemesidir (Şekil 5.9.).

Dolu veya boşluklu üretilebilirler. Boyutu tuğladan daha büyük olmasına rağmen hafiftir. Kolayca taşınabilir. Hem yığma yapıların taşıyıcı duvarlarında, hem de taşıyıcı olmayan duvarlarda kullanılır. Taşıyıcı duvarlarda dolu olan beton briket bloklar kullanılmalıdır. Beton briketlerin, betonarme döşemelerde asmolen tuğlası olarak kullanılmak üzere üretilen türleri de bulunmaktadır.

Bims Blok Yapı Malzemeleri

Bims blok, özellik ve görünüm olarak beton brikete benzeyen bir yapı malzemesidir (Şekil 5.10.). En önemli farkı, agrega malzemesi olarak bims (pomza) adı verilen volkanizma

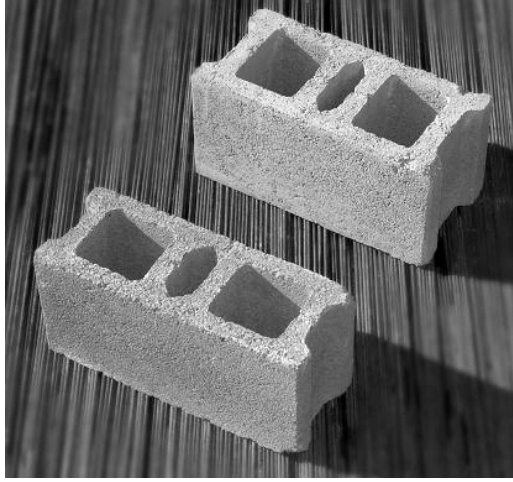
sonucu oluşan, kristalize, birbirinden bağımsız gözenekli, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, doğal ve volkanik bir kayacın kullanılmasıdır (<http://www.blokbims.com.tr/>, 26.03.2009).

Bims bloklar, yüksek elastikiyet özelliği nedeniyle depreme dayanıklıdır. Hafifliği sayesinde binaların ağırlığını, betonarme binalarda da kolon ve kirişlere gelecek yükü azaltır. Duvar örmek için özel bir işçiliğe gerek yoktur. Zaman, işgücü ve malzemeden tasarruf sağlar. Malzemenin boyutları çok düzgün olduğundan üzerine ince bir sıva tabakası yeterlidir. Sıvalarda kabarma ve çatlama olmaz (<http://www.aybims.com/beton.htm>, 26.03.2009).

Ayrıca duvarlarında bims blokların kullanıldığı yapılarda, kapalı mekanların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek, dış iklim koşullarına karşı yapılan ısıtma soğutma işlemlerinde ve en önemlisi iyi bir ısı yalıtımı elde etmek mümkündür. Ayrıca bims blok, duvarlarda ve dolayısıyla binada, yapı fiziki şartlarını yerine getirdiği için yapı konforunu artırır ve duvarlarda nem ve küflenme sorununu ortadan kaldırır. Bims blokların, beton briketlerde olduğu gibi betonarme döşemelerde asmolen tuğlası olarak kullanılan türleri de vardır.

Şekil 5.9

Beton briket



Kaynak: <http://www.aydinkirec.com/beton-mamulleri/briketler.jpg>, 01.04.2009

Şekil 5.10

Bims blok



Kaynak: http://www.evimshop.com/images_bu_yuk/26050306102076376.jpg, 01.04.2009

SIRA SİZDE



Hafif blok tuğlaları yapıda kullanmakla depreme karşı bir avantaj sağlanabilir mi?

AGREGALAR (KUM VE ÇAKILLAR)

Doğal ya da yapay olarak üretilen agregalar, harç, sıva ve beton gibi yapı malzemelerinin üretilmesinde kullanılan kum ve çakılları kapsar.

Kumlar doğal olarak nehir, deniz ve ocaklardan elde edilir. İnşaat için kullanılacak en iyi kumlar nehir ve ocaktan elde edilen kumlardır. Deniz kumlarının yapıda kullanılması iyi yıkanmadıkları sürece çok sakıncalıdır. Çöl kumları çok ince taneli olduğu için inşaat keskinlikle kullanılamaz. Kumlar ayrıca yapay olarak taş ve çakılların çeşitli endüstriyel işlemlerden geçirilerek parçalanmasıyla da elde edilir.

Çakıllar da, kumlar gibi doğal ya da yapay yöntemler ile elde edilir. Kumlara göre daha iri taneli yapı malzemeleridir. Yapay olarak üretilen çakıllar, doğal olarak üretilen çakıllara göre çok fazla köşelidir. Bu durum beton içinde fazla boşluk kalmasına neden olabilir. Çünkü agregalar (kum ve çakıllar), beton hacminin yaklaşık olarak % 75'ini kapsadıkları

için, gerek beton ekonomisi ve gerekse mukavemet ve dayanıklılık özellikleri üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Bu nedenle agregalar;

- Temiz, sert ve dayanıklı olmalı,
- Suyun etkisi ile yumuşamamalı ve dağılmamalı,
- Çimentonun içinde bulunan çeşitli kimyasal bileşenler ile zararlı bileşikler meydana getirmemeli,
- Donatının korozyona (paslanmaya) karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir. (Noğay, S, 1984:44, Kocataşkın, F, 1972:19).

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Agregalar yapıda, serbest şekilde ve aglomere (sıva, harç, beton...) malzemesi olmak üzere iki farklı kullanım alanına sahiptir. Serbest şekilde kullanılan agregalar, zemin altında bulunan temellerin üzerlerine gelen yükü toprağa eşit biçimde dağıtması için, yol kaplaması altında da dolgu ve düzeltme amacıyla kullanılır. Aglomere malzemesi olarak kullanılan agregalar, sıva, harç, beton, karo mozaik, asfalt ve çeşitli su yalıtım malzemelerinin içinde yer alarak, yapının çok farklı noktalarına uygulanır.

Yapının inşasında deniz kumu kullanmanın sizce ne gibi sakıncaları vardır?



SIRA SİZDE

BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ (ALÇI, KİREÇ VE ÇİMENTO)

Doğal taş, agrega ve çeşitli kargir (tuğla, kerpiç, briket...) yapı malzemelerini birbirine bağlamak ve bu şekilde yapay taş meydana getirmek amacıyla kullanılan, havada veya suda katılma özelliği gösteren alçı, kireç ve çimento gibi malzemeler, bağlayıcı yapı malzemeleri olarak nitelendirilir.

Alçı

Alçı taşından elde edilen beyaz renkli, inorganik içerikli ve su ile karıştırıldığı zaman katılma özelliği gösteren bir bağlayıcı yapı malzemesidir. Alçı, asit reaksiyonlu bir malzeme olup, rutubetli ortamda demirin korozyona uğramasına yani paslanmasına yol açar. Kargir malzeme ve demire karşı iyi bir yapışma özelliği olmasına karşılık, ahşaba karşı zayıftır. Dolayısıyla ahşap malzemeler üzerine alçı doğrudan uygulanamaz aksi takdirde uygulandığı yüzeyden kısa süre içinde dökülür. Alçı ateşe ise dayanıklı bir malzemedir. Bu bakımdan yangına karşı dayanım aranan yerlerde kullanılabilir. Alçının aynı zamanda ısı tutuculuk değeri de yüksektir. Bu özelliği sayesinde ısıyı diğer tarafa iletmez ve iyi bir ısı yalıtımı sağlar.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Alçı, suda kolaylıkla erimesi nedeniyle, zemine yakın veya suyun etkisinde olan yerlerde kullanılmamalıdır. Dış cephe kaplaması olarak kullanıldığında da yüzeyi mutlaka su geçir-meme özelliği bulunan silikat içerikli koruyucu maddelerle ya da boyalarla kaplanmalıdır.

Demiri korozyona (paslanmaya) uğratacağı için, demir yapı malzemeleri ile bir arada kullanılmamalıdır. Metal yapı malzemeleri ile birlikte kullanılma zorunluluğu olduğu takdirde metaller, bakır veya galvanize demirden seçilmelidir.

Günümüzde alçının kullanılma yerleri, bağlayıcı malzeme olmaktan öteye geçmiş, iç mekanlarda duvar kaplama malzemesi, asma tavan malzemesi ve bölücü duvar elemanları haline dönüşmüştür. Yapıda genellikle, derz doldurulmasında ve onarım işlerinde, harç ve sıva yapımında, beton ve heykel kalıpcılığında, iç süslemecilikte kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda alçı, renklendirilebilmektedir. Ayrıca, ses ve ısı yalıtım özellikleri nedeniyle de, yapıda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Eriç, M., 1994:202).

Kireç

Kireç, kalker (kireç) taşından elde edilen beyaz renkli, inorganik içerikli ve bazı türleri havada, bazı türleri de suda katılaşma özelliği gösteren bir bağlayıcı yapı malzemesidir. Hava kireci ve su kireci olmak üzere ikiye ayrılır. Kirecin katılaşması havada bulunan karbondioksit gazının etkisi ile olduğu için, bu tür kireçler “**hava kireci**” adını alır. Hava kireçlerinin en önemli özelliği, suda erimesidir. “**Su kireci**” ise hem havada, hem de suda katılaşma özelliğine sahiptir. Su kireci kesinlikle su ve nemden etkilenmeyen bir kireç türüdür.

Kirecin en önemli özelliği, kargir (tuğla, kerpiç, briket...) malzeme ile yüksek aderans göstermesi yani iyi derecede kargir yüzeye yapışma özelliği bulunmasıdır. Deformasyon kabiliyetinin üstünlüğü nedeni ile çatlama yapmaz ve eski şekline tekrar dönebilir.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Kireç, bilinen en eski bağlayıcılardan biridir. Babil, Mısır, Hitit ve Pers uygarlıkları, hava kirecini yapıda bağlayıcı malzeme olarak, Romalılar, su kirecini, su içi inşaatlarında, Türkler de, tuğla kırıklarının öğütülüp, kireçle karıştırılması ile elde edilen “**Horasan harcı**”nı yapılarında kullanmışlardır.

Günümüzde ise kireç, sıva, bağlayıcı boya malzemesi ve plastik endüstrisinde ham madde olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kireç badana yapımında, kirecin, aderans özelliğini artırmak amacıyla, tutkal, zeytinyağı ve tuz gibi bazı katkı maddeleri ilave etmek mümkündür. Hava kireçleri, yapı içinde suyun etkisinin olmadığı yerlerde kullanılmalıdır. Su kireçleri ise, gerek yapı dışında, gerekse su içinde kullanılabilir.

Çimento

Çimento, belli oranlardaki kil ve kalkerin karıştırılıp, çeşitli sıcaklık derecelerinde pişirilmesi sonucu elde edilen, havada ve suda katılaşma özelliği gösteren, inorganik içerikli, gri veya beyaz renkli bir bağlayıcı yapı malzemesidir.

İnsanoğlu 19. yüzyıla kadar, yapıarda bağlayıcı madde olarak kireç veya puzolan kireç (volkanik esaslı killi ve kalkerli toprak) kullanmıştır. Çimento ilk olarak 19. yüzyılın başlarında bulunmuş ve bu tarihten sonra hızla yayılarak bütün dünyada kullanılan bir bağlayıcı yapı malzemesi olmuştur. Çimentonun yapı inşasına getirdiği en büyük yenilik, betonarme yapı malzemesinin bulunmasıdır. Çimento, agregası (kum-çakıl) ve inşaat demirinin bir araya gelmesi, birbiri ile çok iyi bağlayıcılık özelliği olan ve yüksek basınç mukavemetine sahip bir yapı malzemesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Günümüzde çimento, 20. yüzyıl başlarından itibaren sıva, harç, beton ve özel beton üretimi ile geniş kullanım alanı bulmuştur. Ortam şartları, kullanım yeri ve bakım gibi özellikleri göz önünde bulundurularak, birçok çimento türü, farklı amaçlar için kullanılacağı gibi, çimentonun içine bazı özel katkı maddeleri katarak çimentoyu, istenilen şartları (sıcak ya da soğuk havada beton dökmek, betona su geçirimsizlik özelliği kazandırmak gibi) sağlayıcı niteliğe getirmek de mümkündür.

Beton yapımında, karışımın içine çimentonun erimesine yol açan ve pH derecesi 7'nin altında olan asitik sular kullanılmamalıdır. Asitik özelliği ya da içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan sular, betonun ayrışmasına ve dağılmasına neden olurlar.

Çimento büzülme oranı fazla olan bir malzemedir. Büzülme miktarının beklenenden fazla miktarda gerçekleşmesi, çimento ile yapılmış tabakanın (sıva ya da döşeme kaplamasının) çatlamasına yol açar. Bu nedenle uygulamadan kısa bir süre sonra, çimentolu tabakanın katılaşmasını tamamlayınca kadar, büzülme yapıp çatlamasını önlemek için, sürekli olarak nemli tutulmalı ve sık sık sulanmalıdır.

Ayrıca, yapıdaki kullanımından önce, çimentonun dış etkenlerden korunması da önemli bir sorundur. Şantiyeye çoğunlukla kağıt torbalar içerisinde getirilen çimentonun nemden etkilenip, katılaşmaması için nem ve hava etkilerinden özellikle korunması gerekir. Çimento, en iyi şartlarda korunması halinde bile üç yıl sonunda mukavemetinin % 50'sini kaybeder. Portland çimentosu, korunması ve saklanması en kolay çimentodur. Türkiye'de beton üretiminde en çok kullanılan çimento türleri de, Portland çimentosu ve Beyaz Portland çimentosudur. Dolayısıyla, bütün bu faktörler göz önüne alındığında, kullanım için Portland çimentolarının tercih edilmesinin her bakımdan avantajlı olduğu söylenebilir.

Isı tutuculuk değeri yüksek (ısıyı iletmemeye özelliği) olan alçı, tek başına ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir mi?



SIRA SİZDE

YAPAY TAŞ YAPI MALZEMELERİ (HARÇ VE BETON)

Bağlayıcı malzemeler (kireç-çimento), agrega (kum-çakıl) ve suyun karışımı sonucunda elde edilen yapay taş malzemeler, harç ve beton olmak üzere iki gruba ayrılır.

Harç

Kireç ve çimento gibi bağlayıcı malzemeler, agrega (kum-çakıl), su ve gerektiğinde kimyasal katkı maddelerinin karışımından meydana gelen, mukavemet ve dış etkilere dayanıklılık gibi özellikler gösteren karışımlara “**harç**” denir.

Toprağın yapı malzemesi olarak kullanılması, kerpiçle beraber harcı da ortaya çıkarılmıştır. İlk önceleri çamur, doğrudan ağaç dallarını birleştirici bir malzeme, daha sonraki dönemlerde de kerpiçleri bağlayıcı harç olarak kullanılmıştır. Fakat kısa sürede toprak haline dönüşen çamurun, sağlam ve dayanıklı bir duvarın yapımı için elverişli olmadığı görülmüştür. Daha güçlü bir madde, Romalılar döneminde kireç ve kumun, su ile karıştırılması sonucu meydana getirilmiş olan kireç harcıdır. Bu yeni malzeme, sadece tuğla ve taş duvarda bağlayıcı olarak değil, yüzeyleri örten ve koruyan sıva olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Harcın gelişimi, bütün doğal bağlayıcı malzemelerin görevini gören ve homojen bir yapı malzemesi olan çimento harçlarının ortaya çıkışına kadar sürmüştür (Kuban, D., 1990:39).

Harçlar, kil, alçı, kireç, çimento ve melez (çimento-kireç) harçlar olmak üzere beşe ayrılır. Kil harçlar, topraktan yapıldıkları için en dayanaksız olan harçlardır. En iyi harç türleri, her türlü yapıda ve her türlü ortamda kullanılabildikleri için çimento ile melez (çimento-kireç) harçlardır.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Harçların; “**sıva**”, “**duvar harcı**”, “**şap**” ve “**şerbet**” olmak üzere dört farklı şekilde yapıda kullanım alanı vardır.

Estetik görünümü yanında, duvarı dış etkilere karşı korumak amacıyla kullanılan **sıvalar**, dış duvarlarda ortalama 2-3 cm, iç duvarlarda ise 1.5-2 cm kalınlığında uygulanır. Ancak, düzgün olmayan yüzeylerde bu kalınlığın artırılması gerekebilir. Dış cephelerde, çimento, su kireci ve melez, iç duvarlarda ise, kireç ve alçı harçları kullanılır.

Duvar harçları ise, kargir (tuğla, kerpiç, briket...) yapı malzemelerini birleştirmek ve böylelikle duvarların yatay yükleri taşımasını sağlamak amacıyla kullanılır. Çimento, kireç veya melez harçları, duvar harçlarını meydana getirir.

Şaplar ise, yapılarda su geçirimsizliği sağlamak ve döşemede düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla kullanılan yüksek dozajlı (içinde çimento miktarı fazla olan) harçlardır.

Yapıdaki çatlakların doldurulmasında kullanılan ve çimentodan imal edilen **şerbet**, gevşek zeminlerin sağlamlaştırılması ve dayanımının artırılmasında, çeşitli onarım işlerinde ve geçirimsizlik sağlamak amacıyla derzlerin (yan yana gelen yapı malzemelerinin arasındaki boşlukların) doldurulmasında kullanılan bir harç türüdür.

Beton

Agrega (kum, çakıl) ve çimento ile elde edilen karışımın, su ile yoğrulduktan sonra, istenilen şekil ve boyuttaki kalıplar içerisine yerleştirilip zamanla katılaşmasına, “**beton**” denir (Noğay, S., 1984:103).

İyi bir betonda tüm ince agrega tanelerinin çimento hamuruyla; tüm kaba agrega tanelerinin de harçla bütünüyle kaplanmış olması gerekir. Bu sistem içindeki bağlayıcı madde olan çimentonun suyla reaksiyonu (hidratasyon) sonucunda beton dayanım kazanır (Çobanoğlu M. ve diğ., 1997:57).

Betonlar şantiyede ya da şantiye dışında üretilir. Şantiyede üretilen betonlarda, betonu meydana getiren kısımlar, şantiyede hazırlanır ve karıştırılır. Şantiye dışında üretilen betonlarda ise, betonu meydana getiren kısımlar, şantiye dışında bulunan beton santrallerinde hazırlanır ve transmikserle (beton taşıyan kamyonlarla) şantiyeye ulaştırılır.

Beton, basınç yüklerini (kuvvetlerini) çok iyi karşılayan ve taşıyan bir malzemedir. Betonun bu özelliğinden yararlanılarak, beton, çekme kuvvetlerini karşılama özelliği olan demir donatı ile bir araya getirilmiş ve betonarme bulunmuştur. Bu gelişme, yapılarda betonarme karkas (iskelet) sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beton ısı tutuculuk özelliği son derece zayıf bir malzemedir. Çok kolayca ısıyı bir taraftan diğer bir tarafa iletir.

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Beton günümüzde yapılarda taşıyıcı eleman (temel, kolon, kiriş, döşeme...) üretimi dışında, hafif beton (dolgu ve yalıtım betonu), kaplama betonu, brüt beton (dekoratif yüzeyli beton), vakum betonu, agregası önceden yerleştirilmiş beton, silindire sıkıştırılmış beton ve lifli beton gibi özel betonların üretiminde ve çeşitli amaçlarla kullanılan prekast (fabrikada üretilmiş) hazır beton elemanların yapımında da kullanılmaktadır.

SIRA SİZDE



Harç ve beton yapımında çimento miktarını gereğinden fazla kullanmanın bir sakıncası var mıdır?

CAM YAPI MALZEMELERİ

Cam malzemeler yapılarda ışık geçirme, ses yalıtımı, iç ve dış duvar kaplamaları ve çatı örtüsü oluşturmak gibi bazı temel işlevlerin karşılanmasında olduğu kadar;

- Işık geçirme ve ısı yalıtımı,
- Işık geçirme ve görüntü gösterme,
- Işık geçirme, görüntü gösterme ve ısı yalıtımı,
- Işık geçirme, görüntü gösterme ve güvenlik sağlama,
- İstenilen ışınları geçirme ve görüntü gösterme

ve benzeri daha birçok basit ve birden fazla işlevin aynı zamanda karşılanması yanında, karmaşık işlevlerin çözümlenmesinde de kullanılan nadir malzemelerden birisidir (Toydemir, N., 1990:1).

Camın ilk kez M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya ve Mısır'da üretildiği bilinmektedir. Denizci bir kavim olan Fenikeliler'in ilk camı ürettikleri de bu bilgiler arasındadır. Aslında M.Ö. 4000 yılından beri Doğu'da cam kullanılıyordu. Ülkemizde ise, cam üretimi Sel-

çuklular döneminde başlamış, Osmanlılar döneminde de büyük bir gelişme göstermiştir. 19. yüzyılda Beykoz'daki kristal cam fabrikasının ürünleri (özellikle çeşm-i bülbülleri), büyük beğeni kazanmış ve günümüzde müzeleri süsleyen eserler haline gelmiştir. 1964 yılında Çayırova'da kurulan fabrika ile de ilk pencere camı üretilmeye başlanmıştır (Toydemir, N., 1990:2).

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Günümüzde cam yapı malzemeleri, çok farklı kullanım alanına sahiptir. “**Levha camlar**”, “**cam duvar tuğlaları**”, “**cam döşeme blokları**”, “**cam mozaikler**” ve “**cam lifleri**” en çok kullanılan türleridir.

Levha Camlar

Levha camlar, doğrudan levha olarak üretilmiş olabileceği gibi bu camların ikincil üretim işlemine tabi tutulması ile üretilmiş tabakalı ya da hava tabakalı türleri de vardır. Normal camlar, hava tabakalı camlar (ısı camlar) (Şekil 5.11.), güneş kontrol camları, mat camlar, kristal camlar, flotal camlar ve güvenlik camları (temperlenmiş camlar, tabakalı camlar, telli camlar, elektrik telli camlar) binalarda kullanılan çeşitli pencere camları olup, levha camlar grubunda yer alırlar (Toydemir, N., 1990:41).

Cam Duvar Tuğlaları

Cam malzeme ışık geçirme özelliği nedeniyle, ışık geçiren yapı malzemesi olarak üretilen ve kullanılan bir malzemedir. Bu amaçla duvar örülebilecek şekilde özel olarak şekillendirilen cam bloklara “**cam duvar tuğlası**” adı verilir (Şekil 5.12.).

Cam duvar tuğlası kullanılmasının yararları; aydınlık geniş çalışma alanları elde etmek, dekoratif görüntü yaratmak, mahremiyet sağlamak, güvenlik sağlamak, yararlı ve kullanılabilir alanları artırmak, yangını geciktirmek ve başka yerlere iletmemek olarak özetlenebilir.

Cam Döşeme Blokları

Cam malzeme hem yüksek basınç mukavemetine sahip olması, hem de ışık geçirme özelliği nedeniyle, döşeme elemanı yapımında da üretilir. Özellikle döşemelerin alt tarafına doğal ya da yapay ışığın geçmesi ve böylece alttaki mekanların aydınlatılmasının istendiği durumlarda kullanılan bu tür döşemelere, ışık geçirgen döşeme, bu amaçla kullanılan malzemelere de “**cam döşeme blokları**” adı verilir.

Şekil 5.11

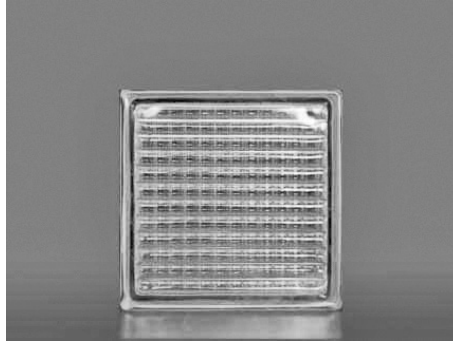
Hava tabakalı cam
(ısı cam) kesiti



Kaynak: <http://www.yapi.com.tr/V/Images/2007/sektorel/56424.jpg>, 01.04.2009

Şekil 5.12

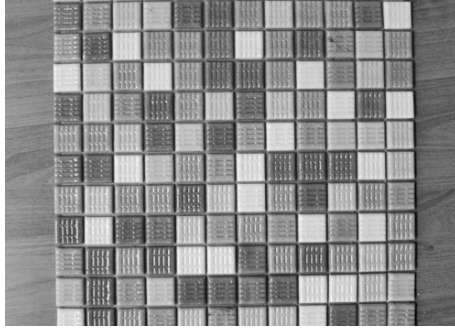
Cam duvar tuğlası



Kaynak: <http://www.motifdekorasyon.com.tr/images/urunler/camtugla/camtugla6.jpg>, 01.04.2009

Şekil 5.13

Cam mozaik



Kaynak: <http://www.havuzspa.com/UserFiles/Image/Product/cam%20mozaik%2025%2025%204%20renk%20mix.jpg>, 01.04.2009

Şekil 5.14

Cam lifi şilte



Kaynak: http://www.makinahirdavat.com/images/products/00/41/19/4119_buyuk.jpg, 01.04.2009

Cam Mozaikler

Cam malzemenin mozaik tekniğinde duvar ve döşeme kaplama malzemesi olarak uygulanan türüdür (Şekil 5.13.). Mozaik tekniğinde uygulamanın gereği olarak cam mozaikler, ön yüzleri kağıda yapıştırılmış olarak üretilirler. Duvara ya da döşemeye tutkal ile yapıştırılarak uygulanırlar. Dış etkilere son derece dayanıklı ve uzun yıllar bakım gerektirmeyen bir kaplama malzemesidir.

Cam Lifleri

Camın lif haline getirilmesi ile elde edilen bu malzemeler, genelde ısı ve ses iletme gibi yapısal sorunların kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla kullanılırlar. Cam liflerden üretilen malzemeler, kullanım alanları ve yerlerine göre; cam lifi levhalar, cam lifi şilteler (Şekil 5.14.) ve boru mantoları gibi gruplara ayrılır.

Cam lifi levhalar, ses emici ve ısı tutucu olarak duvarlarda ve döşemelerde, cam lifi şilteler, ısı yalıtımının sağlanması için çatılarda, boru mantoları da, su borularının donmaya karşı korunması ve basınçlı su borularında ses yalıtımının sağlanması amacıyla kullanılırlar.

SIRA SİZDE



Sizce günümüz yapılarının pencere doğramaları içerisinde en çok hangi tür levha camlar kullanılmaktadır?

METAL YAPI MALZEMELERİ

Metaller, yerkabuğundan cevher olarak elde edilen, homojen dokulu, katı veya sıvı halde özelliklerini değiştirmeyen, inorganik esaslı, demir, bakır, alüminyum, çinko ve kurşun gibi çeşitli yapı malzemeleridir (Eriç, M.,1994:281). Tarihin çok eski dönemlerinden beri metaller biliniyor olmasına rağmen, 19. yüzyılda endüstriyel üretime kavuşmuşlar ve yaygın yapı malzemesi olarak ancak 20. yüzyılda kullanılmaya başlanılmışlardır. Metaller, 20. yüzyılın başlarında çelik karkas (iskelet) sistemli gökdelenlerin inşasında, ilerleyen yıllarda da cephe kaplama malzemesi olarak yapılarda uygulama alanı bulmuştur (Atmaca, M., 2003:31-32).

Metallerin, mukavemeti diğer malzemelerden büyüktür, aynı zamanda plastik şekil vermeye, döküme ve işlemeye elverişlidir. Perçin, civata ve kaynakla birleştirilirler. Buna karşılık diğer malzemelere oranla daha ağır ve pahalıdırlar, korozyon (paslanma) sonucu zamanla bozuldukları için korunmaları gerekir (Kocataşkın, F., 1972:143).

Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri

Döküm veya şekillendirilmiş profil ve levha halinde üretilen metal malzemeler yapıda, “taşıyıcı”, “kaplama”, “doğrama” ve “tesisat elemanları” olmak üzere dört farklı şekilde kullanılır.

Taşıyıcı Elemanlar

Günümüzde yapıya taşıyıcı eleman olarak giren metaller, çoğunlukla çelik yapı malzemeleridir. Büyük açıklıkların geçilmesinde veya çok katlı yapılarda, kafes kiriş (Şekil 5.15.) ve çelik karkas (Şekil 5.16.) şeklinde kullanılmakta veya betonarme yapı elemanları içinde donatı malzemesi olarak yer almaktadır.

Kaplama Elemanları

Yapıların çatılarında kullanılan malzemeler galvanize sac, alüminyum, bakır ve çinkodur. Yapıların cephelerinde ise çoğunlukla alüminyum malzemeler kullanılmakta ve kolon, kiriş ve döşeme gibi taşıyıcı elemanlar üzerine, giydirme cephe olarak adlandırılan sistemle uygulanmaktadır.



Şekil 5.15

Uzun kafes kiriş

Kaynak: http://www.celikkasadunyasi.com/tr/data/media/130/UZAY_KAFES1.jpg, 01.04.2009



Şekil 5.16

Çelik karkas (iskelet)

Kaynak: Gökaltun, E.: 2008

Doğrama Elemanları

Doğrama elemanı olarak kullanılan metal malzemeler, demir ve alüminyumdur. Alüminyum, demir gibi bakım gerektiren ve korozyona (paslanmaya) uğrama tehlikesi olan bir malzeme olmadığı için günümüzde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Demir doğramaları, projesine göre şantiyede veya atölyelerde yaptırmak, alüminyum doğramaları ise kendi özel detaylarına göre fabrikalarda yaptırmak veya hazır olarak seçip yerine uygulamak mümkündür.

Tesisat Malzemeleri

Bu grupta ise, yapının temiz su, pis su ve ısıtma tesisatlarında kullanılan demir ve bakır borular ile musluk ve radyatör gibi tesisat armatürleri yer alır.

SIRA SİZDE



Metaller, su ve nem ile temas eden yerlerde kullanılabilir mi?

PLASTİK YAPI MALZEMELERİ

Plastikler, petrol, kömür ve pamuk gibi maddelerden kimyasal yöntemlerle elde edilen organik malzemelerdir. Değişik türde plastikler mevcuttur. Bunların ortak özellikleri, hafif, elektrik ve ısı iletimi yapmayan, nem almayan, yüksek korozyon (paslanma) dayanımlı, kimyasal maddelere dirençli, özellikle döküm ve diğer işleme yöntemlerine elverişli, istenilen renkte ve şeffaf olarak üretilebilir, süngerleşebilir ve ince tabaka haline getirilebilir olmalarıdır (Güngör, Y., 2001:119).

Plastik endüstrisi, bugün dünyanın en büyük ve en zengin endüstri kollarından biridir. Plastik bu kadar yaygın kullanılmasında, ekonomik olmasının dışında, belki de en önemli özelliği ısı işlemler uygulandığında yumuşamaları ve çeşitli kalıplar sayesinde istenilen formlara kolayca dönüşüp, soğutulduklarında da içinde bulundukları kalıbın şeklini korumalarıdır (<http://www.plastik.gen.tr/plastik-nedir.php>, 25.03.2009). Plastik türleri ve plastikten üretilen malzemeler sayılamayacak kadar çoktur. Yapıldıkları ham maddelere göre değişik isimler alan plastiklerin tabak-çanak, oyuncak, nefesli müzik aletlerinden, perde, örtü, muşamba ve yağmurluğa kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Yapılarda ise, çatı ve döşeme kaplama malzemeleri, tesisat armatürleri, pis su ve temiz su tesisatı boruları, küpeşte, süpürgelik, hazır sıva ve boyalar, derz dolgu harçları, harç ve beton katkı malzemeleri, buhar, nem ve su geçirimsizlik malzemeleri ile pencere ve kapı doğramaları olarak oldukça geniş bir çeşitliliğe ve yaygın bir kullanıma sahiptir.

SIRA SİZDE



Sizce plastik yapı malzemeleri kullanmanın yapı ve insan sağlığına olumsuz etkileri var mıdır?

YALITIM MALZEMELERİ

Yapılar, insanları ve sahip oldukları canlı cansız varlıkları dış etkenlerden korumak üzere inşa edilir. Her yapının inşa edilmesinin, amacına hizmet edecek nitelikte olması gerekir. Yapının sağlamlığını koruması ve kullanışlı olabilmesi için insan ve diğer canlı cansız varlıklara zarar veren su, nem ve ısı yapının kabuğunda (duvar, döşeme, çatı...) dışarıdan içeri girmesi ve içeriden dışarı çıkması önlenmelidir. Bu amaçla yapıyı kendi elemanlarına, içindeki maddelere, canlılara ve insanlara zarar verici etkilerden korumak için yapılan işlemlere “yalıtım” adı verilir. Yalıtım yapılmasında kullanılan malzemelere de yalıtkanlar, yalıtım gereçleri, izolasyon malzemeleri veya tecrit malzemeleri adı verilir (Çobanoğlu M. ve diğ., 1997:191).

Yalıtım yapıldığı yere ve uygulandığı yapı elemanlarına göre temellerde, duvarlarda, döşemelerde ve çatılarda olmak üzere dört gruba, yapılış amacına ve önlediği etkenlere

göre de, su ve neme karşı yalıtım ile ısıya karşı yalıtım olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu amaçla kullanılan malzemeler de yine kendi içlerinde su ve nem yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtım malzemeleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Su ve Nem Yalıtım Malzemeleri

Yaşamın kaynağı olan su, bir yönüyle yapıları oluşturmada vazgeçilmez bir yapı malzemesiyken diğer bir yönüyle de, özellikle inşaatı tamamlanmış yapıların üzerinde, üç değişik hali olan sıvı, katı (buz) ve buhar halleriyle birtakım olumsuzluklar yaratan bir etkene dönüşür. Suyun her üç haline karşı yapılarda ve yapıların ilgili elemanlarında önlem almak gerekir (Toydemir N. ve diğ., 2000:101).

Yapının neme ve suya karşı önlem alınması gereken en önemli bölümleri, temel, duvar, döşeme ve çatılardır. Temel, duvar, döşeme ve çatılarda; yalıtımlı çimento harcı ile sıva veya şap yapılarak, düzeltilmiş yüzeye sıvı yalıtım malzemesi sürülerek, levha halindeki yalıtım membranları (Şekil 5.17.) ile yüzey kaplaması yapılarak ve yüzeye mastik asfalt veya asfalt betonu dökülerek, su ve neme karşı dört farklı malzeme seçeneği ile gerekli önlemleri almak mümkündür.

Temel, duvar ve döşemelerde dört malzemenin tamamı da kullanılabilir. Levha halindeki yalıtım membranları, son derece esnek malzemeler oldukları için kolay kolay deforme olmazlar ya da yırtılmazlar. Yatay, düşey, eğik ya da eğrisel yüzeylere kolayca yapıştırılabilirler. Diğer yalıtım malzemeleri genelde esneklik özelliği olmayan malzemeler oldukları için, uygulandıkları yüzeyde meydana gelebilecek bir değişiklik (örneğin; temelin oturması ya da döşemede çatlak meydana gelmesi gibi) ile, yalıtım uygulamasının kesintiye uğramasına ve bu noktalardan nem ve su geçişinin olanaklı hale gelmesi söz konusu olabilir. Çatılarda ise, genellikle çatı kaplama malzemesinin hemen altına levha halinde serilen esnek nem ve su yalıtım malzemeleri uygulanır. Diğer yalıtım malzemelerinin çatı kaplamasının altına uygulanması pratikte mümkün değildir.



Şekil 5.17

Su yalıtım
membranı

Kaynak: <http://www.made-in-china.com/image/2f0j00NCSEvmusEUrgM/EPDM-Waterproofing-Membrane.jpg>, 01.04.2009

Isı Yalıtım Malzemeleri

Binalarda ısı kaybını önleyerek soğuk havalarda yakıt giderlerini azaltmak ve sıcak havalarda dışarıdan gelecek ısıyı önleyerek daha rahat ve sıhhi şartları sağlamak için ısıya karşı koyabilen malzemelerle yalıtım yapılır. Isı tutucu malzemeler, genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan bir iskelet şeklindedir. Bu bünye yapısının doğal bir sonucu olarak ısı tutucu malzemeler hafiftir (Toydemir ve diğ., 2000:84).

Isı yalıtımı amacıyla kullanılan malzemeler doğal ve yapay malzemeler olarak ikiye ayrılır:

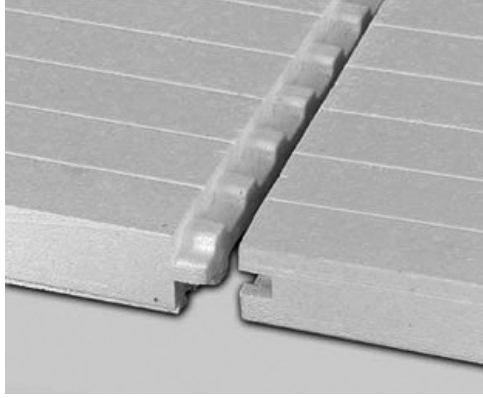
1. Doğada var olan malzemelerden üretilen ısı tutucu malzemeler:
 - a. Bitkisel ve hayvansal kökenli ısı tutucu malzemeler: Bu gruptaki malzemelerin ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmesi için bazı üretim işlemlerinden ge-

çirilmeleri gerekir. Örneğin; Ahşap talaşı, oluklu mukavva, saz ve kamış, keten, saman, yün, keçi kılı gibi.

- b. Mineral kökenli ısı tutucu malzemeler: Bu gruba, doğada doğrudan var olan ısı tutucularla, bu malzemelerin ısı yalıtımı için işlenmesiyle elde edilen malzemeler girer. Örneğin; Taş yünü, cam yünü, cam pamuğu, cam köpüğü gibi.
2. Doğada var olmayan ve sentetik olarak üretilen ısı tutucu malzemeler: Bu gruba giren yapay ısı yalıtım malzemeleri polimerlerden (plastiklerden) oluşur (Şekil 5.18.). Örneğin; Polistren (PS), polüretan (PUR), polivinilklorür (PVC), polietilen (PE) (Toydemir ve diğ., 2000:89-90). Binalarda yoğun olarak kullanım alanı bulan strafor, bir polistren ısı yalıtım malzemesidir.

Şekil 5.18

Sentetik ısı yalıtım malzemesi



Kaynak: [http://www.demiroglutoprak.com.tr/Urun/Resimler/stroton%20panel%20buyuk%20\(315%20x%20315\).jpg](http://www.demiroglutoprak.com.tr/Urun/Resimler/stroton%20panel%20buyuk%20(315%20x%20315).jpg), 01.04.2009

Binaların ısıya karşı yalıtım önlemini alınması gereken bölümleri duvarlar, döşemeler ve çatılardır. Doğal ve yapay ısı yalıtım malzemeleri, söz konusu bu yapı elemanlarına, kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak çok farklı şekillerde uygulanır.

Levha şeklinde olan yalıtım malzemeleri duvarlara, yapıştırıcı ile, özel tespit malzemesi (dübel ve vida...) ile veya ahşaptan ya da hafif metalden yapılmış taşıyıcı bir ızgara sistemi yardımıyla tespit edilirler. Levha ısı yalıtım malzemelerinin döşemelere uygulanmasında ise, genelde herhangi bir tespit elemanı ya da malzemesi gerekmez.

Şilte şeklinde olan yalıtım malzemeleri yatay ve yataya yakın eğimlerdeki yapı elemanları (çoğunlukla çatı aralarındaki döşeme) üzerine serbest şekilde serilir (bkz. Şekil 5.14.). Harcın içine katılarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ise, yapıdaki yerine sıva ya da şap olarak uygulanır.

Blok halinde örülerek kullanılan ısı yalıtım malzemeleri de, delikli tuğla ve gazbeton duvar bloklarıdır. Bunlar da duvar örgüsü içinde yerlerine harç ile tespit edilirler. Ancak hiçbir zaman delikli tuğla ya da gazbeton kendi başına bir ısı yalıtım malzemesinden beklenen performansı sergilemez. Bu blokların kullanımı ile örülen duvarlar, mutlaka levha, şilte ya da harca katılarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmalı ve duvar katmanının ısı geçirimsizlik direnci artırılmalıdır.

SIRA SİZDE



12

Yapılarda yoğun olarak kullanım alanı bulan bir ısı yalıtım malzemesi olan strafor, sizce dayanıklı bir malzeme midir?

Özet



Doğal taş türleri ve doğal taş yapı malzemelerinin kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Dünyanın en eski yapı malzemelerinden birisi olan doğal taşlar, günümüz yapılarında da yoğun şekilde kullanılmaktadır. Harç ve beton yapımında agrega (kum-çakıl) malzemesi, temel ve duvar yapımında taşıyıcı malzeme, döşeme ve dış cephede ise kaplama malzemesi olarak farklı kullanım alanlarına sahiptir. Ayrıca, ısı ve yangın yalıtım malzemesinin yanı sıra, heykel ve anıtlarda da aranan bir malzemedir.



Ahşap yapı malzemelerinin türleri ve kullanım alanlarını tanımlayabilecektir.

Ahşap, doğada çok kolay bulunan ve elde edilen bir malzeme olması dolayısıyla, binlerce yıl boyunca hemen hemen bütün uygarlıkların başlıca yapı malzemelerinden birisi olmuştur. Günümüzde ormanların giderek azalması, ahşabın kullanımında belirli bir azalma ve sınırlama getirmiş olsa da, bu durum aynı zamanda, ahşabın, özellikle yonga ve lif haline getirilerek yapay şekillerde kullanımına yol açan yöntemlerin de gelişimine neden olmuştur. Ahşapla normal şartlarda, çok küçük mekanların üzerindeki açıklıkları geçmek mümkünken, ahşap levhaların üst üste yapıştırılıp preslenmesi ile elde edilen lamine (tabakalı) ahşaplarla, yüzme havuzu, spor salonu gibi çok büyük alanların üzerindeki açıklıkları geçmek olanaklı hale gelmiştir.



Kerpiç yapı malzemelerinin genel özelliklerini açıklayabilecektir.

Killi toprak ve samanın karıştırılıp, kurutulmasına dayanan kerpiç, hiç kuşkusuz üretimi en kolay olan yapı malzemelerinden birisidir. Günümüzde sadece gelişmemiş ya da az gelişmiş toplumların malzemesi olmaktan çıkıp, ucuz ve kolay şekilde üretilmesi, üretim sırasında çevreyi kirletmemesi, nefes alan bir malzeme olması ve buna bağlı olarak kerpiçten yapılmış binalarda yaşayanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması gibi nedenlerden ötürü, dünyanın en gelişmiş ve ekonomisi güçlü ülkelerinin de kullandığı bir yapı malzemesi olmuştur.



Seramik yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını tanımlayabilecektir.

Kil ve çeşitli katkı maddelerinin karıştırılıp, pişirilmesi ile elde edilen bir malzemedir. Pişirilme sıcaklığı

son derece önemli olup, farklı pişirme sıcaklıkları, seramik malzemenin farklı alanlarda kullanılmasını olanaklı hale getirmektedir. Seramikler; döşeme, iç ve dış duvar ile çatı kaplamasından, sıhhi tesisat malzemesine kadar yapılarda çok geniş bir kullanım ve uygulama alanına sahiptir.



Hafif blok yapı malzemelerin türlerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Gazbeton, beton briket ve bims blok bu gruptaki malzemelerin en önemli türleridir. Ortak özellikleri hafif olmaları ve bu nedenle yapı üzerine fazla ağırlık getirmemeleridir. Yapının ağırlığı azaldığı için, deprem kuvvetlerinden etkilenmesinde de önemli bir düşüş meydana gelmektedir. Hafif olmalarının en önemli nedeni boşluklu (gözenekli) bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu özellik aynı zamanda ısı yalıtımı açısından da çok önemli yararlar getirmektedir. Bünyelerindeki boşluklarda hava hapsedildiği için, yapının içinden dışarıya doğru ya da tam tersi, yapının dışından içine doğru meydana gelebilecek hava akışları engellenmekte, böylelikle ısı iletimi önlendiği içinde iyi bir ısı yalıtımı sağlanmaktadır.



Agregaların genel özelliklerini tanımlayabilecektir.

Harç, sıva ve beton üretiminde kullanılan agregalar hem doğal, hem de yapay şekillerde elde edilmektedir. Betonun içeriğinin yaklaşık % 75'ini oluşturduğu için, agregalar son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle her agreganın inşaatta yapı malzemesi olarak kullanılması doğru değildir. Agregalar, yapıda hem serbest şekilde (temellerin, zemin döşemelerinin ve yol kaplamalarının altında), hem de aglomere (sıva, harç, beton...) malzemesi olarak yer alır.



Bağlayıcı yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Asıl amacı doğal taş, agrega ve kargir yapı malzemelerini birbirine bağlamak olan bağlayıcı yapı malzemeleri, alçı, kireç ve çimento olmak üzere üç gruba ayrılır. Her üçünün de ana ham maddesi doğal malzemelerdir. Alçı ve kireç binlerce yıldan beri kullanılan bağlayıcı yapı malzemeleridir. Çimento, bu yapı malzemeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yeni bir malzeme sayılır. Alçı, su ve nemden kolaylıkla etkilendiği için çoğunlukla yapının iç mekanlarında tercih edilen ve kullanılan bir malzemedir. Kireç, günümüzde daha

çok çimento ile karıştırılarak kullanılmakta ve her ikisi birlikte yapılarda uygulama ve kullanım açısından iyi bir performans sergilemektedirler. Çimento kullanım oranı açısından yapılarda en çok kullanılan bağlayıcı yapı malzemesidir. Her türlü ortamda, uygulanma ve kullanma özelliğine sahiptir.



Yapay taş yapı malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Harç ve beton, her şekildeki kalıp içine dökülerek farklı biçimlere sahip oldukları ve belki de, görünüm olarak taşa benzedikleri için, yapay taş yapı malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar. Kil, alçı, kireç ve çimento gibi bağlayıcı malzemelerden harç elde edilmektedir. Yapıda da, sıva, duvar harcı, şap ve şerbet olmak üzere dört farklı şekilde kullanılmaktadır. Beton ise, hem taşıyıcı, hem de taşıyıcı olmayan yapı elemanlarının üretiminde kullanılan bir malzemedir. Temel, kolon, kiriş ve döşeme gibi taşıyıcı yapı elemanlarında beton, demir donatı ile birlikte kullanılmak zorundadır.



Cam yapı malzemelerinin genel özellikleri ve kullanım alanlarını tanımlayabilecektir.

Cam yaklaşık 6000 yıldan beri bilinen bir malzeme olmasına rağmen, yapı malzemesi olarak kullanımı o kadar da eski değildir. Esas olarak cam, binalarda ışık geçirme ve görüntü gösterme amacıyla kullanılsa da, gerektiğinde ve istenildiğinde, ısı yalıtımı, güvenlik sağlama ve istenilen ışınları geçirme gibi görevleri de yerine getirebilen bir malzemedir. Cam, yapılarda daha çok, levha camlar, cam duvar tuğlaları, cam döşeme blokları, cam mozaikler ve cam lifleri şeklinde kullanılır.



Metal yapı malzemelerinin genel özellikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Metaller çok eski dönemlerden beri bilinen yapı malzemeleri olmalarına rağmen, yapıdaki kullanımları çok sınırlı düzeydeydi. Yapının hemen hemen her yerinde kullanılabilme özelliğini ancak 19. yüzyıldaki endüstriyel gelişmelerin paralelinde kazanmıştır. Diğer malzemelere göre daha ağır olması, maliyetinin birçok yapı malzemesi ile karşılaştırıldığında yüksek olması ve hepsinden önemlisi, su ve nem ile temas ettiğinde korozyona (paslanma) uğraması, metal yapı malzemelerinin dezavantajlarıdır. Metaller, yapılarda,

taşıyıcı, kaplama, doğrama ve tesisat malzemeleri şeklinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Plastik yapı malzemelerinin genel özelliklerini tanımlayabilecektir.

Petrol ve kömür gibi fosil içerikli maddelerden elde edilen plastikler, günümüzde dünyanın en büyük ve en zengin endüstriyel üretim malzemelerinden birisidir. Özel kalıplar ile, en zor şekillere bile kolayca dönüştürülmesi en büyük avantajıdır. Yapılarda, çatı ve döşeme kaplama malzemeleri, tesisat armatürleri, pis su ve temiz su tesisatı boruları, küpeşte, süpürgelik, hazır sıva ve boyalar, derz dolgu harçları, harç ve beton katkı malzemeleri, buhar, nem ve su geçirimsizlik malzemeleri ile pencere ve kapı doğramaları olarak oldukça geniş bir çeşitliliğe ve yaygın bir kullanıma sahiptir.



Yalıtım malzemelerinin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.

Yalıtım, yapının sağlamlığını koruması ve kullanışlı olabilmesi için insan ve diğer canlı cansız varlıklara zarar veren su, nem ve ısıнын yapı kabuğunda (duvar, döşeme, çatı...) dışarıdan içeri girmesi ve içeriden dışarı çıkması önlemek amacıyla, yapıyı kendi elemanlarına, içindeki maddelere, canlılara ve insanlara zarar verici etkilerden korumak için yapılan işlemlerdir. Yalıtım yapıldığı yere ve uygulandığı yapı elemanlarına göre temellerde, duvarlarda, döşemelerde ve çatılarda olmak üzere dört gruba, yapılış amacına ve önlediği etkenlere göre de, su ve neme karşı yalıtım ile ısıya karşı yalıtım olmak üzere ikiye ayrılır. Sıvı, katı (buz) ve buhar halleriyle su, binalarda birtakım olumsuzluklar yaratan bir etkene dönüşür. Bunun sonucunda yapı elemanlarında, malzemenin özelliklerine bağlı olarak küflenme, çürüme, korozyon (paslanma), kabarma ve dökülme gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Su yalıtımı, suyun bu üç haline karşı yapılarda ve yapıların ilgili elemanlarında önlem almak amacıyla yapılan uygulamaları kapsar. Isı yalıtımı ise, binalarda ısı kaybını önleyerek soğuk havalarda yakıt giderlerini azaltmak ve sıcak havalarda dışarıdan gelecek ısıyı önleyerek daha rahat ve sıhhi şartları sağlamak için ısıya karşı koyabilen malzemelerle alınan önlemleri içerir.

Kendimizi Sınyalım

1. Aşağıdakilerden hangisi inorganik yapı malzemesidir?
 - a. Plastik
 - b. Kum
 - c. Ahşap
 - d. Kauçuk
 - e. Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi ahşap döşeme kaplama malzemesidir?
 - a. Sunta
 - b. Kontrplak
 - c. Parke
 - d. Lambri Kaplama
 - e. Yalı Baskısı
3. Seramik döşeme kaplama malzemelerini, seramik duvar kaplama malzemelerinden ayıran **en önemli** fark aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. Değişik şekil ve boyutlarda üretilmesi
 - b. Yüksek sıcaklık derecesinde pişirilmesi
 - c. Sırlanarak üretilmesi
 - d. İstenilen her renkte üretilmesi
 - e. Kalınlıkları daha fazla olacak şekilde üretilmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi özel testeresi sayesinde kolaylıkla kesilebilen bir yapı malzemesidir?
 - a. Bims Blok
 - b. Asmolen Tuğlası
 - c. Gazbeton Blok
 - d. Beton Briket Blok
 - e. Yatay Delikli Tuğla
5. Aşağıdaki malzemelerden hangisi, birlikte kullanıldığında zaman demiri korozyona uğratar?
 - a. Alçı
 - b. Su Kireci
 - c. Hava Kireci
 - d. Puzolan
 - e. Çimento
6. Dış etkilere **en dayanıklı** harç türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. Kireç Harcı
 - b. Melez Harç
 - c. Kil Harcı
 - d. Alçı Harcı
 - e. Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi cam yapı malzemelerinin işlevlerinden biri **değildir**?
 - a. Isı yalıtımı
 - b. Güvenlik sağlama
 - c. Işık geçirme
 - d. Su yalıtımı
 - e. Ses yalıtımı
8. Aşağıdaki metallerden hangisi çatı kaplama malzemesi olarak **kullanılmaz**?
 - a. Alüminyum
 - b. Bakır
 - c. Pirinç
 - d. Çinko
 - e. Galvanize Sac
9. Aşağıdakilerden hangisi su yalıtım malzemesidir?
 - a. Mastik asfalt
 - b. Cam Lifi Levha
 - c. Vakum Betonu
 - d. Melez Harç
 - e. Bims
10. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal kökenli ısı yalıtım malzemesi **değildir**?
 - a. Cam Pamuğu
 - b. Oluklu Mukavva
 - c. Keten
 - d. Saman
 - e. Saz ve Kamış

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|---|
| 1. b | Yanıtınız yanlış ise “Kökenine (İçyapısına) Göre Yapı Malzemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. c | Yanıtınız yanlış ise “Ahşabın Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. e | Yanıtınız yanlış ise “Seramik Yapı Malzemelerinin Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. c | Yanıtınız yanlış ise “Gazbeton Blok Yapı Malzemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. a | Yanıtınız yanlış ise “Alçı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. b | Yanıtınız yanlış ise “Harç” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. d | Yanıtınız yanlış ise “Cam Yapı Malzemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. c | Yanıtınız yanlış ise “Metal Yapı Malzemelerinin Yapıdaki Kullanılma Şekli ve Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. a | Yanıtınız yanlış ise “Su ve Nem Yalıtım Malzemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. a | Yanıtınız yanlış ise “Isı Yalıtım Malzemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Doğal taşlar renkleri, farklı dokuları ve estetik görünümeleri nedeni ile insanları her zaman ve her yerde etkileyen malzemelerdir. Bunun yanı sıra, her türlü olumsuz etkiye karşı uzun süre en iyi direnci gösteren malzeme olması nedeniyle de, doğal taşlar günümüz yapılarında sıkça kullanılan yapı malzemeleridir.

Sıra Sizde 2

Yapının dış cephesinde ahşapların üst üste bindirilmesi ile oluşturulan yalı baskısı, geçmiş dönemlerde İstanbul'daki tarihi yalıların cephelerinde kullanılan bir ahşap cephe kaplama tekniği olmuştur. Bu nedenle de kaplama tekniğine, yalı baskısı adı verilmiştir. Günümüz yapılarında da, doğal ahşabın yanı sıra, yapay ahşap ve p.v.c. gibi malzemelerle bu cephe kaplama tekniği uygulanmaktadır.

Sıra Sizde 3

Kerpiç su ve neme karşı hassas bir malzeme olduğu için, yağışı bol olan yerlerde kullanılması sakıncalıdır. Kerpiç, bu nedenle, ülkemizde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışı az olan bölgelerinde yaygın olarak kullanılır. Kerpicin kullanılmasının zorunlu kılan en önemli nedenlerden birisi de, bulunulan bölgede bina yapmak için gerekli olan ahşap ve taş malzemenin kısıtlı olması ya da hiç olmamasıdır.

Sıra Sizde 4

Taşıyıcı özelliği olan delikli tuğlalar, düşey delikli olarak üretilirler ve çok yüksek basınç dayanımına sahiptirler. Taşıyıcı özelliği olmayan delikli tuğlalar ise, yatay delikli olarak üretilirler. Basınç dayanımları ise, oldukça düşüktür. Taşıyıcı özelliği olmayan delikli tuğlayı, taşıyıcı amaçla kullanmak son derece tehlikeli ve yanlıştır.

Sıra Sizde 5

Yapının toplam yükü azaltılarak, yapının, deprem kuvvetlerinden etkilenmesi önemli ölçüde azaltılabilir. Deprem sırasında, yapı kendi ağırlığına, deprem kuvvetlerine karşı direnç gösterir. Yapının ağırlığı arttıkça, gösterdiği dirençte de bir artış olur, ancak deprem kuvvetlerinden etkilenmesi de yapının ağırlığına bağlı olarak artar. Bu nedenle yapının taşıdığı yükler açısından ağır olması, bir avantaj sağlamaz, tam tersi dezavantaj sağlar. Bu bakımdan yapının yüklerini azaltmak için yapılacak en iyi çözümlerden birisi, kapladığı alan itibarıyla yapıda oldukça büyük bir yer kaplayan duvarlarda, hafif blok tuğla kullanmaktır.

Sıra Sizde 6

Deniz kumunun bileşiminde deniz tuzu ve birçok kimyasal madde vardır. Eğer deniz kumu çok iyi şekilde yıkanmadan harç ve beton yapımında kullanılırsa, deniz tuzu ve kimyasal maddeler, zaman içinde harcın ve betonun bağlayıcılık özelliğinin bozulup, ayrışmasına neden olur. Betonarmede ise, betonun bozulmasına ve ayrışmasına ek olarak, demir donatıyı korozyona (paslanma) uğratarak, betonarme elemanın (kolon, kiriş...) taşıyıcılık özelliğinin yitirilmesine yol açar.

Sıra Sizde 7

Alçı ısı tutuculuk değeri yüksek olan yani ısıyı büyük ölçüde bir taraftan diğer tarafa iletmeme özelliği olan bir yapı malzemesi olmasına rağmen, tek başına ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz. Çünkü ısı yalıtım malzemelerinin ısı tutuculuk değerleri ile karşılaştırıldığında, alçının ısı tutuculuk değeri oldukça düşük seviyededir. Bu nedenle ısı yalıtım malzemesi olarak değerlendirilemez. Ayrıca su ve nemden kolayca etkilenen bir malzeme olduğu için, ıslanan bir alçı tabakası ya da levhası ısı tutuculuk değerini kaybeder.

Sıra Sizde 8

Çimento fazla miktarda büzülme yapan bir yapı malzemesi olduğu için, büzülme miktarına bağlı olarak çimento ile yapılmış bir sıvada ya da döşeme kaplamasında çatlamalar meydana gelir. Çimento miktarındaki artışa paralel olarak da, büzülme ve dolayısıyla çatlama miktarı artar. Bu nedenle, harç ve beton için standartlarda verilen çimento miktarlarına uyulmalı ve bir zorunluluk olmadıkça da bu değerler aşılmamalıdır.

Sıra Sizde 9

Yapıların pencere doğramaları içinde tek camdan oluşan normal camlar ile çift camdan oluşan hava tabakalı camlar (ısı camlar) kullanılmaktadır. Ancak tek tabaka camdan meydana gelen normal camlarda, ısı geçişi çok kolay ve fazla miktarda gerçekleştiği için, son yıllarda bunların yerine ısı geçişini büyük ölçüde engelleyen arasına hava hapsedilmiş çift camdan oluşan hava tabakalı camlar (ısı camlar) daha fazla tercih edilmektedir.

Sıra Sizde 10

Paslanmaz çelik (nikel ve krom içerikli çelik), galvanize sac, çinko ve alüminyum gibi metaller, normal şartlarda suya ve neme dayanıklı metaller olarak kabul edilir. Yüzeylerine koruyucu kimyasallar uygulanarak da korozyona karşı dirençlerini artırmak mümkündür. Dolayısıyla su ve nem ile temas eden yerlerde kullanılabilirler. Ancak sürekli olarak suyun içerisinde ve özellikle de deniz suyu içerisinde olan

ortamlarda metalleri kullanmak son derece risklidir. Çünkü deniz tuzu ve kimyasallar metalleri kolaylıkla korozyona uğratabilirler.

Sıra Sizde 11

Fosil içerikli maddelerden üretilen plastikler, doğada kendi kendine yok olmayan malzemelerden birisidir. Plastik yapı malzemeleri su ve neme karşı tamamıyla geçirimsiz olmaları nedeniyle, havayı da geçirmezler. Yani plastikler, nefes almayan bir malzemedir. Nefes almayan malzemelerin yapıda yoğun şekilde kullanılması, yapı içinde meydana gelen terleme ve yoğunlaşma gibi nem ve su buharı oluşumlarının yapı dışına atılamayıp, iç mekanda özellikle duvar ve tavan yüzeylerinde birikmesine neden olur. Biriken bu nem ve su buharları zaman içerisinde boya ve sıva gibi kaplama malzemelerinin içine işleyerek çeşitli hasar ve bozulmalara yol açabilir.

Sıra Sizde 12

Strafor, diğer ısı yalıtım malzemelerine göre daha ucuz olması ve uzun yıllardan beri gelen alışkanlıklardan dolayı ülkemizdeki inşaat sektöründe eskiden beri yoğun olarak kullanılan bir ısı yalıtım malzemesidir. Taneciklerden oluşan bir ısı yalıtım malzemesi olması nedeni ile darbe, basınç ve aşınma gibi faktörlerden kolaylıkla etkilenmektedir. Ayrıca doğrudan su ile temas eden yerlerde kullanıldığında da belli bir süre sonra taneciklerinde ayrışmalar görülebilmektedir. Dolayısıyla yapıdaki bu gibi sorunlu noktalarda kullanıldığı takdirde, benzer ısı yalıtım malzemelerine göre daha dayanıksız olduğu söylenebilir.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Atmaca, M. (2003), “**Yapı Metalleri**”, Mühendislik Yayıncılık, Ankara.
- Çobanoğlu, M. ve diğ. (1997), “**Yapı Malzemeleri El Kitabı**”, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayınları, Ankara.
- Eriç, M. (1994), “**Yapı Fiziği ve Malzemesi**”, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
- Gökaltun E. (2008), “**Yapı Bilgisine Giriş Ders Notları**”, (Yayınlanmamış), Eskişehir.
- Günay, R. (2002), “**Geleneksel Ahşap Yapılar**”, Birsan Yayınevi, İstanbul.
- Güngör, Y. (2001), “**Malzeme Bilgisi**”, Beta Basım Yayım, İstanbul.
- Gürdal, E. (19...), “**Kerpiç Ders Notları**”, (Yayınlanmamış), İstanbul.
- Hasol, D. (1990), “**Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü**”, YEM Yayın, İstanbul.
- Kocataşkın, F., (1972), “**Yapı Malzemesi Dersleri**”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.
- Kuban, D., (1990), “**Mimarlık Kavramları**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
- Yücesoy, L. (1998), “**Temeller, Duvarlar, Döşemeler**”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
- Noğay, S. (1984), “**Yapı Gereçleri**”, Teknik Kitaplar Serisi, Ankara.
- Örs, Y., Keskin, H. (2001), “**Ağaç Malzeme Bilgisi**”, Atlas Yayın, İstanbul.
- Toydemir, N. (1990), “**Cam Yapı Malzemeleri**”, Sakarya Gazetecilik ve Matbaacılık, Eskişehir.
- Toydemir, N. (1991), “**Seramik Yapı Malzemeleri**”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Sayı: 1447, İstanbul.
- Toydemir, N. ve diğ. (2000), “**Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme**”, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
- Türkçü, Ç. (1997), “**Yapım**”, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir.
- Vitruvius (1993), “**Mimarlık Üzerine On Kitap**”, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara.

Yararlanılan İnternet Adresleri

- <http://tdkterim.gov.tr/bts/>, 23.03.2009
- <http://www.plastik.gen.tr/plastik-nedir.php>, 25.03.2009
- http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nka_mimarisi, 26.03.2009
- <http://www.insaatmuhendisligi.net/index.php?topic=70.msg278>, 26.03.2009
- <http://www.tgub.org.tr/Default.asp?L=TR&mid=232>, 26.03.2009
- <http://www.blokbims.com.tr/>, 26.03.2009
- <http://www.aybims.com/beton.htm>, 26.03.2009
- <http://www.kerpicev.com/uretimstandarti.htm>, 27.03.2009

6

Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Taşıyıcı sisteme gelen yükleri tanımlayabilecek,
 - Taşıyıcı sistemler için temel koşulları açıklayabilecek,
 - Taşıyıcı sistem-malzeme ilişkisini açıklayabilecek,
 - Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırmasını yapabilecek,
 - Taşıyıcı sistem elemanlarını açıklayabilecek,
- bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Taşıyıcı Sistemler
- Taşıyıcı Sistem Elemanları
- Yükler

İçindekiler



Yapılarda Taşıyıcı Sistemler

TAŞIYICI SİSTEMLER

Yapılar, büyüklükleri ne olursa olsun çeşitli yüklerin etkisi altındadır. Yüklerin uygun bir şekilde taşınması ve zemine aktarılması gerekir. Yapıyı ayakta tutan, mevcut ve sonradan gelebilecek yüklere karşı onu dirençli kılan, tüm yükleri düzenli bir şekilde zemine aktaran elemanların tümüne taşıyıcı sistem adı verilir. Taşıyıcı sistemin karşılığı olarak strüktür sistemi de kullanılmaktadır.

Mimarlıkta taşıyıcı sistemin asıl işlevi bir hacmi belirlemek ve örtmektir. Farklı kullanımlar için farklı biçim ve büyüklükte hacimlere ihtiyaç duyulur. Bu hacimlerin oluşturulması farklı taşıyıcı sistemlerin kullanılmasını zorunlu kılar.

Taşıyıcı sistem mimari tasarımın temel bileşenlerinden biridir. Taşıyıcı sistem elemanları kullanımda serbestlik sağlamalıdır. Su ve elektrik gibi tesisatın yerleştirilmesine uygun olmalıdır. Yangına dayanıklı olmalı ve ses, ısı, su yalıtımı için önlem almaya olanak sağlamalıdır.

Bu bölümde; yükler ve taşıyıcı sisteme yüklerin etkisi, taşıyıcı sistem için temel koşullar ve taşıyıcı sistemlerde malzeme konuları incelenecektir.

Yükler

Yük, yapı öğelerinin taşıdığı ağırlık, kuvvet olarak tanımlanabilir. Taşıyıcı sisteme etki eden yükler çok çeşitlidir. Yapının ağırlığı, kullanıcıların getirdiği yükler, doğal etkiler birer yüküdür. Yüklerin bir bölümü, örneğin; yapının ağırlığı gibi, önceden hesaplanabilir. Ancak bazı yükler önceden hesaplanamaz. Bu durumda yönetmelikler doğrultusunda hareket edilir. Yapıya gelebilecek değişken yükler için genel ya da yerel yönetmelikler eşdeğer yükler verir.

Yükler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, yüklerin sabit yükler ve hareketli yükler olarak iki grupta incelendiği sınıflandırmadır.

Sabit yükler: Taşıyıcı sistemin kendi ağırlığı ve yapı içinde değişmeyeceği kabul edilen tüm bileşenler sabit yük olarak tanımlanır. Örneğin; betonarme karkas bir yapıda, kolon, kiriş, döşeme birer sabit yüküdür. Tuğla yığma bir binada, taşıyıcı tüm duvarlar, döşemeler birer sabit yüküdür.

Hareketli yükler: Sabit yükün dışında kalan diğer yüklere hareketli yük adı verilir. Yapı içinde bulunan insanlar, mobilyalar, bölücü elemanlar, makineler birer hareketli yüküdür. Doğa olaylarından kaynaklanan, yağmur suyu, kar, rüzgar etkileri, deprem ve ısı farklarından oluşan gerilmeler hareketli yük grubuna girer.



Deprem yükü sabit yük olarak adlandırılabilir mi?

Taşıyıcı Sistemlere Yüklerin Etkisi

Taşıyıcı sistemler yüklendikleri zaman deformasyona uğrarlar. Deformasyon deplasman (öteleme) ve rotasyon (dönme) olmak üzere iki bileşenden oluşur. Bu deformasyonlar yapı boyutlarına oranla çok küçük olduklarından, çıplak gözle görülemezler. Deformasyonlar sonucu yapı elemanlarında oluşan etkiler aşağıdaki gibi sıralanır (Çamlıbel, N., 1982:28).

- Çekme etkisi
- Basınç etkisi
- Kayma etkisi
- Eğilme etkisi
- Burulma etkisi

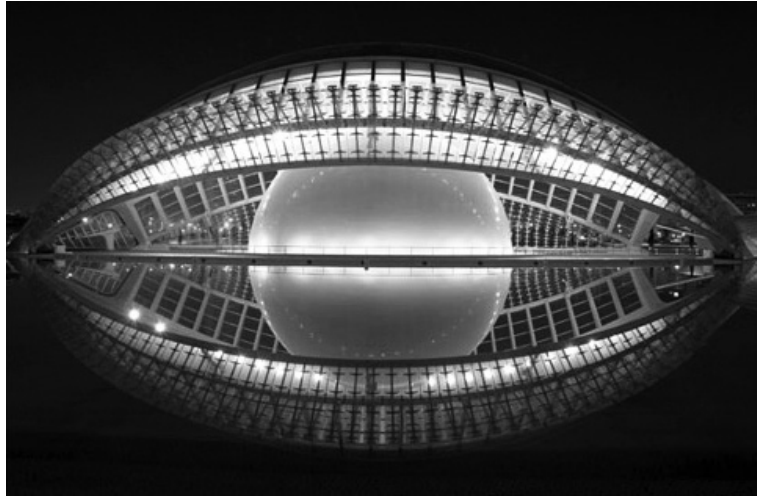
Taşıyıcı Sistemler İçin Temel Koşullar

Taşıyıcı sistemlerin her koşul altında temel işlevleri vardır (Şekil 6.1.). Yapının sağlam, doğru ve güzel olması diye özetlenebilecek bu durum aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

- Denge
- Stabilite
- Mukavemet
- Fonksiyonel uygunluk
- Ekonomi
- Estetik (Salvadori, M., Heller, R., 1982:32)

Şekil 6.1

Bilim Müzesi,
Valencia, S. Calatrava



Kaynak: http://www.spanish-living.com/images/valencia_city-of-arts-and-science/city-of-arts-science02.jpg, 20.07.2009

Kuvvet: Bir cismi hareket ettiren veya hareketini değiştiren ya da durduran etki.

Denge: Bir yapının üzerine etki eden kuvvetlerin, o yapıda bir hareket meydana getirmemesi durumuna denge adı verilir. Yapıya etkiyen yükler, yani uygulanan **kuvvet** karşısında ona aynı oranda direnen bir kuvvet ile karşılaştığında yapı dengededir. Bu oran yük lehine değiştiğinde ise denge durumu bozulur ve yapı hasar görür.

Yükler karşısında her yapıda, elemanda küçük yer değiştirmeler meydana gelir. Ancak bunlar gözle görünür büyüklüklerde değildir ve önceden hesaplanabilirler. Bu küçük yer değiştirmeler belirlenen sınırlar içinde kaldığı sürece yapıda hasara yol açmaz.

Stabilite: Yapıda denge, hareketsizliğin sağlanması ve stabilite de bu dengenin kararlılığının yani sürekliliğinin sağlanması anlamına gelir (Çamlıbel, N., 1982:23). Bir taşıyıcı sistem tasarlandığı şekliyle ve özelliklerini kaybetmeden ayakta kalabiliyorsa bu sistem stabildir.

Bir yapı zemine iyi bağlanmamışsa yani temel uygun yapılmamışsa rüzgarda devrilebilir. Zemin yapısının değişkenlik gösterdiği durumlarda yapıda farklı oturmalarından dolayı yapı yana yatabilir. Eğimli bir arazide yeterli önlem alınmayan bir yapı kendi ağırlığı ile kayabilir. Bu ve benzeri durumlarda dengenin kararsızlığından yani yapının stabil olmama durumundan söz edilebilir (Salvadori, M., Heller, R., 1982:37).

Mukavemet: Mukavemet, bir yapı malzemesinin veya yapının taşıyıcı bir bölümünün, üzerine gelen yüklere direnme yeterliliği olarak tanımlanabilir.

Taşıyıcı sistem tasarımında sistemi oluşturan bileşen, eleman veya sistemin tümünde basınç, çekme, kayma gerilmeleri oluşur. Kullanılan malzemelerin bu gerilmeleri karşılaması gerekir. Çekme gerilmelerine karşı çekme mukavemeti, basınç gerilmelerine karşı basınç mukavemeti gösteren malzemeler kullanılmalıdır. Yani yüklere karşı malzeme seçimi önemli bir konudur. Malzemede mukavemet, malzemeyi oluşturan parçaların kendi iç tutunmaları olarak ifade edilebilir. Örneğin, sadece kumdan yapılmış bir biçim, bir iç bağlayıcı kullanılarak yine kumdan oluşturulursa mukavemeti artmış olur.

Fonksiyonel uygunluk: Yapının işlevine (fonksiyonuna) göre taşıyıcı sistem seçimi önemlidir. Her sistemin kendine özgü yapısı, yük aktarım şekli ve geçebileceği optimum açıklık miktarı vardır. Yapılar farklı amaçlar için inşa edilirler. Konut, üretim, ofis, spor, ulaşım, sağlık, ibadet, sergileme yapıları gibi.

Çok katlı bir apartman yapısı veya İstanbul Boğazı gibi, geçilmesi gereken açıklığın fazla olduğu, bir yerde köprü yapısının taşıyıcı sistemi farklı olacaktır. Bu yapılarda kullanılan strüktür sistemleri farklı programlara ve farklı yüklere cevap vermek zorundadırlar.

Bir diğer durum ise inşa edilen iki yapının aynı büyüklüğe sahip olduğu fakat programlarının farklı olduğu durumdur. Örneğin bir konser salonu ile bir depo yapısı aynı büyüklükte olabilir. İki farklı yapı için üretilen mimari çözümlerin aynı olması beklenemez. Tasarım, bu iki farklı konu için farklı yaklaşımlar ve öneriler gerektirir.

Ekonomi: Yapı maliyetinde iki ana unsur belirleyicidir. Bunlar, malzeme ve işçilik maliyetleridir. Sistem seçiminde, yapı özelinde, ön çalışma yapılmak zorundadır. Yapının büyüklüğü, yüksekliği, geçilen açıklık veya işlevi belirleyici olabilir. Proje aşamasında ekonomik çözümler üretilir veya üretilme zorunluluğu vardır. Örneğin geniş açıklık geçmek için, çelik malzeme kullanılarak oluşturulacak bir yapının farklı sistemlere göre projelendirilip yapı birim alanına kaç kg malzeme kullanıldığının hesaplanması ve diğer sistem ile karşılaştırılması bir yöntem olabilir. Yapım süresini kısaltmak için prefabrike sistemlere yönelim, yapımda kullanılan makine ve ekipmanların artırılması veya yapım tekniklerindeki yeni uygulamalar ekonomik yapı elde etmek için birer çabadır.

Bazı durumlarda, örneğin; prestij yapılarında (anıtsal veya simgesel yapılar) ekonomi, taşıyıcı sistem seçimi için belirleyici bir faktör olmayabilir. Ancak yapı üretiminde ekonomi kavramı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Estetik: Yapı için önerilen taşıyıcı sistem yapının görünümünü başka bir ifadeyle estetiğini etkilemektedir. Hatta bazı durumlarda baskın olduğu görülür. Taşıyıcı sistem ve yapı aslında birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu durumda taşıyıcı sistemin tasarımında yükleri aktaran elemanlar topluluğunun dışında bir anlam ifade etmesi gerekir. Geçmişte ve günümüzde, yük aktarım ilkeleri ve malzemenin doğru kullanıldığı, estetik olarak uygun birçok uygulama mevcuttur.

Taşıyıcı Sistemde Malzeme

Taşıyıcı sistemlerde, taş, ahşap, tuğla, betonarme, çelik, alüminyum ve güçlendirilmiş plastik gibi malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeler dayanıklı, güçlü, katı ve hafif olmalıdır.

Taşıyıcı sistemde kullanılan malzemelerin yüklere karşı davranışlarında bazı özelliklerin bulunması gerekir. Taşıyıcı sistemde, yüklerin etkisi ile oluşan deformasyon, önceden belirlenmiş sınırları geçmemelidir. Yüklerin kalkması sonucu ise taşıyıcı sistemin eski biçimini alması gerekir. Bu şekilde davranan malzemelere elastik malzeme adı verilir. Aşırı yüklemelerde tüm malzemeler elastiklik özelliğini kaybeder ve kalıcı deformasyon oluşur. Dolayısıyla, yapıya gelebilecek maksimum yükler statik hesaplamalarda önem kazanır.

Taş, tuğla (Şekil 6.2.), beton gibi malzemeler basınca; ince metal levha, plastik, tekstil gibi malzemeler çekmeye dayanıklı malzemelerdir. Ahşap, çelik ve alüminyum gibi malzemeler ise çekmeye ve basınca dayanıklıdır.

Şekil 6.2

Taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanımı, Kurşunlu Külliyesi, Eskişehir

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2009



TAŞIYICI SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

Taşıyıcı sistemler farklı şekillerde sınıflandırılabilir, örneğin; taşıyıcı elemanlarının boyutlarına göre, taşıyıcı sistem türlerine göre, **rijit** olup olmama durumuna göre veya strüktür sistemlerinin gelişimine göre. Bu bölümde, Bayülgen'in strüktür sistemlerinin gelişimine göre yaptığı sınıflandırma esas alınmıştır (Bayülgen, C., 1993:10). Strüktür sistemlerinin gelişimine göre yapılar geleneksel strüktür sistemleri ve gelişmiş strüktür sistemleri olarak iki grupta incelenmektedir.

Geleneksel strüktür sistemleri:

- Oyma strüktürler
- Yığma strüktür sistemleri
- Karkas (iskelet) strüktür sistemleri
- Karma strüktür sistemleri

Gelişmiş strüktür sistemleri

- Uzay kafes strüktür sistemleri
- Asma germe strüktür sistemleri
- Yüzeysel strüktür sistemleri
- Şişirme strüktür sistemleri

Rijit: Kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan

OYMA STRÜKTÜRLER

Kaya parçalarının içini, kullanım amacına uygun bir biçimde boşaltarak mekan elde edilen sistemlere oyma sistemler adı verilmektedir. Oyma sistem diğer tüm sistemlerden farklı olarak dışarıdan başka yapı elemanlarının getirilip birleştirilmesiyle oluşturulmaz. Aksine mevcut bir kütleden boşaltma yapılarak elde edilir. Oyma strüktürlerde, kolay kazılabilen kayalıklar uygulamada büyük avantaj sağlamaktadır. Geçmişte yapılan barınaklarda biçim kaygısından çok işlevselliğe önem verilmiştir. Böylece yaşam mekanları bu yapıım sistemine uygun olarak gelişmiştir. Merdiven, kapı, eşya koymak için nişler, hava bacaları bu sistemin olanakları dahilinde yeniden yorumlanmış ve uygulanmıştır.

İnsanların doğal mağaraları barınak olarak kullandıkları bilinmektedir. Doğal mağaralar oyma sistemlerin ilkel örneklerini oluştururlar.

Orta Anadolu'nun Kapadokya yöresinde 1500 yıldır oyma strüktürde mekanlar yapılmıştır (Şekil 6.3 ve Şekil 6.4). Yapısal kütle olarak kullanılan jeolojik formasyon tufadır. Oyulmaya uygun yumuşak bir taş olan tufa (tüf), sertleşmemiş kalsiyum karbonattır. Yüzeyler, havadaki karbondioksitin oluşturduğu kimyasal reaksiyon ile sertleşmektedir (Önür, S., Özkan, S., 1974:12). Oyma sistem yapılar kolay kazılabilen ve tutuculuğu olan zeminlerde rahatlıkla elde edilebilir. Buna karşın bataklık ve çok yumuşak, akışkan zeminlerde uygulanması olanaklı değildir. Sert kayalık zeminlerde ise günümüz teknik ve teknolojisinin getirdiği olanaklarla uygulama alanı bulabilmektedir. Bu durumda, belirleyici faktörlerden en önemlisi maliyettir.

Zemin yapısının sağladığı olanaklardan yararlanarak barınma, depo ve ibadet yapıları yapılmıştır. Kapadokya bölgesinde kent ölçeğinde büyük yerleşimler mevcuttur. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ve dünya genelinde de benzer örnekler rastlanmaktadır (Şekil 6.5). Günümüzde yaygın uygulaması olmamakla beraber daha çok turizme hizmet eden bazı yapılar, örneğin; otel, restoran ve gösteri merkezleri, yapılmakta ve işletilmektedir. Mühendislik yapısı olarak su ve ulaşım (karayolu, demiryolu, metro vb.) tünelleri oyma strüktürlere örnek olarak gösterilebilir.

Şekil 6.3

Oyma strüktür,
Sarıcakaya Kilisesi,
Kapadokya



Kaynak: Kaynak: http://www.yapi.com.tr/V_Images/2007/yarisma/53746-2.jpg, 17.02.2009

Şekil 6.4

Oyma strüktür,
Uçhisar, Kapadokya



Kaynak: http://www.resimcity.com/data/media/532/www.resimcity.com_kale_resimleir_uchisar_kalesi.JPG, 17.02.2009

Şekil 6.5

Oyma strüktür, Demre
(Myra)

Fotoğraf: Birol
Akçoral, 2003



SIRA SİZDE



Oyma strüktür sistemi her tür zemin yapısında uygulanabilir mi?

YIĞMA STRÜKTÜRDE YAPILAR

Taş, kerpiç, tuğla, ahşap, beton blok, gazbeton, gibi malzemelerin üst üste konularak yapı elde edilmesine yığma sistem adı verilmektedir. Yığma yapıda mekânı oluşturan yüzeyler aynı zamanda yapının ayakta kalmasını sağlayan taşıyıcı sistemi de oluşturur.

Yığma sistemler ile eski uygarlıklardan günümüze kadar birçok önemli ve büyük yapılar yapılmıştır. Piramitler (Mısır'da Keops piramidi gibi), cami ve kilise gibi ibadet yapıları, yönetim binaları, tapınak, hamam, kütüphane gibi binalar, köprüler, surlar, taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmişlerdir. Sivil mimarlık örneği olarak konutların yapımında, kerpiç, taş, tuğla ve ahşap malzeme yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde bu yapıım

sistemi çok büyük olmayan binaların yapımında uygulama alanı bulmaktadır. Tuğla gibi, geçmiş dönemlerde de bilinen malzemelerin geliştirilerek kullanımı veya yeni malzemelerin (beton blok elemanlar, gazbeton elemanlar gibi) ortaya çıkması ile bu yapım sistemi güncelliğini devam ettirmektedir.

Yığma sistemin genel özelliği; yapı malzemelerinin kendi ağırlığı ile birinin diğeri üzerine yerleşerek bir bütün yapı elemanı oluşturmalarıdır (Gerçek, C., 1979:11). Yığma sistemlerin elemanları; duvar, kolon, kemer, tonoz ve kubbe olarak sıralanabilir. Bu elemanlar yapı yükünü ve diğer yükleri taşıyacak şekilde belli kurallara bağlı olarak birleştirilirler. **Kagir** yapılarda genel prensip olarak örgü tekniği kullanılır. Birim elemanlar düşeyde şaşırtmalı olarak yerleştirilirler ve birbirlerini kavramaları sağlanır. Yığma sistemde kullanılan elemanlar harç gibi bağlayıcı malzemelerle birbirine bağlanır. Bazı uygulamalarda ise bağlayıcı malzeme kullanılmamaktadır. Yapı temeli taş, tuğla örgü veya betonarme yerinde döküm olarak yapılır. Günümüzde, temeller genellikle betonarme malzeme ile yapılmaktadır.

Kagir: Taş veya tuğladan yapılan (yapı)

Tuğla ve taş, kaplama malzemesi olarak ta üretilmekte ve uygulanmaktadır. Dış yüzeylerin (duvarların) bu malzeme ile kaplanması taşıyıcı sistemin yığma sistem olacağı anlamına gelmemektedir.



DİKKAT

Yığma Yapıda Elemanlar (Şekil 6.6.):

- duvar
- kolon
- kemer
- tonoz
- kubbe



Şekil 6.6

Yığma yapıda elemanlar; kolon, kemer, kubbe, Selimiye Camii, Edirne

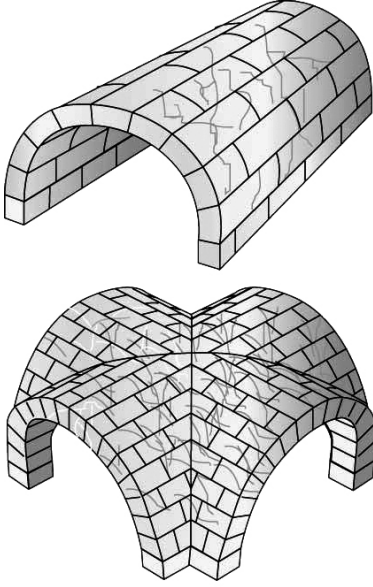
Kaynak: http://www.selimiyecamii.com/popup/edirne_selimiye_camii_www.selimiye-camii.com_popup_32.jpg, 17.02.2009

Duvar ve Kolon: Duvarlar ve yığma kolonlar yükü zemine aktaran temel unsurlardır. Duvarlarda bırakılması gereken boşluklar, örneğin; kapı, pencere vb. genel ve yerel yönetmeliklerin izin verdiği oranlarda yapılır. Yükseklik ve yük arttıkça buna bağlı olarak duvar kalınlığı da artmaktadır.

Yığma sistemlerde taşıyıcı duvarlarda boşluk oluşturulması lento veya kemer ile sağlanır.

Şekil 6.7

Tonoz



Kaynak: <http://img.tfd.com/hm/JPG/A4vault.jpg>, 20.02.2009

Kemer: İki kolon veya iki ayağı birbirine üstten bağlayan, üzerine gelen yükleri bu kolonlara veya ayaklara aktaran, yay şeklindeki yapı parçasına kemer adı verilir. Taş, tuğla, ahşap, metal gibi malzemelerden yapılabilir. Duvarlarda boşluk oluşturmak, mekanın üst yüzeyinin kapatılmasında yükleri belli bölgelere aktarmak veya belli bölgelere gelen yükleri azaltmak (hafifletme kemeri) gibi amaçlarla taşıyıcı sistemin bir parçası olarak kullanılır. Biçimlerine göre isimlendirilen birçok kemer tipi vardır, örneğin; düz kemer, sivri kemer, basık kemer, üçgen kemer, atnalı kemer, sepetkulpu kemer, gibi.

Tonoz: Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan, biçimi alttan içbükey olarak kurulmuş örtüye tonoz adı verilir. Tonoz, üzerine gelen yükleri taşıyıcı duvarlara veya ayaklara aktarır (Şekil 6.7).

Kubbe: Üzerine gelen yükleri çok yönlü olarak aktaran ve mekanı örten, küre parçası biçimindeki taşıyıcı elemanlara kubbe adı verilir. Taş, tuğla, ahşap, metal gibi malzemeler kullanılarak oluşturulurlar. Kubbe kare, dairesel, çokgen mekanların örtülmesinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Yığma Yapıda Döşeme: Geleneksel konutlarda ahşap döşemeler yaygın olarak kullanılmıştır. Taşıyıcı duvarlar arasına yerleştirilen ahşap kirişler ve kirişlerin üzerine monte edilen döşeme kaplamaları ile döşeme tamamlanmaktadır. Günümüzde ise genellikle betonarme döşeme sistemleri kullanılmaktadır. Yerinde yapım betonarme döşeme uygulamasında duvar ve döşeme bağlantısının olduğu bölgelerde sürekli betonarme hatıl konulması zorunludur.

SIRA SİZDE



3

Geniş açıklıkların geçilmesinde ve yüksek yapıların inşasında yığma strüktürlerin kullanılması doğru mudur?

Taş Yığma Yapılar

Şekil 6.8

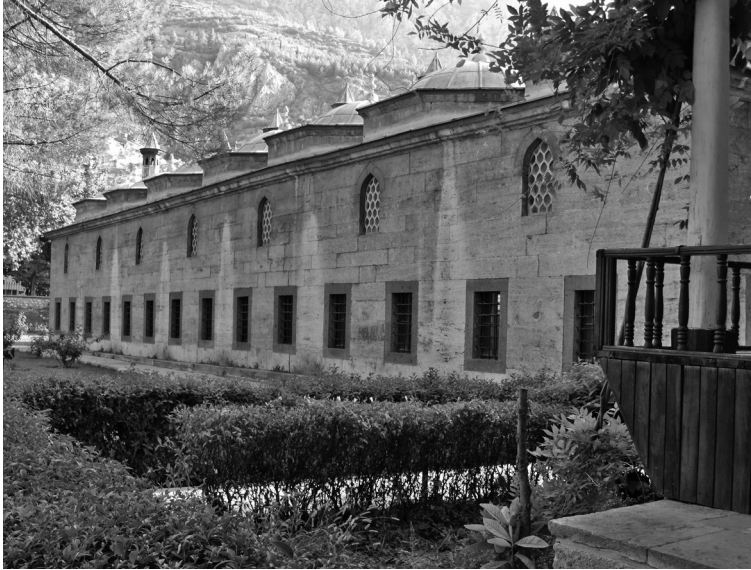
Taş yığma konut mimarisi, Mardin



Kaynak: <http://www.hafif.org/imag/mehmetbastug94/mardin.jpg>, 17.02.2009

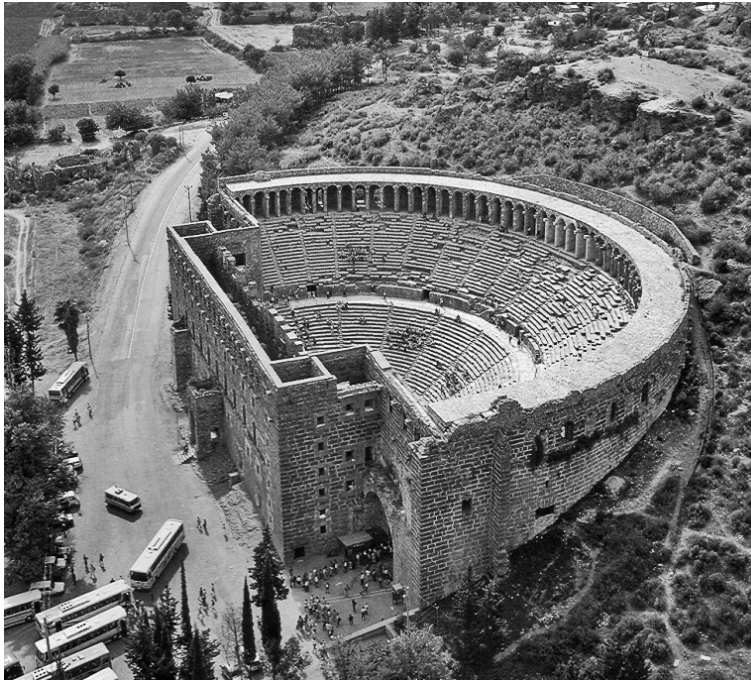
Malzemesi doğal taştır. Yığma yapıda taş, doğada bulunduğu şekliyle kullanılabilceği gibi, taş ocaklarından çıkarılıp yontularak şekil verildikten sonra da (kesme taş) kullanılabilir (Şekil 6.8., Şekil 6.9. ve Şekil 6.10.).

Moloz taş yığma yapıların yatay düzlemde belli aralıklarda ahşap veya betonarme hatıllarla desteklenmesi gerekir. Taş malzemenin birleştirilmesinde çimento esaslı harç kullanılması gerekir. Toprak esaslı malzemelerin (çamur) bağlayıcı özelliği yoktur.

Şekil 6.9

Taş yığma yapı, II. Beyazıt Külliyesi, 1486, Amasya

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2008

Şekil 6.10

Taş yığma tiyatro yapısı, Aspendos, Antalya

Kaynak: http://www.antalyakultur.gov.tr/resimgoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=191769&RESIMISIM=Aspendos_Tiyatrosu1.jpg, 17.02.2009

Tuğla Yığma Yapılar

Bu sistemde yığma yapı için fabrikalarda üretilmiş tuğlalar kullanılır. Tuğla örme tekniği ile yapı oluşturulur (Şekil 6.11. ve 6.12.). Bağlayıcı olarak çimento esaslı harç kullanılır. Tuğla yığma duvarlar yatay düzlemde belli aralıklarla betonarme hatıllar ile desteklenirler. Yapı yönetmelikleri belirli durumlar için düşey hatıl takviyesini de zorunlu kılmaktadır.

Yığma sistemde dolu veya boşluklu tuğla bileşenler kullanılabilir. Tuğla boyut ve biçimleri günümüzde çok çeşitlidir.

Çok katlı tuğla yığma binada alt katlardaki duvar kalınlığı üst katlara göre daha fazladır. Buna bağlı olarak çok yüksek binalar yığma sistem ile inşa edildiklerinde alt katlarda kullanım alanı oldukça azalır ve bu sistem tercih edilmez.

Şekil 6.11

Tuğla yığma çok katlı yapı, Bristol



Kaynak: <http://environment.uwe.ac.uk>, 11.02.2010

Şekil 6.12

Tuğla yığma bina



Kaynak: <http://www.homebuilding.co.uk>, 17.01.2010

Kerpiç Yığma Yapılar

Kerpiç, tuğlanın bulunmasından önce insan eliyle toprağın biçimlendirilip kullanılması-na bir örnek olarak yapı tarihinde önemli bir yapı malzemesi ve bileşenidir (Şekil 6.13.). Geleneksel bir malzeme olan kerpiç; toprak, su ve ince samanın karıştırılıp güneşte kurutulması ile elde edilir. Kerpiç blok elemanlar tüm yığma sistemlerde olduğu gibi yığma yapı örgü kurallarına göre inşa edilir ve bağlayıcı olarak çamur kullanılır. Kerpiç duvarlar yatay düzlemde, belli aralıklarla, ahşap kuşaklamalar ile desteklenir.

Kerpiç, doğal, sağlıklı bir yapı malzemesidir. Isı yalıtımı açısından birçok malzemeye göre avantajlıdır. Günümüzde küçük yerleşimlerde (köy vb.) uygulanmaktadır. Yönetme-

likler kentlerde kerpiç kullanımını yasaklamaktadırlar. Kerpiç yığma sistemlerin olumsuz yönleri; deprem bölgelerinde yeterli dayanımı göstermemeleri, çok katlı yapı yapmada getirdiği sınırlılık ve bakım zorlukları olarak sıralanabilir.

Şekil 6.13

Kerpiç yığma konut mimarisi, Jafy, Yemen



Kaynak: <http://confluence.org/ym/all/n16e045/pic10.jpg>, 17.02.2009

Ahşap Yığma Yapılar

Ahşap elemanların yatay olarak üst üste konulması ile oluşturulan sistemlere ahşap yığma yapı adı verilir. Günümüzde bu sistemle yapıp satılan konutlar kütük ev olarak isimlendirilmektedir (Şekil 6.14.). Dairesel, kare veya dikdörtgen kesitli ahşap elemanlar kullanılabilir. Ahşap elemanların kesiştiği yerlerde geçme tekniği ile her eleman diğerine bağlanarak yapının stabilitesi sağlanır (Şekil 6.15.). Bu teknikle daha çok 2-3 katlı konutlar yapılmaktadır.

Şekil 6.14

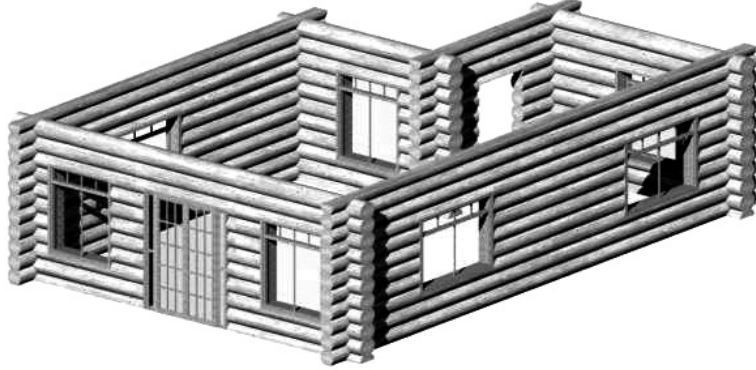
Ahşap yığma yapı



Kaynak: <http://www.theadroits.com/images/141aLogHouse.jpg>, 20.02.2009

Şekil 6.15

Ahşap yığma yapı
kuruluş tekniği



Kaynak: <http://logmaker.com/details/log10.JPG>, 17.02.2009

KARKAS (İSKELET) STRÜKTÜRLER

Yığma sistemlerde, taşıyıcı iç ve dış duvarlar yükleri zemine aktarmaktadır. Yapı yüksekliği ve yükler arttıkça özellikle alt katlardaki duvarlar aşırı derecede kalınlaşır. Buna bağlı olarak iç mekanda yararlı kullanım alanı azalır. Ayrıca yapının kendi ağırlığı fazlalaşır. Bu problemleri ortadan kaldırmak için, yani yapıyı hafifletmek ve yararlı kullanım alanını artırmak amacıyla iskelet sistemler (*karkas sistem*) tercih edilir.

Karkas, İtalyanca carcassa kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. İskeletli bir strüktürün taşıyıcı bölümlerinin tümüne verilen isim olarak tanımlanabilir (Hasol, D., 1979:263). *Karkas* kelimesi *iskelet* ile eşanlamli olarak kullanılmaktadır.

İskelet sistemde yapı elemanları iki ana gruba ayrılır. Bu elemanların bir kısmı taşıyıcı diğer kısmı taşınan elemanlardır (Gerçek, C., 1979:40). İskelet sistemlerde taşıyıcı elemanlar kolon, kiriş ve döşeme kirişleridir. Ayrıca tüm yükü zemine aktaran temel de bu sistemin bir taşıyıcı elemanıdır. Taşıyıcı elemanların dışında kalan tüm elemanlara taşınan eleman ismi verilir, örneğin; dış duvarlar, iç duvarlar gibi.

İskelet sistemler günümüzde en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Çok katlı konutlarda (apartman vb.), ofis yapılarında, alışveriş merkezlerinde, sağlık yapılarında, yönetim yapılarında ve diğer birçok yapı grubunda uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca az katlı konut gruplarında da farklı malzemeler kullanılarak (ahşap, galvanize çelik vb.) birçok uygulama, hızlı bir şekilde, yapılmaktadır.

Karkas Sistemde Elemanlar:

- kolon
- kiriş
- döşeme

Kolon: Kolon, iskelet sistemin düşey taşıyıcı elemanıdır. Döşeme ve üzerindeki yükler öncelikle kirişlere aktarılır. Kirişler bu yükleri kolonlara aktarır. Kolonlar ise yükleri temele iletirler. Tüm kolonlar birbirlerine kirişler ile bağlanırlar.

Kolon kesitindeki en/boy oranı 1/7'nin üzerine çıktığı durumlarda, düşey taşıyıcı eleman *perde* olarak isimlendirilir. Perdeler, üzerine gelen yükleri taşımanın yanı sıra, yatay yüklere karşı direnç göstererek yapının dayanımını artırır. Çok katlı veya büyük yapıların tasarımında, perde kullanımı ile ilgili olarak, yönetmeliklerin tavsiye ve standartları bulunmaktadır.

Kolonların yerleştirilmesi belli bir düzen içinde yapılmak zorundadır. Kolonlar bir aks sistemine bağlı olarak yerleştirilirler. Akslar arasındaki mesafe birbirine eşit veya yakın

olmalıdır. Dikdörtgen kesitli kolonlarda kolon yönleri birbirine dik olacak şekilde yerleştirilir ve farklı yönlerden gelebilecek yatay yüklere karşı önlem alınır. Prensip olarak kolonların tüm katlarda üst üste gelmesi gerekir.

Kolonlar kesit olarak; kare, dikdörtgen, yuvarlak ya da çokgen biçimlerde olabilir. Çelik yapılarda ise bu amaç için üretilmiş farklı profiller kullanılır. Ahşap sistemlerde, *kolonlar dikme* olarak adlandırılır.

Kiriş: Kiriş, iskelet sistemin yatay taşıyıcı elemanıdır. Kirişler kolonları birbirine bağlar. Aynı zamanda kirişler, döşemeden gelen yükleri kolonlara aktarırlar. Kolonlar arasındaki açıklık arttıkça ya da döşemeden gelen yük fazlaştıkça kirişin yüksekliği de artar.

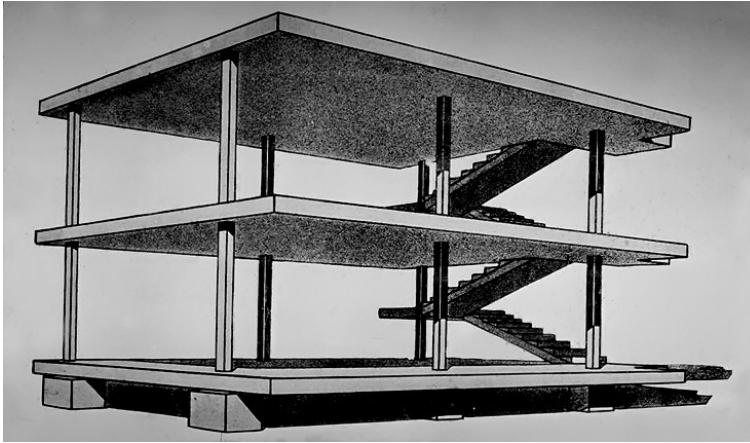
Kirişin kendi ağırlığı ve diğer yükler kirişin aşağı doğru sarkmasına yol açar. Kirişin üst bölümü basınca ve alt bölümü ise çekmeye çalışır. Buna bağlı olarak kiriş tasarımında önlemler alınması gerekir. Kullanılan malzemeye bağlı olarak farklı şekillerde önlemler alınmaktadır. Örneğin; betonarme bir kirişte, betonun içine yerleştirilen donatı, kirişin alt bölgelerinde sıklaştırılır ve kirişin çekme dayanımı artırılır.

Döşeme: Döşemenin asıl işlevi, kullanım için bir yüzey oluşturmaktır. Diğer sistemlerde olduğu gibi, iskelet sistemlerde de döşeme hem kendi ağırlığını, hem de üzerine gelen yükleri taşımak ve bu yükleri aktarmak zorundadır. İskelet sistemlerde döşemeler, yükleri kirişlere aktarırlar. Döşemeler betonarme, ahşap veya çelik malzemeler kullanılarak yapılır. Döşeme tipleri, malzemelerine göre karkas sistemler bölümünde incelenecektir.

Betonarme Karkas Sistemler

Betonun kullanımı oldukça eskiye dayanmaktadır. Ancak betonarmenin bulunuşu ve yapıda kullanımı yaklaşık olarak yüz elli yıllık bir geçmişe sahiptir. Buna karşın betonarme günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemesidir (Şekil 6.16.).

Betonarme kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Donatılı beton olarak çevrilebilir. Beton; çimento, su ve agreganın (kum, çakıl vb.) karıştırılması ile elde edilir. Beton, basınca çalışan bir yapı malzemesidir. Yapıda kullanılan betonun diğer yükleri de karşılaması ve dayanımının artırılması amacı ile demir ve çelik ile birlikte kullanılması öngörülmüş ve betonarme kavramı ortaya çıkmıştır. Betonarme yapı elemanları şantiyede dökülerek uygulanabildiği gibi fabrikada üretilip montajı şantiyede yapılabilir. Fabrika üretim sistemleri prefabrikasyon konusunda anlatılacaktır.



Şekil 6.16

Domino House, Le Corbusier, 1914

Kaynak: <http://www.usc.edu/dept/architecture/slide/ghirardo/CD3/022-CD3.jpg>, 17.02.2009

Betonarme kolonlar: Betonarme malzemeden yapılan kolonlar dikdörtgen, kare, dairesele veya farklı biçimlerde olabilir. Kolonlar, kiriş ve döşeme ile birlikte dökülerek strüktürün tek parça olması sağlanır.

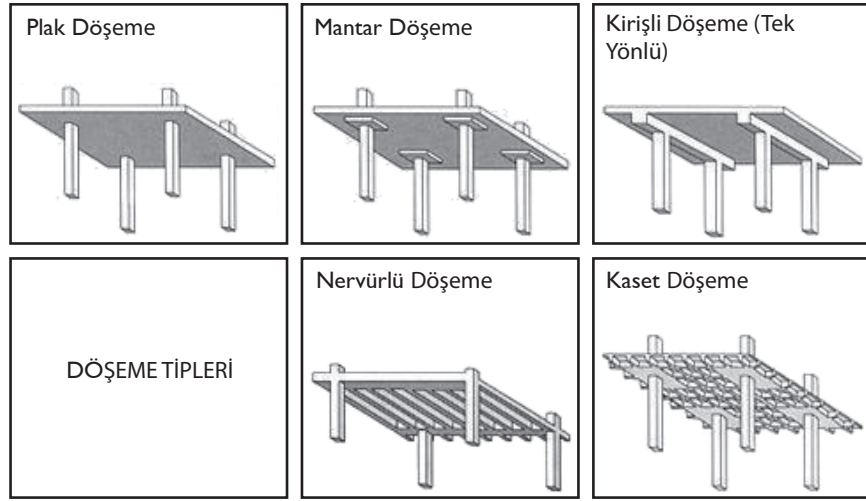
Betonarme kolonlar düşey ve yatay donatılarla beraber çalışacak şekilde tasarlanırlar. Düşey donatı, betonarme kolonun basınç yüklerini ve yanal yüklere maruz kalması durumunda çekme kuvvetlerine dayanım kapasitesini artırır (Ching, F.D.K., 2001:5.04).

Betonarme kirişler: Betonarme malzemeden yapılan kirişler genellikle dikdörtgen kesitlidir. Donatı olarak *düz demir*, *pilye* ve *etriye* kullanılır. Düz demirler kirişin alt kısımlarında sıklaştırılır ve kirişin çekme dayanımı artırılır. Pilye ise kesme kuvvetlerine karşı bir önlem olarak yerleştirilirler.

Betonarme döşemeler:

Şekil 6.17

Betonarme döşemeler



Kaynak: http://www.crsi.org/images/floor_systems.jpg, 28.02.2009

Plak döşemeler: Plak döşemeler kirişli ve kirişsiz olarak yapılabilmektedir (Şekil 6.17.). Kirişli plak döşemeler yükleri kirişlere aktarırlar. Kirişsiz plak döşemeler ise yükleri kolonlara aktarırlar. Döşeme içindeki donatılar; tek, çift veya çok yönlü olarak yerleştirilebilirler.

Mantar döşemeler: Mantar döşemeler, kirişsiz plak döşemelere benzemektedir ve kiriş yoktur (Şekil 6.17.). Kolon-döşeme birleşim bölgesinde oluşacak kesme kuvveti etki-

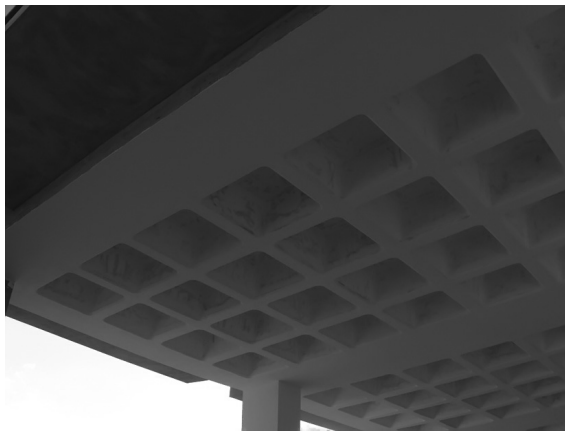
sini azaltmak için kolon üst kısmı genişletilerek ve donatı takviyesi yapılarak önlem alınır.

Nervürlü (dişli) döşemeler: Birbirine paralel ve sık aralıklarla düzenlenmiş nervürler aracılığı ile ana taşıyıcı kirişlere yük aktaran döşeme tipine nervürlü (dişli) döşeme adı verilir (Şekil 6.17.). Nervürlü döşemeler ağır yükler ve büyük açıklıklar için plak döşemelere göre avantaj sağlar.

Şekil 6.18

Betonarme kaset döşeme

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2009

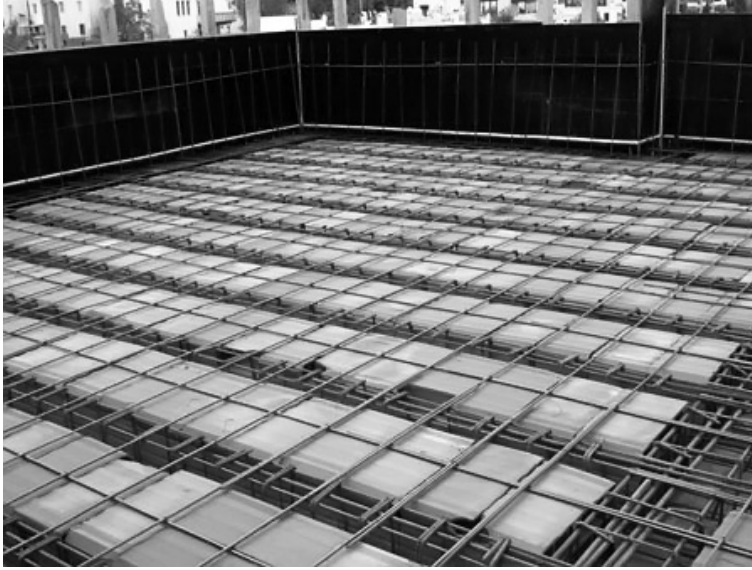


Kaset döşemeler: Farklı iki yönde dişlerle güçlendirilmiş betonarme plaklara kaset döşeme adı verilir (Şekil 6.17. ve Şekil 6.18.). Düşey taşıyıcı elemanlar arasındaki boşlukların kare veya kareye yakın olduğu durumlarda kullanılması avantajlıdır. Betonarme plak döşemeler içinde en geniş açıklığın geçilebildiği döşeme kaset döşeme tipidir.

Asmolen döşemeler: Nervürler arasına dolgu elemanı yerleştirilmiş bir çeşit nervürlü (dişli) döşeme tipidir. Dolgu elemanlarına asmolen adı verilir. Asmolen blok elemanların yapımında, pişmiş toprak, gazbeton, hafif beton gibi farklı malzemeler kullanılabilir. En belirgin özelliği döşemelerin alt kısmında kiriş görünmemesidir (Şekil 6.19.).

Şekil 6.19

Asmolen döşeme uygulaması



Kaynak: <http://www.hggakgun.com/uploadedimages/fahri%20ANAFARTA%20117.jpg>, 05.02.2010

Betonarme karkas sistemlerde bölücü duvarlar, taşıyıcı sistem elemanı olarak adlandırılabilir mi?



SIRA SİZDE

4

Ahşap Karkas Sistemler

Ahşap karkas sistemler geleneksel mimaride yaygın olarak uygulanmıştır. Özellikle konut yapımında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise yapı teknolojisinin ve ahşap işleme tekniklerinin gelişimine bağlı olarak farklı uygulamalar yapılmaktadır. İki üç katlı konutların seri üretiminden, geniş açıklıkların geçildiği özel sistemlere kadar birçok şekilde ahşap malzeme uygulama alanına girmiştir.

Taşıyıcı elemanları (dikme, kiriş ve döşeme kirişleri) ahşap malzeme olan karkas sistemlere *ahşap karkas sistemler* adı verilmektedir. Sistem elemanları; taban aşığı, dikme, ara dikme, ana kiriş, döşeme kirişleri ve payandalar olarak sıralanabilir.

Taban: Temel duvarı ile dikme arasında bulunan ahşap elemandır. Yatay olarak monte edilir ve üzerine dikmeler yerleştirilir. Yapı yükü ve diğer yükleri temel duvarına düzenli olarak aktarır, aynı zamanda sistemi tamamlayarak dengeli duruma getirir. Taban aşığı sistemin zemine en yakın elemanıdır, bu nedenle su ve nem etkilerine karşı önlem almak gerekir.

Dikme: Sistemin düşey taşıyıcı elemanlarıdır. Döşeme ve kirişlerden gelen yükü zemine aktarır. Birbirlerine paralel olarak ve yönetmeliklerin belirlediği sınır içinde belli

aralıklarla yerleştirilirler. Dikmeler ayrıca kapı ve pencere boşluklarının kenarlarına yerleştirilirler.

Ara dikme: Ara dikme yapı yüklerinin taşınması amacıyla veya sadece duvar yüzeyini oluşturmak için bir alt konstrüksiyon olarak yerleştirilir. Genel uygulama ise bu her iki işlevi yerine getirmek için kullanılmasıdır. Yani ara dikmeler hem yapı yükünün taşınmasını sağlar hem de duvar yüzeyinin oluşturulmasında kullanılır.

Ana kiriş: Taşıyıcı dikmelerin üzerine yerleştirilen yatay bağlayıcı ahşap elemanlardır. Dikmelerin birbirleri ile bağlanması ve döşeme kirişlerinin bağlanması işlevini yerine getirirler.

Döşeme kirişleri: Döşemeyi oluşturmak için, ana kirişler arasına yerleştirilen ahşap elemanlardır. Döşeme kirişleri genellikle 30-60 cm. ara ile ve birbirine paralel olarak yerleştirilirler. Bu kirişlerinin üzerine kaplama tahtası yerleştirilerek döşeme oluşturulur.

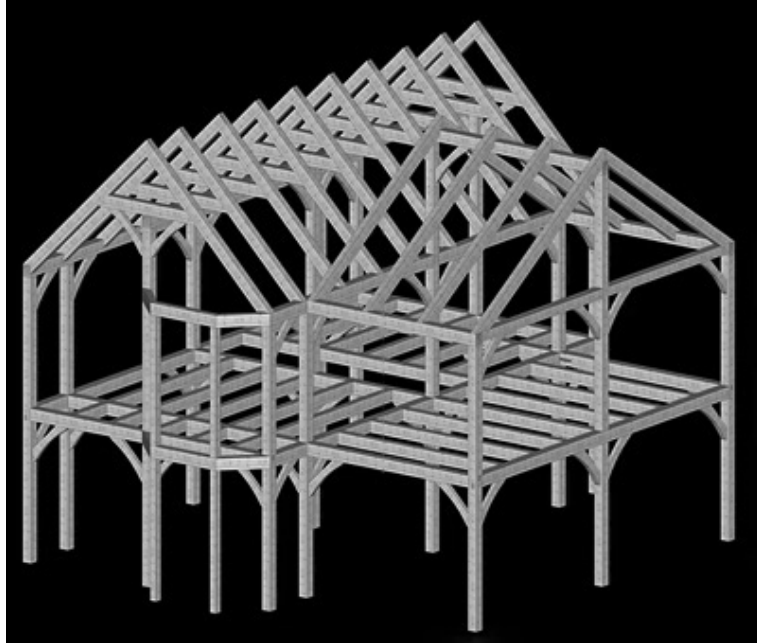
Payanda: Deprem ve rüzgar gibi yatay yükleri karşılamak amacı ile dikme ve kirişleri belli bir açı ile bağlayan elemanlardır. Genellikle kat yüksekliğinde monte edilirler. Özellikle köşelerde ve duvarların kesiştiği bölümlerde bulunan ana taşıyıcı elemanlar payandalar ile birleştirilirler. Aynı amaçla çapraz olarak da uygulanabilirler.

Bağlantı teknikleri ve elemanları: Ahşap karkas yapılarda elemanlar, geçme tekniği ile birleştirilirler. Bunun dışında; ahşap çivi, çivi, bolun, çivi plakası ve metal elemanlar kullanılarak farklı birleşimler yapılmaktadır.

Ahşap karkas yapılarda temel, taş, tuğla veya günümüzde betonarme malzeme kullanılarak yapılır. Temelin üzerine dikmelerin oturacağı taban ismi verilen ahşap eleman monte edilir. Taban üzerine dikmeler yerleştirilir. Dikmelerin üzerine ise ahşap kirişler yerleştirilir. Kirişlerin üzerine döşeme kirişleri monte edilerek sistem tamamlanır (Şekil 6.20., Şekil 6.21. ve Şekil 6.22.). Çatı, yalıtım tabakaları, iç ve dış kaplamaların uygulanması ile yapı tamamlanır.

Şekil 6.20

Ahşap karkas sistem



Kaynak: http://cabincreektimberframes.com/Timber_Frame_Homes_Timber_Frame_Home_Plans_PLANS/Timber_Frame_Homes_and_Timber_Frame_Home_Plans_3d_WATAUGAx400w.jpg, 17.02.2009

Şekil 6.21

Ahşap karkas sistem
(geleneksel konut)



Kaynak: : http://farm1.static.flickr.com/166/330313941_59917453fa_o.jpg, 17.02.2009

Şekil 6.22

Ahşap karkas sistem
(çağdaş uygulama)



Kaynak: <http://www.horizonmagazine.com.au/wp-content/uploads/2008/01/burland.jpg>, 20.02.2009

Çelik Karkas Sistemler

Taşıyıcı sistem elemanlarında (kolon, kiriş ve döşeme kirişleri) çelik kullanılan karkas sistemlere *çelik karkas sistemler* adı verilmektedir. Sistem elemanları; kolon, kiriş, döşeme kirişi ve çapraz bağlantılar olarak sıralanabilir. Diğer karkas sistemlerde olduğu gibi yük aktarımı kolon, kiriş, döşeme aracılığı ile olan bu sistemlerde yatay kuvvetleri karşılamak için düşeyde ve yatayda çapraz bağlantı elemanları da kullanılmaktadır. Stabilitayı sağlamak için ayrıca perde ve rijit çerçeve de kullanılır. Bu elemanlar deprem ve rüzgar yüklerini karşılarlar ve yapının dengede kalmasını sağlarlar.

Çelik karkas sistemler; *hafif çelik karkas sistemler* ve *yapısal çelik karkas sistemler* olmak üzere iki grupta incelenebilirler.

Hafif çelik karkas sistemler: Soğuk şekillendirilmiş galvaniz saç veya ince saç profillerden oluşan taşıyıcı elemanların kullanıldığı çelik karkas sistemlerdir. Sistem taşıyıcı elemanlarının birleştirilmesinde bağlantı elemanı olarak perçin, vida ve bulon kullanılmaktadır.

Hafif çelik karkas sistemler 2-3 katlı konutların seri olarak yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 6.23.). Bunun dışında bağımsız garaj, depo, şantiye binaları gibi yapılar bu sistemle uygulanabilmektedir.

Şekil 6.23

Hafif çelik karkas sistem



Kaynak: http://www.vefaprefabrik.com/Galvanizli_Hafif_Celik_Yapilar.htm, 20.02.2009

Yapısal çelik karkas sistemler: Sistem elemanlarının sıcak olarak fabrikalarda şekillendirildiği, hazır çelik profillerden veya kalın çelik saç levhaların kesilip biçimlendirilmesiyle elde edildiği, farklı büyüklüklerde yapıların elde edilmesinde uygulanan bir sistemdir (Şekil 6.24., Şekil 6.25. ve Şekil 6.26).

Yapısal çelik karkas sistem elemanlarının birleştirilmesinde kaynak teknikleri ve bulonlu birleşimler yaygın olarak kullanılır.

Şekil 6.24

Yapısal çelik karkas sistem



Kaynak: http://www.nottingham.ac.uk/sbe/projects/yr1_CD1_diaries/craig_CD1/Sourceimages/Steelframe/1.5.JPG, 20.02.2009

Şekil 6.25

Yapısal çelik karkas
sistem (portal)



Kaynak: <http://celikkonstruksiyoncu.com/celik-konstruksiyon/image016.jpg>, 20.02.2009

Şekil 6.26

Yapısal çelik karkas
sistem (yüksek yapı)



Kaynak: <http://www.debunking911.com/landmark55.jpg>, 20.02.2009

Çelik karkas yapılarda elemanlar:

Kolon: Sistemin düşey taşıyıcı elemanı olan kolonlar, bu amaç için üretilmiş profiller kullanılarak yapılır. Profil kesitleri; H, I, L ve yuvarlak kesitli ya da özel biçim verilmiş profillerdir. Çok katlı veya büyük yapılarda, hazır profil kesitlerinin yeterli olmadığı durumlarda, projeye bağlı olarak imal edilmiş özel profiller kullanılır.

Hafif çelik karkas sistemlerde ise profiller; U, C gibi kesitlere sahiptir.

Kirişler: Çelik yapılarda kirişler, geçilen açıklığa, taşınması gereken yüke bağlı olarak, boşluklu, dolu veya kafes kiriş olarak düzenlenir. Kolonlarda olduğu gibi kirişlerde kullanılan elemanlarda hazır profillerden ve özel profillerden oluşmaktadır. Profiller; H, I, L ve benzeri kesitlerde olabilir.

Geçilen açıklık arttıkça kiriş yüksekliği ve ağırlığı artar. Bu durumda dolu kirişlerin yerine kafes kiriş kullanılması tercih edilir. Kafes kirişler birçok profilin bir araya getirilmesi ile elde edilirler. Kafes kirişler, üst ve alt başlık çubukları ile bunların arasında üçgen alanlar oluşturacak şekilde düzenlenen örgü çubuklarından oluşan sistemlerdir. Düzlem kafes olarak da adlandırılırlar.

Hafif çelik karkas sistemlerde profiller; U, C, Z gibi kesitlere sahiptir. Taşıyıcı elemanlar galvanize çelik veya ince sac levhaların soğuk biçimlendirilmesi ile elde edilir.

Döşeme kirişleri: Döşemeyi oluşturmak için, ana kirişler arasına yerleştirilen çelik elemanlardır. Döşeme kirişleri genellikle birbirine paralel olarak yerleştirilirler. Bu kirişlerinin üzerine döşemeyi oluşturmak için sırası ile trapez kesitli sac levhalar, çelik donatı yerleştirilir ve beton dökülerek döşeme elde edilir. Bunun dışında prefabrike betonarme döşeme uygulamaları da yapılabilmektedir.

Hafif çelik karkas sistemlerde döşeme kirişlerinin üzerine plak elemanlar yerleştirilir. Bu sistemlerde birleştirmeler kuru birleşim olarak yapılır, yani beton kullanılmaz. Plak elemanlar genellikle yapay ahşap (OSB, Kontrplak vb.) ürünlerdir. Plak elemanların yüklerle karşı dayanımlı olması gerekir.

Bağlantı teknikleri ve elemanları: Yapısal çelik karkas yapılarda elemanlar, kaynak, perçin veya bulon kullanılarak birleştirilirler. Hafif çelik karkas sistemlerde ise genellikle kaynak uygulaması yapılmaz ve vida, bulon, perçin ile bağlantı yapılır. Elemanların birleşim yerlerinde bağlantı için plakalar kullanılır.

SIRA SİZDE



Çelik karkas sistemler hafif ve yapısal çelik karkas sistemler olarak iki grupta incelenmektedir. Bu sınıflandırmada belirleyici unsur nedir?

KARMA STRÜKTÜRLER

Birden fazla sistemin bir arada kullanıldığı strüktürlere *karma strüktürler* adı verilir. Betonarme ya da çelik kolonlar ve yığma taşıyıcı duvarların bir arada kullanıldığı sistemler bir karma sistemi ifade eder. Yani iki farklı taşıyıcı sistem bir arada kullanılmaktadır. Bu durumda iki farklı sistemin oluşturduğu yeni bir yük aktarım düzeni ortaya çıkmaktadır.

Özellikle deprem bölgelerinde karma sistemlerin kullanılması taşıyıcı sistem açısından tercih edilmemesi gereken bir durumdur. Bunun nedeni sistemlerin yükler karşısında farklı tepkiler göstermesidir.

UZAY KAFES STRÜKTÜRLER

Uzay kafes strüktürler, üç boyutlu, çubuk elemanlı, yüklerin çok yönlü dağılımı ile gerçekleştirdiği sistemlerdir. Yani yükler çok yönlü olarak aktarılırlar. Bu sistemde, sistem elemanlarının bir kısmı basınca diğerleri ise çekmeye çalışır. Basınç ve çekmenin birlikte hareket ettiği bir sistemdir.

Uzay kafes strüktürler genellikle geniş açıklıkların geçilmesinde kullanılır. Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, sergi pavyonları, hangarlar, havaalanı, otobüs terminal-leri gibi birçok yapıda uygulama alanı bulmuştur. Farklı formlar verilebilmesi önemli bir avantajdır. Malzeme olarak çelik yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap malzeme ile yapılmış uygulamalar olmakla beraber fazla yaygınlaşmamıştır.

Uzay kafes sistem elemanları:

- Çubuklar
- Düğüm noktaları
- Mesnetler
- Aşıklar
- Örtü gereçleri

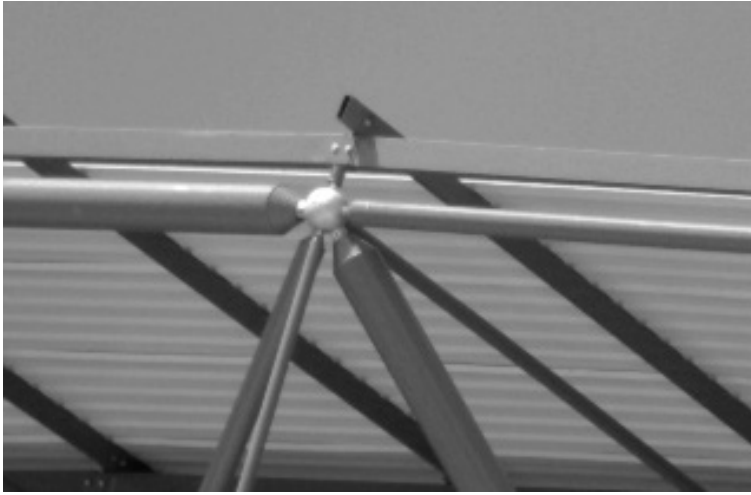
Çubuklar: Doğrusal elemanlardır. Çelik, alüminyum, ahşap gibi malzemelerden yapılırlar. Ahşap, yapısı gereği homojen bir malzeme olmadığından yükler karşısında risk oluşturabilir. Çelik ve alüminyum çubuk elemanların kesitleri genellikle boru şeklindedir. Ancak; L, T, U, I profiller de bu sistemlerde kullanılabilir.

Düğüm Noktaları: Çubuk elemanların birleşme noktalarına düğüm noktası adı verilir. Çubuk elemanların birbiri ile bağlanması amacıyla düğüm noktalarında özel bağlantı elemanları tasarlanır. Düğüm noktaları çok farklı şekillerde yapılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bağlantı elemanları ise kürelerdir (Şekil 6.27.). Düğüm noktalarındaki birleşimlerde perçin, kaynak, civata ve somun kullanılmaktadır.

Şekil 6.27

Çubuk elemanların birleşimi, küresel eleman

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2009



Mesnetler: Uzay kafes strüktürler kolonlara veya taşıyıcı duvara mesnetlenebilir, ya da sistemin bir bölümü doğrudan temellere oturtulabilir.

Aşıklar: Çatı kaplamasının montajını yapmak, taşıyıcı elemanlar ile kaplama arasında kullanılan elemanlara aşık adı verilmektedir. Farklı kesitlerde (profillerde) olabilirler. Aynı zamanda çatı eğimini sağlamak amacıyla da kullanılırlar. Sisteme aşık tutucu adı verilen elemanlarla monte edilirler.

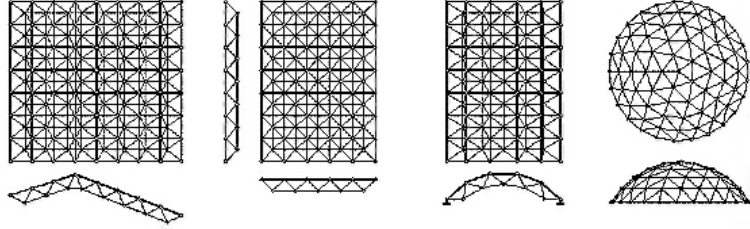
Örtü Gereçleri: Uzay kafes strüktür kapalı mekan olarak kullanılacak ise, su ve ısı yalıtımı yapılması gerekmektedir. Yapı kabuğunu oluşturmak için öncelikle düğüm noktalarına profiller monte edilir. Daha sonra kaplama malzemeleri ve yalıtım katmanları uygulaması yapılır. Bu sistemlerde genellikle kompozit panel elemanlar kullanılır. Işık almak amacıyla yüzeylerde cam kullanılmakta hatta bazı uygulamalarda yapının tüm yüzeyleri cam ile kaplanmaktadır.

Uzay kafes strüktürlerin biçimlerine göre sınıflandırılması (Şekil 6.28., Şekil 6.29. ve Şekil 6.30.):

- Düz yüzeysel sistemler
- Tonozsal (tek eğrilikli) sistemler
- Kubbesel (çift eğrilikli) sistemler (Gökçe, G., 1977:40)

Şekil 6.28

Uzay kafes strüktür sistemlerinde form



Kaynak: <http://www.uzay-kons.com/files/bol1a.jpg>, 17.02.2009

Şekil 6.29

Uzay kafes strüktür sistemi uygulaması, Eskişehir

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2009



Şekil 6.30

Uzay kafes strüktür sistemi uygulaması



Kaynak: http://www.neru.com.tr/images/uzay_images/05_675.jpg, 17.02.2009

YÜZEYSEL STRÜKTÜRLER

Yüzeylerinin biçimlerinden dolayı strüktürel direnç kazanan ve kalınlıkları yüzeyine oranla az olan sistemlere *yüzeysel strüktürler* adı verilir. Bu taşıyıcı sistemlerde birden fazla gerilme türü bulunmaktadır. Yüzeysel strüktürler hem taşıyıcı hem de mekanı oluşturma görevini yerine getirirler. Genellikle geniş açıklıkların geçilmesinde avantaj sağlayan sistemlerdir.

Yüzeysel strüktürler üç ana grupta incelenir:

- plaklar
- katlanmış plaklar
- kabuk strüktürler

Plaklar

Plaklar iki boyutu kalınlığına oranla büyük olan düzlemsel taşıyıcı elemanlardır. Geniş yüzeylerine dik etki eden yükleri taşırlar. Yapıda genellikle döşemelerin ve düz çatıların oluşturulmasında kullanılır.

Plaklar düşey konumda kullanıldıklarında *perde* olarak adlandırılır. Perde taşıyıcı elemanın plaktan farkı, dar kenarlarına dik gelen yükleri taşımasıdır. Perde duvarın asıl işlevi yapı yüklerini zemine aktarmaktır. Fakat çok katlı yapılarda ve büyük yapılarda perdenin deprem ve rüzgar yükünü karşılamak gibi önemli bir işlevi daha vardır. Yatay yükleri karşılamak için, yönetmelikler perde kullanımını önermekte bazı durumlarda ise zorunlu kılmaktadır.

Katlanmış Plaklar

Plak elemanların açılı olarak birleştirilmesinden oluşan taşıyıcı sistemlere *katlanmış plak strüktürler* adı verilir. Plak elemanların birleşimlerinde, elemanların bir bütün olarak oluşturulması ve yükleri birlikte ve bir sistem olarak taşıması gerekir. İki plağın birleştirilmesinde genellikle V (veya ters V) şeklinde bir kesit oluşur. Bu kesit bir kiriş gibi davranır ve yükleri aktarır. V kesit dışında Z, petek veya türevi kesitler de mümkündür. Normal kirişten farklı olarak stabiliteyi artırır ve yüzey oluşturarak mekanı tanımlar.

Yere paralel düz kağıdı elimizle bir kenarından tutarak kaldırırsak kağıt eğilecek ve kendini taşıyamayacaktır. Bunun nedeni düz kağıdın eğilme gerilmelerini taşıyamamasıdır. Aynı kağıt parçasını katlarsak ve aynı pozisyonda tutarsak kağıdın kendisini hatta üzerine konulacak başka elemanları da taşıdığını gözlemleriz. Bu basit deney ve gözlem katlanmış plakların taşıma prensibini daha kolay anlamamızı sağlar.

Katlanmış plaklarla büyük açıklıklar geçilebilir (Şekil 6.31. ve Şekil 6.32). Yatay ve düşey yükleri karşılamak amacıyla düşey olarak kullanılabilirler. Katlanmış plaklar çatı elemanı olarak avantaj sağlar. Bunun nedeni, geniş açıklıkları geçerken aynı zamanda ışık almak ve yağmur sularını toplamakta, eğimli yüzeylerin getirdiği biçimsel olanaklardır. Özellikle fabrika yapılarında uygulama alanı bulmuştur. Bu sistemlerle, konferans salonları, spor salonları, büyük depolar, dini yapılar gibi farklı programlara sahip birçok yapı inşa edilmiştir. Yaygın olarak betonarme malzeme kullanılarak oluşturulan bir sistemdir, ancak; çelik, alüminyum gibi metal malzemeler ile ahşap ve güçlendirilmiş plastik malzemeler de kullanılmaktadır.

Şekil 6.31

Katlanmış plak (çelik),
A. F. Academy Chapel,
Colorado, 1962, W.
Netsch



Kaynak: http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/Air_Force_Academy_Chapel.html/cid_1110076555_academy_004.htl, 20.02.2009

Şekil 6.32

Katlanmış plak
(betonarme)



Kaynak: <http://www.ketchum.org/shellpix.html>, 05.02.2010

Kabuk Strüktürler

Üzerine etkiyen yükleri bir çok yönde ve tek veya çift eğrilikli bir düzlem içinde taşıyan yük taşıyıcı sistemlere kabuk adı verilir. Etkiyen yükler kabuk düzleminin içinde basınç, çekme ve kesme kuvvetleri oluştururlar. Yük taşıyıcı kabuk bu gerilmeleri minimum eğilme **moment**leri oluşturarak taşıyabilecek şekilde tasarlanırlar (Atımtay, E.; 1989:III-1).

Yumurta kabuğu, kaplumbağa, deniz kabukları gibi doğada karşılaştığımız varlıklar bu kabuk strüktürler için birer örnektir. Havaalanları, kültür merkezleri, spor salonları, dini yapılar gibi büyük açıklık gerektiren yapılarda uygulanmış örnekleri bulunmaktadır (Şekil 6.33. ve Şekil 6.34.).

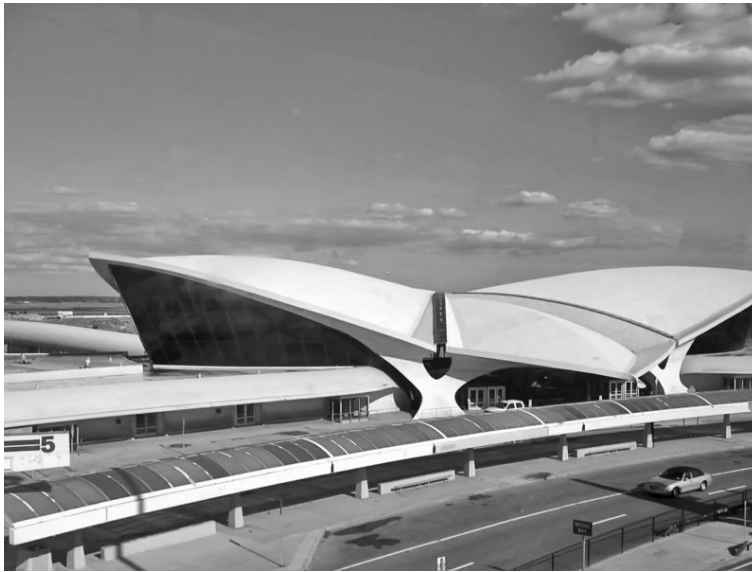
Moment: Bir cismin üzerinde hareket merkezinin kuvvetin yönü dışında bulunduğu çift veya tek bir kuvvetten kaynaklanan dönüş hareketi.

Kabuk strüktürler ile az kalınlık ile geniş açıklıklar geçilebilmektedir. Yüzeylerinin basit ve birleşik şekillerde kullanılmaları çok farklı formlar elde edilmesini sağlar. Her farklı form kendine özgü yük dağılım düzeninin ortaya çıkmasını sağlar. Kabuk strüktürlerde homojen ve rijit malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin basınç, çekme ve kayma gerilmelerine dayanıklı olması gerekir. Betonarme, çelik saçlar, alüminyum ve takviyeli plastik malzemeler bu sistemlerin yapımında kullanılan malzemelerdir.

Şekil 6.33

Kabuk strüktür sistemi, Xochimilco, Mexico, 1958, F. Candela

Kaynak: <http://www.ketchum.org/shellpix.html#candela>, 05.02.2010

Şekil 6.34

Kabuk strüktür sistemi, JFK Havaalanı, New York, 1962, E. Saarinen

Kaynak: <http://www.bcee.concordia.ca/index.php/Image:TWA-FlightCenter-JetblueTerminal.jp>, 20.02.2009

ASMA GERME STRÜKTÜRLER

Kablolar, ağ yüzeyler ve dikmeler tarafından yük taşıma işleminin gerçekleştirildiği sistemlere *asma germe sistemler* adı verilir. Bu sistemlerde kablo ve ağ yüzeyler çekmeye çalışır. Dikmeler ise kablo ve ağ yüzeyleri biçimlendirmek amacı ile kullanılır, aynı zamanda mesnet noktaları oluştururlar.

Asma-germe strüktürlere, doğada karşılaştığımız örümcek ağları örnek verilebilir. Belli bir düzen içinde sabit noktalara mesnetlenmiş (ve kendi içinde birbirine bağlanmış) ince ağ iplikleri hem örümceği hem de örümceğin avını taşıyabilmektedir. İlkel yapım teknikleri açısından benzer örnekler ile de karşılaşmak mümkündür. Asma dalları veya sarmaşık dallarının örülmesi ile elde edilmiş halatlar aracılığı ile asma köprülerin yapıldığı bilinmektedir. Bu köprüler ulaşımında kullanılmıştır. Geleneksel çadırlar bu sistemlere örnek olarak verilebilir. Çadır kuruluşunda kullanılan kumaş gibi malzemeler aynı zamanda çekmeye çalışan yüzeysel bir strüktürü oluşturmaktadır. Bu ve benzeri sistemlerden esinlenerek, asma-germe sistemler tasarım ve uygulama alanına katılmıştır.

Asma-germe sistemlerin gelişmesinde en önemli etken geniş açıklıkları kesintisiz olarak geçme isteğidir. Bu sistemlerin avantajlı olduğu nokta konstrüksiyon ağırlığının diğer sistemlere göre çok az olmasıdır.

Asma germe strüktürlerin sınıflandırılması:

- Kablolu Sistemler
- Çadır Sistemler

Kablolu Sistemler

Yük taşıma işleminin kablolar tarafından gerçekleştirildiği, esas yüklerin ankraj noktaları arasına gerilmiş çekme elemanları tarafından taşındığı sistemler, *kablolu sistemler* olarak tanımlanır (Türkçü, Ç., 1997:15). Bu sistemler *asma sistemler* olarak da isimlendirilir.

Kablolu sistemlerde, sistemi oluşturan elemanlar; kablolar, asılma noktaları, düğüm noktaları, destek elemanları, ankraj elemanları, kenar elemanları, kabloların bitişleri ve ağ gözeleri olarak gruplandırılır. Sistemde kullanılan temel eleman kablolardır. Kablolar ince çelik tellerin birbirine sarılması ile elde edilir. Elde edilen bu halatlar daha sonra gruplar halinde tekrar birleştirilerek sarılır ve taşıyıcı kablo elde edilir.

İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 1074 m., İtalya'daki Messina Köprüsü 1524 m. açıklığa sahiptir. Bu sistemler ile havaalanı, fabrika binası, stadyum, gibi farklı işlevlere sahip birçok yapı yapılmıştır (Şekil 6.35.).

Şekil 6.35

Kablolu strüktür sistemi, Olimpiyat Stadı, Münih, 1972, G. Behnisch, F. Otto



<http://www.wackerart.de/Olympia/Stadion.JPG>, 17.02.2009

Çadır (Membran) Sistemler

Yük taşıma işleminin, malzemesi esnek olan ve sadece çekmeye çalışan yüzeysel taşıyıcılarla yapıldığı sistemlere *çadır sistemler* adı verilir. Kablolu sistemlerde kablolar doğrusal olarak yükleri aktarırken, çadır sistemlerde yükler yüzeysel olarak aktarılmaktadır. **Membran** taşıma görevinin yanında, yapı kabuğunu oluşturma işlevini de yerine getirir.

Sistemin kurulabilmesi için sabit mesnet noktalarının olması ve bu noktalara membranın bağlanması gerekir. Geniş yüzeylerin elde edildiği bu sistemlerde rüzgar ve kar yükü önemlidir. Bu yükler zemine doğru olarak aktarılmak zorundadır. Buna bağlı olarak, temel boyutları, bağlantı detayları ve yapı formu önem kazanır.

Sistemde kullanılan temel eleman membrandır. Membran malzemeler, rüzgar, yağmur, kar, güneş radyasyonu vb. dış etkilere dayanıklı olmalıdır. Kapalı yapılarda, ısı ve ses yalıtım özelliği ile yangına karşı dayanım özellikleri olan malzemeler kullanılır.

Çadır sistemlerle, havaalanı terminal binaları, fuarlarda sergi pavyonları, buz ringi salonu, yüzme havuzları gibi birçok yapı inşa edilmiştir (Şekil 6.36.).

Membran: Malzemesi esnek/bükülebilir olan, önemli eğilme rijitliği göstermeyen ve sadece çekmeye çalışan bir yüzeysel taşıyıcı öge (Türkçü, Ç., 1997:65).

Şekil 6.36



Çadır strüktür sistemi, Bilim Parkı, Eskişehir, 2008, Büyükşehir Belediyesi

Fotoğraf: Birol Akçoral, 2008

ŞİŞİRME STRÜKTÜRLER

Basit tanımı ile; hava basıncı kullanarak kurulan strüktürlere şişirme sistemler adı verilir. Sistemin kurulmasında hava geçirmeyen ve gerilmeye (çekmeye) çalışan yüzeysel malzeme (membran) kullanılır. İçteki ve dıştaki hava basıncı farkı ile membran taşınır ve dengelenir. Böylece yapı elde edilmiş olur.

Sabun köpüğü, şişirme yapı sistemini anlamamızı sağlayabilecek doğal bir örnektir. Balon, zeplin gibi insan yapımı nesneler bu sisteme model oluşturlar.

Şişirme strüktürler; taşıyıcı strüktürler, yardımcı strüktür elemanı, kalıp elemanı olmak üzere üç alanda kullanılmaktadır (Türkçü, Ç., 1997:98).

Şişirme strüktürlerin mimaride kullanım alanı daha çok geniş açıklık örtülmesini gerektirecek yapılardır, örneğin; sergi yapıları, spor salonları, kapalı yüzme havuzları, büyük depolar gibi (Şekil 6.37., Şekil 6.38. ve Şekil 6.39.). Sistemde kullanılan membran malzeme dış koşullara uzun yıllar dayanıklı olmadığı için genellikle geçici yapıların kullanımında tercih edilen bir sistemdir. Sistemin en büyük avantajı geçilen açıklığa oranla hafif olmasıdır. Hafif yapı sistemi aynı zamanda ekonomik yapı anlamına gelir.

Şişirme strüktürde elemanlar:

- Örtü malzemesi
- Ekleme yerleri
- Zemin bağlantıları (Bayülgen, C.,1993:201).

Örtü malzemesi: Membran malzemeler taşıyıcılık açısından sağlam olmak zorundadır. Bunun dışında iklim şartlarından etkilenmemelidir, örneğin; rüzgar, güneş ışınları, yağmur, kar, gibi etkilere karşı da dayanıklı olması gerekir. Bu şartları taşıyan farklı malzemeler geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Şişirme yapılarda membran olarak kullanılan malzemelere örnek olarak neopren, kauçuk, teflon kaplı fiberglass, cam elyafı dokumalar gösterilebilir. Genellikle PVC ile kaplanmış polyester bezleri kullanılır.

Ekleme yerleri: Şişirme strüktürlerde kullanılan membran yüzeyler aslında bir kumaş gibi parça parça üretilip sonradan bunların birleştirilmesi ile büyük bir bütünü oluşturur. Birleşim yerlerinde hava sızmasının olmaması gerekir. Ekleme yerlerinde, dikiş, kaynak veya yapıştırma teknikleri kullanılmaktadır. Ekleme teknikleri kullanılan malzemeye göre belirlenir.

Zemin bağlantıları: Şişirme sistemlerde basınç söz konusu olduğu için yapı yukarıya doğru kaldırma kuvveti etkisi altındadır. Bu nedenle yapının zemine sağlam bir şekilde bağlanması gerekir. Yapı, ankraj noktalarının bulunduğu bölgelerde ağır beton bloklar aracılığı ile zemine sabitlenmektedir. Bunun yanı sıra hava kaçışlarını engelleyecek önlemler alınır.

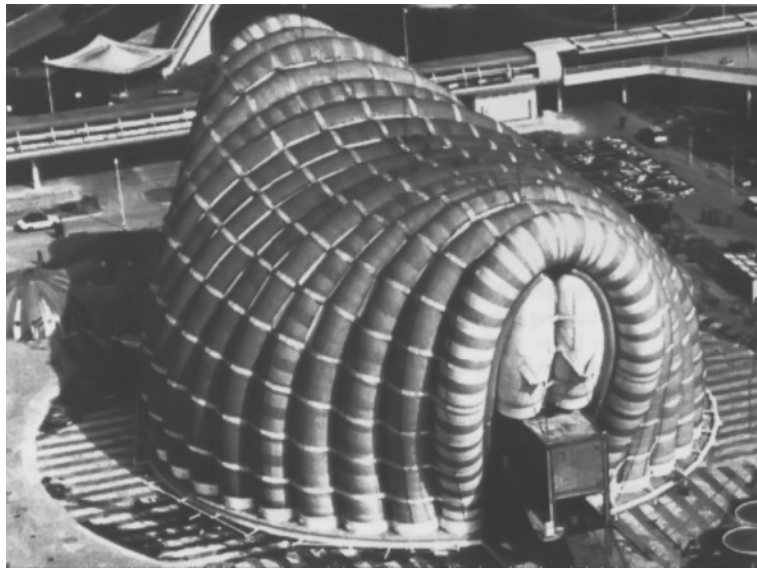
Sistemin sınıflandırılması:

- Tek örtülü, alçak basınçlı sistemler
- Çift örtülü, yüksek basınçlı sistemler

Tek örtülü, alçak basınç sistemlerinde 0.001-0.01 atü'lük bir basınç uygulanmaktadır. Bu basınç genellikle vantilatörlerle sisteme sürekli hava verilerek sağlanır. Bu sistemde sürekli olarak basınç kaybının karşılanma zorunluluğu vardır. Çift örtülü yüksek basınç sistemlerinde ise, 0.2 ile 7.0 atü arasında basınç kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, iç mekan ile dış mekan arasındaki basınç farkı sadece büyük yüzeylerin rüzgar etkisine karşı koyması için kullanılmaktadır. Çift örtülü sistemler, kapalı formlardaki tek örtülü sistemlere göre daha açık ve serbest formlarda tasarlanabilmektedir (Gökçe, G.; 197?:114).

Şekil 6.37

Şişirme strüktür sistemi, Expo'70, Fuji Pavyonu, Osaka, 1970, Y. Murata, M. Kawaguchi



Kaynak: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/1999/427/pdf/427_1.pdf, 17.02.2009

Şekil 6.38



Şişirme strüktür sistemi, Expo'70, ABD Pavyonu, Osaka, 1970, D. Geiger

Kaynak: <http://pixelzone.net/ARE%20History.do>, 17.02.2009

Şekil 6.39



Şişirme strüktür sistemi, "Big-Egg" Dome, Tokyo, 1988, Kajima Corp.

Kaynak: <http://209.85.129.132/search?q=cache:LA6M0cB8N9wJ:www.tokyodome.co.jp/e/dome/+%22big-egg%22+dome&hl=tr&ct=clnk&cd=3&gl=tr>, 17.02.2009

Sistemin uygulanması: Şişirme sistemlerde kullanılan membran zemine bağlandıktan sonra hava kayıplarına karşı, arakesitlerde önlem alınır. Sistem hava pompaları aracılığı ile şişirilir. Membran dengelendikten sonra basınç seviyesini sürekli sabit tutmak amacı ile sürekli olarak belli sınırlar içinde hava pompalama işi devam ettirilir. Bu tür sistemlerde yapıya giriş çıkış yerlerinde özel önlem alınarak hava kayıpları en aza indirilmeye çalışılır. Örneğin kapılarda rüzgarlık uygulaması ya da döner kapı kullanımı gibi.

Özet



Taşıyıcı sisteme gelen yükleri tanımlamak

Yük, yapı öğelerinin taşıdığı ağırlık, kuvvet olarak tanımlanır. Yükler sabit yükler ve hareketli yükler olarak iki grupta incelenirler. Taşıyıcı sistemin kendi ağırlığı ve yapı içinde değişmeyeceği kabul edilen tüm elemanlar sabit yük olarak isimlendirilir. Örneğin; betonarme karkas bir yapıda, kolon, kiriş, döşeme birer sabit yüküdür. Tuğla yığma bir binada, taşıyıcı tüm duvarlar, döşemeler birer sabit yüküdür. Sabit yükün dışında kalan diğer yüklere hareketli yük adı verilir. Yapı içinde bulunan insanlar, mobilyalar, bölücü elemanlar, makineler birer hareketli yüküdür. Doğa olaylarından kaynaklanan, yağmur suyu, kar, rüzgar etkileri, deprem ve ısı farklarından oluşan gerilmeler hareketli yük sınıfına girer.



Taşıyıcı sistemler için temel koşulları açıklamak

Taşıyıcı sistemlerin her koşul altında temel işlevleri vardır. Taşıyıcı sistemler bu işlevleri yerine getirmek durumundadır. Bu işlevler; denge, stabilite, mukavemet, fonksiyonel uygunluk, ekonomi ve estetik başlıkları altında sınıflandırılırlar.



Taşıyıcı sistem malzeme ilişkisini açıklamak

Taşıyıcı sistemlerde, taş, ahşap, tuğla, betonarme, çelik, alüminyum ve güçlendirilmiş plastik gibi malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeler dayanıklı, güçlü, katı ve hafif olmalıdır.



Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırmasını yapmak

Taşıyıcı sistemler farklı özelliklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu bölümde, yapılar strüktür sistemlerinin gelişimine göre geleneksel strüktür sistemleri ve gelişmiş strüktür sistemleri olarak iki grupta incelenmektedir. Geleneksel strüktür sistemleri; oyma strüktürler, yığma strüktür sistemleri, karkas (iskelet) strüktür sistemleri, karma strüktür sistemleri ve gelişmiş strüktür sistemleri; uzay kafes strüktür sistemleri, asma germe strüktür sistemleri, yüzeysel strüktür sistemleri, şişirme strüktür sistemleri başlıkları altında sınıflandırılırlar.



Taşıyıcı sistem elemanlarını açıklamak

Taşıyıcı sistem elemanları yükleri zemine aktaran elemanlardır. Yığma sistemlerde duvar, kemer, tonoz, kubbe yükleri doğrusal olarak veya farklı yönlerde zemine aktarırlar. Karkas sistemlerde kolon, kiriş ve döşemeler birer taşıyıcı sistem elemanıdır. Uzay kafes strüktürlerde çubuksal elemanlar yükleri farklı yönlerde aktarırken her eleman çekme veya basınç yüklerinin etkisi altındadır. Asma-germe sistemlerde kablolar, membranlar, taşıyıcı sistem elemanlarını oluşturur. Yüzeysel strüktürde yapılarda plaklar, katlanmış plaklar ve kabuk yüzeyler sistemi oluşturmaktadır. Şişirme strüktürde yapılarda basınca çalışan membranlar taşıyıcı sistem elemanı olarak işlev görür.

Kendimizi Sınavalım

1. Aşağıdakilerden hangisi hareketli yük **değildir**?

- a. yapı yükü
- b. rüzgar
- c. deprem
- d. kar yükü
- e. yağmur

2. Mısır piramitleri hangi taşıyıcı sistem için örnek gösterilebilir?

- a. karkas sistem
- b. yığma sistem
- c. asma-germe sistem
- d. uzay kafes sistem
- e. şişirme sistem

3. Aşağıdaki malzemelerden hangisi yığma sistemlerde taşıyıcı eleman olarak **kullanılmaz**?

- a. taş
- b. kerpiç
- c. ahşap
- d. çelik kablo
- e. beton blok

4. Tuğla yığma yapıda, yapı bileşenlerinin bir araya getirilmesinde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılır?

- a. çimento harcı
- b. plastik
- c. metal plaka
- d. bulon
- e. alçı

5. Aşağıdakilerden hangisi karkas sistemin taşıyıcı unsurlarından biri **değildir**?

- a. kolon
- b. giriş
- c. döşeme
- d. dolgu duvar
- e. çapraz bağlantı elemanı

6. Betonarme karkas bir yapıda düşey taşıyıcı elemana ne ad verilir?

- a. giriş
- b. döşeme
- c. kolon
- d. plak
- e. nervür

7. Asmolen döşeme hangi taşıyıcı sistemde kullanılır?

- a. ahşap yığma sistem
- b. asma-germe sistem
- c. uzay kafes sistem
- d. oyma sistem
- e. betonarme karkas sistem

8. Çelik karkas bir yapıda, taşıyıcı sistem elemanlarında da kullanılan ve H, I, U, L, C gibi kesit isimleriyle anılan elemanların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. levha
- b. profil
- c. parça
- d. bölüm
- e. plaka

9. Tuğla yığma yapılarda, bağlayıcı olarak kullanılan çimento esaslı malzemenin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. bitüm
- b. kireç
- c. çimento
- d. şap
- e. harç

10. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş strüktür sistemi olarak **adlandırılmaz**?

- a. şişirme strüktürler
- b. uzay kafes strüktürler
- c. oyma strüktürde yapılar
- d. asma germe strüktür
- e. yüzeysel strüktür sistemleri

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

1. a	Yanıtınız yanlış ise, “Yükler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b	Yanıtınız yanlış ise, “Yığma Strüktürde Yapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d	Yanıtınız yanlış ise, “Yığma Strüktürde Yapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a	Yanıtınız yanlış ise, “Tuğla Yığma Yapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d	Yanıtınız yanlış ise, “Karkas (İskelet) Strüktürler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c	Yanıtınız yanlış ise, “Betonarme Karkas Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e	Yanıtınız yanlış ise, “Betonarme Karkas Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b	Yanıtınız yanlış ise, “Çelik Karkas Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e	Yanıtınız yanlış ise, “Tuğla Yığma Yapılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c	Yanıtınız yanlış ise, “Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 4

Bölücü duvarlar taşıyıcı sistemlerin hiçbirisinde taşıyıcı eleman değildir, sadece kendi yüklerini ve sınırlı olarak da dış yükleri taşırlar. Betonarme karkas sistemlerde taşıyıcı elemanlar kolon, kiriş ve döşeme olarak sınıflandırılır. Bu elemanların dışında taşıyıcı olarak tasarlanmış perde duvar da taşıyıcı sistemin bir elemanıdır.

Sıra Sizde 5

Hafif çelik karkas sistemlerde kullanılan taşıyıcı sistem elemanları (kolon, kiriş vb.) ince kesitli saç levhaların biçimlendirilmesiyle (soğuk şekillendirme) elde edilir. Birkaç katlı basit yapıların uygulanmasında yaygın olarak kullanılır. Yapısal çelik karkas sistemlerde kullanılan taşıyıcı sistem elemanları ise sıcak şekillendirme ile elde edilir. Hazır profiller veya kalın kesitli saç levhaların kesilip kaynak ile birleştirilmesi ile elde edilen profiller yapımda kullanılır. Büyük açıklıkların geçildiği sistemlerde veya yüksek yapılarda uygulanan bir sistemdir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Deprem yükü sabit yük olarak adlandırılmaz. Deprem bir doğa olayıdır ve gerçekleşme zamanı ve büyüklüğü tam olarak bilinmemektedir. Taşıyıcı sistemi çarpma etkisi ile etkiler. Yer kabuğunun ani hareketlenmesi ile önce temellere daha sonra üst katlardaki taşıyıcı sistem elemanlarına ulaşır.

Sıra Sizde 2

Oyma strüktür sistemi her tür zemin yapısında uygulanamaz. Özellikle bataklık gibi yumuşak zeminler bu sistem için uygun değildir. Sert kayalık zeminlerde ise uygulama şansı olmakla beraber, maliyet faktörünün göz önünde bulundurulması gerekir.

Sıra Sizde 3

Geniş açıklıkların geçilmesinde ve yüksek yapıların inşasında yığma strüktürlerin kullanılması doğru bir seçim değildir. Yığma sistemlerde, taşıyıcı iç ve dış duvarlar yükleri zemine aktarmaktadır. Yapı yüksekliği ve yükler arttıkça özellikle alt katlardaki duvarlar aşırı derecede kalınlaşır. Buna bağlı olarak iç mekanda yararlı kullanım alanı azalır bunun yanında taşıyıcı sistemin dolayısıyla yapının ağırlığı artar. Geniş açıklıkların geçilmesinde de aynı gerekçelerle yığma sistem tercih edilmez.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Atımtay, E. (1989). **Yapı Sistemleri, cilt-I**. Ankara: ODTÜ.
- Bayülgen, C. (1993). **Çağdaş Strüktür Sistemleri**. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Ching, F. D. K., Adams, C. (2001). **Çizimlerle - Bina Yapım Rehberi**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
- Çamlıbel, N., (1982). **Mimarlıkta Çağdaş Taşıyıcı Sistemler**. İstanbul: Birsan Kitabevi Yayınları.
- Engel, H. (2004). **Strüktür Sistemleri**. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
- Gerçek, C. (1979). **Yapıda Taşıyıcı Sistemler**. Yaprak Kitabevi Yayınları, Ankara.
- Gökçe, G. (1977). **Başlangıçtan Günümüze Mimaride Strüktür**. Yapı Dergisi, sayı: 23, sf: 25-48, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını.
- Gökçe, G. (?). **Çağdaş Mimaride Strüktür**. Akademi Mimarlık ve Sanat Dergisi, sayı: 9, sf: 93-115, İstanbul: İDGSA Yayınları, yayın no: 49.
- Hasol, D. (1979). **Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
- Önür, S., Özkan, S., (1974). **Kalın Duvar Örüntüsü ve Kapadokya'da Mimarlık**. Mimarlık Dergisi, sayı: 127, sayfa: 10-15, Ankara: Mimarlar Odası Yayını.
- Roth, L. M. (2006). **Mimarlığın Öyküsü**. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Salvadori, M., Heller, R. (1982). **Mimarlıkta Taşıyıcı Sistem**. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Sungur, İ. İ. (2005). **Taşıyıcı Sistemler ve Yapı Statiği**. İstanbul: Birsan Yayınevi.
- Şen, N. (1983). **Konut Teknolojisinde Endüstrileşme**. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
- Şen, N. (1990). **Mimarlıkta Strüktür ve Strüktür Kavramları**. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
- Türkçü, Ç. (1997). **Çekmeye Çalışan Taşıyıcı Sistemler**. İzmir: Eylül Yayınları.
- Yücesoy, L. (2001). **Temeller, Duvarlar, Döşemeler**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Yararlanılan internet Adresleri

- <http://cabincreektimberframes.com>.
- <http://celikkonstruksiyoncu.com>.
- <http://www.greatbuildings.com>.
- <http://mass.historicbuildingsct.com>.
- <http://logmaker.com>.
- <http://www.neru.com.tr>.
- <http://tdkterim.gov.tr/bts/>.
- <http://www.tokyodome.co.jp>.
- <http://www.uzay-kons.com>.
- <http://www.vefaprefabrik.com>.

7

Amaçlarımız

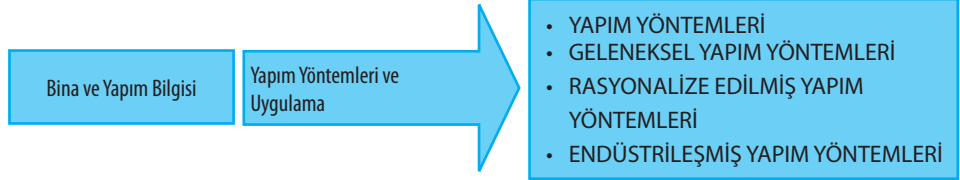
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Yapı üretimi kavramını açıklayabilecek,
 - Geleneksel yapım yöntemlerini açıklayabilecek,
 - Rasyonalize edilmiş yapım yöntemlerini açıklayabilecek,
 - Yapımda endüstrileşmeyi açıklayabilecek,
 - Prefabrike yapım sistemlerini açıklayabilecek,
- bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Yapım Yöntemleri
- Kalıp Sistemleri
- Endüstrileşme
- Prefabrikasyon

İçindekiler



Yapım Yöntemleri ve Uygulama

YAPIM YÖNTEMLERİ

Yapı Üretimi Kavramı

İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze farklı amaçlar için yapılar yapmaktadır. Yapı elde etme işi bir üretim faaliyetidir. Bu durumda elde edilen yapı bir üründür.

Üretim, bir fiziksel varlık üzerinde onun değerini arttırıcı bir değişiklik yapmak veya hammadde ve yarı mamulleri mamule dönüştürmek olarak tanımlanır (Acar, N., 1989:9). Üretim sırasında insanın kendi düşünsel ve fiziksel gücünü kullanarak elde ettiği malzemeleri bazı araçlar yardımıyla gereksinmelerini karşılayacak nesneler haline dönüştürdüğü düşünülürse üretim eylemi, işgücü, hammadde ve sermaye gibi sınırlı bir kaynak takımının istenen bir mal veya hizmeti elde edecek şekilde bir araya getirmesi ve işletilmesi olarak tanımlanabilir. Üretime çoklukla birden fazla insanın ve üretim sürecinin değişik aşamalarında çeşitli nesnelerin katılması örgütlemeyi gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Yani üretim artık gelişigüzel yürütülen bir eylem değil, gereksinme karşılamak amacıyla fiziksel çevreyi düzenlemek için yürütülen örgütlü bir çabadır (Sey, Y., vd., 198?:1).

Yapım Yöntemleri ve Üretim

Yapım, sözlük anlamıyla, el veya makine ile yapma işi, imal, inşa olarak tanımlanır. Yöntem ise; bir amaca ulaşmak için tutulan yol, usul, sistem, metod olarak açıklanmaktadır. Yapı elemanlarının, bileşenlerinin ve malzemelerinin birbirleriyle olan ilişkiler düzeninde ve yöneme özgü bağlantı teknikleriyle yapı strüktürlerini meydana getirecek biçimde bir araya getirilmesine “yapım yöntemi” adı verilir.

Yapım yöntemleri günümüzde ilk çağlardakinden farklı ve karmaşık bir duruma gelmiştir. Yapı tarihi açısından bakıldığında, yapı malzemeleri büyük ve ağır malzemelerdir. Bu malzemeler genellikle yakın çevreden elde edilmişlerdir. Süreç içinde yöresel malzemeler azalmış ve bu durum daha uzak mesafedeki malzemelerin getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk ulaşım problemini ortaya çıkarmıştır. Günümüzde ise yapıda kullanılan malzeme, eleman ve bileşenlerin sayısı artmıştır. Aynı zamanda yapı malzemesi, elemanları ve bileşenlerinin elde edilme teknikleri de gelişmiştir. Tüm bu gelişmeler ve teknik ilerlemeler yapım yöntemlerinde de gelişmelere yol açmıştır. Yapım yöntemlerinin gelişti- rilmesindeki ana amaç; yapının kısa sürede ekonomik olarak elde edilmesini sağlamaktır.

Yapım yöntemlerinin gelişmesini etkileyen etmenler:

- Ekonomik yapı elde etme isteği
- Yapıya olan talep artışı

- Yapı tipi çokluğu
- Kaliteli yapıya talep
- Yönetmelikler
- Teknik ve teknolojideki ilerlemeler
- Nitelikli işgücü bulma zorluğu

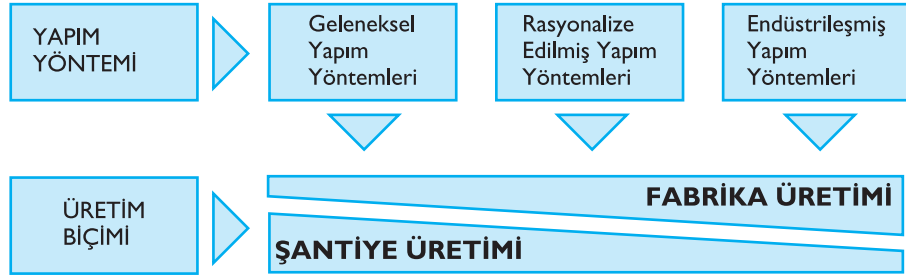
Günümüzde, yapı sektöründe, ilkel yöntemlerden gelişmiş yöntemlere kadar belli gelişmişlik düzeylerinde yapım teknikleri uygulama alanı bulmaktadır (Şekil 7.1.). Tasarım aşamasından itibaren bir yapının hangi yöntemle inşa edileceği belirlenmektedir. Yapım yöntemleri yapı üretiminde planlamanın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Yapım yöntemleri gelişmişlik düzeyine göre üç ana grupta incelenebilir.

- Geleneksel yapım yöntemleri
- Rasyonalize edilmiş yapım yöntemleri
- Endüstrileşmiş yapım yöntemleri

Şekil 7.1

*Yapım Yöntemleri -
Üretim Biçimi İlişkisi*

*Kaynak: Tapan,
M., 1973:33
(uyarlama:Akçoral,B.)*



SIRA SİZDE



Üretim biçimi göz önüne alındığında, yapım sürecinin çoğunluğunun şantiyede gerçekleştiği yapım yöntemlerine verilen isim nedir?

GELENEKSEL YAPIM YÖNTEMLERİ

El işçiliğinin egemen olduğu, tüm temel işlemlerin şantiyede geçtiği, ancak bazı yarı mamul yapı malzemeleri ile yapı bileşenlerinin kullanıldığı, iş bölümünün yer aldığı yapım yöntemleridir (Sey, Y., vd., 1987:8). Geleneksel yapım yöntemlerinde küçük yapı bileşenleri, yapı elemanları, tuğla ve ahşap gibi gereçler şantiyede bir araya getirilerek yapı inşa edilmektedir. Bazı işlemlerde yapı makineleri de kullanılmaktadır.

Geleneksel yapım yöntemleri uzun yıllardan günümüze kadar denenmiş ve alışlagelmiş yöntemleri ifade eder. Genellikle yöresel malzeme kullanılarak gerçekleştirilir. Geleneksel tuğla yığma yapım sistemi, betonarme veya ahşap iskelet yapım sistemi, bu yapım yöntemleri için örnek olarak verilebilir (Şekil 7.2., Şekil 7.3., Şekil 7.4. ve Şekil 7.5.).

Geleneksel yapım yöntemlerinin genel özellikleri:

- Sermaye yatırımlarının düşük olması
- Yarı mamul, mamul yapı malzemeleri kullanımı
- Yarı mamul, mamul yapı bileşenleri kullanımı
- Üretimin büyük oranda şantiyede gerçekleşmesi
- İş bölümü bulunması
- Nitelikli işgücü oranının yüksek olması
- Basit yapı makineleri ve ekipman kullanımı
- Geleneksel kalıp kullanımı

Geleneksel yapım yöntemlerinin dezavantajları:

- İklim koşullarından etkilenme
- Aynı yapının eşdeğer bölümlerinde kalite farklılıkları
- Denetim güçlüğü
- Malzeme kaybı



Kaynak: <http://tipdeck.com/wpcontent/uploads/2009/12/How-to-Build-a-Brick-Wall1.jpg>, 08.02.2010

Şekil 7.2

*Geleneksel Yapım
Tuğla Duvar Örgü
Tekniği*



Şekil 7.3

*Taş Yığma Geleneksel
Yapım Tekniği*

Fotoğraf: Birol
Akçoral, 1991,
Gümüşkonak,
Eskişehir

Şekil 7.4

*Ahşap Karkas - Kerpiç
Dolgu Geleneksel
Yapım Tekniği*

Fotoğraf: Birol
Akçoral, 2009,
Eskişehir

**Şekil 7.5**

*Betonarme Karkas
Yapımda Geleneksel
Kalıp Kullanımı*

Fotoğraf: Birol
Akçoral, 2010,
Eskişehir



SIRA SİZDE



Tuğla örgü tekniği ile yığma yapım, gelişmişlik düzeyine göre hangi yapım yöntemleri içinde incelenmektedir?

RASYONALİZE EDİLMİŞ YAPIM YÖNTEMLERİ

Geleneksel yapım sürecinin rasyonelleştirilmesini öngören yöntemlerdir. Yapımda organizasyon ve planlama bilimsel tekniklere bağlı olarak yapılır. Gelişmiş malzemeler ve araçlar kullanılır. Yapımda hazır malzeme ve bileşen kullanımı artar. Hazır kalıplar kullanılır.

Özellikle toplu üretiminde yapım kalitesini arttırmak, seri ve ekonomik üretim gerçekleştirmek, üretim aşamalarını daha kolay denetleyebilmek amacıyla rasyonelize edilmiş yapım yöntemlerine başvurulmaktadır. Son yıllarda, ülkemizde yapılan toplu konut uygulamalarında, bu yöntemlerden bazılarının (tünel kalıp sistemleri gibi) yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlenmektedir.

Betonun şantiyede el işçiliği ile elde edilmesi geleneksel bir yöntem iken, şantiyede veya şantiye dışında kurulan beton üretim tesislerinde üretilmesi, beton üretim tekniği

açısından bir rasyonelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Yapı üretiminde kullanılan betonun el işçiliği yerine beton pompaları kullanılarak uygulanması yine rasyonelleşmeyi ifade eder. Rasyonelize edilmiş geleneksel yapımın en önemli göstergelerinden biri de kalıp sistemleridir. Geleneksel sistemlerde kalıplar, birim parçaların yerinde birleştirilmesi ile uygulanır. Bu uygulama zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır. Kalıp giderlerinin önemli bir yer tuttuğu betonarme sistemlerde hazır kalıpların kullanımı önemli avantajlar sağlamaktadır. Hazır kalıplardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; modüler kalıplar, tünel kalıplar, kayar kalıplar, tırmanır kalıp sistemleri. Yarı bitmiş yapı bölümlerinin kalıp görevi yaptığı sistemler de rasyonelize edilmiş yapım yöntemlerine örnek olarak verilebilir; döşeme-kaldırma (lift-slab) sistemleri, duvar kaldırma sistemleri (tilt-up) gibi.

Aşağıda rasyonelize edilmiş yapım yöntemleri konusunu pekiştirmek için bazı örnekler incelenecektir. Bu örnekler tüm rasyonelize edilmiş yapım yöntemlerini kapsamamaktadır, dolayısıyla; güncel hayatta çok farklı örneklerle karşılaşmak olasıdır. Ayrıca; verilen örneklerde betonarme malzeme kullanımı söz konusudur. Ahşap ve çelik malzemelerle yapımda da, yapım tekniklerinde rasyonelleşme çabalarının her zaman olduğunu ve üretimden montaja kadar her aşamada, ekonomik yapı elde etme yollarının arandığını söyleyebiliriz.

Modüler Kalıp Sistemleri

Modüler kalıplar, betonarme yapıda, genel veya özel amaçlı kullanım için yapılmış kalıp takımlarıdır (Şekil 7.6.). Modüler kalıplar farklı şekillerde birleştirilerek, kolon, kiriş, perde duvarı, döşeme gibi yapı bölümlerinin oluşturulmasında kalıp işlevini görürler.

Çelik veya ahşap malzeme kullanılarak yapılırlar. Modüler kalıpların en önemli özelliği çok kez kullanılabilmesidir, böylece; malzemede tasarruf ve kalıp maliyetinde düşüş sağlanır. Uygulanması kolaydır. Endüstriyel olarak üretildikleri için düzgün yüzeyler elde edilir. Boyutsal olarak farklı ancak birbiri ile uyumlu modüler kalıp elemanları, istenen boyut ve ölçülerde kalıp yapımını mümkün kılar. Modüler kalıplar; küçük parçalı, büyük parçalı ve özel biçimli kalıplar olarak üretilmektedir.



Şekil 7.6

Modüler Kalıp Sistemleri

Kaynak: <http://www.archithings.com/wpcontent/uploads/2009/10/Czajkasewage-plant-Warsaw-Poland-588x391.jpg>, 07.02.2010

Tünel Kalıp Sistemleri

Tünel kalıp, duvar ve döşemelerin bir defada dökülerek elde edilmesine olanak sağlayan yapım sistemi olarak tanımlanabilir (Şekil 7.7.). Yaygın olarak çok katlı bloklardan oluşan toplu konut üretiminde kullanılır.

Kalıpların üretimi, fabrika veya atölyelerde önceden yapılır. Tünel kalıp elemanlarının yapımında çelik malzeme kullanılır. Kalıp yapımında kullanılan, 3-6 mm kalınlıktaki çelik saç kalıp yüzeyleri, nervürlü metal profillerle desteklenerek, kalıp sistemine dayanıklılık kazandırılır ve düzgün yüzey elde edilmesi sağlanır. Tünel kalıp sistemleri büyük parçalardan oluşur ve kule vinçler aracılığı ile yerleştirilirler. Kalıp yerleştirildikten sonra demir donatı döşenir ve beton dökümü gerçekleştirilir. Genellikle bir gün sonra kalıplar yerlerinden sökülerek üst kata monte edilir ve işlem tekrarlanır. Geleneksel yöntemlerle beton dökümünde haftalarca süren bu işlemler tünel kalıp sistemi ile kısa sürede tamamlanabilmektedir. Üretimin hızlı olmasının nedeni, kalıp sisteminin kurulma kolaylığı yanında betonun çabuk sertleşmesine olanak veren işlemlerin uygulanması ile ilgilidir.

Tünel kalıp sistemi ile yapımda, duvar ve döşemeler bir bütün halinde (monolitik) betonarme olarak üretilir. Duvarlar taşıyıcı eleman görevini ve aynı zamanda bölücü eleman görevini üstlenirler. Tesisat kanalları, duvar sisteminin içinde kalacak şekilde, kalıpların üzerine monte edilir. Kalıpların çıkarılması için boş bırakılan yüzeyler yapının dış yüzeyleridir. Açıkta kalan bu bölümler genellikle hazır cephe panelleri monte edilerek kapatılır ve dış duvarlar oluşturulur.

Tünel kalıp sisteminin önemli özelliklerinden biri, kısa sürede çok sayıda ekonomik yapı üretilmesine olanak sağlamasıdır. “Taşıyıcı perde duvar”lı bir sistem olmasının getirdiği rijitlik avantajı, ülkemizin deprem kuşağında olduğu göz önüne alındığında, bir diğer önemli özelliktir (Şekil 7.8.). Tünel kalıplar boyutsal olarak belli sınırlar içinde yapılabilmektedir. Kirişsiz sistem yapımına olanak verdiği için 5-6 metrenin üzerinde açıklık geçilememektedir ve yaygın olarak sadece konut yapımında kullanılan bir sistemdir. Bu durum sistemin dezavantajı olarak görülebilir.

Şekil 7.7

Tünel Kalıp Sistemi



Kaynak: http://www.yapikatalogu.com/VImages/Firmalar/104301/FotografDosyaları/b_63322_tunel-kalip-kayar-tirmanir-kalip-ve-donanimlari.JPG, 08.02.2010

Şekil 7.8

*Tünel Kalıp Sistemi
İle Yapılan Çok Katlı
Konut*



Kaynak: <http://www.tunelkalipsistemleri.com/index-4.html>, 08.02.2010

Tünel kalıp sistemi ile üretilen yapılar, taşıyıcı sistem özelliği açısından hangi isimle anılır?



SIRA SİZDE

Kayar Kalıp Sistemleri

Yapımda, beton döküldükçe yükseltile kalıp sistemine “kayar kalıp” adı verilir. Betonarme yapıda tüm düşey taşıyıcı perdelerin zeminden yukarıya doğru kesintisiz dökülmesine (yapımına) olanak sağlar. Çok katlı konut ve işyerleri, soğutma kuleleri, fabrika bacaları, su kuleleri gibi yapıların inşasında kullanılan bir sistemdir (Şekil 7.9.).

Kayar kalıp sistemi, kalıp, asma-kaldırma düzeni ve çalışma platformu olmak üzere üç bölümden oluşur. Kalıp malzemesi sac veya ahşap kompozit panel (kontrplak vb.) olabilir ve bu kalıp yüzeyleri ahşap kuşaklarla desteklenir. Asma-kaldırma platformu hidrolik kollar aracılığı ile kalıpların yukarıya kaldırılmasını sağlayan bir düzenektir. Çalışma platformu ise tesisat elemanlarının yerine konulması, duvarda bırakılacak boşluklar için takozların yerleştirilmesi gibi işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir alan yaratır.

En belirgin özelliği 24 saat kesintisiz beton dökümüne olanak sağlamasıdır. Bu sistemde saatte 5-30 cm beton dökümü yapılabilir. Beton dökümü gerçekleşikçe kalıp yukarıya doğru kaldırılır. Sistemin en önemli avantajlarından biri zemine bağlı iş iskelesi kurulmasını gerektirmemesidir. İş iskelesi gerektirmemesi, özellikle yüksek yapılarda maliyeti etkileyen önemli bir faktördür.

Şekil 7.9*Kayar Kalıp Sistemi*

Kaynak: http://www.rmdkwikform.net/rmd_projects/boyne_bridge.html, 21.02.2010

Tırmanır Kalıp Sistemleri

Yapıya gereken kısımda ankre edilen düşey elemanların kanallarında ilerleyerek aşağıdan yukarıya kesintisiz bir devamlılık sağlayan kalıplara “tırmanan kalıplar” adı verilir (Atmaca, M., 2003:14). Sistem olarak kayar kalıp sistemleri ile benzerlik gösterir, ancak; tırmanır kalıplarda beton dökümünden sonra kalıp yüzeyden ayrılarak bir üst seviyeye yeniden monte edilir. Kalıp montajı, el işçiliği, vinç yardımıyla veya otomatik olarak yapılabilmektedir (Şekil 7.10.).

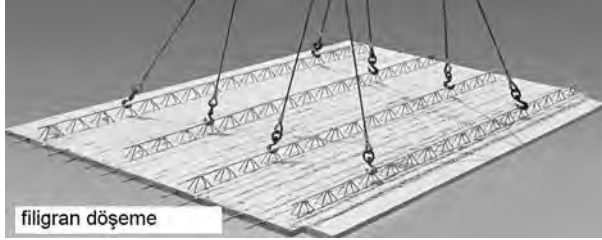
Şekil 7.10*Tırmanır Kalıp Sistemi*

Kaynak: http://www.doka.com/en_global/products/climbing/Xclimb/index.php, 08.02.2010

Kalıcı Kalıplar

Kalıcı kalıplar, şantiye veya fabrikalarda üretilen ve kalıp kullanımını azaltmayı ya da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan yarı bitmiş yapı bölümleridir. Bu amaç için firmalar kendi yöntemlerini veya ürünlerini geliştirerek piyasaya sunarlar. Özellikle, döşeme sistemleri için geliştirilen bu yöntemler kalıp maliyetlerinde önemli avantaj sağlarlar (Şekil 7.11. ve Şekil 7.12.).

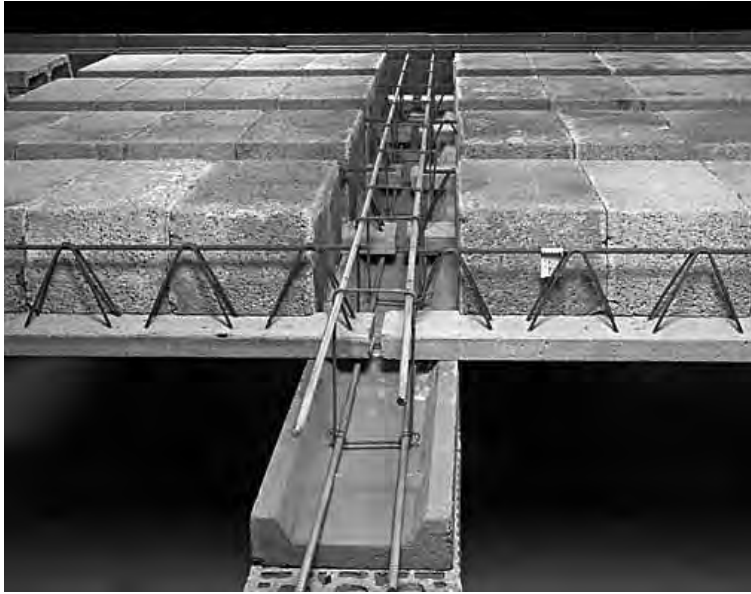
Kalıcı kalıplara örnek olarak filigran döşemeler gösterilebilir (Şekil 7.11.). Filigran döşemeler, projeye bağlı olarak, şantiye veya fabrikada üretilen, bir anlamda betonarme bir kalıptır, ancak; üzerine beton döküldüğü zaman döşeme olarak görev üstlenir. Standart kalıplar içine özel biçimlendirilmiş demir donatı yerleştirildikten sonra donatıların bir kısmının açıkta kalacağı yükseklikte beton dökülerek elde edilir. Beton katılaştıktan sonra yapıda planlanan yere yerleştirilir (duvar veya kiriş üzerine montaj) ve üzerine beton dökülerek döşeme oluşturulur.



Şekil 7.11

Filigran Döşeme

Kaynak: <http://emfil.com>, 20.02.2010



Şekil 7.12

Döşemde Kalıp Görevini Gerçekleştirmek İçin Tasarlanmış Bir Sistem

Kaynak: <http://stropex.pl/graf/strop/02.jpg>, 20.02.2010

Zeminde Dökülüp Kaldırılan Döşemeler (Lift-Slab)

Kat döşemelerinin, yapının inşa edileceği yerde, zemin kat döşemesi üzerinde döküldükten sonra yapıdaki yerlerine yükseltilerek sabitleştirilmesi prensibine dayanan döşeme yapım sistemine “döşeme kaldırma sistemi” adı verilir (Şekil 7.13.). Bu sistemde tüm döşemeler üst üste dökülerek elde edilirler, yani; alttaki döşeme plağı üstteki döşeme plağının kalıbını oluşturur. Döşeme plaklarının birbirine yapışmasını önlemek için alçı sıva veya kalıp yağı kullanılır.

Döşeme imalatı tamamlandıktan sonra üst kat döşemelerinin tümü, kaldırma aleti aracılığı ile bir kat seviyesinde kaldırılır ve betonarme prefabrike kolonlar yerleştirilir. Bu işlem tüm katlar tamamlandıncaya kadar tekrarlanır.

Sistemin en önemli avantajı kalıp kullanmadan döşeme elde edilebilmesidir. Döşeme plakları kirişsiz olarak üretildiği için kullanımda serbestlik sağlaması da bir diğer avantaj olarak görülebilir.

Şekil 7.13

Lift-Slab Sistemi



Kaynak: http://webs.demasiado.com/forjados/patologia/lift_slab/1.jpg, 20.02.2010

Duvar Kaldırma Sistemleri (Tilt-Up)

Şantiyede; uygulama yapılacak yerin yanında, yerde yatay olarak betonarme duvarın dökülmesi ve daha sonra vinçler aracılığı ile duvarın kaldırılarak monte edilmesi prensibine dayalı yapım tekniğine “duvar kaldırma sistemi” adı verilir (Şekil 7.14.). Bu uygulama ile iki ve üç katlı yapıların duvarları bir defada dökülerek elde edilebilir. Çok katlı yapı inşasına uygun bir sistem değildir.

Duvarların yerde yatay olarak üretimi, kalıp kullanımını ortadan kaldırdığı için maliyette avantaj sağlamaktadır.

Şekil 7.14

Tilt-Up Sistemi



Kaynak: <http://www.genconpacific.com/Web%20Pictures/Concrete%20Pictures/Tilt%20Ups/Tilt%20Up%20Panel%203.jpg>, 20.02.2010

Rasyonalize edilmiş geleneksel yapımın en önemli göstergelerinden biri olan kalıp sistemlerine örnek veriniz.



SIRA SİZDE

ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM YÖNTEMLERİ

Endüstrileşme

Endüstrileşme, herhangi bir üretim kesiminde girişimci ya da kullanıcıların yerini piyasaya hazır mal veya hizmet sunmak amacını güden profesyonel girişimcilerin alarak; sürekli, büyük ölçekte üretime geçilmesi ve bu doğrultuda üretkenliği arttırmaya yönelik belli teknik ve ekonomik çözümlerin yaygın bir biçimde uygulanmaya başlanmasıdır. Endüstrileşmiş üretimin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sey, Y., vd., 1987:9)

- İşbölümü
- İşlemlerin sıralanması
- Kesintisiz ve sürekli üretim
- Tekrar ve işlemlerde uzmanlaşma
- Makineleşme
- Standartlaşma
- Kaynakların en az kayıpla kullanımı
- Yönetim işlevlerinin yerine getirilmesi (planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme)

Endüstrileşmiş Yapım

Endüstrileşmiş yapım yapı sürecinin tasarımından yapı ürününün oluşmasına kadar uygulanan işlemlerin tümünü kapsamakta ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde de endüstriyel üretim sistemleri geçerli olmaktadır (Tapan, M., 1973:14).

Yapımda endüstrileşme; ham maddeden bitmiş ürüne (yani yapıya) geçiş sürecinde, malzeme, emek ve zamanın en rasyonel (yani en az ve en iyi biçimde) kullanımını sağlamak üzere alınacak önlemlerin tamamını kapsar. Amaç, daha az iş gücü ile ve daha kısa sürede, daha çok, daha kaliteli ve daha ucuz bir yapı üretimini gerçekleştirmektir (Ayaydın, Y., 1981:1).

Yapım teknik ve yöntemlerinin endüstrileşebilmesi;

- makineleşme
- standartlaşma
- rasyonelleşme
- prefabrikasyon ile mümkündür (Kulaksızoğlu, E., 1973:8).

Endüstrileşme aşamasına göre, kısmi endüstrileşmiş veya tam endüstrileşmiş yapım sistemlerinden söz edilebilir.

Prefabrike Yapılar

Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak yapı ihtiyacı artmıştır. Günümüzde konut, üretim yapıları ve diğer yapıların hızlı bir şekilde ve çok sayıda üretilmesi bir zorunluluktur. Yapı ihtiyacını karşılamak için geleneksel yapım tekniklerinin kullanılması ekonomik olmayacağı gibi bu tekniklerle belirli sınırlarda üretim yapmak mümkün olmaktadır. Günümüzde, yapıları seri bir şekilde ve çok sayıda üretmek için geleneksel yapım tekniklerinin dışında bazı yöntemler uygulanmaktadır. Prefabrike yapım sistemleri bu uygulamalar içinde önemli bir konuma sahiptir. Konunun daha iyi kavranabilmesi için; prefabrikasyon kavramının açıklanması ve prefabrike sistemlerin sınıflandırılması yararlı görülmektedir.

Prefabrikasyon

Prefabrikasyon, yapıyı oluşturan elemanların, önceden fabrikalarda veya şantiyelerde kurulan atölyelerde, topluca ve yoğun olarak üretilip, stok edilmesidir. Yapı üretiminin tamamlanması bu elemanların şantiyede bir araya getirilerek birleştirilmesi ile sağlanır (Koncz, T., 1979:1).

Prefabrike yapılar; betonarme, ahşap, metal (çelik, güçlendirilmiş alüminyum), güçlendirilmiş plastik malzemeler ile yapılabilirler. Bazı sistemlerde birden fazla malzeme bir arada kullanılabilir.

Günümüzde basit yapılardan, karmaşık yapılara kadar farklı büyüklüklerdeki bir çok yapı prefabrike yapım yöntemleri ile yapılabilmektedir. Bu yapıların bazıları geçici, bazıları ise kalıcı olarak üretilirler. Geçici yapılara, şantiye binaları, fuar pavyonları, afet barınakları örnek olarak gösterilebilir. Kalıcı yapı olarak ise fabrikalar, atölyeler, ofis binaları ve konutlar yaygın olarak bu sistemlerle yapılmaktadır.

Prefabrike Yapım Yöntemleri

Prefabrike yapım yöntemleri çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tasarımcılar ve bu alanda çalışma yürüten üretici firmalar birçok sistem geliştirmişlerdir. Genel olarak prefabrike yapım yöntemleri, kuruluş şekline göre, dört ana başlıkta sınıflandırılırlar. Bunlar; *iskelet sistemler*, *panel sistemler*, *hücre sistemler* ve *karma sistemler* (Ayaydın, Y., Koman, İ., 2004:19-21).

Prefabrike İskelet Sistemler

Prefabrike iskelet sistemlerde, taşıyıcı elemanlar, prefabrike kolon, kiriş ve döşemelerdir. Bu taşıyıcı sistem elemanları fabrikalarda önceden üretilirler. Şantiyeye getirilen elemanlar vinç aracılığı ile kaldırılır ve birleştirilirler (Şekil 7.15.).

Prefabrike döşemeler farklı açıklıklar için farklı tiplerde yapılırlar. Bazı prefabrike betonarme döşeme tipleri; plak döşeme, kirişli döşeme, kaset döşeme, T plak döşeme, çift T plak döşeme (pi plak), boşluklu döşeme, U plak döşeme vb. olarak sıralanabilir. Bazı döşeme tipleri önerilmeli olarak yapılırlar. İskelet oluşturulduktan sonra taşıyıcı olmayan prefabrike cephe panelleri yerleştirilir.

Şekil 7.15

Betonarme Prefabrike
İskelet Sistem



Kaynak: http://www.cevre.com/resimler/AEE_betonarme.jpg, 20.02.2009

Prefabrike Panel Sistemler

Taşıyıcı elemanları büyük boyutlu prefabrike panellerden oluşan sistemlere *prefabrike panel sistemler* adı verilir. Düşey olarak kullanılan taşıyıcı paneller duvarları (iç duvar, dış duvar) yatay paneller ise döşemeleri oluşturur. Taşıyıcı panel elemanların yüzeyinde, belirli sınırlar içinde boşluk bırakılabilir. Bu boşluklar kapı ve pencere gibi elemanların yerleştirilmesine olanak sağlar (Şekil 7.16. ve Şekil 7.17.). Prefabrike panel sistemler ile geniş açıklık geçme imkanı olmadığı için genellikle konut yapımında tercih edilen bir yöntemdir.

Şekil 7.16

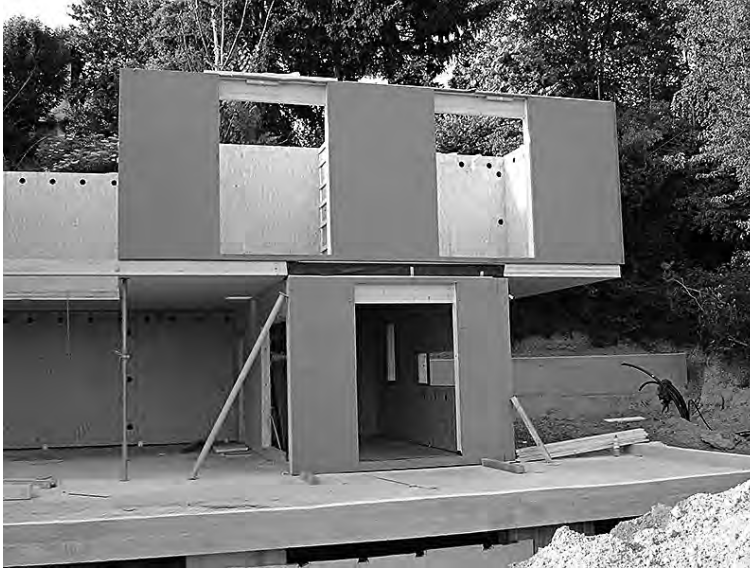
*Betonarme Prefabrike
Panel Eleman Montajı*



Kaynak: <http://www.cpci.ca/images.asp?path=totalprecast&image=3.jpg&width=550>, 20.02.2009

Şekil 7.17

*Betonarme Prefabrike
Panel Eleman Montajı*



Kaynak: http://www.robertsalzer.at/files/projekt_zusatzbilder/robertsalzer_schmidbauer-03.jpg, 20.02.2010

Prefabrike Hücre Sistemler

Hücre sistemler endüstrileşme düzeyi yüksek prefabrike sistemlerdir. Hücreyi oluşturan konstrüksiyon, fabrika veya atölyelerde büyük oranda tamamlanarak şantiyeye getirilir ve monte edilir. Döşeme, duvar ve tavan gibi yüzeyler oluşturulurken kaplama ve tesisatın

da sistem içinde bitirilme olanağı büyük avantaj sağlamaktadır. Böylece şantiyedeki işçilik düzeyi en aza indirilebilmektedir.

Hücre sistemlerin yapımında betonarme, ahşap veya metal (alüminyum, çelik), güçlendirilmiş plastik malzemeler kullanılabilir. Ayrıca birkaç farklı malzeme bir araya getirilerek hücre sistemin oluşturulması mümkündür, örneğin; çerçeve elemanlarının çelik, duvar ve döşeme elemanlarının ahşap olduğu hücre sistemleri gibi.

Sistem; bitmiş mekansal hücrelerden oluşmaktadır. Karkas sistem veya panel sistem elemanların birleşim tekniği ile hücre kuruluşu gerçekleştirildikten sonra yalıtım, final kaplamaları, tesisat bileşenleri gibi ince yapı sistemlerinin montajı ile hücre tamamlanır. Bu hücreler aynı zamanda bir mekanı veya mekanın bir parçasını oluşturur. Fabrikada tamamlanan hücre araçlarla şantiyeye taşınır ve monte edilir. Hücre sistemlerde taşıma ile ilgili olarak yol standartları ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüler tasarım (boyut) açısından önemli olmaktadır. Şantiyeye getirilen hücreler üst üste veya yan yana yerleştirilerek yapı elde edilir.

Hücre sistemler, bitmişlik ve mekan özellikleri açısından kapalı ve açık hücre sistemler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Açık hücre sistemlerde yüzeyin bir bölümü açık olarak imal edilir ve diğer hücreler ile birleştirildiğinde daha büyük mekanlar elde edilebilir. Kapalı hücre sistemlerde ise bu esneklik olanağı yoktur. Hücre sistemler geniş ve büyük açıklık gerektiren yapıların yapılması için uygun bir sistem değildir.

Hücre sistemlerin en gelişmiş hali ise fabrikada tam olarak bitirilmiş yaşam üniteleridir. Karavan, mobil-home gibi yaşam üniteleri, şantiyeden bağımsız üretilen yapıları temsil etmektedirler (Şekil 7.18. ve Şekil 7.19.).

Şekil 7.18

Prefabrike Hücre Sistem, Habitat 67, Montreal, 1967, M. Safdie



Kaynak: <http://www.wayfaring.info/2008/09/26/habitat-67-montreal/>, 20.02.2009

Şekil 7.19

Prefabrike Hücre Sistem



Kaynak: <http://modularhealthcarefacilities.files.wordpress.com/2009/05/imgp0109.jpg>
07.02.2010

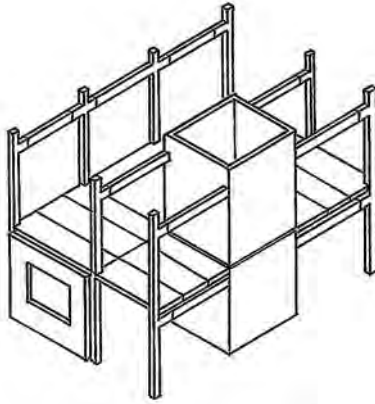
Prefabrike Karma Sistemler

Karma sistemler, birden fazla prefabrike yapım yöntemin kullanıldığı sistemlerdir, örneğin; *panel-hücre*, *panel-iskelet*, *iskelet-hücre* sistemler gibi (Şekil 7.20. ve Şekil 7.21.).

Şekil 7.20

Prefabrike Karma Sistem (İskelet+Hücre)

Kaynak: Sey, Y.,
Tapan, M., 1987



Şekil 7.21

Prefabrike Karma
Sistem (İskelet+Hücre)



Kaynak: http://www.yapidergisi.com/V_images/Makaleler/16.jpg,
20.02.2010

SIRA SİZDE



5

Prefabrike sistemler hangi durumlarda avantajlıdır?

Özet



Yapı üretimi kavramını açıklamak

İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze farklı amaçlar için yapılar yapmaktadır. Yapı elde etme işi bir üretim faaliyetidir. Bu durumda elde edilen yapı bir üründür. Üretim sırasında insanın kendi düşünsel ve fiziksel gücünü kullanarak elde ettiği malzemeleri bazı araçlar yardımıyla gereksinmelerini karşılayacak nesneler haline dönüştürdüğü düşünülürse üretim eylemi, işgücü, hammadde ve sermaye gibi sınırlı bir kaynak takımının istenen bir mal veya hizmeti elde edecek şekilde bir araya getirmesi ve işletilmesi olarak tanımlanabilir. Üretime çoklukla birden fazla insanın ve üretim sürecinin değişik aşamalarında çeşitli nesnelerin katılması örgütlemeyi gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Yani üretim artık gelişigüzel yürütülen bir eylem değil, gereksinme karşılamak amacıyla fiziksel çevreyi düzenlemek için yürütülen örgütlü bir çabadır.



Geleneksel yapım yöntemlerini açıklamak

İnsan gücünün ve el işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı, tüm temel işlemlerin şantiyede geçtiği, ancak bazı yarı mamul yapı malzemeleri ile yapı bileşenlerinin kullanıldığı, iş bölümünün yer aldığı yapım yöntemleridir. Geleneksel yapım yöntemlerinde küçük yapı bileşenleri, elemanları, tuğla ve ahşap gibi gereçler şantiyede bir araya getirilerek yapı inşa edilmektedir. Bazı işlemlerde el aletleri ve basit yapı makineleri de kullanılmaktadır.



Rasyonelize edilmiş yapım yöntemlerini açıklamak

Geleneksel yapım sürecinin rasyonelleştirilmesi ni öngören yöntemlerdir. Yapımda organizasyon ve planlama bilimsel tekniklere bağlı olarak yapılır. Gelişmiş malzemeler ve araçlar kullanılır. Yapımda hazır malzeme ve bileşen kullanımı artar. Yapım hızını ve kalitesini arttıran, maliyeti azaltan hazır kalıplar kullanılır.



Yapımda endüstrileşmeyi açıklamak

Endüstrileşmiş yapım yapı sürecinin tasarımından yapı ürününün oluşmasına kadar uygulanan işlemlerin tümünü kapsar. Yapımda endüstrileşme; ham maddeden bitmiş ürüne geçiş sürecinde, malzeme, emek ve zamanın rasyonel kullanımını sağlamak üzere alınacak önlemlerin tamamını kapsar. Amaç, daha az iş gücü ile ve daha kısa sürede, daha çok, daha kaliteli ve daha ucuz bir yapı üretimini gerçekleştirmektir.



Prefabrike yapım sistemlerini açıklamak

Prefabrike sistemlerde, yapıyı oluşturan elemanlar, önceden fabrikalarda veya şantiyelerde kurulan atölyelerde, topluca ve yoğun olarak üretilir ve stok edilir. Yapı üretiminin tamamlanması bu elemanların şantiyede bir araya getirilerek birleştirilmesi ile sağlanır. Prefabrike sistemler; prefabrike iskelet sistemler, prefabrike panel sistemler, prefabrike hücre sistemler ve prefabrike karma sistemler olmak üzere dört ana gruba ayrılırlar.

Kendimizi Sınayalım

1. Aşağıdakilerden hangisi, el işçiliğinin egemen olduğu yapı yapım yöntemlerini ifade etmektedir?
 - a. Rasyonelize edilmiş yapı yapım yöntemleri
 - b. Organize yapı yapım yöntemleri
 - c. Strüktürel yapı yapım yöntemleri
 - d. Endüstrileşmiş yapı yapım yöntemleri
 - e. Geleneksel yapı yapım yöntemleri
2. Aşağıdakilerden hangisi rasyonelize edilmiş yapı yapım yöntemlerinde kullanılan kalıp sistemlerinden biri **değildir**?
 - a. Modüler kalıp sistemleri
 - b. Tünel kalıp sistemleri
 - c. Geleneksel ahşap kalıplar
 - d. Tırmanan kalıp sistemleri
 - e. Kayar kalıp sistemleri
3. Aşağıdakilerden hangisi “yapım teknik ve yöntemlerinin endüstrileşmesinde” belirleyici faktörlerden biridir?
 - a. Standartlaşma
 - b. Dayanıklılık
 - c. Arsa
 - d. Estetik
 - e. Kullanışlı yapı üretimi
4. “Yapıyı oluşturan elemanların, önceden fabrikalarda topluca üretilip, şantiyede bir araya getirilerek birleştirilmesi” tanımını aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
 - a. Strüktür
 - b. Prefabrikasyon
 - c. Manipülasyon
 - d. Restorasyon
 - e. İntegrasyon
5. “Hazır parça halinde yerinde konulmak üzere fabrikada üretilmiş yapı bileşeni” tanımını aşağıdaki kelimelerden hangisini ifade eder?
 - a. Modül
 - b. Prefabrikasyon
 - c. Membran
 - d. Prekast
 - e. Karavan
6. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yapı yapım yöntemlerinin dezavantajlarından biri **değildir**?
 - a. İklim koşullarından etkilenme
 - b. Aynı yapının eşdeğer bölümlerinde kalite farklılıkları
 - c. Kullanım güçlüğü yaratan mekanlar elde edilmesi
 - d. Denetim güçlüğü
 - e. Malzeme kaybı
7. Prefabrike hücre sistemler için aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?
 - a. Bitmişlik düzeyi yüksektir
 - b. Endüstrileşmiş yapı yapım yöntemidir
 - c. Betonarme, çelik ve ahşap malzeme ile yapılabilir
 - d. Endüstrileşme düzeyi yüksek bir prefabrike sistemdir
 - e. Döşeme sistemi asmolenelemlardan oluşur
8. Betonarme prefabrike karkas bir yapıda düşey taşıyıcı elemana ne ad verilir?
 - a. Kiriş
 - b. Döşeme
 - c. Plak
 - d. Kolon
 - e. Nervür
9. Tünel kalıp sistemi hangi yapı yapım yöntemi için bir örnek oluşturur?
 - a. Geleneksel yapı yapım yöntemleri
 - b. Rasyonelize edilmiş yapı yapım yöntemleri
 - c. Endüstrileşmiş yapı yapım yöntemleri
 - d. İlkel yapı yapım teknikleri
 - e. Basit yapı yapım teknikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi prefabrike yapı yapım yöntemlerinden biri **değildir**?
 - a. Prefabrike oyma sistemler
 - b. Prefabrike hücre sistemler
 - c. Prefabrike karma sistemler
 - d. Prefabrike panel sistemler
 - e. Prefabrike iskelet sistemler

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

1. e Yanıtınız yanlış ise “Geleneksel Yapım Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Rasyonalize edilmiş yapım yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstrileşmiş Yapım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Prefabrikasyon” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Prefabrike Yapım Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Geleneksel Yapım Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Prefabrike Hücre Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Prefabrike İskelet Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Rasyonalize Edilmiş yapım yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Prefabrike Yapım Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Üretim biçimi göz önüne alındığında, yapım sürecinin çoğunluğunun şantiyede gerçekleştiği yapım yöntemlerine, “geleneksel yapım yöntemleri” adı verilir.

Sıra Sizde 2

Tuğla örgü tekniği ile yığma yapım, gelişmişlik düzeyine göre “geleneksel yapım yöntemleri” grubunda incelenmektedir?

Sıra Sizde 3

Tünel kalıp sistemi ile üretilen yapılar, taşıyıcı sistem özelliği açısından “betonarme perde duvarlı sistem” olarak anılırlar?

Sıra Sizde 4

Rasyonalize edilmiş geleneksel yapımın en önemli göstergelerinden biri olan kalıp sistemlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir; modüler kalıplar, tünel kalıplar, kayar kalıplar, tırmanan kalıplar.

Sıra Sizde 5

Prefabrike sistemler, çok sayıda aynı veya benzer tipte yapının yapılacağı üretimlerde bir yapım tekniği olarak avantaj sağlar. Toplu konut uygulamaları, fabrika yapıları gibi alanlarda çok sayıda uygulanmış örneği vardır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

- Acar, N. (1989). **Üretim Planlaması Yöntem ve Uygulamaları**. Ankara: MPM Yayınları.
- Atmaca, M. (2003). **Yapı Kalıpları**. Ankara: Mühendislik Yayıncılık.
- AYAYDIN, Y., KOMAN, İ., (2004). **Mimarlar İçin 12 Soruda Beton Prefabrikasyon**. İstanbul: Birmat Matbaası.
- Bayülgen, C. (1993). **Çağdaş Strüktür Sistemleri**. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Benevolo, L. (1981). **Modern Mimarlığın Tarihi, Birinci Cilt: Sanayi Devrimi**. Çeviri: Atilla Tokatlı, İstanbul: Reyo Ltd. Şti. Basımevi, Çevre Yayınları.
- Ching, F. D. K., Adams, C. (2001). **Çizimlerle - Bina Yapım Rehberi**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
- Hasol, D. (1979). **Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
- Koncz, T. (1979). **Prefabrikasyona Giriş - Endüstrileşmiş Yapı Üretimi**. Önsöz: Arıoğlu, E., Anadol, K., Çeviri: Aka Baldaş, İstanbul: Yapı Merkezi Yayınları.
- Kulaksızoğlu, E., (1973). **Mimarlık Alanında Çağdaş İnşaat Sistemleri Gelişimi ve İlgili Tasarım Olanakları**. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.
- Roth, L. M. (2006). **Mimarlığın Öyküsü**. Çeviren: Ergün Akça, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Sey, Y., Tapan, M. (1987). **Toplu Konut Üretiminde Türkiye’de ve Yabancı Ülkelerde Uygulanan Yapım Sistemleri Tanıtma Kataloğu**. Ankara: Tübitak Yapı Araştırma Grubu Yayınları.
- Sey, Y., vd. (198?). **Çağdaş Yapım Sistemleri**. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları.
- Sözen, M., Tanyeli, U. (1986). **Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü**. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Şen, N. (1983). **Konut Teknolojisinde Endüstrileşme**. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
- Tapan, M. (1973). **Betonarme Büyük Boyutlu Prefabrike Elemanlarla Çok Katlı Konut Üretiminde Tasarım Kısıtlamaları Üzerine Bir Araştırma**. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.
- Türkçü, Ç. (1990). **Çağdaş Yapım ve Strüktür Sistemleri I**. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
- Türkçü, Ç. (2004). **Yapım - ilkeler, malzemeler, yöntemler, çözümler**. İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları.
- Yücesoy, L. (2001). **Temeller, Duvarlar, Döşemeler**. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Yararlanılan İnternet Adresleri

- <http://www.archithings.com>.
- <http://webs.demasiado.com>.
- <http://www.doka.com>.
- <http://emfil.com>.
- <http://www.genconpacific.com>.
- <http://modularhealthcarefacilities.files.wordpress.com>.
- <http://www.rmdkwikform.net>.
- <http://tdkterim.gov.tr/bts/>.
- <http://www.tunelkalipsistemleri.com>.
- <http://www.yapikatalogu.com>.

Sözlük

A

Akustik: Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı, ses düzenlemesi.

Algılamak: Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla algılamak, idrak etmek.

Analiz: Çözümleme, tahlil.

Antropometrik Ölçüler: İnsanın iskelet-kas sistemi yapısından kaynaklanan vücut ölçülerine denir.

B

Başkalaşmış Taşlar: Püskürük ve tortul taşlardan, yer kabuğu içinde uzun sürede, basınç, ısı ve çeşitli kimyasal olaylar sonucu meydana gelmiş ve orijinlerine göre, püskürük veya tortul taşların özelliklerini gösteren taşlardır.

Betonarme: Yapıda gücü ve esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi.

Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma organlarıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü somut görünümü, form.

Bina: İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri gerçekleştirmek üzere inşa edilmiş yapıdır.

D

Derz: İki yapı gereci veya elemanın arasında kalan aralık, boşluk.

Dinamik Antropometrik Ölçüler: İnsanın belli bir eylem halindeki ölçülerine denir. Yürüme, çömelme, uzanma gibi.

Donanım: Bir alan gözlemi ya da deneyimede gereksinime duyulan her türlü araç-gereç.

E

Ekoloji: En geniş çerçevede insan-doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ekoloji bir ürünün üretiminden yok oluşuna kadar geçen süreçte çevre sistemlerinin olumsuz etkilenmesini en aza indirecek sistemlerin bilimsel olarak araştırılıp uygulanmasının yollarını aramaktadır.

Ekstrem: Aşırı, sıra dışı.

Endüstrileşmiş Yapım Sistemi: Yapıyı meydana getiren yapı malzemelerinin, yapı bileşenlerinin ve yapı elemanlarının fabrikada üretildiği ve montajının şantiyede gerçekleştirildiği yapım sistemidir.

Eskiz: Tasarımın kağıda dökülen ilk şekli, öntasarım.

F

Formasyon: Biçimlenme, yetişim.

G

Geleneksel Yapım Sistemi: Uzun yıllardan beri denenmiş ve alışlagelmiş yöntemlerle, yöresel malzeme kullanılarak gerçekleştirilen ve insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı yapım sistemidir.

Güneş Işınımı: Güneş'in yaydığı ışık, ısı ve her türlü elektromagnetik dalgalar.

H

Hafriyat: bina yapımı öncesinde yapılan kazı.

İ

İhtiyaç Programı: tasarlama işini yapan kişilerce hazırlanan, bina türüne göre kullanıcının istekleri doğrultusunda hazırlanan mekan ve eylem açılımlarıdır.

İnce Yonu Taş: Yapının cephesinde görünecek yüzü tarak ya da düz kalemle işlenmiş taş.

İnşa: Yapı kurma, yapı yapma.

İşlev: Kullanış veya işleyiş bakımından amaca uygunluktur. İşlev=fonksiyon

İşlevsel: Kullanış veya işleyiş bakımından amaca uygun olandır. Bir evin, bir okulun, bir hastanenin iç bölümleri gerek kendi aralarında gerekse birbirleri ile olan ilişkileri bakımından, içlerinde yaşayan insanların bütün eylemlerini kusursuz ve kolayca yapabilecekleri tarzda düzenlenmişlerse yapının fonksiyonel olduğu söylenebilir.

K

Kaba Yonu Taş: Yapının cephesinde görünecek yüzü çekiçle kabaca işlenmiş taş.

Kagir: Taş veya tuğladan yapılan (yapı).

Karavan: Bir otomobilin arkasına takılan, hem taşıt hem konut olarak kullanılan üstü kapalı araç.

Kazık Temeller: Yüzeydeki zemin taşıma kapasitesinin çok düşük olduğu durumlarda ya da sulu veya balçık zeminlerde uygulanır. Yüzeyden, zayıf zeminin altında yer alan sağlam zemine kadar kazıklar çakılır ve bina bu kazıklar üzerine inşa edilir. Bu kazıklar çoğunlukla betonarmeden imal edilir.

Kereste: Yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılan dört köşe biçilmiş ağaç.

Kesme Taş: Prizmatik biçimli ve bütün yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz şekilde işlenmiş taş.

Kiriş: Döşeme ve duvarları taşıyan ve üzerine gelen yükleri (ağırlıkları) kolona aktaran yatay eleman.

Kolon: Katlardaki döşemeleri birbirine bağlayan, döşeme ve kirişleri taşıyan, döşeme ve kirişlerden gelen yükleri (ağırlıkları) yapının temeline aktaran düşey eleman.

Kör Döşeme: Ahşap parke kaplamanın altına, düşük kalitedeki tahtalarla yapılan ve kadronlara çakılan döşeme.

Kutu Profil: Dikdörtgen kesitli içi boş çelik boru.

Kuvvet: Bir cismi hareket ettiren veya hareketini değiştiren yada durduran etki.

Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.

M

Mekân: İnsanı çevreden belli ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk.

Membran: Malzemesi esnek/bükülebilir olan, önemli eğilme rijitliği göstermeyen ve sadece çekmeye çalışan bir yüzeysel taşıyıcı öge.

Mimar: Yapıların tasarımını yapıp bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen adamıdır.

Mimari Mekân: Mimari bir mekân yaratmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlandırmaktır.

Mimarlık: İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekanlar düzenleme sanatıdır.

Modül: Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi.

Moloz Taş: Ocaktan çıkarıldıktan sonra yapıda kullanılmak amacıyla üzerinde fazla bir düzeltme yapılmayan kaba ve pürüzlü taş.

Moment: Bir cismin üzerinde hareket merkezinin kuvvetin yönü dışında bulunduğu çift veya tek bir kuvvetten kaynaklanan dönüş hareketi.

O-Ö

Ortam: Bir olayın içinde olduğu ve geliştiği durumsal koşullar bütünü.

Örüntü: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi, çeşitli alt öğelerin örgütlenmesiyle oluşan işlevsel birlik.

P

Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen ölçeli arakesit resmi,yatay kesit.

Prekast: Hazır parça halinde yerine konulmak üzere fabrikada üretilmiş yapı bileşeni.

Püskürük Taşlar: Yer kabuğunun derinliklerindeki mağmanın, çeşitli yer katmanları arasında meydana gelen hareketler ve olaylar sonucu yeryüzüne çıkarak soğuması ile meydana gelen, homojen yapılı taşlardır.

R

Radyasyon: Bir kaynaktan elektromanyetik dalga veya hızlı parçacıklar demetinin yayılması, ışıınım.

Radye (Plak) Temeller: Zemin taşıma kapasitesinin çok düşük olduğu durumlarda yapılan ve yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan betonarme yüzeysel temeller.

Rasyonel: Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, hesaplı.

Rekreasyon: İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler.

Rijit: Kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan.

Röper Noktası: Belli bir yeri, bir noktayı yeniden bulmak için konulan sabit işaret, başlama noktası.

S-Ş

Sentez: Yalından karmaşık olana, zorunludan olasıya, ilke- den onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi.

Statik Antropometrik Ölçüler: İnsan vücudunun hareket- siz haldeki ölçüleridir. Ayakta duran insan, oturan insan gibi.

Şantiye: İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj gibi her türlü yapı. Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.

T

Tasar: bir yapının veya bir şeyin ayrı ayrı bölümlerini kağıt üzerinde gösteren çizgilerin tümü.

Tasarı: kaleme alınan ilk şekil, bir tasarımın çizime dökülürken aldığı ilk şekil.

Tasarım: tasarımılamak işi veya tasarımılanan biçim, tasav- vur, dizayn.

Tasarımılamak: Bir şeyin biçimini zihinde canlandırıp tasarını veya modelini hazırlamak.

Tasavvur Etme: Zihinde canlandırmak, göz önüne getirmek.

Tortul Taşlar: Püskürük ve başkalaşmış taşların, çeşitli atmosferik ve yer katmanları arasında meydana gelen hareketler ve olaylar sonucu parçalanarak, tabakalar halinde tortullaşması ile meydana gelmiş, heterojen boşluklu ve fosil yapılı taşlardır.

Tretuvar: Bina çevresini dolaşan ve üzerinde yürüme imkanı ola dar kaldırım.

Y

Yapı: Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge.

Yerleşke: Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, kampüs.